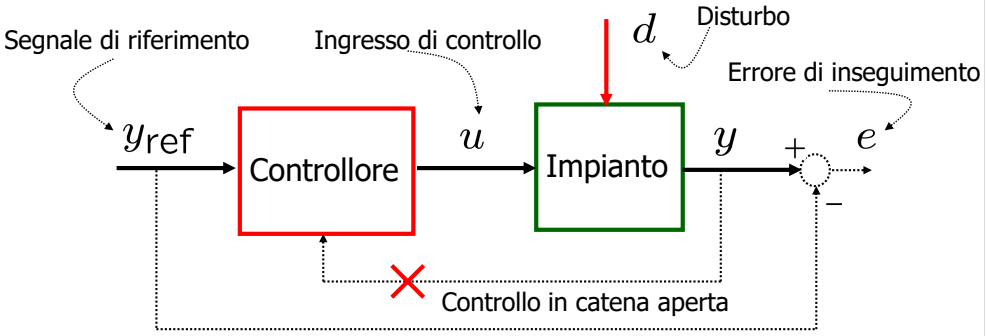
Parte 1 Aggiornamento: Febbraio 2021

# Controlli Automatici T-2
# Introduzione al Controllo

Prof. Lorenzo Marconi
DEI - Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: https://www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

## Obiettivi di un sistema di controllo




Obiettivo: garantire che l'uscita insegua il riferimento soddisfacendo certe specifiche in termini di:

- Dinamiche con cui l'uscita tende al riferimento (specifiche dinamiche)
- Errore di inseguimento accettato a regime (spec. statiche o "a regime")
- Limitatezza dell'ingresso di controllo

in presenza di

- Disturbi esterni non misurabili
- Incertezze parametriche di modello

Elementi essenziali che giustificano la presenza di un controllo in retroazione

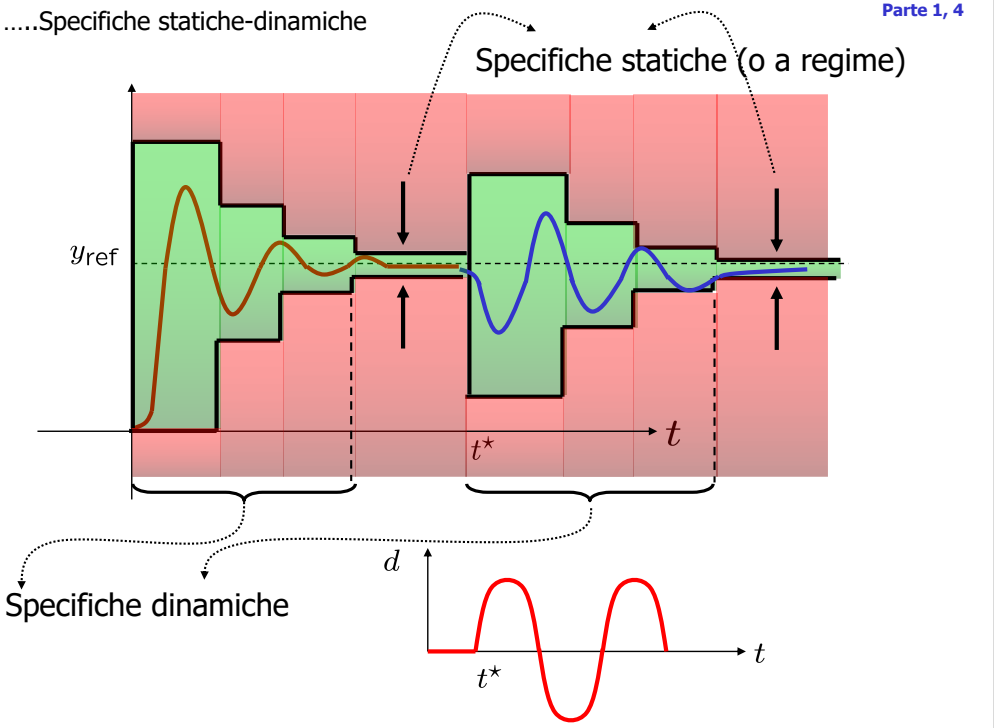
## Specifiche dinamiche-statiche

- Stabilità: ovvero $|e(t)|, |u(t)|$ limitati $\forall t \geq 0$ (con $y_{REF}$ e d limitati)
- Prestazioni statiche: ovvero valore massimo di $|e(t)|$ a transitorio esaurito a fronte di certi segnali di riferimento e/o disturbi
- Prestazioni dinamiche: ovvero andamenti desiderati delle traiettorie che caratterizzano il transitorio a fronte di certi segnali di riferimento e/o disturbi

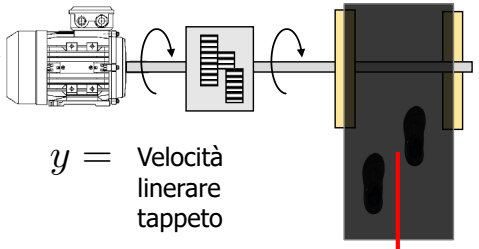
Sia in condizioni nominali che perturbate

Nota: nella maggior parte delle applicazioni la proprietà di stabilità del sistema di controllo non e' una proprietà da raggiungere ma bensì da preservare (impianto già di suo asintoticamente stabile)

.....Specifiche statiche-dinamiche



## Esempio Motore Elettrico (tapis roulant)



$y =$ Velocità linerare tappeto

$u =$ Tensione in ingresso al motore

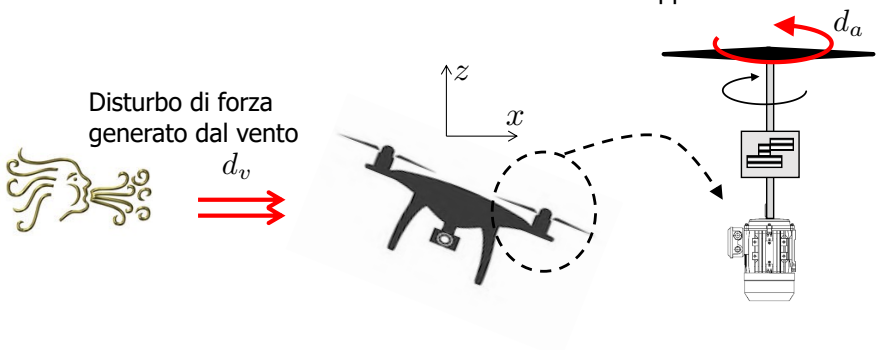
$y_{\text{ref}} =$ Velocità di riferimento

$d =$ Disturbo di forza

Obiettivo: regolare la velocità traslazionale del tapis roulant, ovvero la velocità angolare del motore, ad un valore desiderato costante (selezionabile dall'utente) nonostante la presenza del disturbo (non noto) introdotto dal corridore

## Esempio Drone

Coppia resistente aerodinamica

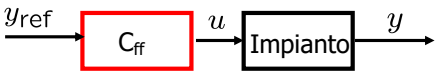



$y = \begin{pmatrix} x \\ z \end{pmatrix}$ $u =$ Tensioni in ingresso ai motori $y_{\text{ref}} = \begin{pmatrix} x_{\text{ref}} \\ z_{\text{ref}} \end{pmatrix}$ $d = \begin{pmatrix} d_v \\ d_a \end{pmatrix}$

Obiettivo: regolare la spinta sui rotori in modo da governare la posizione verticale e laterale del drone lungo traiettorie desiderate contrastando l'effetto di disturbi aerodinamici che agiscono sui rotori e di vento sul drone

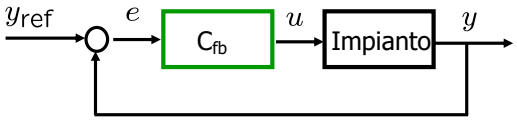
## Possibili strutture di sistemi di controllo

- Controllo in catena aperta (feedforward)




- Vantaggi: performances ottime in caso di modelli accurati
- Svantaggi: mancanza di robustezza

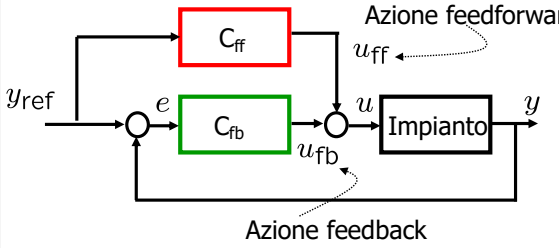
- Controllo in retroazione (feedback) (con retroazione dell' errore di inseguimento)




- Vantaggi: robustezza
- Svantaggi: struttura limitata in partenza per le performances (elaborazione di un errore)

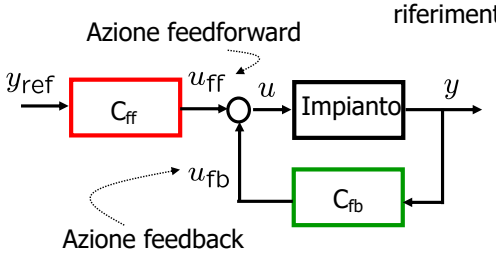
.....Possibili strutture di sistemi di controllo

- Controllo a struttura mista (con elaborazione del segnale di riferimento e dell' errore di inseguimento )




- Vantaggi: robustezza + performances
- Svantaggi: azione in feedback non generale (possibilità di elaborare disgiuntamente uscita e riferimento)

- Controllo a struttura mista (con elaborazione disgiunta del segnale di riferimento e dell' uscita)



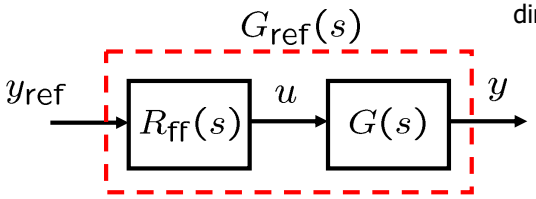

- Vantaggi: robustezza + performances
- Svantaggi: non sempre uscita e riferimento possono essere misurati separatamente

## Controllo in catena aperta: approccio analitico

Il progetto viene usualmente eseguito definendo una fdt desiderata sulla base delle specifiche statiche e dinamiche e progettando il regolatore ad anello aperto per inversione della dinamica controllata $G(s)$

- Passo 1) Specifiche statiche/dinamiche $\Rightarrow G_{\text{ref}}(s)$
- Passo 2) Progetto per inversione $\Rightarrow R_{\text{ff}}(s) = \dfrac{G_{\text{ref}}(s)}{G(s)}$

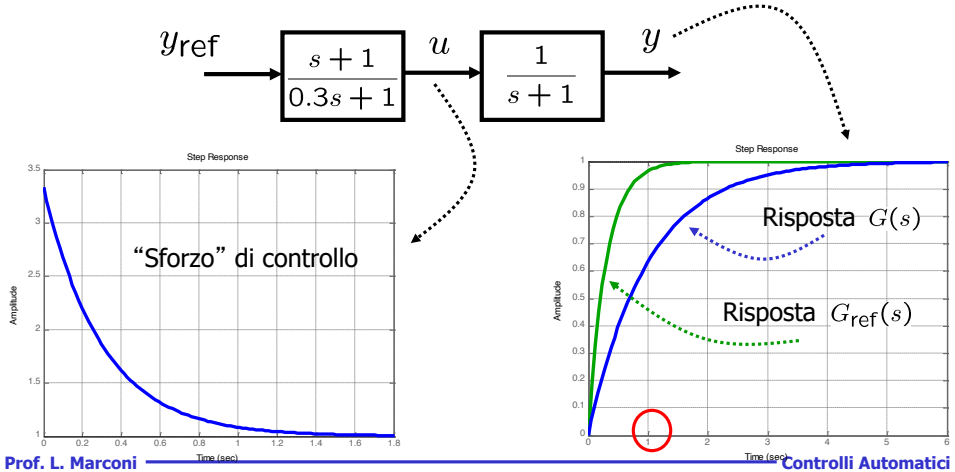
cancellazione totale della dinamica controllata



Esempio numerico:

Dinamica controllata: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$. Specifiche in caso $Y_{\text{ref}}(s) = \dfrac{1}{s}$:

Dinamiche $\begin{cases} \bullet\ S_{\%} = 0\% \\ \bullet\ T_{a,5\%} \leq 1\,\text{sec} \end{cases}$ Statiche $\lim_{t\to\infty} |y(t) - y_{\text{ref}}(t)| = 0$ $\Big\}\ G_{\text{ref}}(s) = \dfrac{1}{0.3s+1}$ $R_{\text{ff}}(s) = \dfrac{s+1}{0.3s+1}$



Tale approccio risulta totalmente inadatto nel caso di:

- Incertezze parametriche del sistema controllato

  Infatti l'approccio si basa sulla cancellazione della dinamica controllata che risulta imperfetta in presenza di incertezze

valore nominale, incertezza

$$G(s) = G_{\text{nom}}(s) \cdot \Delta G(s)$$

$$R_{\text{ff}}(s) = \frac{G_{\text{ref}}(s)}{G_{\text{nom}}(s)}$$

Il sistema compensato differisce da quello desiderato

$$R_{\text{ff}}(s)G(s) = G_{\text{ref}}(s)\Delta G(s)$$

- Presenza di disturbi esogeni

  Infatti l'uscita del sistema non viene elaborata in tempo reale dal controllore che non "reagisce" quindi in presenza del disturbo

$$Y(s) = G_1(s)G_2(s)U(s) + G_2(s)D(s)$$

disturbo

$$U(s) = \frac{G_{\text{ref}}(s)}{G_1(s)G_2(s)}Y_{\text{ref}}(s)$$

$$Y(s) = G_{\text{ref}}(s)Y_{\text{ref}}(s) + \underbrace{G_2(s)D(s)}$$

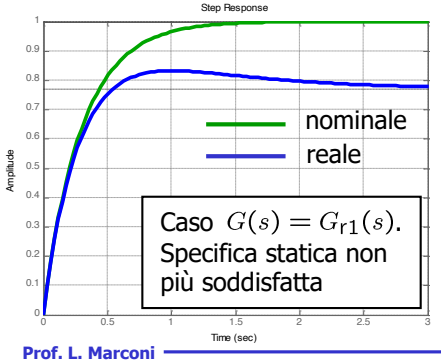
L'effetto del disturbo non viene modificato

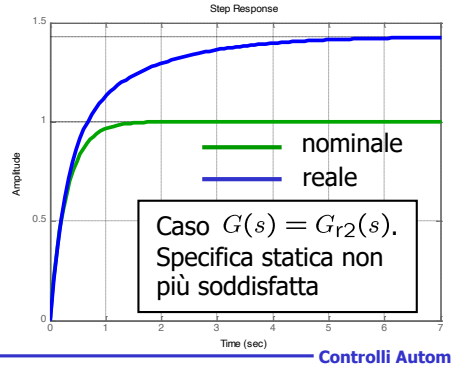
## Esempio numerico precedente: incertezze parametriche

dinamica nominale: $G_{\text{nom}}(s) = \dfrac{1}{s+1} \quad \Longrightarrow \quad R_{\text{ff}}(s) = \dfrac{s+1}{0.3s+1}$

dinamica reale: $G_{\text{r1}}(s) = \dfrac{1}{s+1.3}$, $G_{\text{r2}}(s) = \dfrac{1}{s+0.7}$

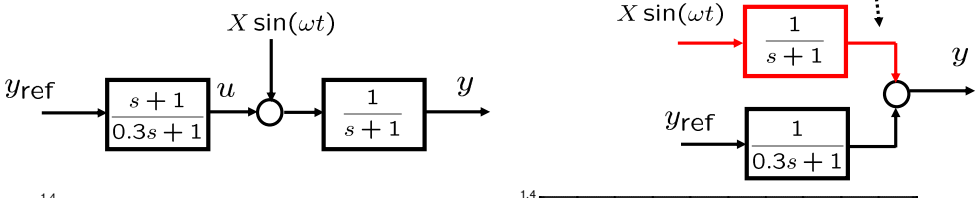
$$R_{\text{ff}}(s)G_{\text{r1}}(s) = \frac{s+1}{(s+1.3)(0.3s+1)} \qquad R_{\text{ff}}(s)G_{\text{r2}}(s) = \frac{s+1}{(s+0.7)(0.3s+1)}$$

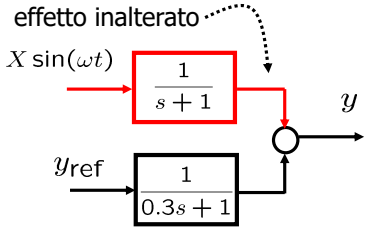


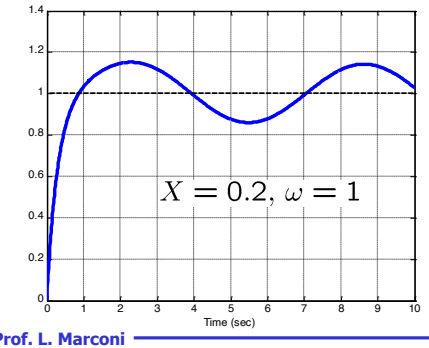



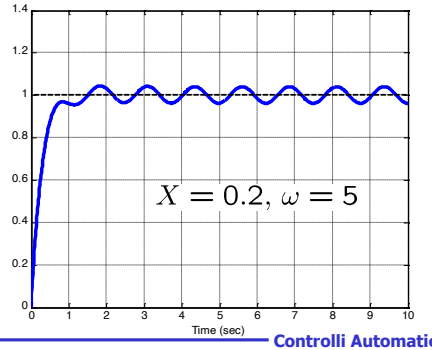
## Esempio numerico precedente: disturbi $D(s) = X\dfrac{\omega}{s^2+\omega^2}$

$$\left.\begin{array}{c} G(s) = G_2(s) = \dfrac{1}{s+1} \\ G_1(s) = 1 \end{array}\right\} \quad R_{ff}(s) = \frac{s+1}{0.3s+1}$$



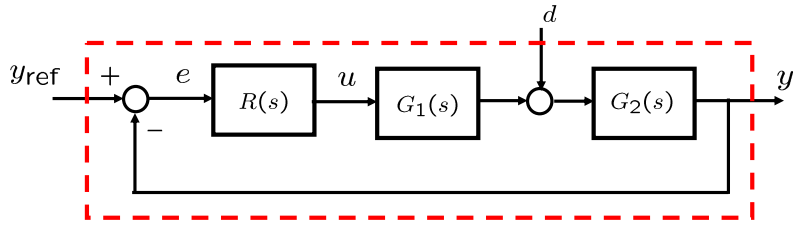



## Controllo in retroazione (negativa)

L' azione di controllo viene calcolata elaborando il riferimento e l'uscita in tempo reale. Potenzialmente è quindi in grado di garantire robustezza a fronte di incertezze parametriche e/o disturbi




$$Y(s) = G_{1,\text{fb}}(s)Y_{\text{ref}}(s) + G_{2,\text{fb}}(s)D(s)$$ dove (sovrapposizione effetti)

$$G_{1,\text{fb}}(s) = \frac{R(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + R(s)G_1(s)G_2(s)}$$

$$G_{2,\text{fb}}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + R(s)G_1(s)G_2(s)}$$

Entrambe le funzioni di trasferimento possono essere "condizionate" dal progetto di $R(s)$

$$Y(s) = G_{1,\text{fb}}(s)Y_{\text{ref}}(s) + G_{2,\text{fb}}(s)D(s)$$

$$G_{1,\text{fb}}(s) = \frac{R(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + R(s)G_1(s)G_2(s)}$$

$$G_{2,\text{fb}}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + R(s)G_1(s)G_2(s)}$$

Fdt di anello

$R(s)G_1(s)G_2(s)$

Intuitivamente se $R(s)G_1(s)G_2(s) >> 1 \quad \forall s$ allora

$$G_{1,\text{fb}}(s) = \frac{R(s)G_1(s)G_2(s)}{1 + R(s)G_1(s)G_2(s)} \approx 1$$

Segnale di riferimento inseguito "fedelmente"

$$G_{2,\text{fb}}(s) = \frac{G_2(s)}{1 + R(s)G_1(s)G_2(s)} \approx \frac{1}{R(s)G_1(s)}$$

Disturbo filtrato

## Considerazioni nel dominio della frequenza

In base al teorema del regime permanente le due funzioni di risposta armonica:

$$F_{1,\text{fb}}(\omega) = \frac{R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)}{1 + R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)} \qquad F_{2,\text{fb}}(\omega) = \frac{G_2(j\omega)}{1 + R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)}$$

mettono in evidenza le proprietà filtranti del sistema retroazionato a fronte di certe frequenze in ingresso (riferimento e/o disturbi). In particolare

$$|F_{1,\text{fb}}(\bar{\omega})| = \left|\frac{R(j\bar{\omega})G_1(j\bar{\omega})G_2(j\bar{\omega})|}{1 + R(j\bar{\omega})G_1(j\bar{\omega})G_2(j\bar{\omega})}\right|$$

Fattore di attenuazione/amplificazione a regime della componente a frequenza $\bar{\omega}$ del segnale di riferimento

$$|F_{2,\text{fb}}(\bar{\omega})| = \left|\frac{G_2(j\bar{\omega})}{1 + R(j\bar{\omega})G_1(j\bar{\omega})G_2(j\bar{\omega})}\right|$$

Fattore di attenuazione/amplificazione a regime della componente a frequenza $\bar{\omega}$ del disturbo

L'interpretazione delle funzioni di risposta armonica del sistema retroazionato, rispetto alle funzioni di trasferimento, permette di fare considerazioni progettuali più significative da un punto di vista ingegneristico:

- Attenuazione $A$ a regime di un disturbo $d$ con componenti frequenziali $[\omega_{d,L}, \omega_{d,U}]$ ( $|D(j\omega)| \neq 0 \iff \omega \in [\omega_{d,L}, \omega_{d,U}]$ )

$$\left| \frac{G_2(j\omega)}{1 + R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)} \right| \leq A \qquad \forall\, \omega \in [\omega_{d,L}, \omega_{d,U}]$$

ovvero, assumendo $|R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)| >> 1 \quad \forall\, \omega \in [\omega_{d,L}, \omega_{d,U}]$ ,

$$|R(j\omega)| \geq \frac{1}{A|G_1(j\omega)|} \qquad \forall\, \omega \in [\omega_{d,L}, \omega_{d,U}]$$

- Inseguimento a regime di un riferimento $y_{\text{ref}}$ con componenti frequenziali $[\omega_{r,L}, \omega_{r,U}]$ ( $|Y_{\text{ref}}(j\omega)| \neq 0 \iff \omega \in [\omega_{r,L}, \omega_{r,U}]$ ) con una precisione di $E$

$$|Y_{\text{ref}}(j\omega) - Y(j\omega)| = \left|Y_{\text{ref}}(j\omega) - F_{1,\text{fb}}(\omega)Y_{\text{ref}}(j\omega)\right|$$

$$= |1 - F_{1,\text{fb}}(\omega)||Y_{\text{ref}}(j\omega)| \leq E|Y_{\text{ref}}(j\omega)| \qquad \forall\, \omega \in [\omega_{r,L}, \omega_{r,U}]$$

quindi

$$\left|1 - \frac{R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)}{1 + R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)}\right| \leq E \qquad \forall\, \omega \in [\omega_{r,L}, \omega_{r,U}]$$

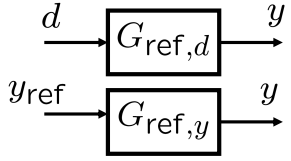
ovvero, assumendo $|R(j\omega)G_1(j\omega)G_2(j\omega)| >> 1 \;\; \forall\, \omega \in [\omega_{r,L}, \omega_{r,U}]$ ,

$$|R(j\omega)| \geq \frac{1}{E|G_1(j\omega)||G_2(j\omega)|} \qquad \forall\, \omega \in [\omega_{r,L}, \omega_{r,U}]$$

## Metodologie di progetto di controllori in retroazione

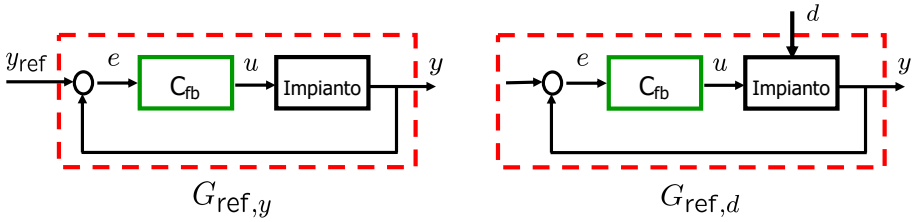
- Metodologie analitiche: traduzione delle specifiche di progetto in una funzione di trasferimento desiderata (tra segnale di riferimento e uscita e/o tra disturbo e uscita) e identificazione di metodi analitici per progettare il regolatore affinché la fdt sia quella desiderata.

Specifiche statiche-dinamiche ⇒



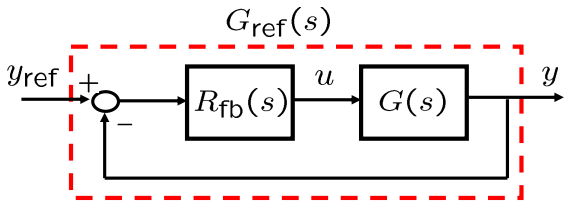

⇒

Progetto "analitico" del regolatore in modo che le funzioni di trasferimento relative coincidano con quelle di riferimento:



Nel caso di regolatori in retroazione l'approccio analitico necessita di una teoria meno immediata rispetto a quella del progetto di controllori ad anello aperto

Intuitivamente:




cancellazione totale della dinamica controllata

$$R_{\text{fb}}(s) = \frac{G_{\text{a}}(s)}{G(s)}$$

con $G_{\text{a}}(s)$ tale che

$$\frac{G_{\text{a}}(s)}{1 + G_{\text{a}}(s)} = G_{\text{ref}}(s)$$

Esempio numerico precedente: $G(s) = \dfrac{1}{s+1}$

$$\left.\begin{aligned} G_{\text{a}}(s) &= \frac{10}{3}\frac{1}{s} \\ R_{\text{fb}}(s) &= \frac{10}{3}\frac{s+1}{s} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{Y(s)}{Y_{\text{ref}}(s)} = \frac{\frac{10}{3}\frac{1}{s}}{1 + \frac{10}{3}\frac{1}{s}} = \frac{10}{3}\frac{1}{\frac{10}{3} + s} = \frac{1}{1 + 0.3s}$$

L' approccio analitico è basato sulla cancellazione della dinamica del sistema controllato e sulla sua sostituzione con una dinamica desiderata

⇩

Bassa robustezza ad incertezze parametriche sulla dinamica controllata

Esempio numerico precedente: dinamica nominale: $G_{\text{nom}}(s) = \dfrac{1}{s+1}$

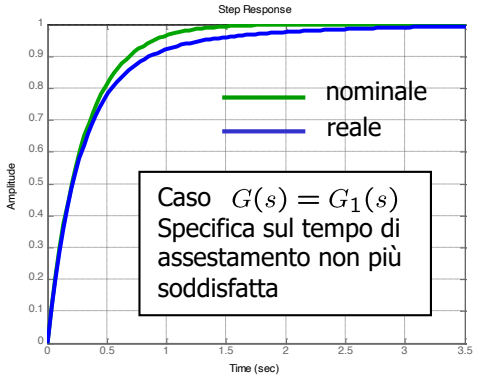
dinamica reale: $G_1(s) = \dfrac{1}{s+1.3}$ , $G_2(s) = \dfrac{1}{s+0.7}$

$$R_{\text{fb}}(s) = \frac{10}{3}\frac{s+1}{s}$$

Se $G(s) = G_1(s)$ ⇨ $\dfrac{R_{\text{fb}}(s)G_1(s)}{1+R_{\text{fb}}(s)G_1(s)} = \dfrac{3.333s+3.333}{s^2+4.633s+3.333}$

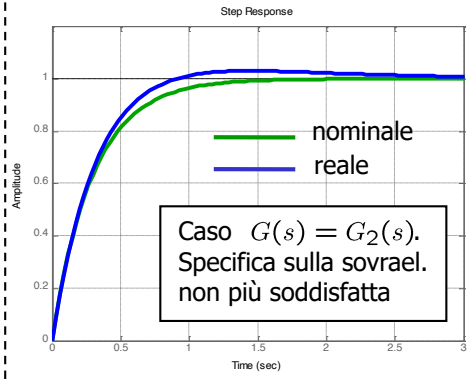
Se $G(s) = G_2(s)$ ⇨ $\dfrac{R_{\text{fb}}(s)G_2(s)}{1+R_{\text{fb}}(s)G_2(s)} = \dfrac{3.333s+3.333}{s^2+4.033s+3.333}$

$$\frac{R_{\text{fb}}(s)G_1(s)}{1+R_{\text{fb}}(s)G_1(s)} = \frac{3.333s+3.333}{s^2+4.633s+3.333}$$




Caso $G(s) = G_1(s)$
Specifica sul tempo di assestamento non più soddisfatta

$$\frac{R_{\text{fb}}(s)G_2(s)}{1+R_{\text{fb}}(s)G_2(s)} = \frac{3.333s+3.333}{s^2+4.033s+3.333}$$




Caso $G(s) = G_2(s)$.
Specifica sulla sovrael. non più soddisfatta

## Osservazioni

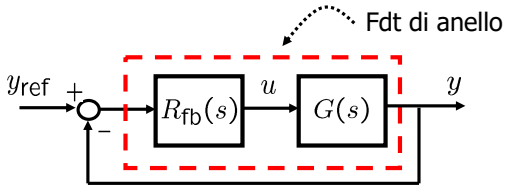
- I progetti analitici si basano su una cancellazione della dinamica del sistema e non danno quindi garanzie sul soddisfacimento delle specifiche in presenza di incertezze sulla funzione di trasferimento del sistema controllato (anche se usualmente sono meglio di $R_{FF}$)

- I regolatori che si ottengono seguendo un approccio di tipo analitico sono in genere caratterizzati da una complessità notevole e non sempre necessaria (cancellazione di dinamiche non critiche per il raggiungimento delle specifiche)

- L'approccio analitico può dare risultati significativi in caso di conoscenza molto buona di tutta o di parte della dinamica controllata (cancellazione parziale)

- Metodologie non analitiche: Nella grande maggioranza dei casi le specifiche non sono date in termini precisi ma in termini di scostamento massimo da un valore desiderato (sovraelongazione *minore o uguale a*, tempo di assestamento *minore o uguale a*, attenuazione *almeno di*). Questi gradi di libertà nel soddisfacimento delle specifiche possono essere sfruttati per trovare metodologie di progetto robusto non basate sulla cancellazione totale della dinamica controllata

⇨ Traduzione delle specifiche di progetto del sistema retroazionato in specifiche del sistema ad anello aperto e progetto del regolatore "per tentativi" senza cancellazione (o per cancellazione parziale)



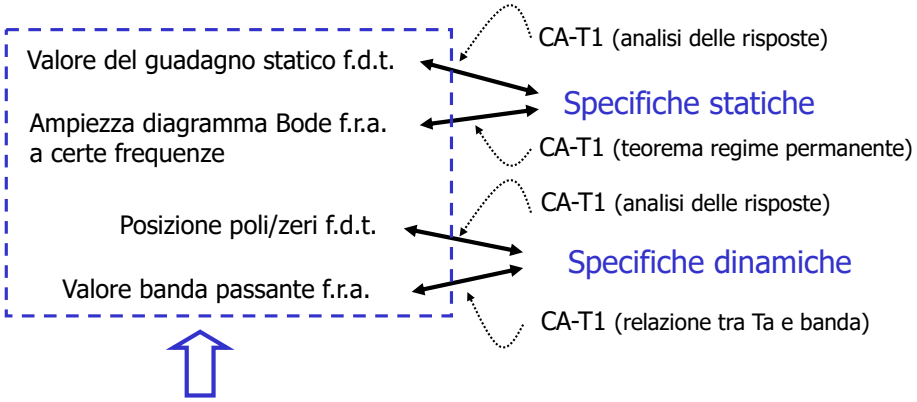
Obiettivo prioritario: In tale approccio è fondamentale trovare il legame (anche approx) tra le proprietà del sistema ad anello aperto e quelle del sistema chiuso in retroazione in termini di

- Posizione poli/zeri (come variano i poli/zeri del sistema in retro al variare dei poli/zeri del sistema di anello e del guadagno statico?)

- Funzioni di risposta armonica (come variano le funzioni di risposta armonica del sistema in retro, tra i vari ingressi e le varie uscite di interesse, al variare della relativa funzione di anello?)

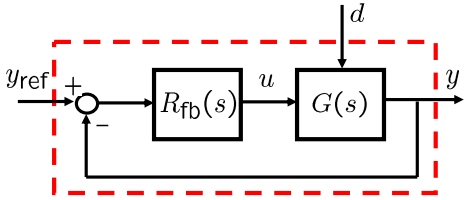
…. e inoltre identificare metodologie per il progetto della fdt ad anello senza passare attraverso la cancellazione totale della dinamica controllata.

La teoria sviluppata in precedenza ha permesso di approfondire come le specifiche (statiche-dinamiche) sul sistema in retroazione possano essere messe in diretta relazione con alcune caratteristiche della funzioni di trasferimento e risposta armonica retroazionate




Relative al sistema in retroazione (specifiche “lasche”, ovvero non date in termini di valori precisi ma in termini di regioni ammesse)

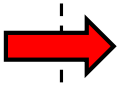
Uno degli obiettivi prioritari della teoria che segue sarà quello di: A) mettere in luce relazioni tra funzioni di trasferimento e funzioni di risposta armonica del sistema retroazionato e le relative grandezze della funzione di anello (al fine di tradurre specifiche del sistema in retro in specifiche sulla funzione di anello) e B) identificare metodologie di progetto robusto sul sistema ad anello.

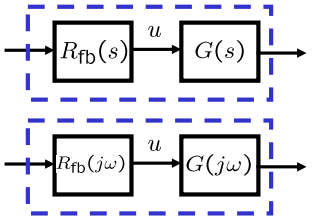



Specifiche



Proprietà desiderate delle funzioni di t. e r.a.

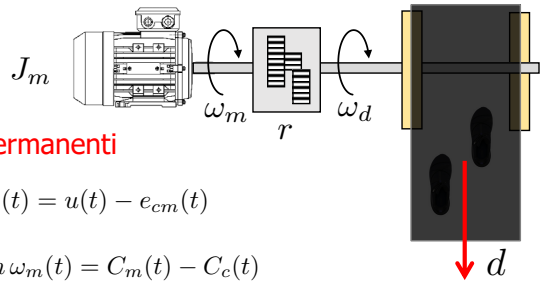





Progetto robusto di $R_{\text{fb}}(s)$

Proprietà desiderate della funzione di t. e r.a. di anello

## Esempio Motore Elettrico (tapis roulant)




### Equazioni motore DC a magneti permanenti

Equazione elettrica $L\,\dfrac{di(t)}{dt} + R\,i(t) = u(t) - e_{cm}(t)$

Equazione meccanica $J_{eq}\,\dfrac{d\omega_m(t)}{dt} + h\,\omega_m(t) = C_m(t) - C_c(t)$

Relazioni algebriche $C_m(t) = k_e\,i(t) \qquad e_{cm}(t) = k_e\,\omega_m(t)$

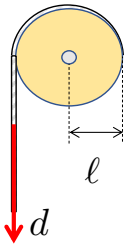
### Riduttore

Relazioni algebriche $\omega_d = \dfrac{1}{r}\,\omega_m \qquad C_{valle} = r\,C_{monte}$

Equivalenza inerzia $J_{monte} = \dfrac{1}{r^2}\,J_{valle}$

velocità lineare tappeto

$v_t = \omega_d\,\ell$

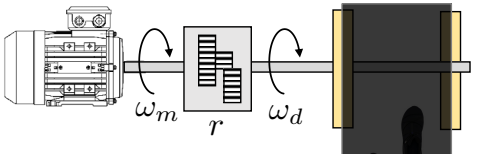


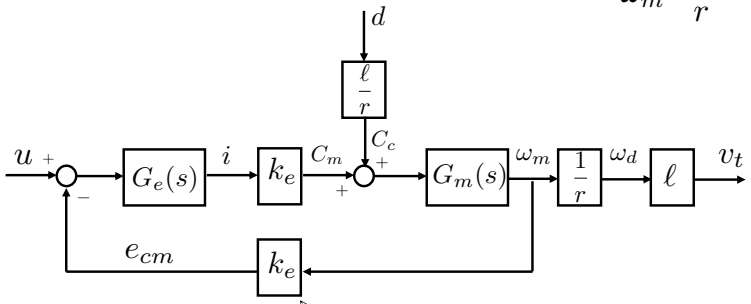

### Coppia e momento di inerzia riportati all'albero motore

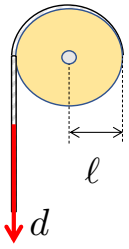
$C_c = -\dfrac{d\ell}{r} \qquad J_{eq} = J_m + \dfrac{1}{r^2}(J_{disco} + M\ell^2)$

massa tappeto + corridore

# Esempio Motore Elettrico (tapis roulant)



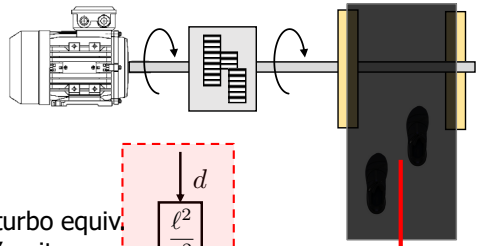



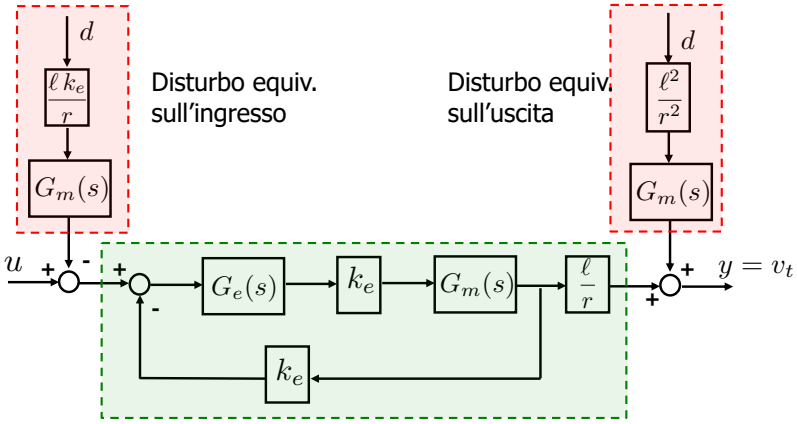

$$G_e(s) = \frac{1}{Ls + R} \qquad G_m(s) = \frac{1}{J_{eq}s + h}$$

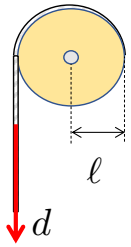
Incertezze parametriche

Massa del corridore in $J_{eq}$

# Esempio Motore Elettrico (tapis roulant)

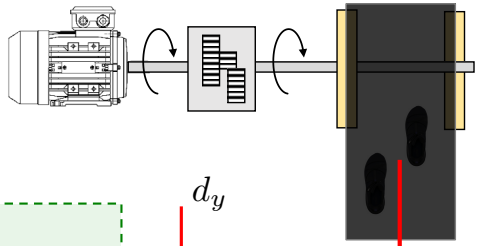


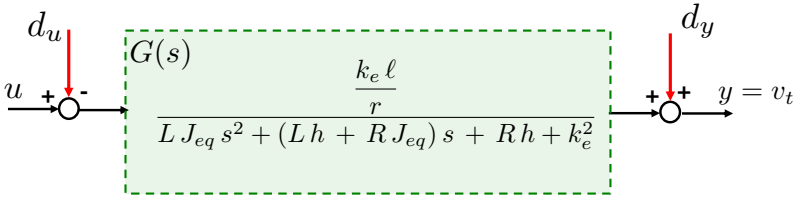


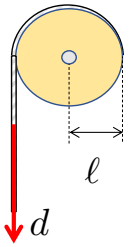




Dinamica impianto

## Esempio Motore Elettrico (tapis roulant)

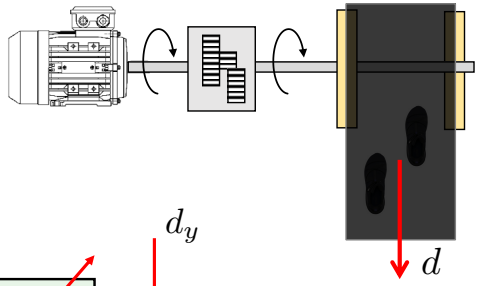




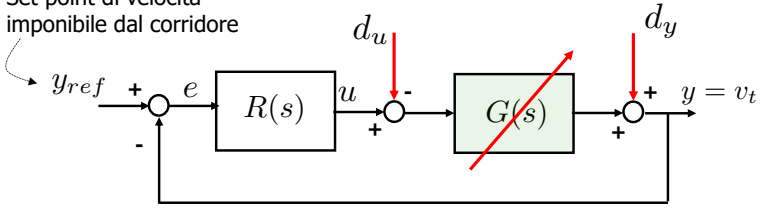

- Ampiezza del disturbo sull'ingresso: $\frac{\ell\,k_e}{r\,h}$
- Ampiezza del disturbo sull'uscita: $\frac{\ell^2}{hr^2}$
- Variazione dei poli del sistema al variare dei parametri fisici

## Esempio Motore Elettrico (tapis roulant)




### Problema di controllo

Set point di velocità imponibile dal corridore




Considerando incertezze parametriche (compreso massa corridore) in un range prefissato, progettare un regolatore che garantisca che il sistema in retroazione rispetti robustamente le seguenti specifiche:

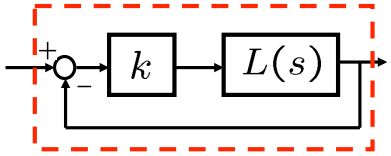
- Statiche: errore a regime minore dell'1% del valore del riferimento
- Dinamiche: $T_{a,1\%} \leq 2\,s \quad S_{\%} = 0$

Parte 2 Aggiornamento: Febbraio 2018

# Controlli Automatici T2
# Luogo delle radici

Prof. Lorenzo Marconi
DEI - Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: https://www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

Il luogo delle radici è uno strumento per identificare la collocazione dei poli del sistema retroazionato al variare del guadagno statico a partire dai poli-zeri del sistema ad anello




$$G_r(s) = \frac{kL(s)}{1+kL(s)}$$

$$L(s) = R(s)G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

I poli del sistema retroazionato sono le soluzioni dell' equazione caratteristica,

$$1 + kL(s) = 0 \qquad \text{ovvero} \qquad D(s) + kN(s) = 0$$

Intuitivamente

$k \to 0 \Rightarrow D(s) = 0$ I poli di $G_r(s)$ coincidono con quelli di $L(s)$

$k \to \infty \Rightarrow N(s) = 0$ I poli di $G_r(s)$ coincidono con gli zeri di $L(s)$

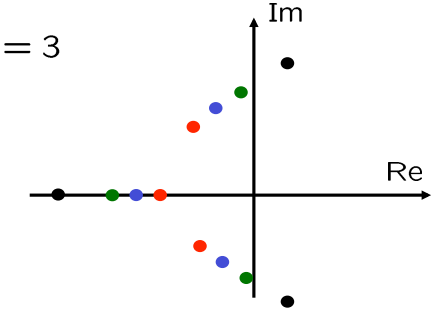
Osservazioni:

- L'ordine del polinomio $D(s)+kN(s)=0$ è lo stesso di quello di $D(s)$ ⇨ il numero di poli del sistema retroazionato è uguale a quello del sistema ad anello

- Fissato un valore di $k$ le soluzioni dell'equazione caratteristica determinano $n$ punti nel piano complesso con $n$ ordine di $L(s)$

- $k = k_1^\star$
- $k = k_2^\star$
- $k = k_3^\star$
- ⋮
- $k = k_n^\star$

$n = 3$




Il luogo delle radici è costituito da $n$ "rami" parametrizzati nel valore di $k$. Un volta fissato $k = k^\star$ gli $n$ punti sugli $n$ rami identificano i poli del sistema retroazionato per quel valore di $k = k^\star$.

- Per costruzione il luogo è simmetrico rispetto l'asse reale (infatti riporta le radici di un polinomio a coefficienti reali)



Il n° di poli del sistema retroazionato è uguale a quello dell'open loop

## Proprietà del luogo ($k > 0$ - Luogo Diretto)

I. Il luogo ha tanti rami quanti sono i poli del sistema in catena aperta parametrizzati nel valore di $k$ (a ciascun ramo e' associato un polo)

II. Ogni ramo
- parte per $k = 0$ da un polo del sistema ad anello aperto
- termina per $k = \infty$ su uno zero del sistema ad anello aperto o all' infinito (i rami all' infinito sono pari al grado relativo)

III. Il luogo è simmetrico rispetto l' asse reale

IV. Un punto dell' asse reale appartiene al luogo se si lascia alla sua destra un numero totale dispari di poli/zeri del sistema ad anello aperto (nota: i poli cc non entrano nel computo entrando a coppie)



n° di rami = n° di poli

dispari →

..... proprietà del luogo

V. Gli asintoti si diramano da un punto della reale di valore

$$\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{1}{\underbrace{n-m}_{\text{Grado relativo}}} \left( \sum_{i=1}^{n} p_i - \sum_{i=1}^{m} z_i \right)$$

Poli di $L(s)$ Zeri di $L(s)$

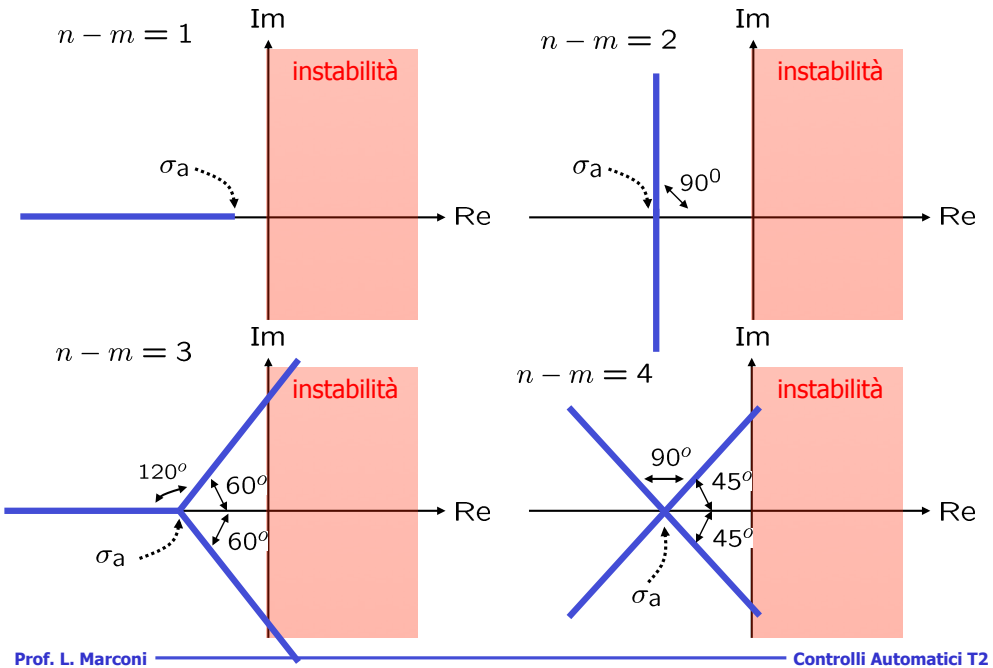
VI. Gli asintoti dividono il piano complesso in parti uguali. In particolare l'angolo che l'asintoto forma con l'asse reale è

$$\theta_{\mathrm{a},\nu} = \frac{(2\nu+1)\pi}{n-m} \qquad \nu = 0, 1, \ldots, n-m-1$$

VII. Per sistemi a grado relativo maggiore di 1, la somma dei poli è costante al variare di $k$ e in particolare vale

$$\sigma_{\mathrm{ba}} = \sum_{i=1}^{n} p_i \longleftarrow \text{Baricentro del luogo}$$

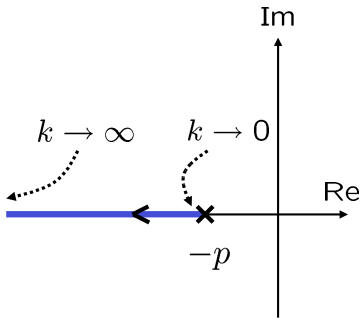
## Asintoti


$n-m=1$
Im
instabilità
$\sigma_a$
Re
$n-m=2$
Im
instabilità
$\sigma_a$
$90^0$
Re
$n-m=3$
Im
instabilità
$120^o$
$60^o$
$60^o$
$\sigma_a$
Re
$n-m=4$
Im
instabilità
$90^o$
$45^o$
$45^o$
$\sigma_a$
Re

## Sistemi del primo ordine

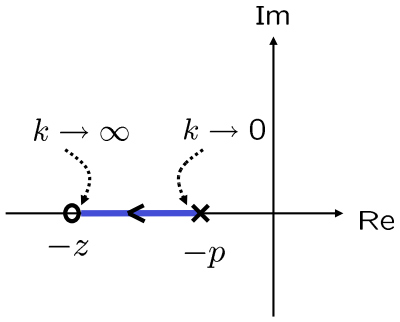
- Senza zero

$$L(s) = \frac{1}{s+p}$$




- Con zero

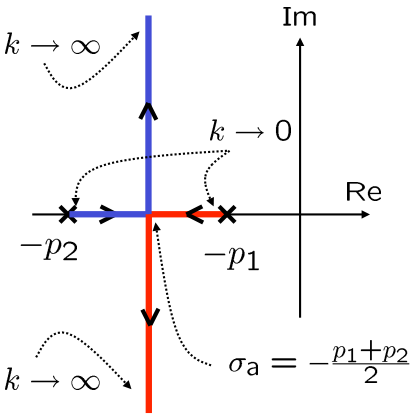
$$L(s) = \frac{s+z}{s+p}$$



## Sistemi del secondo ordine reali

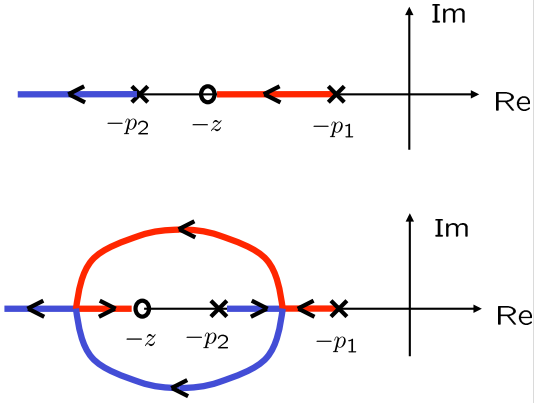
- Senza zero

$$L(s) = \frac{1}{(s+p_1)(s+p_2)}$$




- Con zero

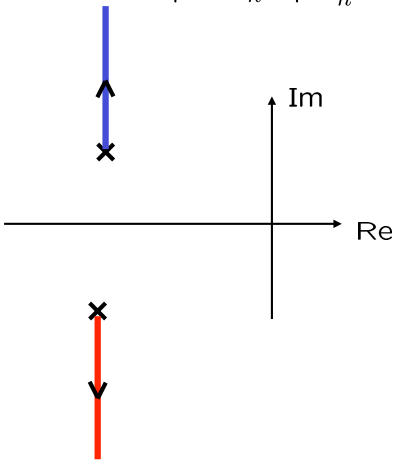
$$L(s) = \frac{s+z}{(s+p_1)(s+p_2)}$$



## Sistemi del secondo ordine c.c.

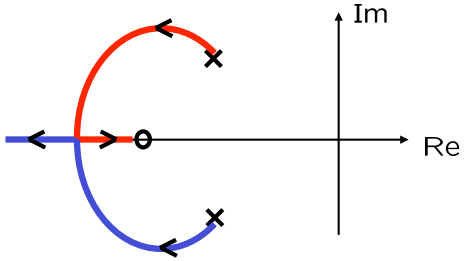
- Senza zero

$$L(s) = \frac{1}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$




- Con zero

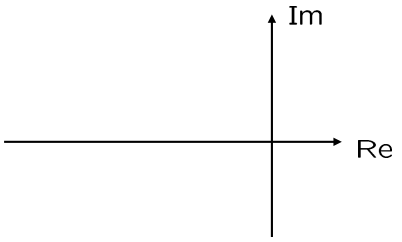
$$L(s) = \frac{s + z}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$



## Sistemi del terzo ordine

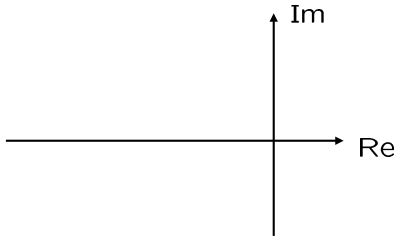
- Senza zero

$$L(s) = \frac{1}{(s+p)(s^2+2\delta\omega_n s+\omega_n^2)}$$

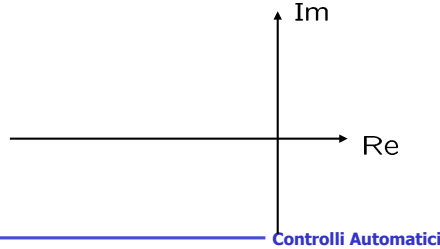



- Con zero/i

$$L(s) = \frac{s+z}{(s+p)(s^2+2\delta\omega_n s+\omega_n^2)}$$




$$L(s) = \frac{(s+z_1)(s+z_2)}{(s+p)(s^2+2\delta\omega_n s+\omega_n^2)}$$

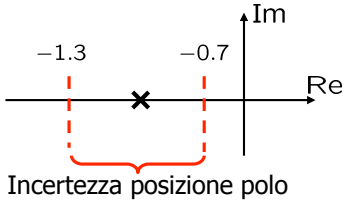


## Esempio (uso del luogo per progetto robusto)

Progetto regolatore in retroazione robusto dell'esempio numerico affrontato nella Parte 1

$$G(s) = \frac{1}{s+p} \qquad p \in [0.7,\ 1.3] \qquad p_{\text{nom}} = 1$$

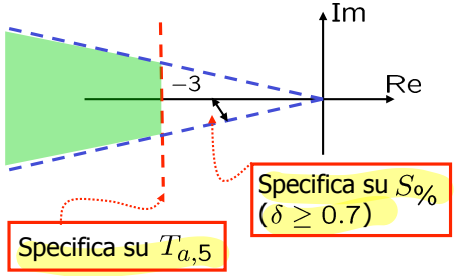
Sistema controllato




Incertezza posizione polo

### Specifiche

Dinamiche
- $S = 5\%$
- $T_{a,5\%} \leq 1$ sec




Statiche $\lim_{t\to\infty} |y(t) - y_{\text{ref}}(t)| = 0$

Affinché tale specifica sia soddisfatta occorre che la fdt in retro abbia guadagno statico unitario:

$$\lim_{s\to 0} \frac{kL(s)}{1+kL(s)} = 1 \iff L(0) = \infty$$

Quindi $L(s) = R(s)G(s)$ deve avere un polo nell'origine.



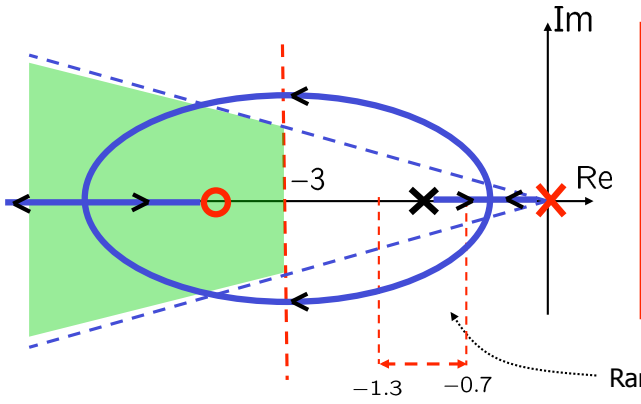
Specifica su $T_a$ ⇒ poli in ciclo a smorzamento $\geq k_A$

Specifica su $T_A$ ⇒ $\omega_n$ dei poli in ciclo $> k_B$

$$L(s) = R(s)G(s) = \underbrace{R_1(s) \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s+p}}_{R(s)}$$

Polo nell' origine nel regolatore per specifica statica

Come progettare $R(s)$ per soddisfare robustamente la specifica dinamica?



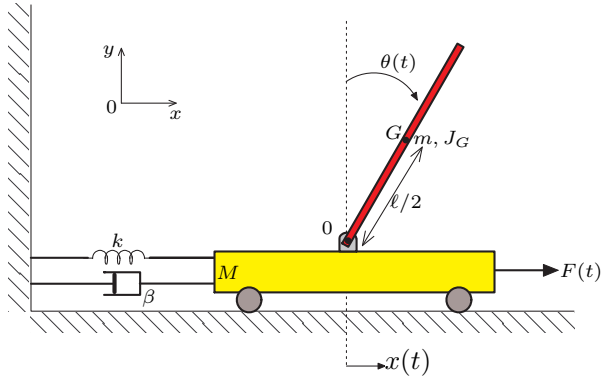

Dalle regole viste è immediato vedere che la scelta

$$R_1(s) = k(s+z)$$

con $-z$ nella regione di ammissibilità e $k$ sufficientemente elevato risolve il problema

Range incertezza polo sistema

## Esempio: stabilizzazione pendolo inverso (vedi CAT1)




$$m\frac{\ell}{2}\ddot{x}\cos\theta + (J_G + m\frac{\ell^2}{4})\ddot{\theta} = mg\frac{\ell}{2}\sin\theta$$

$$(M+m)\ddot{x} + m\frac{\ell}{2}\ddot{\theta}\cos\theta = m\frac{\ell}{2}\dot{\theta}^2\sin\theta - kx - \beta\dot{x} + F$$

## Esempio: stabilizzazione pendolo inverso

Sistema linearizzato nell'intorno del punto di equilibrio $F = 0$ $(x, \theta, \dot{x}, \dot{\theta}) = (0, 0, 0, 0)$ :

$$m\frac{\ell}{2}\ddot{x} + (J_G + m\frac{\ell^2}{4})\ddot{\theta} = mg\frac{\ell}{2}\theta \qquad \text{(Assumendo } k = 0 \text{ )}$$
$$(M+m)\ddot{x} + m\frac{\ell}{2}\ddot{\theta} = -kx - \beta\dot{x} + F$$

Definendo le trasformate di Laplace: $\begin{cases} X(s) = \mathcal{L}(x(t)) \\ Y(s) = \mathcal{L}(\theta(t)) \\ U(s) = \mathcal{L}(F(t)) \end{cases}$

La funzione di trasferimento tra $U(s)$ e $Y(s)$ risulta

$$Y(s) = \frac{a_1 s}{-b_1 s^3 - b_2 s^2 + b_3 s + b_4} U(s)$$

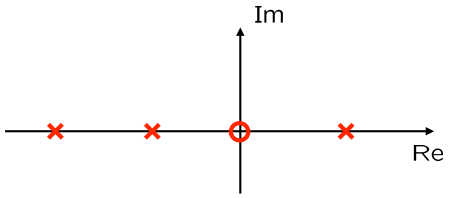
$$b_1 := (m+M)(J_G + m\frac{\ell^2}{2}) - m^2\frac{\ell^2}{4}$$
$$b_2 := \beta(J_G + m\frac{\ell^2}{2})$$
$$b_3 := (m+M)mg\frac{\ell}{2}$$
$$b_4 := \beta mg\frac{\ell}{2} \qquad a_1 := m\frac{\ell}{2}$$

## Esempio: stabilizzazione pendolo inverso

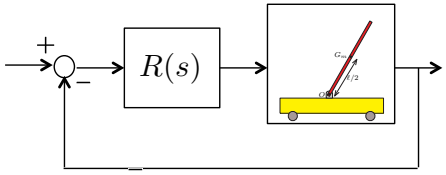
Applicando il criterio di Routh:

$$\begin{array}{ll} -b_1 & b_3 \\ -b_2 & b_4 \\ c_1 & 0 \\ b_4 & \end{array} \qquad c_1 := \frac{-b_2 b_3 + b_1 b_4}{-b_2} > 0$$

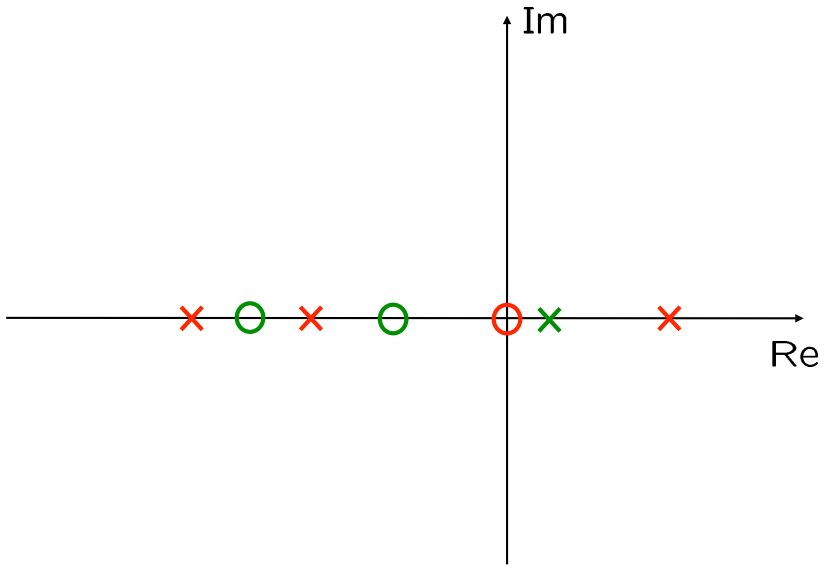
Essendo tutti i $b_i > 0$, risultano due permanenze si segno e un'alternanza → due poli a parte reale negativa e uno a parte reale positiva




Come stabilizzare robustamente il sistema in retro?

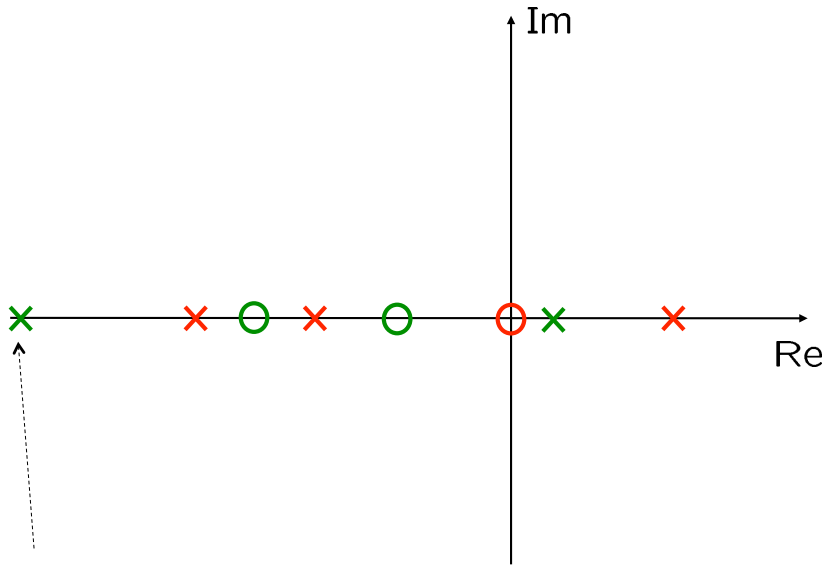


## Esempio: stabilizzazione pendolo inverso



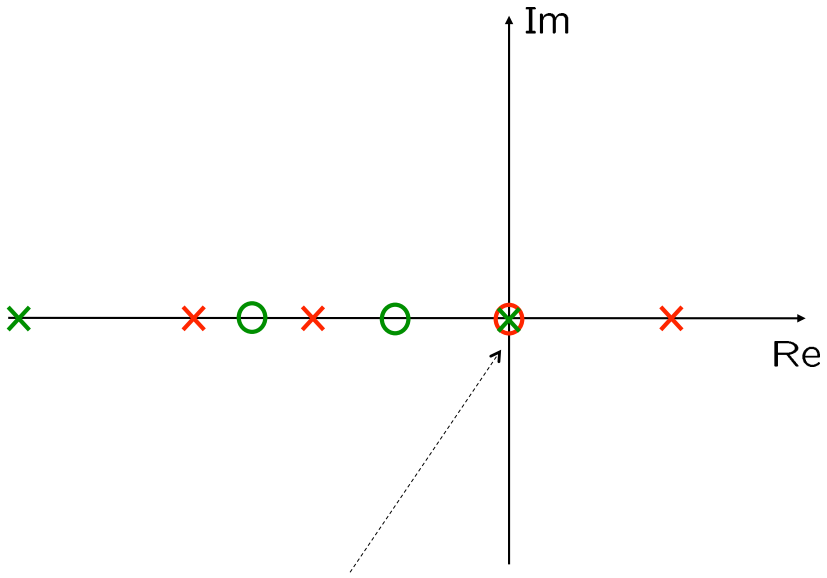

Warning: Regolatore con due zeri e un polo

## Esempio: stabilizzazione pendolo inverso




Polo di "fisica realizzabilità" (vedi parte 4). Se sufficientemente a sinistra la regola degli asintotici mostra come le prestazioni closed-loop siano praticamente quelle del caso prima

## Esempio: stabilizzazione pendolo inverso




PID (vedere parte 4), cancellazione "robusta" dello zero nell'origine

## "Contorno delle Radici"

Luogo dei punti che sono radici dell'equazione caratteristica $1 + L(s) = 0$ al variare di un parametro della $L(s)$

Tipicamente:

- La costante di tempo di un polo di $L(s)$
- La costante di tempo di uno zero di $L(s)$

Approccio:

- Manipolare l'equazione caratteristica in modo che il parametro variabile compaia come un guadagno che moltiplica una FdT

$$1 + L(s, \tau) = 0 \quad \rightarrow \quad 1 + \tau L_1(s) = 0$$

- Utilizzare le regole del luogo delle radici riferendosi a $L_1(s)$



Si può isolare il valore di un polo/zero, portarlo fuori da $L(s)$ e valutarlo come guadagno $K$

## "Contorno delle Radici"

**Caso polo**

$$
\begin{aligned}
1+\Gamma(s)\frac{1}{1+\tau s} &= 0 \\
1+\tau s+\Gamma(s) &= 0 \\
1+\tau\frac{s}{1+\Gamma(s)} &= 0 \\
1+\tau L_1(s) &= 0
\end{aligned}
$$

dove $L_1 = \dfrac{s}{1+\Gamma(s)}$

**Caso zero**

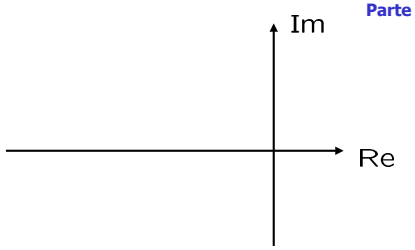
$$
\begin{aligned}
1+\Gamma(s)(1+\tau s) &= 0 \\
(1+\Gamma(s))+\tau s\Gamma(s) &= 0 \\
1+\tau\frac{s\Gamma(s)}{1+\Gamma(s)} &= 0 \\
1+\tau L_1(s) &= 0
\end{aligned}
$$

dove $L_1 = \dfrac{s\Gamma(s)}{1+\Gamma(s)}$

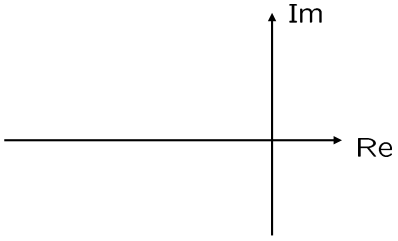
Warning: $L_1$ può essere impropria (stesse regole ma verso dei rami asinototici dall'infinito al finito)

## Esempi

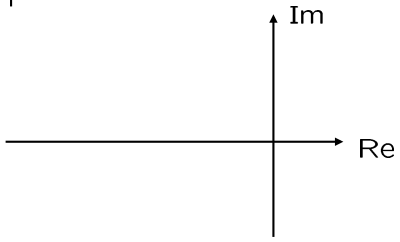
$$\frac{K}{s(\tau s+1)}$$




$$\frac{K}{s(s+1)(\tau s+1)}$$




$$\frac{K(\tau s+1)}{s(s+1)(s+2)}$$



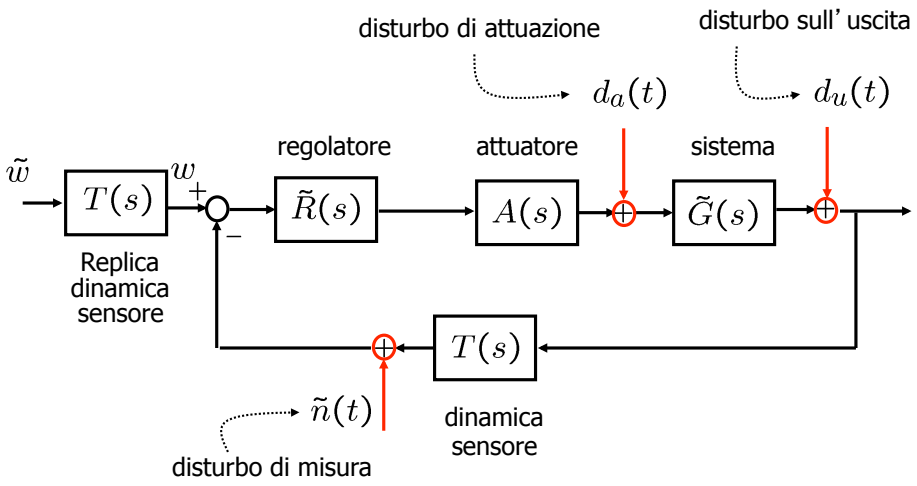
Parte 3 Aggiornamento: Febbraio 2018

# Controlli Automatici T2

## Analisi del sistema in retro e Funzioni di sensitività

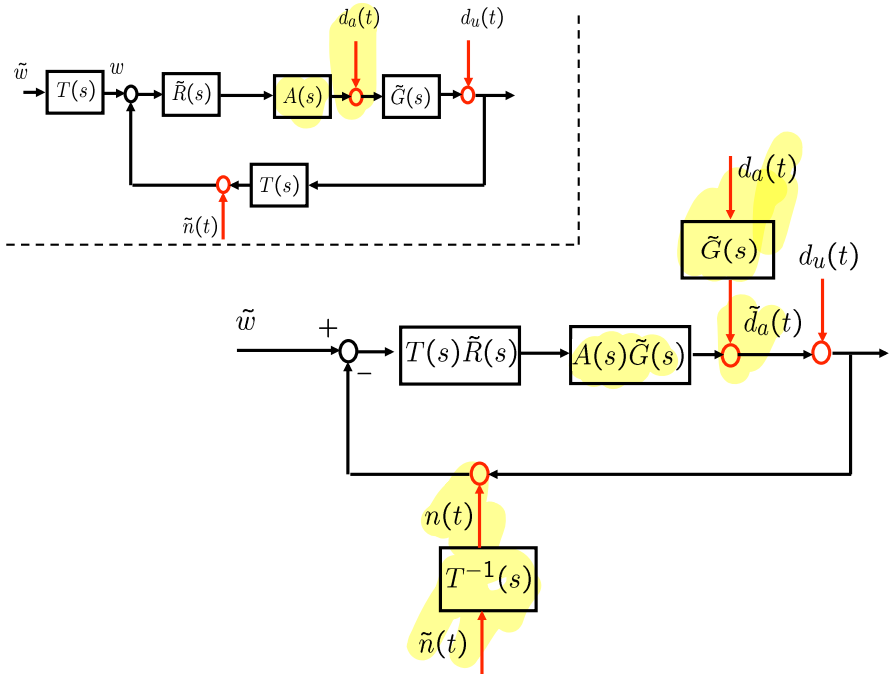
Prof. Lorenzo Marconi
DEI - Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: https://www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

## Schema a blocchi reale



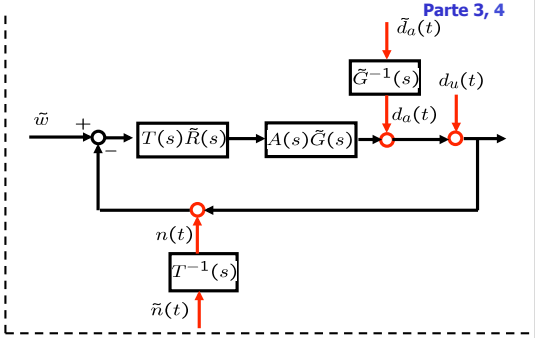

Nota: il riferimento viene filtrato da una replica della dinamica del sensore per ottenere un riferimento "compatibile" con la dinamica dell'uscita retroazionata

## Elaborazione schema a blocchi reale



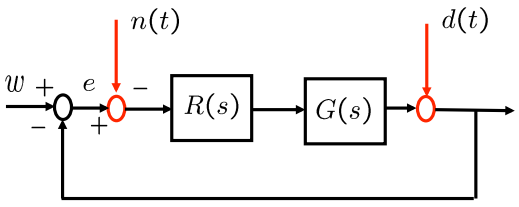
…. Elaborazione schema a blocchi reale

Anche partendo da uno schema in retroazione più aderente alla realtà (presenza di dinamiche di sensore/attuatore) possiamo ricondurci al seguente schema ideale:




Disturbo di misura

Disturbo uscita + attuatore




Dinamica "equivalente" regolatore

$$R(s) = \tilde{R}(s)T(s)$$

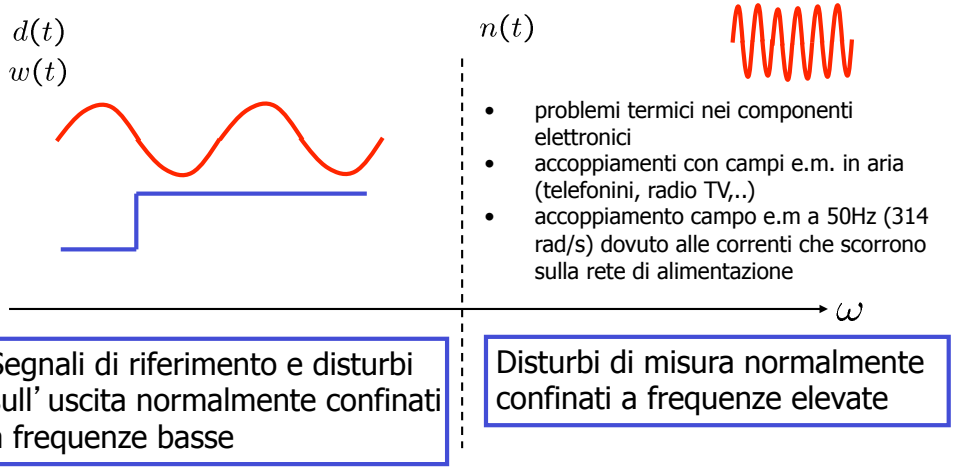
$$G(s) = A(s)\tilde{G}(s)$$

Dinamica "equivalente" plant

$L(s) = R(s)G(s)$ Funzione ad anello aperto

## Disaccoppiamento in frequenza degli ingressi

Nella grande maggioranza delle applicazioni di interesse ingegneristico si ha che le bande dei segnali di riferimento e dei disturbi di uscita sono spettralmente disgiunte rispetto alla banda che caratterizza disturbi di misura

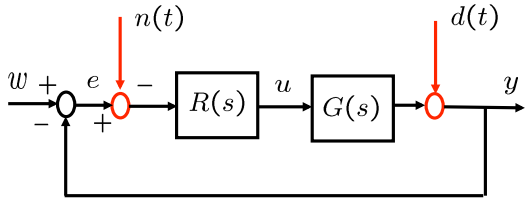



- problemi termici nei componenti elettronici
- accoppiamenti con campi e.m. in aria (telefonini, radio TV,..)
- accoppiamento campo e.m a 50Hz (314 rad/s) dovuto alle correnti che scorrono sulla rete di alimentazione

Segnali di riferimento e disturbi sull' uscita normalmente confinati a frequenze basse

Disturbi di misura normalmente confinati a frequenze elevate

## Funzioni di sensitività




Uscite di interesse:
- $e(t)$ → Errore di inseguimento
- $y(t)$ → Uscita controllata
- $u(t)$ → "Sforzo" di controllo

Ingressi significativi:
- $w(t)$ → Riferimento (set point)
- $d(t)$ → Disturbi sull' uscita (ingresso)
- $n(t)$ → Disturbi di misura

Le funzioni di sensitività rappresentano le funzioni di trasferimento tra gli ingressi significativi e le uscite di interesse

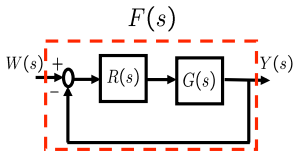
....Funzioni di sensitività

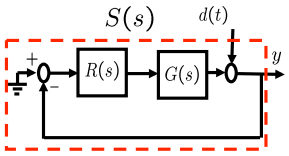
$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)}$$ Funzione di sensitività

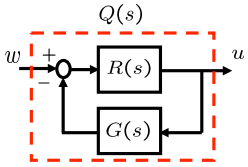
$$F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$ Funzione di sensitività complementare

$$Q(s) = \frac{R(s)}{1 + R(s)G(s)}$$ Funzione di sensitività del controllo

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix}$$



## Alcune considerazioni

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix} \qquad S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)} \qquad F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

$$Q(s) = \frac{R(s)}{1 + R(s)G(s)}$$

- Le funzioni dipendono congiuntamente da $R(s)$ e $G(s)$ (funzione di anello) tranne la funzione di sensitività del controllo in cui la fdt del regolatore entra singolarmente

- Il denominatore (e in particolare i poli) di tutte le funzioni di sensitività e' lo stesso. Si può quindi parlare di stabilità del sistema in retroazione indipendentemente dal particolare ingresso

Poli del sistema retroazionato $\Longleftrightarrow$ radici dell' equazione caratteristica $1 + L(s) = 0$

Sistema in retro asintoticamente stabile $\Longleftrightarrow$ tutte le radici dell' equazione caratteristica a parte reale minore di zero.

Sistema in retro asintoticamente stabile $\Longrightarrow$ uscite limitate a fronte di ingressi limitati (stabilità BIBO)

.....Alcune considerazioni

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix} \qquad S(s) = \frac{1}{1+R(s)G(s)} \quad F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1+R(s)G(s)}$$
$$Q(s) = \frac{R(s)}{1+R(s)G(s)}$$

- Notare che strutturalmente $S(s) + F(s) = 1$. In pratica questo significa che non e' possibile imporre, attraverso il progetto del regolatore, specifiche arbitrarie.

Esempio:

- Cancellazione del disturbo $d$ sull' uscita $y$ $\Rightarrow$ $S(s) = 0$
  $\Updownarrow$ No!
- Cancellazione del disturbo $n$ sull' uscita $y$ $\Rightarrow$ $F(s) = 0$

Esempio:

- Inseguimento del riferimento $w$ con $y$ $\Rightarrow$ $F(s) = 1$
  $\Updownarrow$ No!
- Cancellazione del disturbo $n$ sull' uscita $y$ $\Rightarrow$ $F(s) = 0$

## Studio di stabilità del sistema in retro

Obiettivo: dedurre conclusioni sulla stabilità robusta del sistema in retro dallo studio nel dominio della frequenza della funzione ad anello aperto $L(s) = R(s)G(s)$

⇩

**Criterio di Bode**
(caso particolare del criterio di Nyquist)

Importanza del risultato:

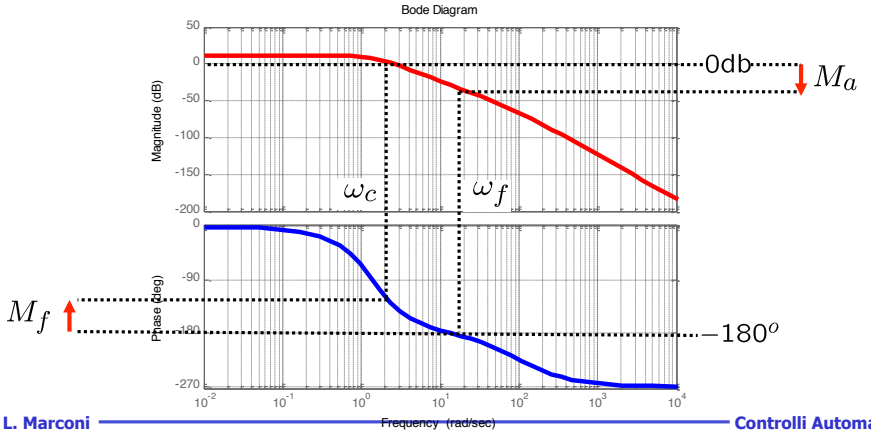
1. Dalla lettura di un solo punto del diagramma di Bode di $L(j\omega)$ si deduce la stabilità o meno del sistema chiuso in retro

⇨ 2. Possibilità di ottenere misure sulla robustezza della stabilità del sistema in retro a fronte di incertezze sul diagramma dei moduli e delle fasi di $L(j\omega)$

## Margine di Fase e di Ampiezza

Margine di fase: $M_f := 180^o + \arg(L(j\omega_c))$ dove
$\omega_c \ : \ |L(j\omega_c)|_{db} = 0$

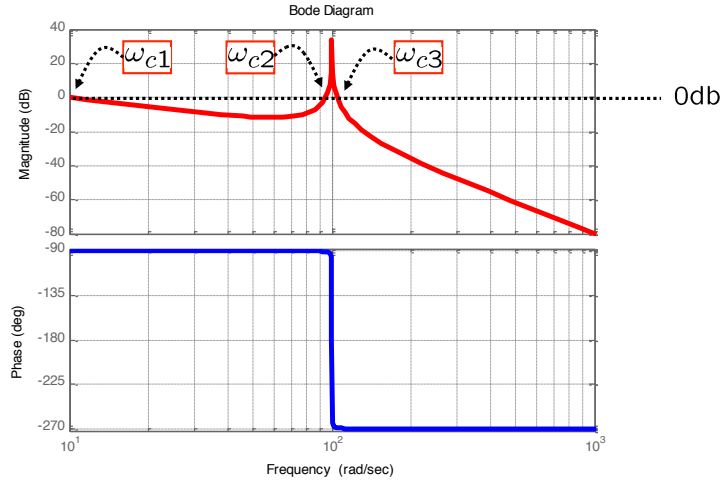
Margine di ampiezza: $M_a := -|L(j\omega_f)|_{db}$ dove
$\omega_f \ : \ \arg(L(j\omega_f)) = -180^o$



## Margine di Fase e di Ampiezza: casi patologici

- Intersezioni multiple $L(s) = \dfrac{10^5}{s(s^2 + 0.2s + 10^4)}$

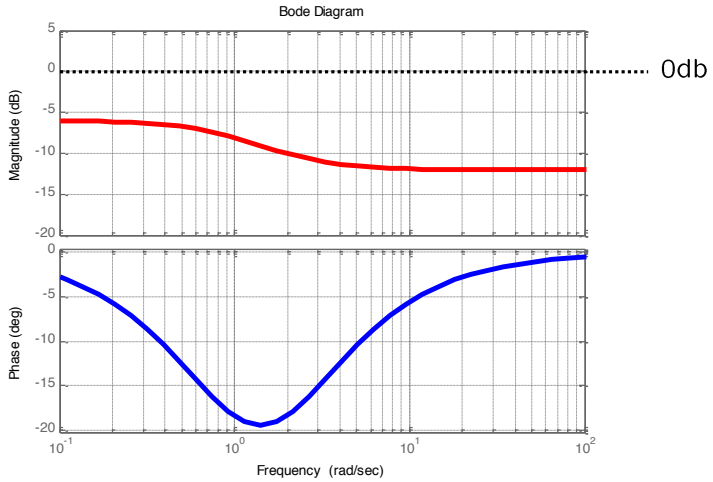
Patologia: Presenza di una coppia di poli cc poco smorzati (alto picco di risonanza) che Intervengono ad una frequenza successiva a quella di un poli (in questo caso nell' origine)



…. Margine di fase e di ampiezza: casi patologici

- Assenza di intersezioni $L(s) = \dfrac{10^{-1}(0.1s+1)}{(s+1)}$

Patologia: guadagno statico <1 e alternanza poli-zeri in modo che non ci sia mai una amplificazione delle ampiezza tale da compensare il guadagno basso

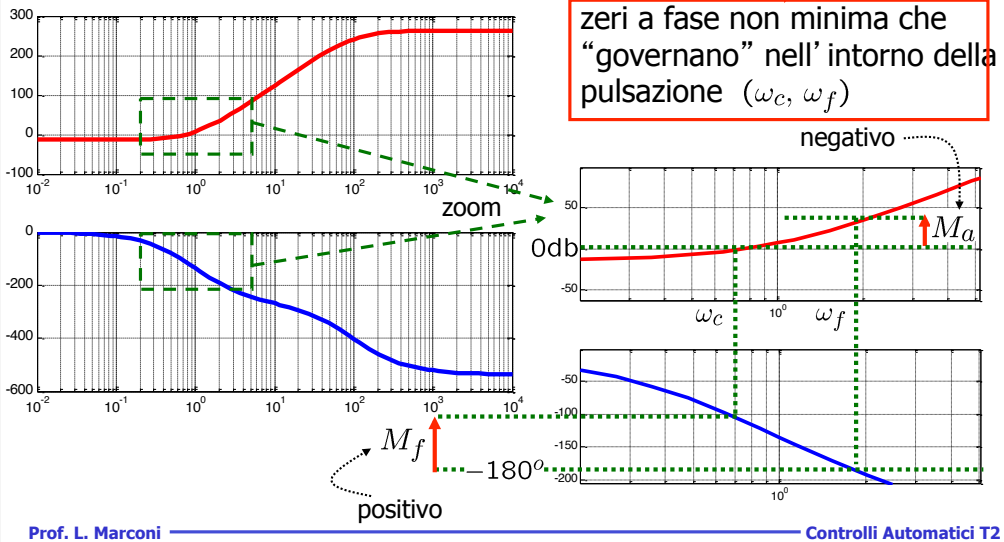


.... Margine di fase e di ampiezza: casi patologici

- Margine $M_f > 0$ e $M_a < 0$ $\quad L(s) = 0.5\frac{(1-s)^3}{(1+0.01s)^3}$

Patologia: presenza di zeri a fase non minima (amplificazione + sfasamento negativo) che intervengono a frequenze più basse rispetto ai poli

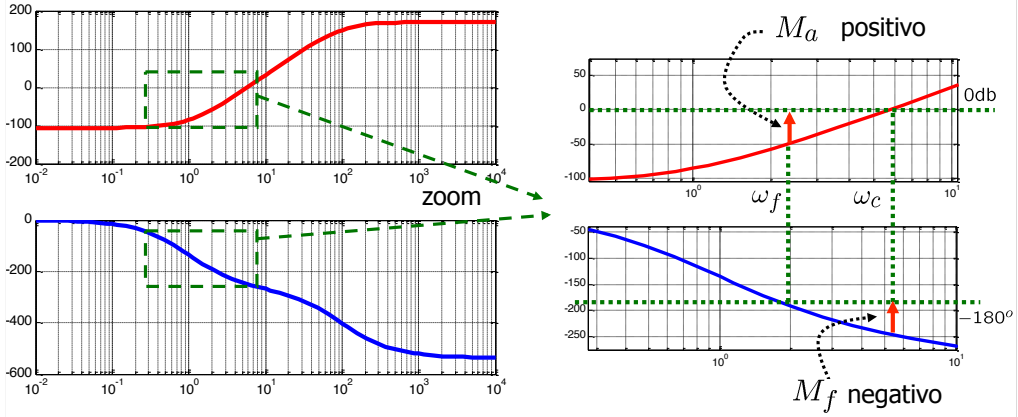
zeri a fase non minima che "governano" nell' intorno della pulsazione $(\omega_c, \omega_f)$



.... Margine di fase e di ampiezza: casi patologici

- Margine $M_f < 0$ e $M_a > 0$ $\qquad L(s) = 5 \cdot 10^{-3} \dfrac{(1-s)^3}{(1+0.01s)^3}$

Patologia: Analogo al caso precedente ma con guadagno statico più basso




Usualmente (ovvero a parte i casi patologici) è lecito aspettarsi che
$M_f > 0 \iff M_a > 0$ e $M_f < 0 \iff M_a < 0$ (segni concordi)

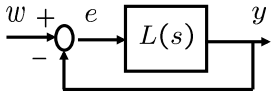
## Criterio di Bode

**Ipotesi**:

- $L(s)$ priva di poli a Re>0 (ipotesi restrittiva, ma non troppo ….)
- Guadagno statico di $L(s)$ positivo $(L(0) > 0)$

**Tesi**: Condizione necessaria e sufficiente affinché il sistema in retro sia asintoticamente stabile (radici di $1 + L(s) = 0$ tutte a parte reale <0) è che il margine di fase $M_f$ di $L(s)$ sia positivo

Motivazione intuitiva:




Frequenza critica: $\omega_f$ (se l'ingresso $w$ ha una componente frequenziale $\omega_f$ allora questa componente viene sfasata dal sistema di $-180^o$ e quindi entra in fase con $w$)

Condizione di Bode (suff.): se $M_f > 0$ (e quindi anche $M_a > 0$, tralasciando i casi patologici) allora la componente a frequenza $\omega_f$ viene smorzata dal sistema

Condizione di Bode (necc.): se $M_f < 0$ (e quindi anche $M_a < 0$, tralasciando i casi patologici) allora la componente a frequenza $\omega_f$ viene amplificata dal sistema



Criterio di Bode:

Se $L(0) > 0$ e $L(s)$ ha solo poli a parte Re $< 0$

$\Rightarrow$ se $M_f > 0$ il sistema in retro è asintoticamente stabile

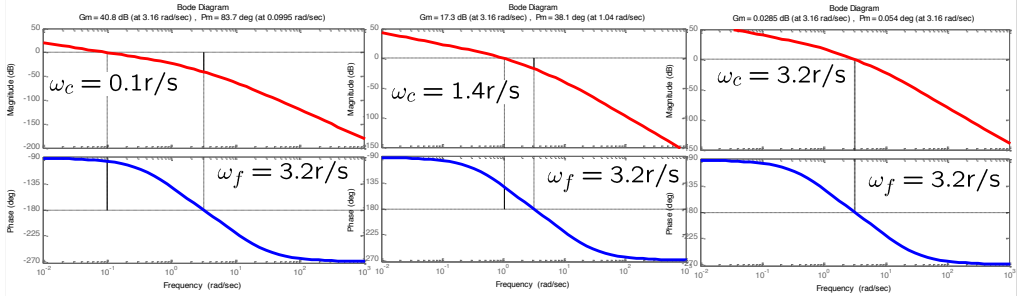
Guardati la giustificazione se c'è tempo

## Importanza del criterio per la stabilità robusta

- Incertezze sulla fdt che si riflettono in incertezze sul diagramma delle ampiezze (per esempio incertezze sul guadagno statico)

$\approx 40.8$db

$$L(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+10)} \qquad L(s) = \frac{15}{s(s+1)(s+10)} \qquad L(s) = \frac{109.64}{s(s+1)(s+10)}$$




$M_a = 40.8$db $\quad M_f = 83^o$ $\qquad$ $M_a = 17.3$db $\quad M_f = 38^o$ $\qquad$ $M_a \approx 0$db $\quad M_f \approx 0^o$

Dalla definizione il margine di ampiezza rappresenta la massima incertezza tollerabile sul guadagno statico che non pregiudica la stabilità



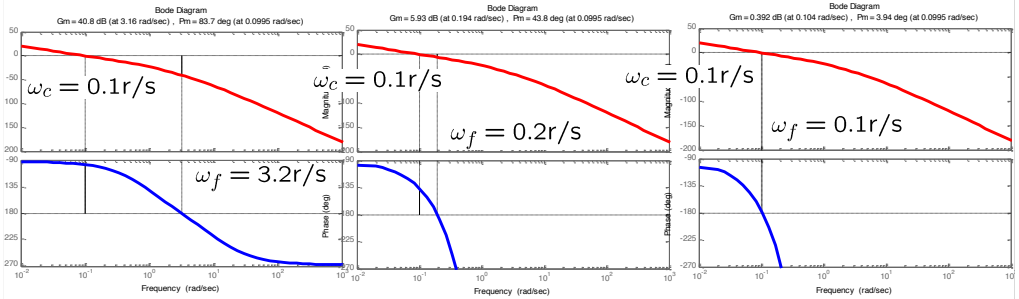
$M_a$ = massima tolleranza sul guadagno che non comporta instabilità

$M_f$ = massima tolleranza sulla fase che non comporta instabilità

... Importanza del criterio per la stabilità robusta

- Incertezze sulla fdt che si riflettono in incertezze sul diagramma delle fasi (per esempio incertezze sull' entità del ritardo)

$$L(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+10)} \qquad L(s) = \frac{e^{-7s}}{s(s+1)(s+10)} \qquad L(s) = \frac{e^{-14s}}{s(s+1)(s+10)}$$




$M_a = 40.8$db $\quad M_f = 83^o$ $\qquad$ $M_a = 5.93$db $\quad M_f = 44^o$ $\qquad$ $M_a \approx 0$db $\quad M_f \approx 0^o$

Dalla definizione il margine di fase è legato alla massima incertezza tollerabile sul ritardo che non pregiudica la stabilità. Infatti $\longrightarrow$

... Importanza del criterio per la stabilità robusta

Ricordando che il diagramma di Bode di un ritardo $e^{-Ts}$:

- È costante a 0 db nelle ampiezze
- Sfasa di $-T\omega$ nelle fasi

Si ha che:

- La pulsazione $\omega_C$ rimane invariata al variare del ritardo
- Lo sfasamento negativo introdotto dal ritardo di entità $T$ alla frequenza $\omega_C$ risulta $\Delta\varphi = -T\omega_c$

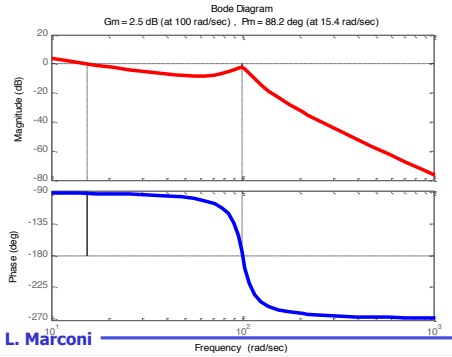
E quindi, essendo $M_f$ il margine di fase del sistema, il massimo ritardo tollerabile è:

$$T_{\max} < \frac{M_f}{\omega_c}$$

Esempio precedente: $M_f = 83^o \approx 1.45\,\text{rad}$, $\omega_c = 0.1\,\frac{\text{rad}}{\text{sec}}$ $\Rightarrow$ $T_{\max} = \frac{1.45}{0.1} \approx 14\,\text{sec}$

… Importanza del criterio per la stabilità robusta

- I due margini sono quindi indicatori di robustezza della stabilità del sistema in retroazione (il margine di fase è indice di robustezza rispetto ad incertezze sul diagramma delle fasi, il margine di ampiezza rispetto ad incertezze sul diagramma delle ampiezze)
- Più elevati sono i margini più la stabilità del sistema in retro è garantita anche in presenza di grosse incertezze (sia di fase che di ampiezza).
- I due margini valutati separatamente potrebbero non essere indicatori affidabili di robustezza. Esempio significativo:




$$L(s) = \frac{15 \cdot 10^4}{s(s^2 + 20s + 10^4)}$$

Coppia poli cc poco smorzata

Nonostante il margine di fase sia molto elevato la stabilità del sistema in retro non è robusta a causa del basso margine di ampiezza.

## Studio delle caratteristiche statiche e dinamiche del sistema in retro

Obiettivo: dedurre conclusioni sulle proprietà statiche e dinamiche del sistema in retro dallo studio della funzione ad anello aperto $L(s) = R(s)G(s)$

⇩

Studio delle funzioni di sensitività in relazione a $L(j\omega)$

Importanza dello studio:

1. Individuare proprietà che la $L(s)$ deve avere in modo che le funzioni di sensitività del sistema chiuso in retro abbiano certe caratteristiche

⇨ Studio utile in vista della sintesi del regolatore

## Studio della funzione di sensitività complementare

$$F(s) = \frac{R(s)G(s)}{1 + R(s)G(s)} = \frac{L(s)}{1 + L(s)}$$

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix}$$

⇨ Dinamica tra disturbo di misura ed errore di inseguimento/uscita.

⇨ Dinamica tra riferimento ed uscita.

Obiettivi contrastanti:

1. $F(s)$ idealmente uguale a 1 al fine di avere replica esatta del segnale di riferimento sull' uscita

2. $F(s)$ idealmente uguale a 0 al fine di compensare in modo esatto il disturbo di misura sull' uscita (errore)



$$Y(s) = F(s)\,W(s)$$

$$E(s) = F(s)\,N(s)$$

- Analisi poli/zeri

$$L(s) = \frac{N_L(s)}{D_L(s)} \quad \Longrightarrow \quad F(s) = \frac{N_L(s)}{N_L(s) + D_L(s)}$$

- Gli zeri di $F(s)$ coincidono con gli zeri di $L(s)$ ⇐
- I poli di $F(s)$ dipendono in maniera complessa dai poli e dagli zeri di $L(s)$ (vedi luogo delle radici)

Osservazione: non si possono assegnare arbitrariamente gli zeri di $F(s)$ attraverso il progetto del regolatore. Infatti gli zeri della funzione di trasferimento tra riferimento e uscita sono *l'unione* di quelli del sistema (fissati) e quelli del regolatore (assegnabili)

- Analisi in frequenza $F(j\omega) = \dfrac{L(j\omega)}{1 + L(j\omega)}$

Per soddisfare le specifiche statiche a fronte di disturbi di tipo $n$ e del riferimento $w$, l'obiettivo sarà quello di progettare il regolatore al fine di avere $|F(j\omega)|$

1. "piccolo" (ovvero $|L(j\omega)|$ piccolo) nel campo di frequenze dove sono confinate le componenti del disturbo di misura (frequenze elevate)

2. "unitaria" (ovvero $|L(j\omega)|$ grande) nel campo di frequenze dove sono confinate le componenti del riferimento (frequenze basse)

Assumeremo quindi che la funzione di risposta armonica di anello $L(j\omega)$ abbia le caratteristiche di un passa basso:

$|L(j\omega)| >> 1$ Frequenze basse

$|L(j\omega)| << 1$ Frequenze elevate

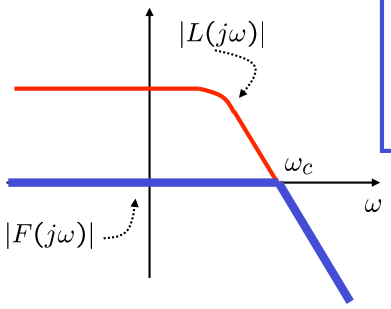


$|L(j\omega)| >> 1$ a bassa $f \Rightarrow Y(j\omega) \simeq W(j\omega)$

$|L(j\omega)| << 1$ ad alta $f \Rightarrow E(j\omega) \simeq \dfrac{1}{L(j\omega)} N(j\omega)$

$\Rightarrow E(j\omega) \simeq 0$

Ma importanza di $N(j\omega)$ sull'errore




Andamento approx. di $|F(j\omega)|$ :

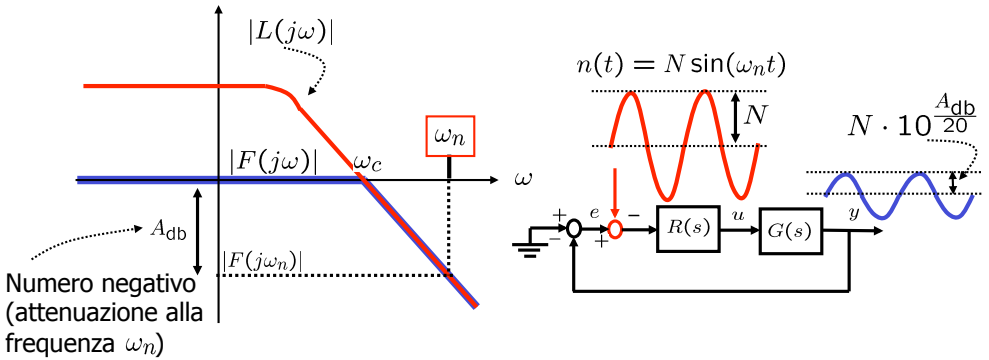
$$|F(j\omega)| = \left|\frac{L(j\omega)}{1+L(j\omega)}\right| \approx \begin{cases} 1 & \text{se } \omega \le \omega_c \\ |L(j\omega)| & \text{se } \omega > \omega_c \end{cases}$$

Filtro passa-basso con pulsazione di taglio $\omega_c$

L'andamento approssimato di $|F(j\omega)|$ mette in evidenza che

- Segnali di riferimento (e disturbi) a frequenze sotto la pulsazione $\omega_c$ (pulsazione di attraversamento di $|L(j\omega)|$) vengono fedelmente riprodotti in uscita a regime
- Disturbi di misura (e riferimenti) a frequenze sopra la pulsazione $\omega_c$ vengono fortemente attenuati in uscita

....Studio della funzione di sensitività complementare

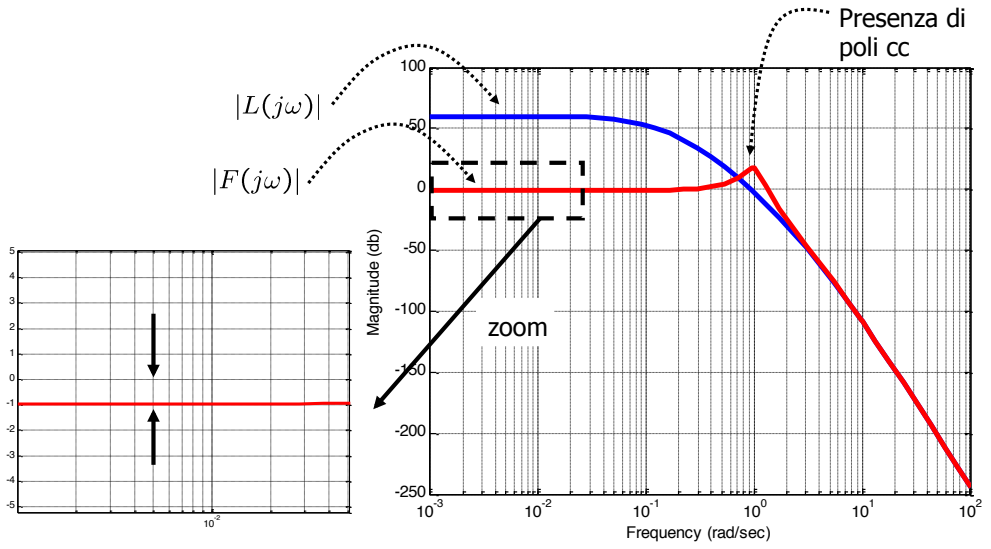



Nota: affinché un disturbo di misura ad alta frequenza $\omega_n$ venga *esattamente* compensato a regime (no effetto sull' uscita) occorre che $|L(j\omega_n)|$ sia nulla, ovvero che la funzione ad anello presenti una coppia di zeri cc con pulsazione naturale $\omega_n$ e smorzamento nullo.



$N(s) = 0$ a regime $\Rightarrow$ serve una coppia di zeri CC. alla $\omega$ di $n(t)$ con smorzamento $= 0$

- Esempio $L(s) = \dfrac{20}{(1+10s)(1+2s)(1+0.2s)}$



L' andamento approx di $|F(j\omega)|$ mette in evidenza come si possa pensare che la funzione di sensitività complementare abbia una coppia di poli c.c. che intervengono alla pulsazione $\omega_C$ (punto di rottura del diagramma di Bode delle ampiezze)

E' di interesse cercare di capire la natura di questi poli (ovvero lo smorzamento associato identificando il coefficiente di smorzamento) cercando di studiarne la relazione (approx) con proprietà di $L(j\omega)$

$$|L(j\omega_c)| = 1$$
$$\arg(L(j\omega_c)) = \varphi_c \quad \text{con} \quad M_f = 180^o - |\varphi_c|$$

Margine di fase di $L(s)$

$$L(j\omega_c) = e^{j\varphi_c} = \cos\varphi_c + j\sin\varphi_c$$

$$|F(j\omega_c)| = \frac{|L(j\omega_c)|}{|1 + L(j\omega_c)|} = \frac{1}{|1 + e^{j\varphi_c}|} = \frac{1}{|1 + \cos\varphi_c + j\sin\varphi_c|}$$

....Studio della funzione di sensitività complementare

$$|F(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{(1+\cos\varphi_c)^2+\sin^2\varphi_c}} = \frac{1}{\sqrt{2+2\cos\varphi_c}}$$

Ovvero, dalla relazione tra $M_f$ e $\varphi_c$,

$$|F(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2(1-\cos M_f)}} = \frac{1}{\sqrt{4\sin^2(M_f/2)}} = \frac{1}{2\sin(M_f/2)}$$

Dall' ipotesi che $F(s)$ abbia una coppia di poli cc con pulsazione di risonanza $\omega_n = \omega_c$ e coefficiente di smorzamento $\delta$ si ha che

Se $M_f$ piccolo

$$|F(j\omega_n)| = |F(j\omega_c)| = \frac{1}{2\delta} \Rightarrow \delta = \sin(M_f/2) \approx \frac{M_f}{2}$$

Espresso in gradi

$$\delta \approx \frac{M_f}{2}\frac{\pi}{180^o} \approx \frac{M_f}{100}$$

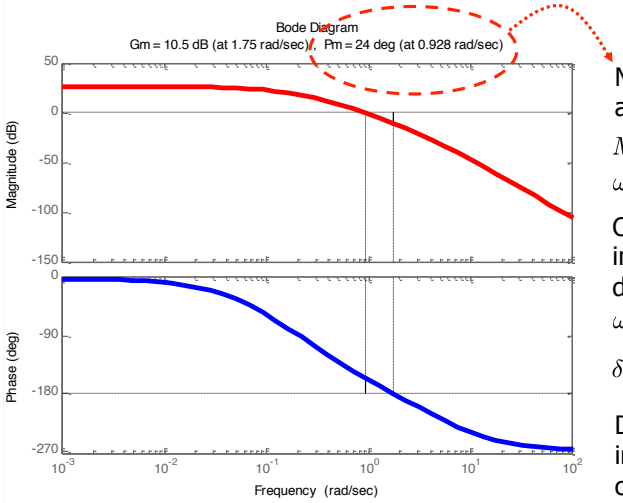
Regola empirica: se il margine di fase del sistema ad anello è < 75° allora il sistema chiuso in retro avrà una coppia di poli cc



Tracciando $|L(j\omega)|$, il punto in cui attraversa $(\omega_c)$ corrisponderà (più o meno) alla $\omega_n$ di una coppia di poli c.c. in retro

Regola empirica: se $M_f < 70°$ allora il sist. chiuso in retro avrà una coppia di poli c.c.

- Esempio $L(s) = \dfrac{20}{(1+10s)(1+2s)(1+0.2s)}$




Margine di fase e pulsazione di attraversamento di $L(j\omega)$ pari a

$M_f = 24^o$

$\omega_c = 0.93$ rad/sec

Ci aspettiamo quindi che il sistema in retro abbia una coppia cc dominante con

$\omega_n \approx \omega_c = 0.93$ rad/sec

$\delta \approx \dfrac{M_f}{100} = 0.24$

Dal calcolo della $F(s)$ si scopre in effetti che i poli dominanti sono caratterizzati da

Approx buona in questo caso ⇨ { $\omega_n = 1$ rad/sec $\quad \delta = 0.195$ ; + polo reale in $s = -5.2$

## Studio della funzione di sensitività

$$S(s) = \frac{1}{1 + R(s)G(s)} = \frac{1}{1 + L(s)}$$

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix}$$

⇨ Dinamica tra segnale di riferimento e disturbo sull' uscita ed errore di inseguimento.

L' obiettivo progettuale sarà quindi tenere $S(s)$ prossima a zero al fine di avere errori di inseguimento bassi a fronte di certi riferimenti e disturbi sull' uscita

Essendo $F(s) + S(s) = 1$ tale obiettivo si scontra con l' esigenza di tenere anche $F(s)$ prossima a zero al fine di attenuare il disturbo di misura



$E(s) = S(s) \cdot W(s)$

$E(s) = S(s) \cdot D(s)$

Obiettivo: $S(s) \to 0$ sempre

In pratica: ricordo $S(s) + F(s) = 1$

$\Rightarrow$ siccome $F(s) \simeq 1$ ($0$ dB) $\forall \omega > \omega_c$, allora

$S(s) = \frac{1}{1+L(s)} \simeq 0$ $\forall \omega > \omega_c$ (in pratica, $|S(j\omega)|$ sarà molto basso quando $|L(j\omega)| > 1$ ($\forall \omega > \omega_c$) e poiché $\Rightarrow \forall \omega > \omega_c$

Questo “tradeoff” si risolverà grazie al disaccoppiamento in frequenza tra riferimenti e disturbi sull’ uscita (i cui spettri sono assunti confinati alle frequenze basse) e disturbi di misura (i cui spettri sono assunti confinati alle frequenze alte)

Assumeremo quindi, in analogia allo studio della funzione $F(s)$, che la funzione di r.a. di anello $L(j\omega)$ abbia le caratteristiche di un passa basso:

$|L(j\omega)| >> 1$ Frequenze basse

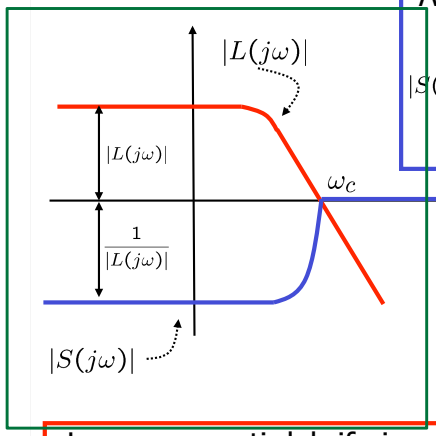
$$|S(j\omega)| = \frac{1}{|1 + L(j\omega)|} \approx 0$$

Errore statico piccolo a fronte di riferimenti e disturbi di uscita con spettri a frequenze basse

$|L(j\omega)| << 1$ Frequenze elevate

$$|S(j\omega)| \approx 1 \Rightarrow |F(j\omega)| \approx 0$$

Errore statico piccolo a fronte di disturbi di misura con spettri a frequenze elevate




Andamento approx. di $|S(j\omega)|$:

$$|S(j\omega)| = \left|\frac{1}{1+L(j\omega)}\right| \approx \begin{cases} \frac{1}{|L(j\omega)|} = -|L(j\omega)|_{db} & \text{se } \omega \le \omega_c \\ 1 & \text{se } \omega > \omega_c \end{cases}$$

Filtro passa-alto con pulsazione di taglio $\omega_c$

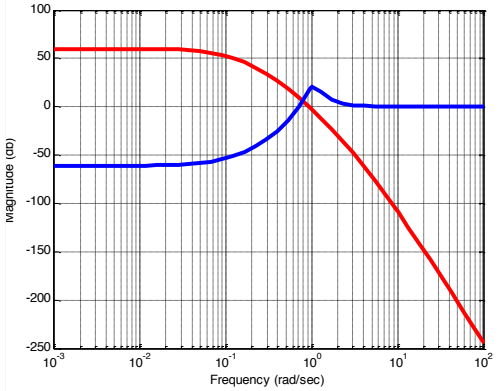
Le componenti del riferimento e del disturbo sull' uscita a frequenze basse (sotto la pulsazione di attraversamento $\omega_c$ di $L(j\omega)$ ) vengono attenuate sull' errore di una fattore pari a $|L(j\omega)|$ . Le frequenze superiori non vengono invece alterate.



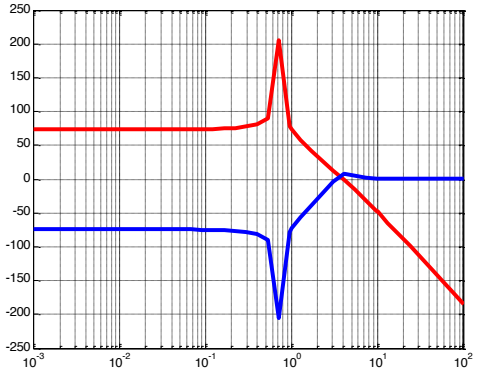
⇒ Le frequenze alte non vengono alterate, le basse vengono attenuate

## Esempi

- $L(s) = \dfrac{20}{(1+10s)(1+2s)(1+0.2s)}$




- $L(s) = \dfrac{20}{(1+\frac{1}{5}s)(s^2+0.001s+0.1)}$



Per una classe piuttosto ampia di sistemi è possibile evidenziare un limite strutturale relativo alle capacità filtranti della funzione di sensitività, che non permette di attenuare in modo arbitrario disturbi nel dominio della frequenza.

Teorema (Bode Sensitivity Integral)

Si assuma che:

- Il grado relativo di $L(s)$ sia ≥ 2;
- $L(s)$ non abbia radici a parte reale positiva;
- Le radici dell'equazione caratteristica $1 + L(s) = 0$ abbiano Re <0;

Allora

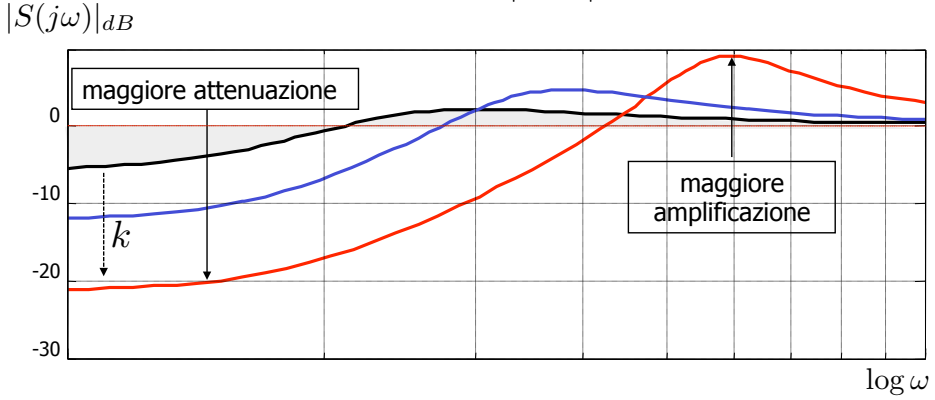
$$\int_0^\infty |S(j\omega)|_{\mathrm{dB}}\, d\omega = 0$$

Il valor medio del modulo in dB, in scala lineare delle frequenza, è nullo

"Water-bed" effect

"Waterbed effect": Se la funzione di sensitività è "modellata" per attenuare "molto" in un certo campo di frequenze, in un altro campo necessariamente amplificherà "molto". Esempio:

$$L(s) = \frac{k}{s^2 + 2s + 3}$$

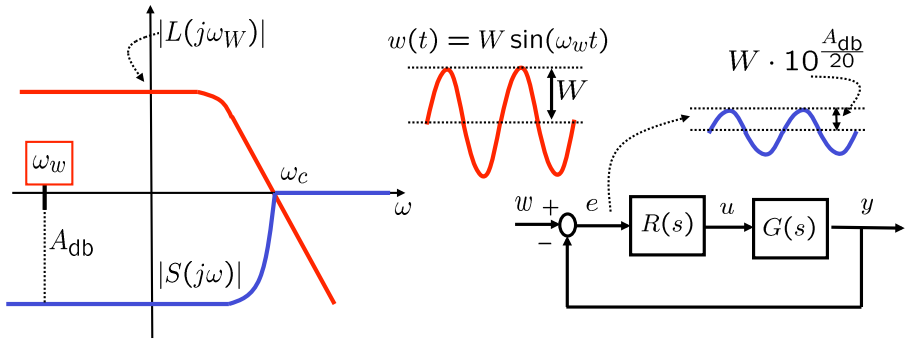



Nota: formula generalizzabile anche al caso di L instabili e grado relativo generico.



Se $|S(j\omega)| < 1$ in un certo range ($|L(j\omega)| > 1$) allora per forza amplificherà di più in un altro (tipo ad acqua)

.....Studio della funzione di sensitività

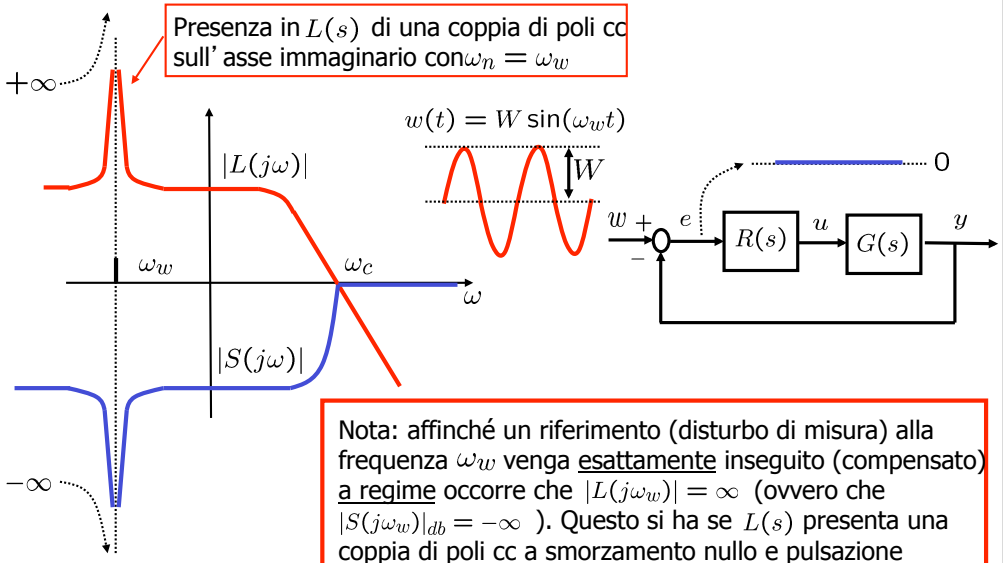



Un segnale di riferimento (disturbo sull' uscita) con una componente frequenziale $\omega_w$ viene inseguito (attenuato) in uscita con una "precisione" pari all' inverso del guadagno della funzione di r.a. di anello alla frequenza $\omega_w$

⇨ Specifiche statiche potranno essere imposte agendo sul guadagno della $L(j\omega)$ a certe frequenze

.....Studio della funzione di sensitività

Nel caso si volesse inseguire esattamente il riferimento (ovvero compensare esattamente il disturbo di misura) a regime:

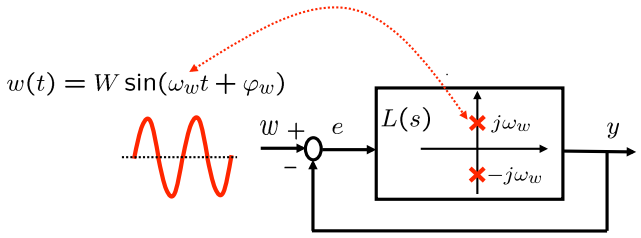



Nota: affinché un riferimento (disturbo di misura) alla frequenza $\omega_w$ venga esattamente inseguito (compensato) a regime occorre che $|L(j\omega_w)| = \infty$ (ovvero che $|S(j\omega_w)|_{db} = -\infty$ ). Questo si ha se $L(s)$ presenta una coppia di poli cc a smorzamento nullo e pulsazione naturale $\omega_w$

## Principio del modello interno

Affinché un segnale di riferimento (disturbo di misura) con una componente spettrale alla frequenza $\omega_w$ sia inseguito (neutralizzato) a regime perfettamente in uscita e' necessario e sufficiente che

1. il sistema chiuso in retroazione sia asintoticamente stabile
2. la funzione ad anello aperto $L(s)$ abbia una coppia di poli cc sull' asse immaginario con pulsazione naturale pari a $\omega_w$






Una coppia di poli cc con $\omega_n = \omega_w$ ha forma:

$\frac{1}{s^2 + 2\delta\omega_w s + \omega_w^2}$ sull'asse immaginario $\delta = 0$

$\Rightarrow \frac{1}{s^2 + \omega_w^2} = \frac{1}{\omega_w^2\left(1 + \frac{s^2}{\omega_w^2}\right)}$

Se $L(j\omega)$ ha due poli c.c. a $\omega_n = \omega_w$ allora è nella forma $L(j\omega) = \dots \cdot \left(\frac{1}{\omega_w^2\left(1 + \frac{s^2}{\omega_w^2}\right)}\right)$

$= \frac{1}{\omega_w^2\left(1 + \frac{j^2\omega_w^2}{\omega_w^2}\right)}$ $(j^2 = -1)$

$\Rightarrow L(j\omega_w) = \infty$ $(S(j\omega_w) = 0)$ Se ha una coppia di poli cc a $\omega_n = \omega_w$ sull'origine

Caso particolare di interesse pratico: segnali di riferimento e disturbi sull' uscita costanti, caratterizzati quindi *da una componente spettrale a frequenza zero*.

In base al principio del modello interno si ha quindi che condizione necessaria e sufficiente affinché un riferimento (disturbo sull' uscita) costante sia inseguito (compensato) esattamente a regime in uscita e' che il sistema chiuso in retroazione sia asintoticamente stabile e che la funzione ad anello abbia almeno un polo nell' origine.

$$L(s) = \frac{\prod_i (1+\tau_{zi}s)}{s\prod_k (1+\tau_{pk}s)} \Longrightarrow |L(j0)| = \infty \Longrightarrow |S(j0)|_{db} = -\infty$$



Per segnali W e disturbi D costanti ($w_M = 0$) è sufficiente che ci sia un solo polo nell'origine

## Interpretazione del principio del modello interno in termini di proprietà bloccante degli zeri

- Analisi poli/zeri di $S(s)$

$$L(s) = \frac{N_L(s)}{D_L(s)} \quad \Longrightarrow \quad S(s) = \frac{D_L(s)}{N_L(s) + D_L(s)}$$

  - Gli zeri di $S(s)$ coincidono con i poli di $L(s)$ ⇐
  - I poli di $S(s)$ dipendono in maniera complessa dai poli e dagli zeri di $L(s)$ (vedi luogo delle radici)

- Supponiamo ora che

$$w(t) = W \sin(\omega_w t + \varphi_w) \quad \Longrightarrow \quad W(s) = W \frac{\omega_w \cos\varphi_w + s \sin\varphi_w}{s^2 + \omega_w^2}$$

$$\Longrightarrow \quad E(s) = S(s)W(s) = W \frac{D_L(s)}{N_L(s) + D_L(s)} \frac{\omega_w \cos\varphi_w + s \sin\varphi_w}{s^2 + \omega_w^2}$$

.....Studio della funzione di sensitività

$$E(s) = S(s)W(s) = W\frac{D_L(s)}{N_L(s)+D_L(s)}\frac{\omega_w \cos\varphi_w + s\sin\varphi_w}{s^2+\omega_w^2}$$

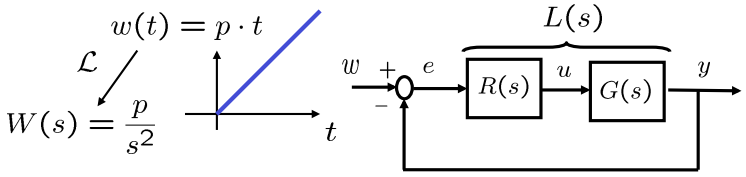
Dalle regole di antitrasformazione delle trasformate di Laplace si deduce che affinché $e(t) = \mathcal{L}^{-1}[E(s)]$ sia un segnale che tenda a zero esponenzialmente allora, necessariamente,

1. $D_L(s) = (s^2+\omega_w^2)D'_L(s)$ (cancellazione modi sull' asse immaginario)
2. Radici di $N_L(s)+D_L(s) = N_L(s)+(s^2+\omega_n^2)D'_L(s) = 0$ tutte a parte reale negativa (stabilità asintotica del sistema in retro)

Principio del modello interno

Nota: il valore dell' ampiezza e della fase del segnale da inseguire o da compensare non sono conoscenze essenziali (non influenzano ne il modello interno ne il problema di stabilizzazione)!!!

L' interpretazione del principio del modello interno data in termini di proprietà bloccante degli zeri, permette anche l' analisi di casi significativi come l' inseguimento (abbattimento) di riferimenti (disturbi) *instabili* quali segnali a rampa e a parabola.







$$E(s) = S(s)W(s) = \frac{D_L(s)}{N_L(s) + D_L(s)} \frac{p}{s^2}$$

⇨ Affinché $e(t) = \mathcal{L}^{-1}[E(s)]$ sia un segnale che tende esponenzialmente a zero, occorre ci siano almeno due zeri di $S(s)$ nell' origine (ovvero almeno due poli nell' origine di $L(s)$ ).

Principio del modello interno

$$\left\{ \begin{array}{l} 1.\ D_L(s) = s^2 D'(s) \\ 2.\ N_L(s) + D_L(s) = 0 \\ \quad \text{con radici a parte Re<0} \end{array} \right\} \Leftrightarrow \lim_{t \to \infty} e(t) = 0$$

.....Studio della funzione di sensitività

Caso generale: $W(s) = \frac{W}{s^k}$ $\begin{cases} k=1 \longrightarrow \text{gradino} \\ k=2 \longrightarrow \text{rampa} \\ k=3 \longrightarrow \text{parabola} \end{cases}$

$$L(s) = \mu \frac{\prod_i (1+\tau_{zi}s)}{s^g \prod_k (1+\tau_{pk}s)} \qquad S(s) = \frac{s^g \prod_k (1+\tau_{pk})}{\mu \prod_i (1+\tau_{zi}) + s^g \prod_k (1+\tau_{pk})}$$

Teorema del valore finale

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s) = \lim_{s\to 0} sS(s)W(s) = s^{g-k+1} \frac{W}{\mu + s^g}\Big|_{s=0}$$

| | $k=1$ | $k=2$ | $k=3$ |
|---|---|---|---|
| $g=0$ | $\frac{W}{\mu+1}$ | $\infty$ | $\infty$ |
| $g=1$ | 0 | $\frac{W}{\mu}$ | $\infty$ |
| $g=2$ | 0 | 0 | $\frac{W}{\mu}$ |
| $g=3$ | 0 | 0 | 0 |

Principio del modello interno

Valore dell' errore a regime a fronte di riferimenti a gradino-rampa-parabola al variare del tipo del sistema assumendo che il sistema in retro sia asintoticamente stabile



Il modello interno può essere generalizzato anche per segnali (o disturbi) a gradino, rampa, parabola

## Studio della funzione di sensitività del controllo

$$Q(s) = \frac{R(s)}{1 + R(s)G(s)} = \frac{R(s)}{1 + L(s)}$$

$$\begin{pmatrix} Y(s) \\ U(s) \\ E(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F(s) & S(s) & -F(s) \\ Q(s) & -Q(s) & -Q(s) \\ S(s) & -S(s) & F(s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} W(s) \\ D(s) \\ N(s) \end{pmatrix}$$

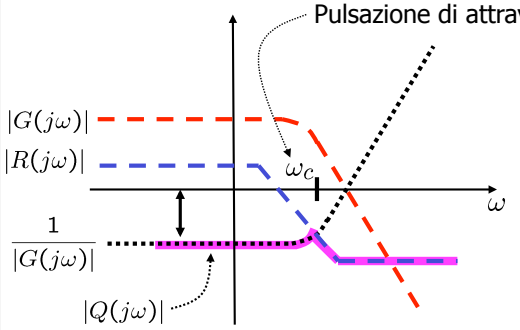
⇨ Rappresenta il legame dinamico tra tutti gli ingressi di interesse e l'uscita "controllo"

⇨ Essendo uno dei requisiti del sistema di controllo quello di tenere lo sforzo di controllo "piccolo", sarebbe auspicabile avere una $Q(s)$ "piccola".

Seguendo un approccio frequenziale, sarà auspicabile avere $|Q(j\omega)|$ piccola sia a frequenze basse (al fine di avere moderazione a fronte di riferimenti e disturbi sull'uscita) che a frequenze elevate (al fine di avere moderazione del controllo a fronte di disturbi di misura)

Andamento approx. di $|Q(j\omega)|$:

$$|Q(j\omega)| = \left|\frac{R(j\omega)}{1+R(j\omega)G(j\omega)}\right| \approx \begin{cases} \frac{1}{|G(j\omega)|} & \text{se } \omega \le \omega_c \\ |R(j\omega)| & \text{se } \omega > \omega_c \end{cases}$$




Pulsazione di attraversamento di $|L(j\omega)|$ (frequenza alla (quale $|R(j\omega)|$ interseca $\frac{1}{|G(j\omega)|}$ )

Le componenti a frequenze basse (minori della pulsazione di att. $\omega_c$ di $|L(j\omega)|$) sono filtrate dall' inversa di $|G(j\omega)|$

⇩

Il fattore di attenuazione a frequenze basse non è condizionabile attraverso il progetto del controllo



A bassa f

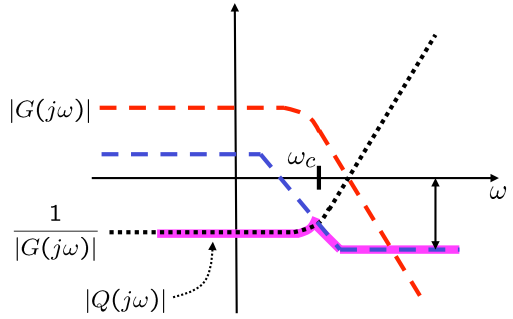
$Q = \frac{R}{1+GR} \sim \frac{R}{GR} \sim \frac{1}{G}$

Ad alta f

$Q \sim R$

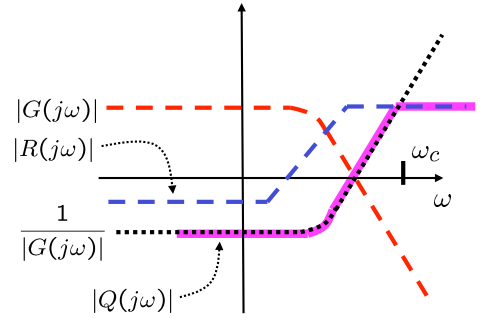
Se $\omega_c$ è molto alta, siccome $G$ decade naturalmente, e $\omega_c$ è quel punto in cui $L = R \cdot G = 1$, allora $R$ è molto alta, causando alto sforzo di controllo dopo $\omega_c$

.....Studio della funzione di sensitività del controllo




Le componenti a frequenze elevate (maggiori della pulsazione di att. $\omega_c$ di $|L(j\omega)|$) sono filtrate da $|R(j\omega)|$

Il fattore di attenuazione a frequenze elevate è condizionabile attraverso il progetto del regolatore




Una buona regola da seguire, al fine di moderare lo sforzo di controllo, e' quindi evitare l' uso di regolatori che "amplificano" a frequenze elevate, ovvero evitare di imporre frequenze di attraversamento $\omega_c$ di $|L(j\omega)|$ molto più alte rispetto a quella del sistema $|G(j\omega)|$

Parte 3 Aggiornamento: Marzo 2018

# Controlli Automatici T2

# Complementi alla parte 3

Prof. Lorenzo Marconi
DEI - Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: https://www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

## Il Criterio di Stabilità di Nyquist

- Generalizzazione del Criterio di Bode per lo studio della stabilità del sistema in retroazione a partire da proprietà della L anche nei casi "patologici" e in presenza di L instabili;
- Strumentale anche allo studio del sistema in retroazione in presenza di non linearità (funzione descrittiva);
- Basato sull'uso dei diagrammi polari, metodo alternativo ai diagrammi di Bode per la rappresentazione grafica della funzione di risposta armonica $F(\omega) = G(j\omega)$ :

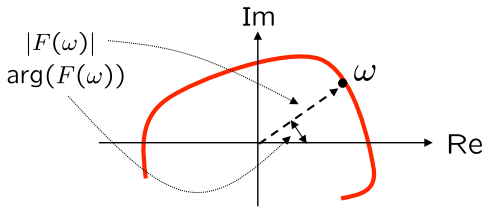
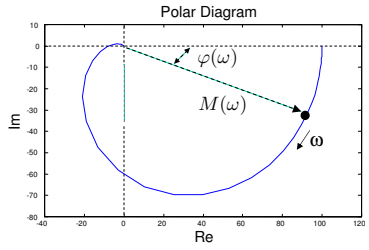



Diagramma di polare

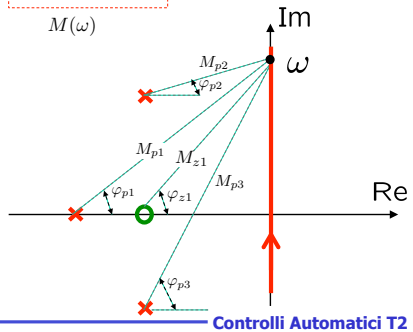
## Diagrammi polari

- Diagrammi non logaritmici. Non valgono quindi proprietà additive di diagrammi elementari;
- Unico diagramma in grado di rappresentare sia modulo che fase;
- Tracciamento qualitativo avendo in mente i diagrammi di Bode e con qualche regola "asintotica" che vedremo nel seguito;
- Istruzione Matlab: `nyquist(sys);`




$$G(j\omega) = \rho \frac{M_{z1}}{M_{p1}M_{p2}M_{p3}} e^{j(\varphi_{z1}-\varphi_{p1}-\varphi_{p2}-\varphi_{p3})}$$

$M(\omega)$ $\quad$ $\varphi(\omega)$




$$G(j\omega) = \rho \frac{(j\omega - z_1)}{(j\omega - p_1)(j\omega - p_2)(j\omega - p_3)}$$

## Regole il tracciamento qualitativo

- Forma non fattorizzata $$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{b_0 + b_1 s + \ldots + b_m s^m}{a_0 + a_1 s + \ldots + a_n s^n}$$

- Forma fattorizzata $$G(s) = \frac{\mu}{s^g} \cdot \frac{\prod_k (1 + T_k s) \prod_i (1 + 2\frac{\zeta_i}{\alpha_{n,i}} s + \frac{1}{\alpha_{n,i}^2 s^2})}{\prod_k (1 + \tau_k s) \prod_i (1 + 2\frac{\delta_i}{\omega_{n,i}} s + \frac{1}{\omega_{n,i}^2} s^2)}$$

Comportamento asintotico:

- partenza del diagramma $\omega \to 0^+$
  - ✓ Se $g = 0$ partenza da un punto dell'asse reale;
  - ✓ Se $g > 0$ partenza dall'infinito.

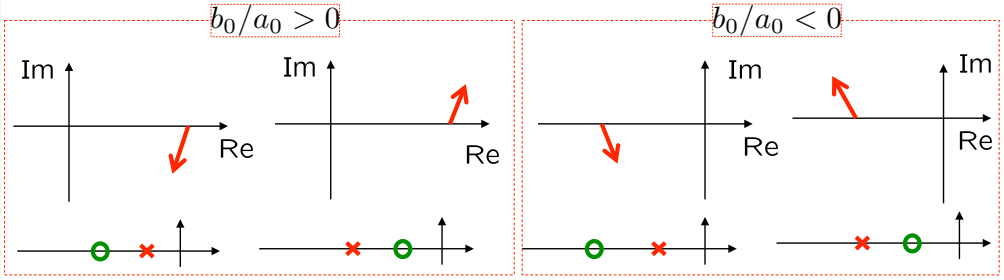
- Comportamento per $\omega \to +\infty$
  - ✓ Se $m = n$ "arrivo" in un punto dell'asse reale;
  - ✓ Se $m < n$ "arrivo" nell'origine

## Regole il tracciamento qualitativo

### Comportamento asintotico per $\omega \to 0^+$, $g = 0$

- ✓ Modulo: $|G(j0^+)| = |b_0/a_0|$
- ✓ Argomento: $\arg G(j0^+) = \begin{cases} 0 & \text{se} \quad b_0/a_0 > 0 \\ \pi & \text{se} \quad b_0/a_0 < 0 \end{cases}$
- ✓ Partenza $\omega \approx 0^+$ :

$$G(j\omega) \approx \frac{b_0 + jb_1\omega}{a_0 + ja_1\omega} \qquad \Delta\arg G(j\omega) \approx \omega\left(\frac{b_1}{b_0} - \frac{a_1}{a_0}\right)$$

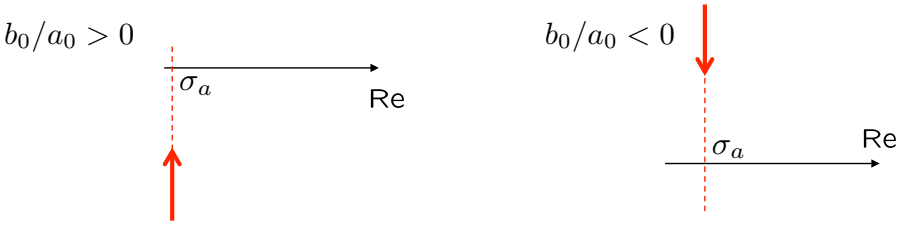


## Regole il tracciamento qualitativo

### Comportamento asintotico per $\omega \to 0^+$, $g \geq 1$

- ✓ Modulo: $|G(j0^+)| = +\infty$
- ✓ Argomento: $\arg G(j0^+) = -g\frac{\pi}{2} - \varphi_0 \quad \varphi_0 = \begin{cases} 0 & a_0/b_0 > 0 \\ \pi & a_0/b_0 < 0 \end{cases}$
- ✓ Asintoto nel caso $g = 1$ parallelo all'asse immaginario:

$$G(j\omega) \approx \frac{b_0 + jb_1\omega}{j\omega(a_1 + ja_2\omega)} \qquad \mathrm{Re}\, G(j0^+) \approx \frac{a_1b_1 - a_2b_0}{a_1^2} \; \sigma_a$$



## Regole il tracciamento qualitativo

Comportamento asintotico per $\omega \to \infty$ , $m = n$

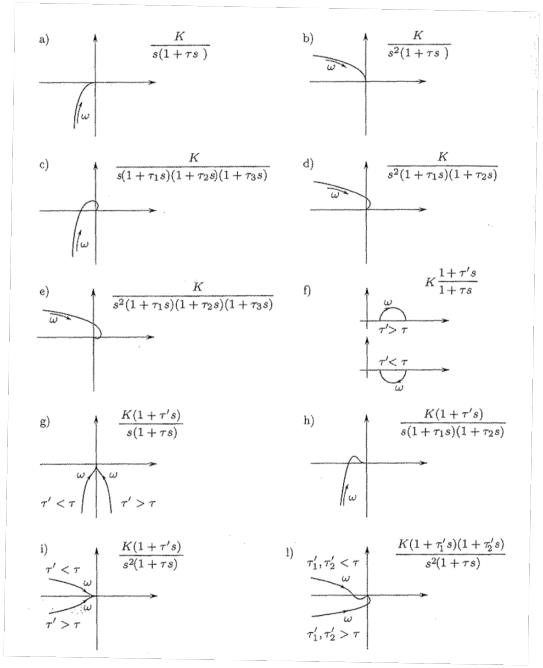
- ✓ Modulo: $|G(j\infty)| = |b_m/a_n|$
- ✓ Argomento: $\arg G(j\infty) = \begin{cases} 0 & b_m/a_n > 0 \\ \pi & b_m/a_n < 0 \end{cases}$

Comportamento asintotico per $\omega \to \infty$ , $m < n$

- ✓ Modulo: $|G(j\infty)| = 0$
- ✓ Argomento: $\arg G(j\infty) = (m_1 - n_1)\frac{\pi}{2} - (m_2 - n_2)\frac{\pi}{2} - \varphi_0$

con $(m_1, n_1)$ numero di zeri/poli con parte reale <=0, $(m_2, n_2)$ numero di poli/zeri a parte reale >0 e $\varphi_0$ definito come sopra.

# Esempi di tracciamento diagrammi polari



## Esempi di tracciamento diagrammi polari

$$G(s) = \frac{\mu}{(s+1)}$$

$$G(s) = \frac{(s+5)}{s(s+1)(s+3)}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

$$G(s) = \frac{(s+1)}{s(s+5)(s+10)}$$

$$G(s) = \frac{(s+3)}{(s+1)}$$

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$$

$$G(s) = \frac{(s+1)}{(s+3)}$$

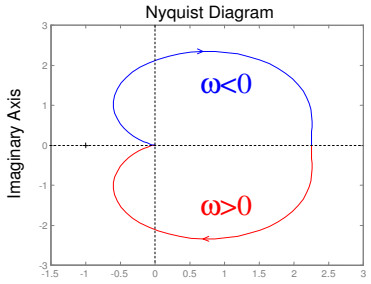
$$G(s) = \frac{s-2}{(s+1)(s+0.5)}$$

$$G(s) = \frac{\mu}{s},\ \mu > 0,\ \mu < 0$$

$$G(s) = \frac{\mu}{s^2},\ \mu > 0,\ \mu < 0$$

## Il Criterio di Nyquist

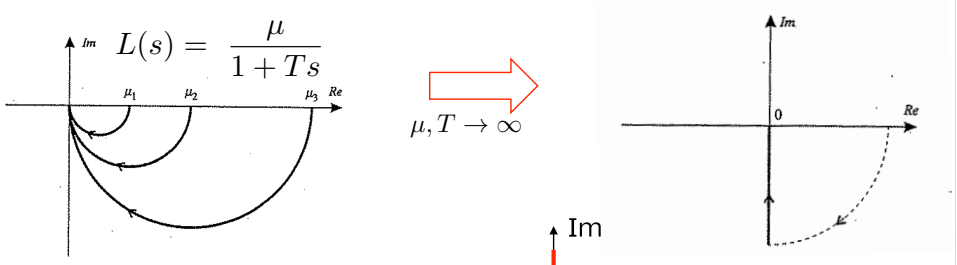
- Generalizzazione del Criterio di Bode per lo studio della stabilità del sistema in retroazione a partire da proprietà della L anche nei casi "patologici" e in presenza di L instabili;
- Il criterio si basa sul tracciamento del diagramma polare completo (diagramma di Nyquist), definito come il diagramma polare tracciato per $\omega \in (-\infty, +\infty)$ opportunamente "raccordato" all'infinito nei casi di funzioni di trasferimento con poli/zeri sull'asse immaginario;
- Nel caso L sia priva di poli nell'asse immaginario, il diagramma di Nyquist è una curva chiusa che può essere ottenuta dal diagramma polare opportunamente "specchiato" rispetto all'asse reale.



## Il diagramma polare completo

Come realizzare una curva chiusa nel caso di polo/i nell'origine? Il polo nell'origine può essere visto come caso limite di un polo reale con costante di tempo infinita:

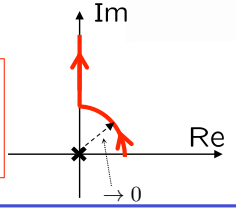
$$\frac{1}{s} = \lim_{\mu, T \to \infty} \frac{\mu}{1+Ts}$$




$\mu, T \to \infty$



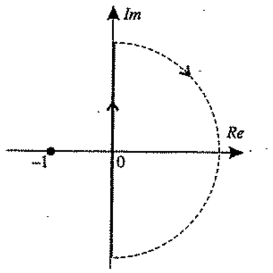

Intuizione: si può pensare al diagramma polare di un polo asintoticamente stabile "distorcendo" l'asse immaginario (dove il valore di $\omega$ varia) al fine di tenere il polo sulla sinistra.

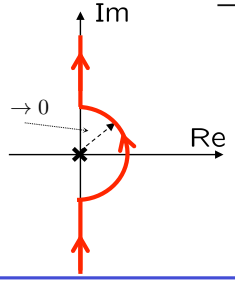


## Il diagramma polare completo

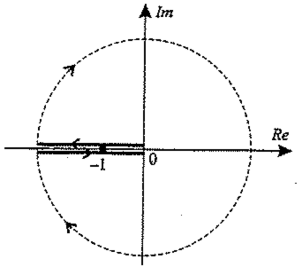
Nel caso di un polo semplice/doppio nell'origine il diagramma di Nyquist può quindi essere pensato come una curva chiusa completando il diagramma con una circonferenza/semi-circonferenza all'infinito percorsa in senso orario.

$L(s) = \frac{\mu}{s}$



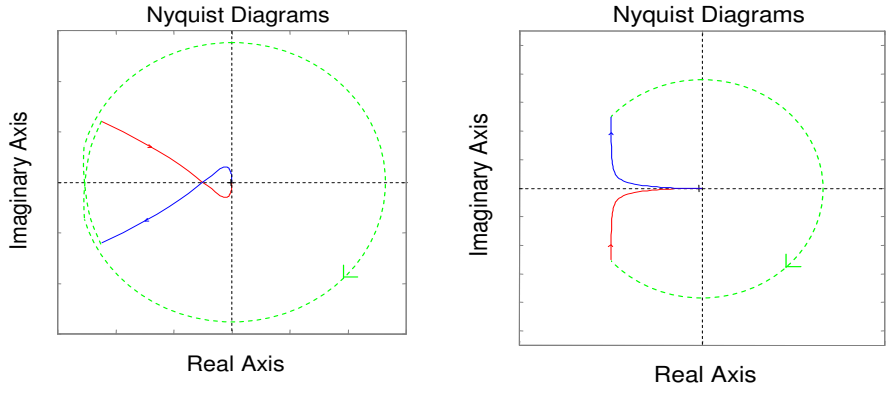




$L(s) = \frac{\mu}{s^2}$



## Il diagramma polare completo

Esempi di funzioni di trasferimento con un polo semplice/doppio nell'origine completato con circonferenze/semicirconferenze all'infinito.

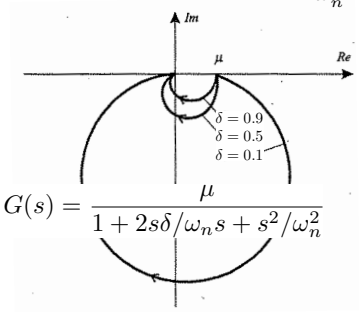


## Il diagramma polare completo

Nel caso di L con poli complessi coniugati puri sull'asse immaginario, la regola della semicirconferenza all'infinito nel tracciamento del diagramma polare continua a valere.

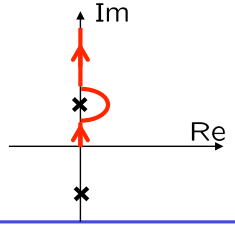
- Esempio: polo cc $G(s) = \dfrac{\mu}{1 + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$
- Vedendolo come limite:

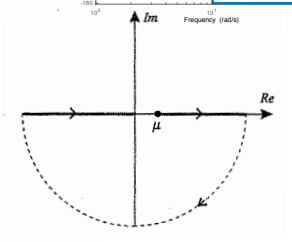
$$\frac{\mu}{1 + \frac{s^2}{\omega_n^2}} = \lim_{\delta \to 0} \frac{\mu}{1 + 2\frac{s\delta}{\omega_n} + \frac{s^2}{\omega_n^2}}$$

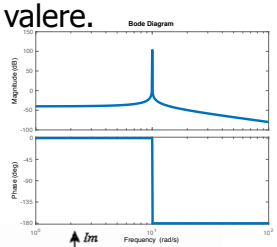



$$G(s) = \frac{\mu}{1 + 2s\delta/\omega_n s + s^2/\omega_n^2}$$

$\delta \to 0$

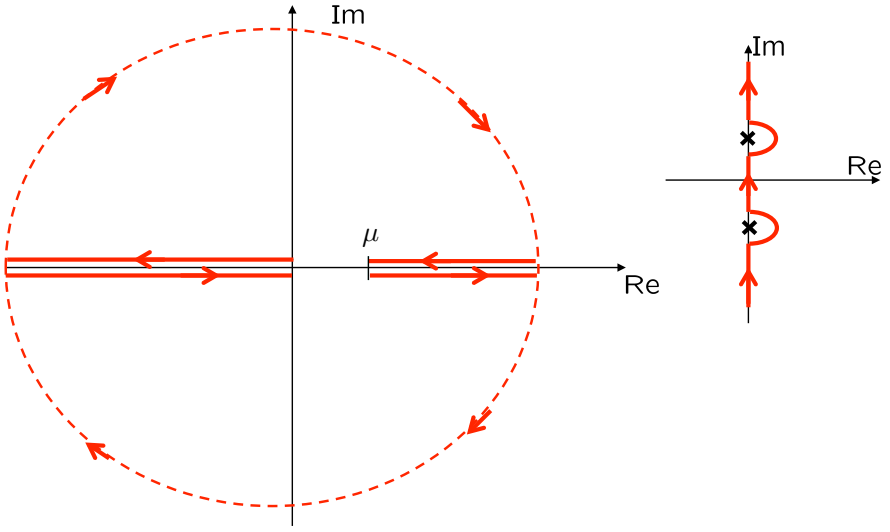


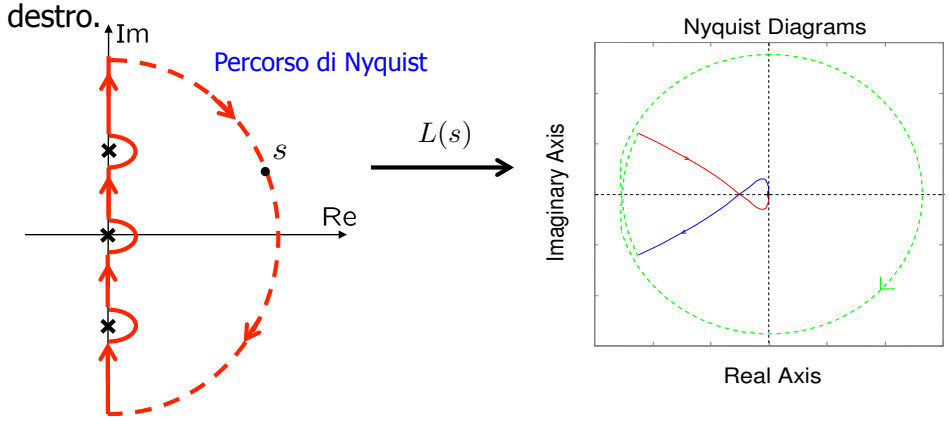
## Il diagramma polare completo

Il diagramma di Nyquist può quindi essere ottenuto applicando la regola "a specchio" ottenendo una curva chiusa "all'infinito".



## Il diagramma polare completo

Formalmente: Il diagramma di Nyquist di L(s) è l'immagine attraverso L(s) della curva chiusa del piano costituita dall'intero asse immaginario e da una semicirconferenza di raggio infinito giacente nel semipiano destro. Nel caso la L(s) possieda poli/zeri a parte reale nulla la curva chiusa è modificata evitando tali poli/zeri con semicirconferenze di raggio infinito giacenti nel semipiano destro.



## Il Criterio di Nyquist

- Si denoti con $P^+$ il numero di poli a Re>0 di $L(s)$
- Sia $N$ il numero di giri antiorari del diagramma polare completo di $L(j\omega)$ attorno al punto $-1+j0$ (punto critico):
  - ✓ se il diagramma tocca $-1+j0$ allora $N$ è indefinito;
  - ✓ se $N$ è ben definito il suo valore con segno è pari a (n. giri antiorari) – (n. giri orari).

Allora condizione necessaria e sufficiente per la stabilità asintotica del sistema in retroazione negativa è che $N$ sia ben definito e che $N = P^+$.

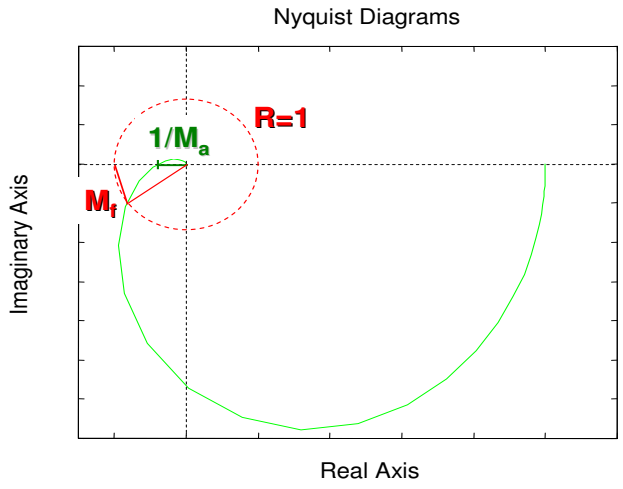
## Il Criterio di Nyquist

Alcune considerazioni:

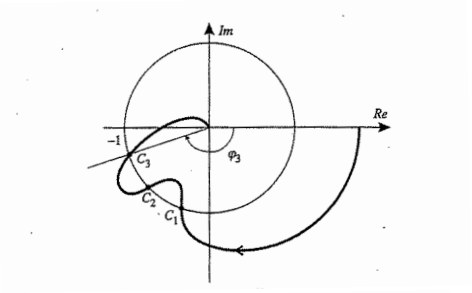
- Se $P^+ = 0$ il numero complessivo di giri per avere la asintotica stabilità deve essere nullo
- Se il diagramma tocca $-1 + j0$ ($N$ non ben definito) si può avere semplice stabilità o instabilità del sistema in retro
- Se $N$ è ben definito ma diverso da $P^+$ il sistema in retro presenta $N - P^+$ poli instabili
- La robustezza della stabilità dipenderà da quanto il diagramma è distante dal punto critico $-1 + j0$ (Rivisitazione $M_f$ e $M_a$)
- Implicito nella formulazione del teorema è che non ci siano cancellazioni poli/zero instabili nella L

## Margine di fase e ampiezza in relazione al criterio

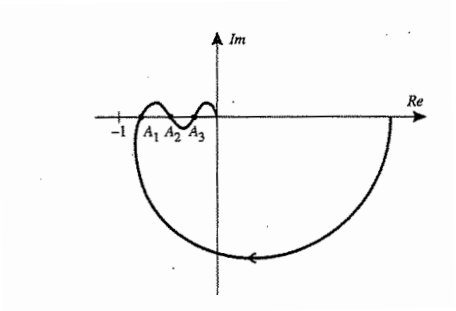
I due indicatori sono indice "di lontananza" dal punto critico.



## Rivisitazione dei "casi patologici" – intersezioni multiple



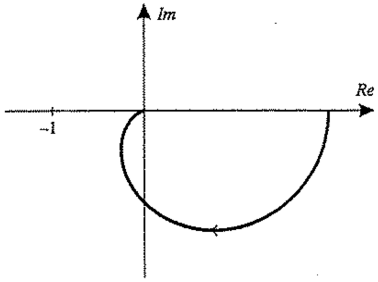

- Per definire $M_f$ e $M_a$ si dovranno considerare i punti più prossimi a $-1+j0$




- Utile anche per valutare stabilità in casi con attraversamenti prima e dopo $-1+j0$

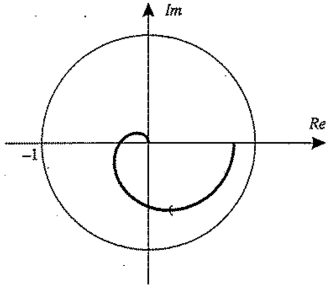
Stabilità condizionata, discrepanza di segni tra margine di fase e ampiezza

## Rivisitazione dei casi "patologici" – no intersezioni




- Sistemi con L(s) senza poli a Re>0 in cui la fase non giunge mai a 180° con ampiezza finita non saranno mai instabili in retroazione.

Esempio: sistemi del secondo ordine (non immaginari puri)




- Sistemi con L(s) senza poli a Re>0 in cui $|L(j\omega)|$ è sempre minore di 1 non saranno mai instabili.

Parte 4 Aggiornamento: Marzo 2018

# Controlli Automatici T2
# Introduzione al progetto nel dominio della frequenza

Prof. Lorenzo Marconi
DEI-Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

## Relazione tra specifiche e proprietà di $L(s)$

Nell' analisi del sistema in retro si è visto come le specifiche sia statiche che dinamiche sul sistema in retroazione possano essere tradotte (in alcuni casi in maniera approx) in specifiche sulla funzione di anello.

Il problema di progetto del controllo che rende soddisfatte le specifiche per il sistema in retro può quindi essere trasformato in un problema di progetto di $L(s)$

## Stabilità robusta

Alti margini di fase e di ampiezza danno garanzie di buona robustezza a fronte di incertezze sulla funzione di risposta armonica di anello (sia in termini di incertezze sul modulo che sulla fase)

⇩

Lower bound su $M_f$ e $M_a$

Si è inoltre visto che la presenza di ritardi non modellati risulta tanto più critica (a parità di margine di fase) quanto più la pulsazione di attraversamento $\omega_c$ è alta ($T_{\max} < M_f/\omega_c$)

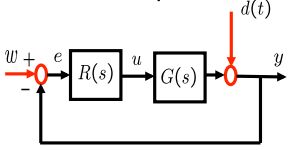
⇩

Upper bound su $\omega_c$

## Specifiche statiche

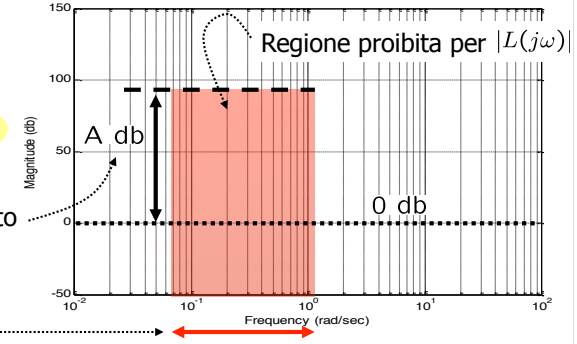
- **Riferimenti e disturbi sull' uscita** (usualmente confinati a frequenze basse)

L' inverso del modulo di $|L(j\omega)|$ nel campo di frequenze in cui è confinato il riferimento e/o il disturbo rappresenta il fattore di attenuazione a regime sull' errore di inseguimento.




Quindi per riferimenti/disturbi uscita caratterizzati spettralmente la specifica statica si traduce in un

**Lower bound su $|L(j\omega)|$**

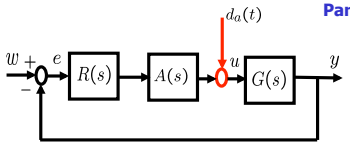



Livello di attenuazione su $e$ desiderato

Spettro in cui è confinato riferimento e/o disturbo sull' uscita

....Specifiche statiche

- Warning: disturbi sull' attuatore




Nella parte 8 di LA abbiamo assimilato disturbi sull' attuatore con i disturbi sull' uscita, pensando ad un disturbo equivalente filtrato da $G(s)$

Quindi il legame dinamico tra $d_a(t)$ ed $e(t)$ risulta:

Disturbo equivalente sull' uscita

$$E(s) = S(s)\overbrace{G(s)D_a(s)} = \frac{G(s)}{1+L(s)}D_a(s)$$

ovvero alle frequenze in cui

$$|L(j\omega)| >> 1 \Rightarrow \frac{|G(j\omega)|}{|1+L(j\omega)|} \approx \frac{1}{|R(j\omega)|}$$

Il fattore di attenuazione è dato dall' inverso di $|R(j\omega)|$ (e non di $|L(j\omega)|$ )

Quindi per disturbi sull' attuatore caratterizzati spettralmente la specifica statica si traduce in un

⇒ Lower bound su $|R(j\omega)|$

….Specifiche statiche

- Caso di particolare interesse: riferimenti/disturbi del tipo $\frac{W}{s^k}$

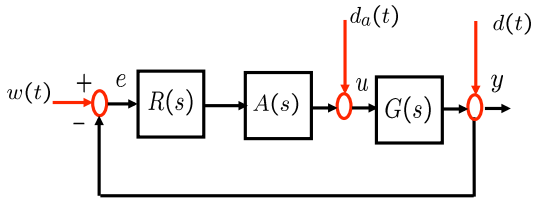
In base al principio del modello interno, nella parte 8 di LA abbiamo visto come il soddisfacimento delle specifiche statiche in questo caso impone l' inserimento di poli nell' origine ovvero dei *lower bound* sul guadagno statico di $L(s)$ al variare del tipo di specifica.

Tipologia di ingresso

| Tipo di $L(s)$ | gradino $k=1$ | rampa $k=2$ | parab. $k=3$ |
|---|---|---|---|
| $g=0$ | $\frac{W}{\mu+1}$ | $\infty$ | $\infty$ |
| $g=1$ | 0 | $\frac{W}{\mu}$ | $\infty$ |
| $g=2$ | 0 | 0 | $\frac{W}{\mu}$ |
| $g=3$ | 0 | 0 | 0 |

Consideriamo nel dettaglio il caso di ingressi *simultanei* a gradino al variare delle specifiche statiche →

....Specifiche statiche




Dati del problema:

$$\mathcal{L}(w(t)) = \frac{W}{s} \qquad |W| \le W^\star$$

$$\mathcal{L}(d_a(t)) = \frac{D_a}{s} \qquad |D_a| \le D_a^\star$$

$$\mathcal{L}(d(t)) = \frac{D}{s} \qquad |D| \le D^\star$$

Sovrapponendo gli effetti si ha:

$$E(s) = S(s)\frac{W}{s} + S(s)\frac{D}{s} + S(s)G(s)\frac{D_a}{s}$$
$$= \frac{1}{1+R(s)G(s)}\frac{W+D}{s} + \frac{G(s)}{1+R(s)G(s)}\frac{D_a}{s}$$

Dal teorema del valore finale:

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} \frac{D+W}{1+R(s)G(s)} + \lim_{s\to 0} D_a \frac{G(s)}{1+R(s)G(s)}$$
$$= \frac{D+W}{1+R(0)G(0)} + D_a\frac{G(0)}{1+R(0)G(s0)}$$

....Specifiche statiche

Non è richiesto errore nullo

a. Specifica statica: $\lim_{t\to\infty} |e(t)| \le e^\star \neq 0$

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \frac{D+W}{1+R(0)G(0)} + D_a \frac{G(0)}{1+R(0)G(0)}$$

$$\le \frac{|D|+|W|}{1+\mu_L} + |D_a|\frac{\mu_G}{1+\mu_L} \quad \le \frac{D^\star+W^\star}{1+\mu_L} + \frac{D_a^\star \mu_G}{1+\mu_L}$$

Dove $\mu_G = G(0)$ è dato e $\mu_L = L(0) = \mu_G \mu_R$ è assegnabile attraverso $\mu_R = R(0)$

Quindi la specifica statica è soddisfatta se

$$\mu_R \ge \frac{D^\star + W^\star}{\mu_G\, e^\star} + \frac{D_a^\star}{e^\star} - 1$$

Termine dovuto a disturbi sull' uscita e riferimenti (nota: se $\mu_G = \infty$, ovvero il plant ha poli nell' origine, questo termine è nullo)

Termine dovuto a disturbi sull' attuatore



Non è richiesto errore nullo a regime

$\Rightarrow \mu_L >$ di un DT

....Specifiche statiche

b. Specifica statica: $\lim_{t\to\infty} e(t) = 0$

$$\lim_{t\to\infty} e(t) = \frac{D+W}{1+R(0)G(0)} + D_a\frac{G(0)}{1+R(0)G(0)} = 0$$

$$\frac{1}{1+R(0)G(0)} = 0 \iff R(0)G(0) = \infty$$

L' inseguimento (abbattimento) esatto di riferimenti (disturbi sull' uscita) costanti si ha solo se il sistema ad anello presenta almeno un polo nell' origine (principio del modello interno)

$$\frac{G(0)}{1+R(0)G(0)} = 0 \iff G(0) = 0 \quad \text{oppure} \quad R(0) = \infty$$

L' abbattimento esatto di un disturbo sull' attuatore costante si ha solo se il
1. Il plant controllato presenta almeno uno zero nell' origine
2. Il regolatore presenta almeno uno polo nell' origine



Abbattimento di W/D COSTANTI sull' uscita si ha solo con polo nell'origine

Abbattimento completo disturbo sull' attuatore si ha solo se G ha uno zero nell'origine oppure se R ha un polo nell'origine

....Specifiche statiche

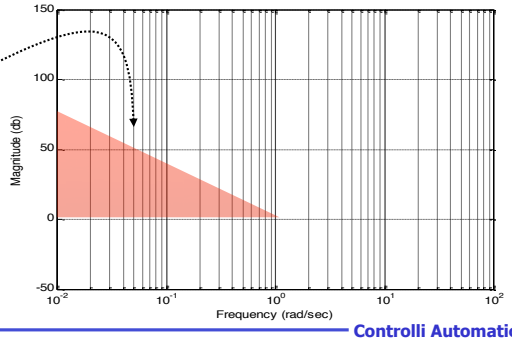
Quindi per soddisfare la specifica statica relativamente a riferimenti e disturbi sull' uscita *costanti* è necessario che

- Se $e^\star > 0 \implies |L(0)| \geq L^\star$ (guadagno statico inver. prop. a $e^\star$)
- Se $e^\star = 0 \implies |L(0)| = \infty$ (presenza di almeno un polo nell' origine)

e nel caso di disturbi sull' attuatore

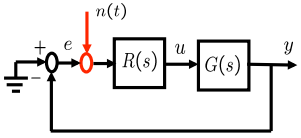
- Se $e^\star > 0 \implies |R(0)| \geq L^\star$ (guadagno statico inver. prop. a $e^\star$)
- Se $e^\star = 0 \implies |R(0)| = \infty$ (presenza di almeno un polo nell' origine)

Quindi in termini di specifiche nel dominio della frequenza, si ottengono dei vincoli sulla pendenza (o valore assoluto) del diagramma delle ampiezze di $L(j\omega)$ o di $R(j\omega)$



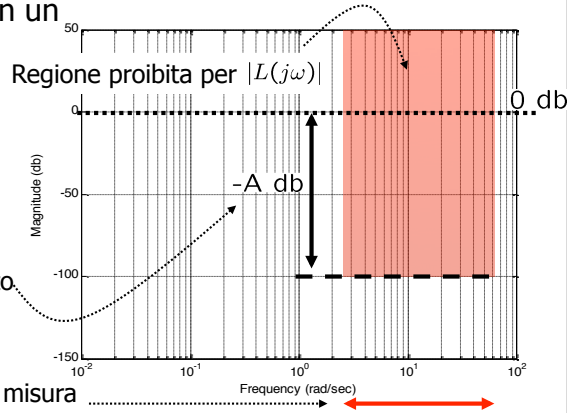
- Disturbi di misura (usualmente confinati a frequenze alte)

Il modulo di $|L(j\omega)|$ nel campo di frequenze in cui è confinato il disturbo di misura rappresenta il fattore di attenuazione del disturbo sull' errore




Quindi per disturbi di misura caratterizzati spettralmente la specifica statica si traduce in un

Upper bound su $|L(j\omega)|$




Livello di attenuazione su $e$ desiderato

Spettro in cui è confinato il disturbo di misura

- Le specifiche statiche sul riferimento-disturbo sull' uscita e sul disturbo di misura valutate in maniera congiunta mostrano anche come le prime impongano un *lower bound* sulla pulsazione di attraversamento $|L(j\omega)|$ di $\omega_c$, mentre le seconde un *upper bound* su tale valore.

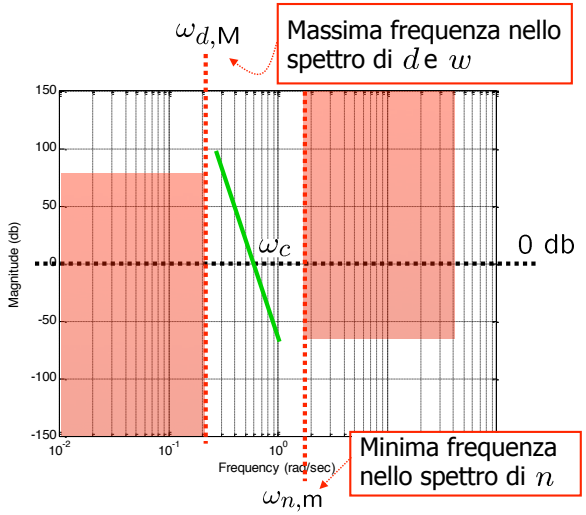
Il soddisfacimento delle specifiche statiche impone che:

$$\omega_{d,\mathrm{M}} \leq \omega_c \leq \omega_{n,\mathrm{m}}$$

⇩

Importanza del disaccoppiamento in frequenza:

$\omega_{d,\mathrm{M}} << \omega_{n\mathrm{m}}$

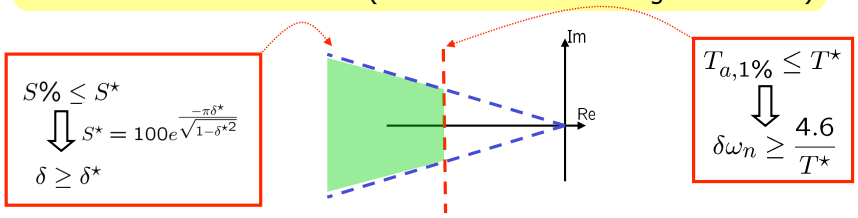


## Specifiche dinamiche

Usualmente date in termini di *tempo di assestamento* e *sovraelongazione* percentuale massima nella risposta al gradino

⇩

➢ Vincoli sulla posizione della coppia di poli c.c. dominanti del sistema retroazionato (Strumento naturale: Luogo delle radici)




➢ Posizione degli zeri del sistema retroazionato (in rapporto alla posizione dei poli). Anche in presenza di una coppi di poli c.c. all' interno di regioni di specifica, la presenza di zeri può "distruggere" le proprietà dinamiche (vedi discussione più avanti….)

Come visto nella studio della funzione di sensitività complementare è anche possibile trasformare (in maniera approx) le specifiche dinamiche in specifiche frequenziali

Se la funzione ad anello $L(j\omega)$ è caratterizzata da una pulsazione di attraversamento $\omega_c$ e un margine di fase $M_f$ allora è lecito aspettarsi che la coppia di poli c.c. dominanti in retroazione sia caratterizzata da

$$\delta \approx \frac{M_f}{100} \qquad \omega_n \approx \omega_c$$

Quindi

Lower bound su $M_f$

- $S\% \leq S^\star \Longrightarrow \delta \geq \delta^\star \Longrightarrow M_f \geq M_f^\star := 100\delta^\star$

- $T_{a,1\%} \leq T^\star \Longrightarrow \delta\omega \geq \frac{4.6}{T^\star} \Longrightarrow M_f\omega_c \geq \frac{460}{T^\star}$

Lower bound su $\omega_c$



Specifiche dinamiche: linea logica

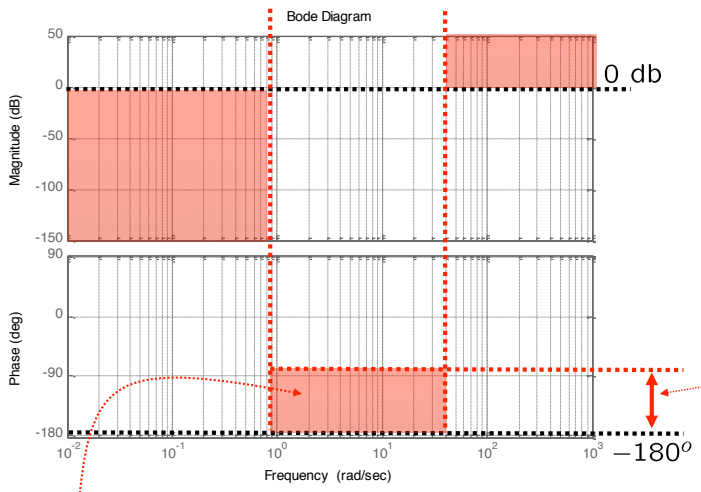
Il sistema in retro ha $S\% < K\%$ se i suoi poli c.c. hanno smorzamento $> \delta^*$ e $T_{A\,x\%} <$ Tot secondi se la loro $\omega_n$ è $>$ di un tot.

Essendo che la corrispondenza L open loop ha $M_F \simeq 100\,\delta$ e $\omega_c \simeq \omega_n$, la specifica si traduce in Lower bound su $M_F$ e lower bound su $\omega_c$

.....Specifiche dinamiche

Graficamente:

Possibile range per $\omega_c$




Lower bound su $M_f$ dettato da specifiche su $S\%$

Regione proibita per il diagramma delle fasi

.....Specifiche dinamiche

- Osservazione:

Sotto certe ipotesi di regolarità il valore del margine di fase, e quindi il soddisfacimento o meno di certe specifiche dinamiche, potrebbe essere dedotto dalla *lettura della pendenza del diagramma delle ampiezze in corrispondenza di* $\omega_C$

Infatti, se $L(s)$ e' stabile e a fase minima, vale "l' algoritmo":

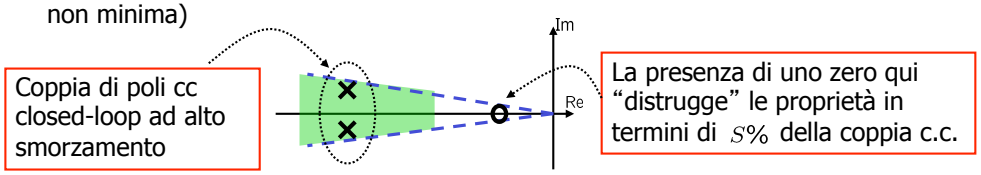
- Polo in $\omega = \omega_p$ $\begin{cases} -20 \text{ db/dc} & \text{per } \omega \geq \omega_p \\ -90^o & \text{per } \omega \geq 4.81\,\omega_p \end{cases}$
- Zero in $\omega = \omega_z$ $\begin{cases} 20 \text{ db/dc} & \text{per } \omega \geq \omega_z \\ 90^o & \text{per } \omega \geq 4.81\,\omega_z \end{cases}$

Regola pratica: Se il diagramma delle ampiezze ha una pendenza di $-20$ db/dc in corrispondenza della pulsazione di attraversamento $\omega_C$ e tale pendenza si conserva per circa una decade a cavallo di $\omega_C$ allora e' lecito aspettarsi una fase per $\omega = \omega_C$ di circa $-90^o$ e quindi un margine di fase $M_f \approx 90^o$

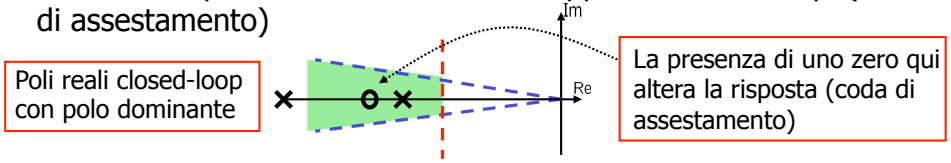
## Considerazioni sugli zeri nelle specifiche dinamiche

Come visto nella parte 4, la presenza di zeri nella f.d.t. può alterare notevolmente la dinamica di un sistema del secondo ordine in termini di sovraelongazione e di "qualità" della risposta:

- presenza di zeri vicino all'origine: *sovraelongazioni amplificate* per sistemi a fase minima (addirittura sottoelongazioni per sistemi a fase non minima)




- presenza di "quasi cancellazioni" zero-polo dominante: risposte "brutte" in quanto caratterizzate da doppia scala dei tempi (code di assestamento)






Influenza degli zeri sulle specifiche dinamiche:

- zero vicino all'origine ⇒ sovraelongazioni amplificate
- zero in quasi cancellazione di un polo ⇒ lunga coda di assestamento

Osservazione importante: Nel caso della funzione di sensitività complementare (relazione dinamica tra riferimento e uscita) gli zeri coincidono con

- zeri di $G(s)$ ⟸ fissati
- zeri di $R(s)$ ⟸ "assegnabili"

Da qui è possibile dedurre alcune regole "pratiche":

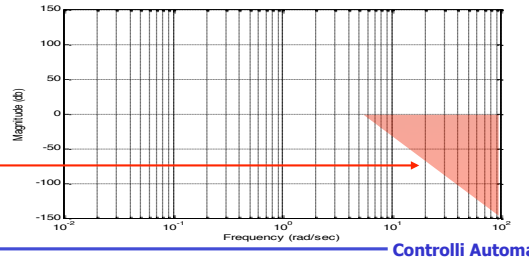
1. Non introdurre zeri del regolatore vicino all' asse immaginario

2. Se il sistema controllato ha uno zero a *fase minima* vicino all' asse immaginario allora, se possibile, è conveniente cancellarlo con un polo del regolatore.

## Specifica sulla moderazione controllo e realizzabilità fisica del controllore

- Dallo studio della funzione di sensitività del controllo sappiamo che la moderazione dello sforzo di controllo si ottiene:
  - Limitando la pulsazione di attraversamento $\omega_c$ (rispetto alla pulsazione di attraversamento del sistema controllato)
  - Realizzando regolatori passa basso (qualora questo sia compatibile con le specifiche da imporre)
- Affinché il regolatore sia fisicamente realizzabile (grado relativo>=0) , occorre che il grado relativo di $L(s)$ sia >= di quello di $G(s)$

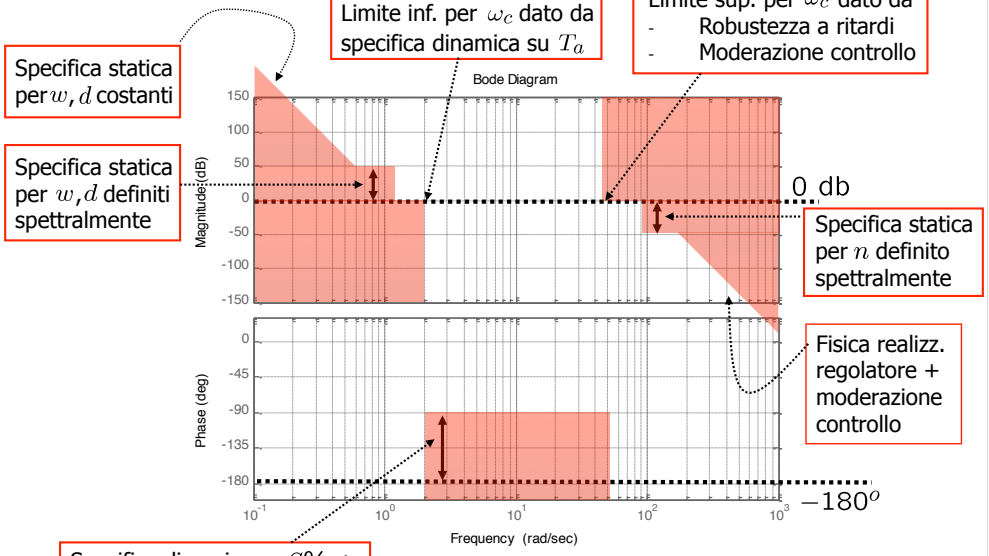
Pendenza a frequenza elevata di $|L(j\omega)|$ almeno pari a quella di $|G(j\omega)|$






Il grado di $L$ deve essere $\geq$ di quello di $G$ per fisica realizzabilità

## .... Quindi, riepilogando



## Struttura di controllo a due stadi

E' conveniente dividere il progetto del controllo in due passi associati al progetto di due sottoparti del regolatore:

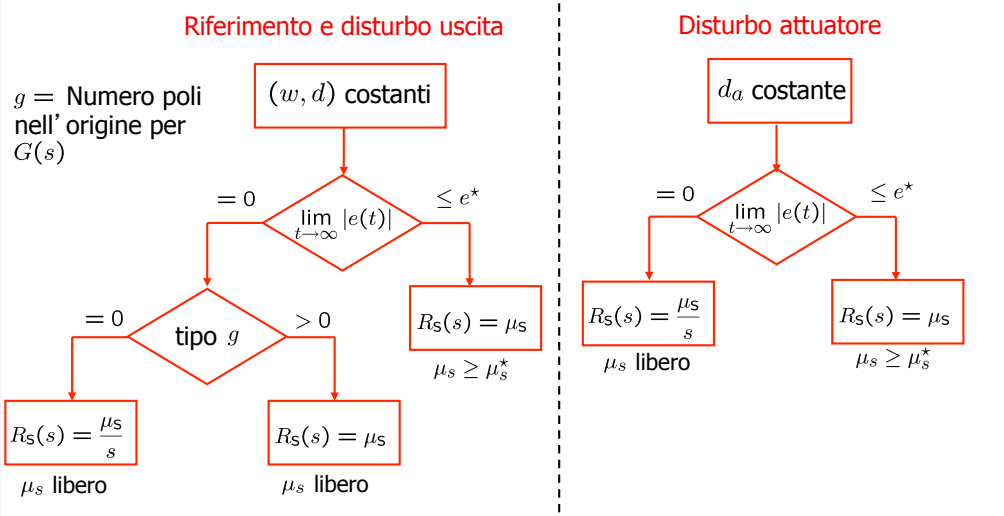
$$R(s) = R_s(s) \cdot R_d(s)$$

$R_s(s) = \dfrac{\mu_s}{s^i}$ Regolatore "statico": parte del regolatore il cui progetto mira ad imporre le *specifiche statiche a bassa frequenza* (disturbi sull' uscita e/o riferimenti)

$R_d(s) = \mu_d \dfrac{\prod_{i=1}^{n_z} (\tau_{z,i}\, s + 1)}{\prod_{k=1}^{n_p} (\tau_{p,k}\, s + 1)}$ Regolatore "dinamico": parte del regolatore il cui progetto mira ad imporre le *specifiche statiche ad alta frequenza* (disturbi di misura) e *le specifiche dinamiche*

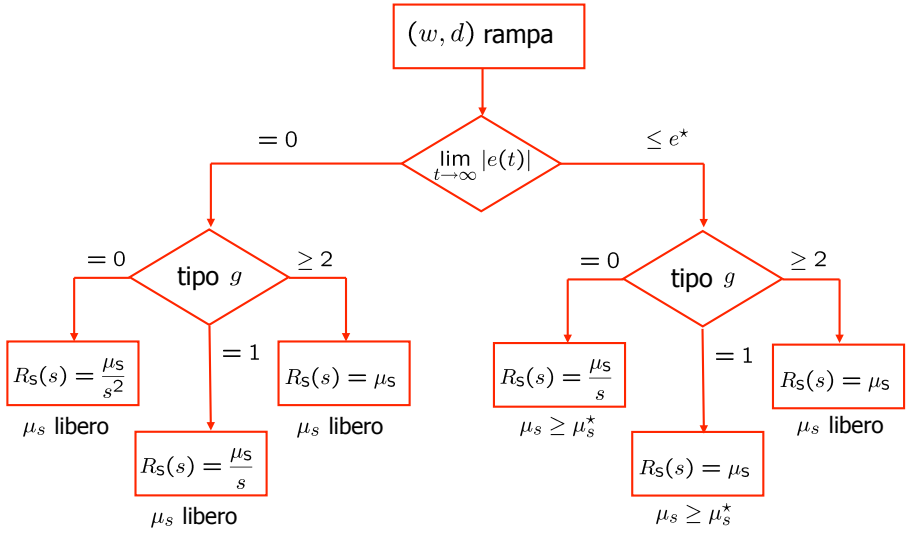
# Progetto $R_s(s)$

La presenza di poli nell' origine in $R_s(s)$ si rende necessaria qualora la specifica statica richieda $\lim_{t\to\infty} |e(t)| = 0$ in presenza di segnali costanti



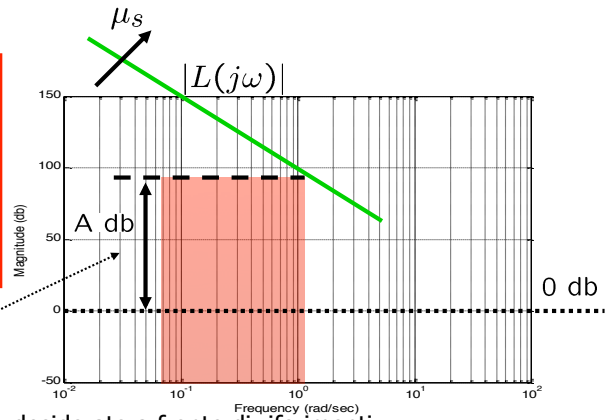
Analogamente nel caso di segnali a rampa:

Riferimento e disturbo uscita



Il soddisfacimento di una eventuale specifica statica per riferimenti e/o disturbi sull' uscita caratterizzati spettralmente può essere poi realizzato alzando il valore di $\mu_S$ (il cui valore risulta libero o limitato *inferiormente* dai ragionamenti precedenti)

N.B. Implicito in questi ragionamenti c' e' il fatto che il progetto della parte dinamica NON alteri significativamente $|L(j\omega)|$ alle basse frequenze




Livello di attenuazione su $e$ desiderato a fronte di riferimenti e disturbi sull' uscita caratterizzati spettralmente

## Progetto $R_d(s)$

Il progetto del secondo stadio di controllo (regolatore "dinamico") risulta il vero e proprio progetto di controllo ("la parte complicata")

$$R_d(s) = \mu_d \frac{\prod_{i=1}^{n_z} (\tau_{z,i}\, s + 1)}{\prod_{k=1}^{n_p} (\tau_{p,k}\, s + 1)}$$

Non esiste in generale una procedura unica per il progetto di $R_d(s)$ . Cercheremo di identificare

- Alcuni scenari che possono guidare nella scelta della struttura di $R_d(s)$ (numero di poli-zeri, alternanza poli-zeri….)

⇨ Strutture di regolazione standard

- Alcune procedure per la determinazione dei parametri di $R_d(s)$ una volta identificata la struttura

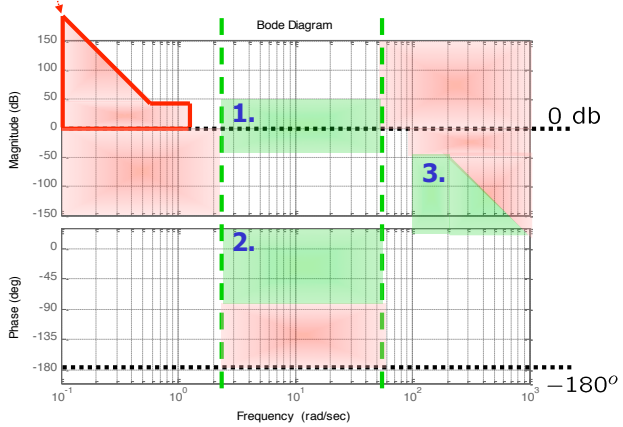
Dalla discussione precedente gli obiettivi dietro il progetto di $R_d(s)$ sono:

1. Imporre $\omega_c$ in un certo intervallo frequenziale
2. Garantire un certo margine di fase
3. Garantire una certa attenuazione e pendenza a freq. elevate

Già tenuto in conto con il progetto di $R_s(s)$

N.B. Tali obiettivi vanno raggiunti lavorando sul sistema "esteso"

$$G_e(s) = R_s(s)G(s)$$

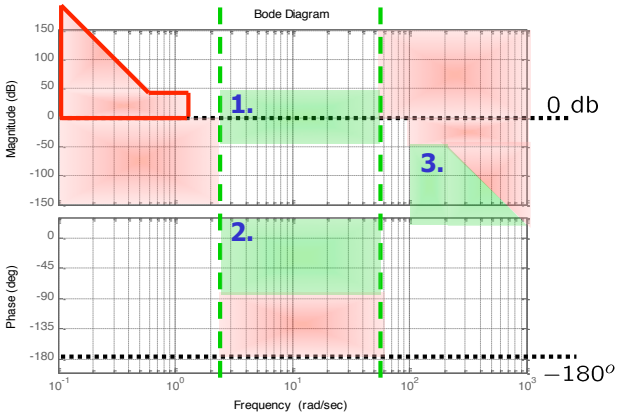





← Obiettivi di $R_0(s)$

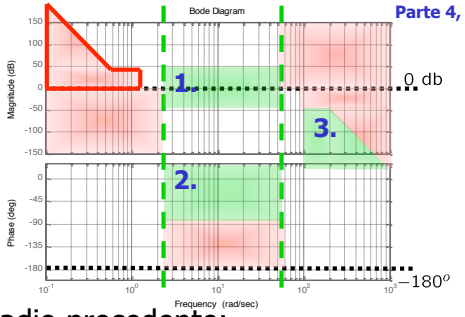
Nota: l'obiettivo 3 riguarda <u>solo</u> proprietà del diagramma dei moduli di $L(j\omega)$. Il suo soddisfacimento non comporta quindi problemi in quanto è sufficiente introdurre poli del regolatore a frequenze elevate.

La parte critica nel progetto di $R_d(s)$ è quindi l'imposizione di una certa $\omega_c$ e di un certo margine di fase <u>robustamente</u>



....Progetto $R_d(s)$

$$R_d(s) = \mu_d \frac{\prod_{i=1}^{n_z} (\tau_{z,i}\, s + 1)}{\prod_{k=1}^{n_p} (\tau_{p,k}\, s + 1)}$$




Vincoli indotti dal progetto dello stadio precedente:

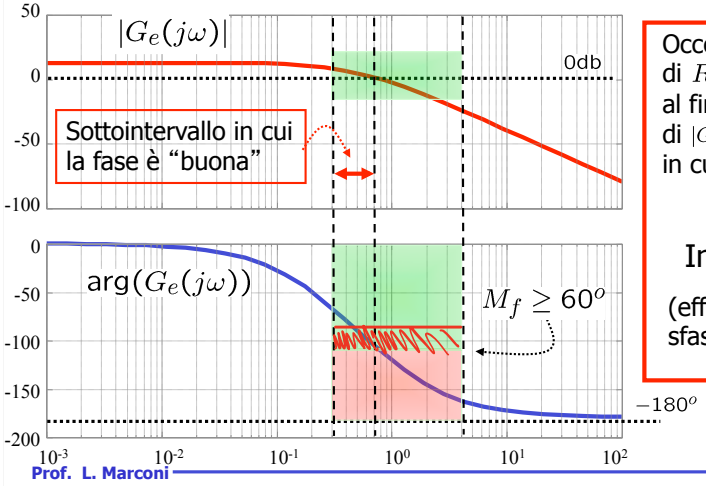
- Se nel progetto di $R_s(s)$ il valore di $\mu_S$ è vincolato (in particolare $\mu_S \geq \mu_S^\star$) allora nel progetto del secondo stadio il valore di $\mu_d$ non è un grado di libertà ($\mu_d = 1$)

- Se il progetto di $R_s(s)$ è stato realizzato per soddisfare specifiche statiche per riferimenti-disturbi caratterizzati spettralmente (ovvero imponendo sufficiente amplificazione a $|L(j\omega)|$ alle basse frequenze) allora occorre che poli e zeri di $R_d(s)$ siano scelti a frequenza suff. elevata

## Definizione degli scenari di riferimento

**Scenario A**

Nell'intervallo di specifica della pulsazione di attraversamento esiste un sottointervallo in cui il valore della fase del sistema esteso è maggiore del limite dato dal margine di fase desiderato




Occorre tramite il progetto di $R_d(s)$ dare attenuazione al fine di avere l'attraver. di $|G_e(j\omega)|$ nel sottointervallo in cui la fase è "buona"

⇩

Introduzione poli

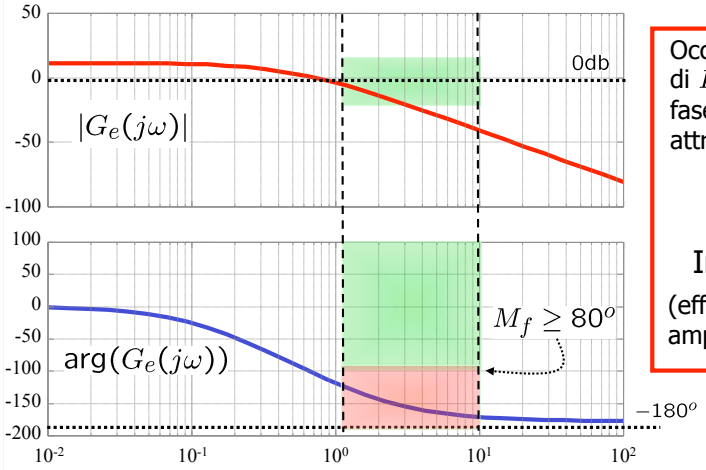
(effetto collaterale: sfasamento negativo)



Scenario A: c'è un polo con fase buona nella regione considerata

## Scenario B

Nell'intervallo di specifica della pulsazione di attraversamento non esistono pulsazioni in cui la fase del sistema esteso è maggiore del limite dato dal margine di fase desiderato




Occorre tramite il progetto di $R_d(s)$ dare anticipo di fase nell' intervallo di attraversamento desiderato

⇩

Introduzione zeri

(effetto collaterale: amplificazione dei moduli)



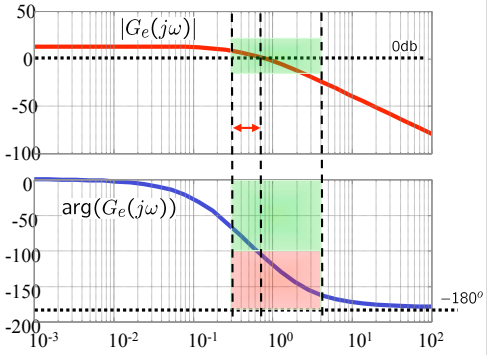
Scenario B: non ci è fase buona nella regione considerata

## Struttura del regolatore nello scenario A

L' obiettivo del regolatore dinamico in questo caso è attenuare il diagramma delle ampiezze al fine di forzare l' attraversamento nel sottointervallo in cui la fase è compatibile con il margine di fase desiderato *senza alterare di molto la fase*

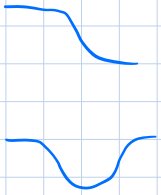
Due casi significativi a seconda che il guadagno statico $\mu_d$ sia libero o meno (in funzione quindi del progetto della parte statica)

- $\mu_d$ libero: l' attraversamento si può facilmente imporre scegliendo il guadagno statico
- $\mu_d$ vincolato: l' attraversamento, senza grossa alterazione della fase, può essere imposto inserendo opportunamente poli-zeri in $R_d(s)$





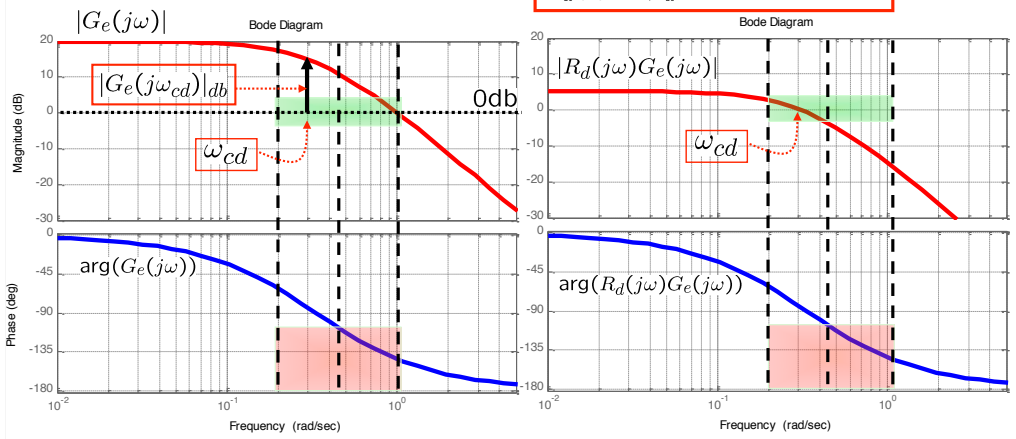

Scenario A: si cerca di abbassare il modulo tramite guadagno (se libero) o tramite rete ritardatrice prima polo, poi zero



## Caso $\mu_d$ libero

Il progetto in questo caso si limita a scegliere $\mu_d$ pari all' inverso del valore $|G_e(j\omega)|$ alla frequenza (appartenente al sottointervallo in cui la fase è compatibile con il margine di fase desiderato) a cui imporre l' attraversamento

$$R_d(s) = \mu_d = 10^{-\frac{|G_e(j\omega_{cd})|_{db}}{20}}$$



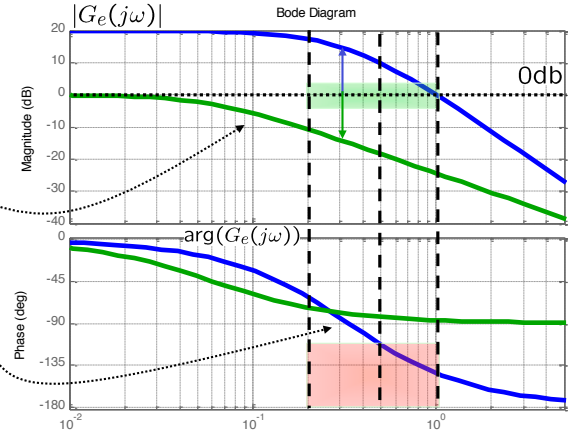
## Caso $\mu_d$ vincolato

L' attenuazione "selettiva" nell' intervallo di frequenze selezionato (ovvero senza toccare il guadagno statico) può essere eseguita attraverso l' introduzione di un polo.

Problema: il polo introduce anche uno sfasamento negativo che tende a "rovinare" la fase nell' intervallo di frequenze selezionato

Polo "calibrato" in modo che per un $\omega$ interna all' intervallo "buono" compensi $|G_e(j\omega)|$

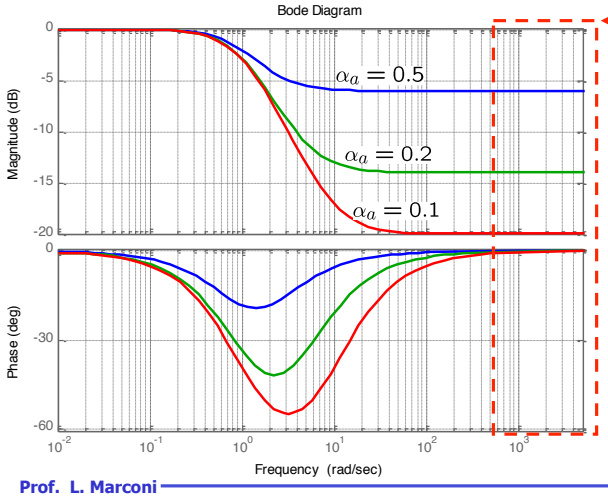
Problema: Sfasamento negativo che rende la specifica sul margine di fase non più soddisfatta



Per evitare l' effetto indesiderato dello sfasamento negativo si può progettare $R_d(s)$ come

$$R_d(s) = \frac{1 + \alpha_a \tau_a s}{1 + \tau_a s} \quad 0 < \alpha_a < 1$$

Lo zero interviene a freq. più elevate (è più lontano dall' asse immaginario rispetto al polo)




In questo intervallo freq. $R_d(s)$ attenua e "praticamente" non sfasa

Il livello di attenuazione di $R_d(s)$ può essere fissato arbitrariamente scegliendo opportunamente $\alpha_a$

Le freq. in cui $R_d(s)$ attenua ma non sfasa possono essere scelte arbitrariamente calibrando $\tau_a$

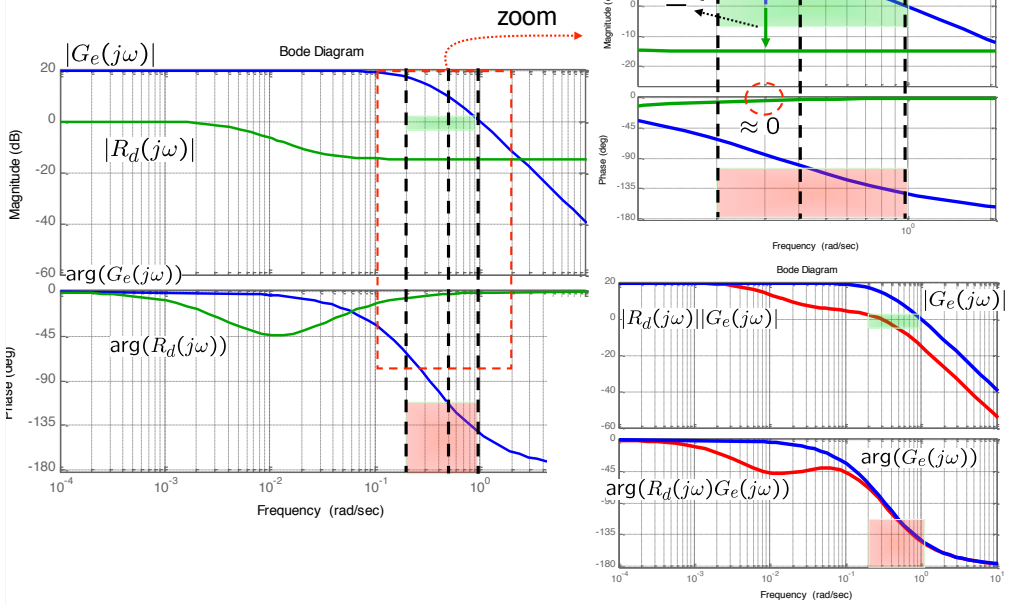


$$R_d s = \frac{1 + \tau_A \cdot \alpha_A \cdot s}{1 + \tau_A \cdot s} = \frac{\tau_A \cdot \alpha_A \left( s + \frac{1}{\tau_A \cdot \alpha_A} \right)}{\tau_A \cdot \left( s + \frac{1}{\tau_A} \right)}$$

Più tardi incontriamo lo zero (minore è $\alpha_A$) più l'effetto è evidente

.... Struttura del regolatore nello scenario A

Nel caso dell' esempio precedente:



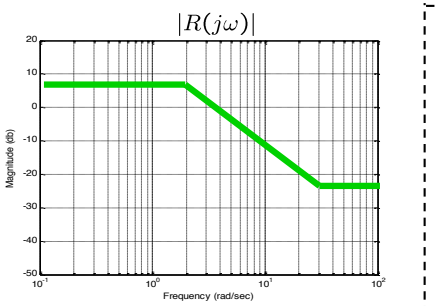
Osservazioni:

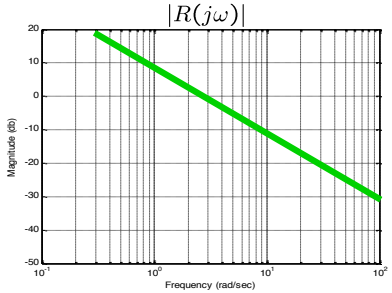
- in questo caso il regolatore complessivo $R_s(s)R_d(s)$ soddisfa già il vincolo sul grado relativo (fisica realizzabilità) essendo il suo grado relativo pari a
  - 0 se $R_s(s)$ non ha poli nell' origine
  - >0 se $R_s(s)$ ha poli nell' origine
- Eventuali ulteriori poli ad alta frequenza possono essere inseriti per soddisfare specifiche statiche sull' attenuazione di disturbi di misura.
- Strutturalmente il regolatore ottenuto presenta poli (o nell' origine o reali) che intervengono a frequenze inferiori rispetto allo zero e quindi ci dobbiamo aspettare che $|R_s(j\omega)R_d(j\omega)|$ abbia un andamento di tipo "passa basso" ⟶

## Possibili strutture di controllo nello scenario A

$$R(s) = \mu \frac{1 + \alpha_a \tau_a s}{1 + \tau_a s}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con un guadagno statico sufficientemente elevato



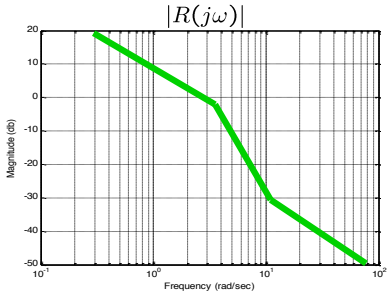

$$R(s) = \frac{\mu}{s}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con il polo nell' origine e imposizione del margine di fase e della pulsazione di attraversamento con il guadagno

.... Struttura del regolatore nello scenario A

$$R(s) = \frac{\mu}{s}\frac{1+\alpha_a\tau_a s}{1+\tau_a s}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con un guadagno statico sufficientemente elevato e polo nell' origine




La funzioni di sensitività di controllo, indipendentemente dal tipo di controllo, sarà caratterizzata da valori bassi (attenuazioni alle frequenze elevate) ⇨ Controlli non "nervosi"



Siccome la ritardatrice abbassa R, la funzione di sensitività di controllo sarà contenuta (controllo non nervoso)

## Struttura del regolatore nello scenario B

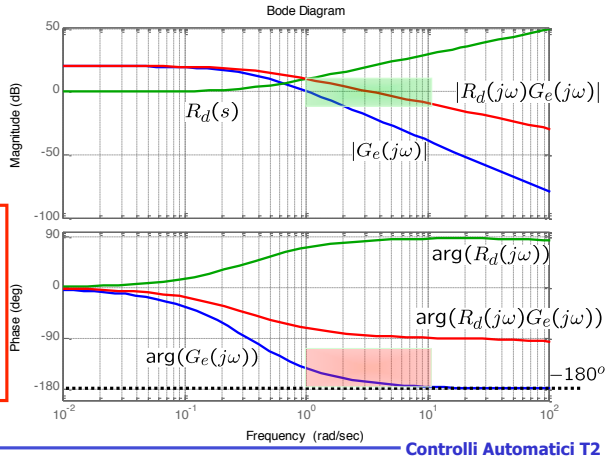
Necessariamente nella struttura della parte dinamica del regolatore deve essere presente:

- 1 zero (opportunamente collocato alle frequenze che precedono l'intervallo desiderato di attraversamento) se l'anticipo di fase necessario per soddisfare la specifica sul margine di fase è inferiore a $90^o$

$$R_d(s) = (\tau_b s + 1)$$

Effetto positivo:
Anticipo di fase che migliora il margine di fase

Effetto potenzialmente negativo:
Amplificazione del modulo che potrebbe portare la pulsazione di attraversamento oltre il valore massimo di specifica (vedi considerazioni successive..)



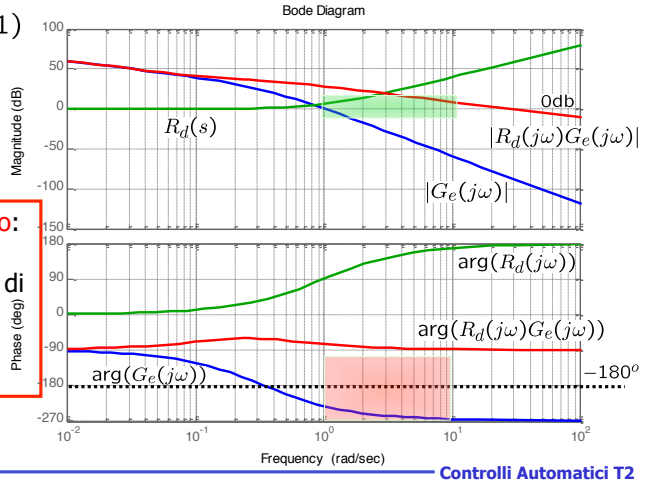
## .....Struttura del regolatore nello scenario B

- 2 zeri (opportunamente collocati alle frequenze che precedono l' intervallo desiderato di attraversamento) se l' anticipo di fase necessario per soddisfare la specifica sul margine di fase è superiore a $90^o$ e inferiore a $180^o$

$$R_d(s) = (\tau_{b1}s + 1)(\tau_{b2}s + 1)$$

Effetto positivo:
Anticipo di fase che migliora il margine di fase

Effetto potenzialmente negativo:
Amplificazione del modulo che potrebbe portare la pulsazione di attraversamento oltre il valore massimo di specifica (vedi considerazioni successive..)



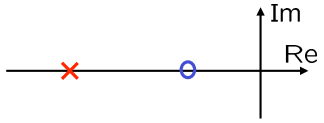
La fisica realizzabilità del regolatore (obiettivo 3) può essere poi ottenuta aggiungendo un numero adeguato di poli ad alta frequenza in relazione al numero di zeri in $R_d(s)$ (e al numero di poli nell' origine della parte statica $R_s(s)$ )

La frequenza di intervento del polo deve essere sufficientemente elevata in modo che non alteri le caratteristiche nell' intorno della pulsazione di attraversamento

Struttura di $R_d(s)$: $0 < \alpha_b < 1$

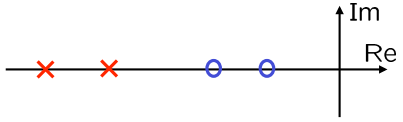
Anticipo di fase necessario $< 90^o$

$$R_d(s) = \frac{1 + \tau_b s}{1 + \alpha_b \tau_b s}$$




Anticipo di fase necessario $\geq 90^o$ e $< 180^o$

$$R_d(s) = \frac{(1 + \tau_{b1} s)}{(1 + \alpha_b \tau_{b1} s)} \cdot \frac{(1 + \tau_{b2} s)}{(1 + \alpha_b \tau_{b2} s)}$$



L' introduzione degli zeri ha quindi l' obiettivo di migliorare la fase nel campo di frequenze in cui si vorrebbe l' attraversamento.
Si possono a questo punto verificare i seguenti casi:

$B_1$ La pulsazione di attraversamento è già nell' intervallo di specifica

⇩

Il margine di fase è quindi quello desiderato e si può ritenere terminato il progetto (a parte l' aggiunta non critica di poli ad alta frequenza per l' attenuazione di disturbi di misura e della variabile di controllo )

$B_2$ La pulsazione di attraversamento è fuori dall' intervallo di specifica

⇩

ci siamo comunque ricondotti allo scenario A (presenza di un sottointervallo nell' intervallo di specifica di $\omega_c$ in cui la fase è compatibile con il margine di fase desiderato)



Scenario B:

Si inseriscono uno o più reti per ottenere una fase buona.

→ scenario $B_1$: $\omega_c$ è già nell'intervallo in cui la fase è buona → a posto

→ scenario $B_2$: $\omega_c$ non è ancora nell'intervallo in cui la fase è buona

⇒ siamo nello scenario A

## Caso $B_2$

In questo caso il progetto deve essere completato con un regolatore tipico dello scenario A che in particolare può essere

- Una semplice attenuazione $\mu_d < 1$ se $\mu_s$ non è vincolato
- Un regolatore $R_d(s) = \dfrac{1+\alpha_a\tau_a s}{1+\tau_a s}$ $0 < \alpha_a < 1$ altrimenti

Nel secondo sottocaso il regolatore dinamico complessivo sarà quindi del tipo:

$$R_d(s) = \frac{(1+\tau_b s)}{(1+\alpha_b\tau_b s)}\frac{(1+\alpha_a\tau_a s)}{(1+\tau_a s)}$$

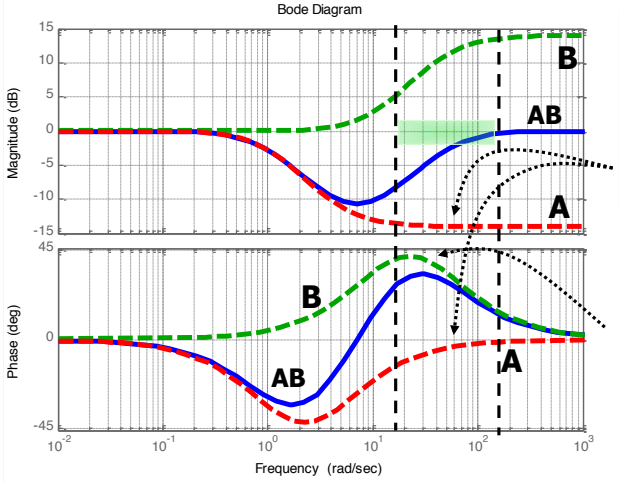
(nel caso solo un solo zero sia necessario per l' anticipo di fase)

$$R_d(s) = \frac{(1+\tau_{b1} s)}{(1+\alpha_b\tau_{b1} s)}\cdot\frac{(1+\tau_{b2} s)}{(1+\alpha_b\tau_{b2} s)}\frac{(1+\alpha_a\tau_a s)}{(1+\tau_a s)}$$

(altrimenti)

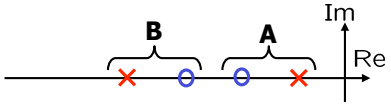
## .....Struttura del regolatore nello scenario $B_2$

Nota: strutturalmente la sequenza polo-zero di tipo “A” deve intervenire a frequenza inferiore rispetto alla sequenza zero-polo di tipo “B”




Per svolgere la sua funzione il regolatore “A” deve attenuare e non sfasare all’ interno dell’ intervallo di specifica ⇨ polo e zero intervengono prima dell’ intervallo

Per svolgere la sua funzione il regolatore “B” deve avere il picco di sfasamento positivo all’ interno dell’ intervallo di specifica ⇨ lo zero interviene poco prima dell’ intervallo



## Osservazioni scenario B

- Strutturalmente $|R_d(j\omega)|$ presenta un andamento di tipo "passa alto" (amplificazione alle elevate frequenze) in quanto ha zeri che intervengono prima dei poli.

⇩

Ci si deve aspettare che la funzione di sensitività del controllo (la cui approssimazione può essere confusa con il regolatore alle elevate frequenze) amplifichi alle elevate frequenze ⇨ controlli nervosi

- Per limitare l'amplificazione della funzione di sensitività di controllo, è importate che il polo sia calibrato a frequenze sufficientemente elevate (al fine di non alterare l'anticipo di fase indotto dallo zero) ma non troppo elevate (al fine di limitare l'amplificazione indotta dallo zero)



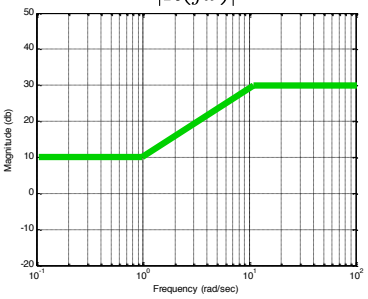
nello scenario B chiaramente si allontana a una più alta ⇒ controllo meno

## Possibili strutture di controllo nello scenario B

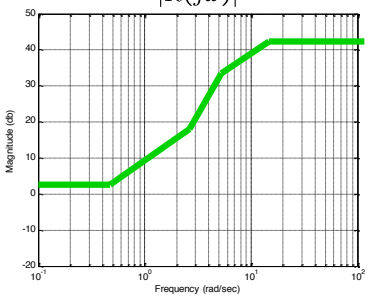
$$R(s) = \mu \frac{(1+\tau_b s)}{(1+\alpha_b \tau_b s)}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con un guadagno statico sufficientemente elevato e anticipo di fase necessario $< 90^o$

$|R(j\omega)|$




$|R(j\omega)|$




$$R(s) = \mu \frac{(1+\tau_{b1} s)}{(1+\alpha_b \tau_{b1} s)} \cdot \frac{(1+\tau_{b2} s)}{(1+\alpha \tau_{b2} s)}$$

(specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con un guadagno statico sufficientemente elevato e anticipo di fase necessario $\geq 90^o$ e $< 180^o$)

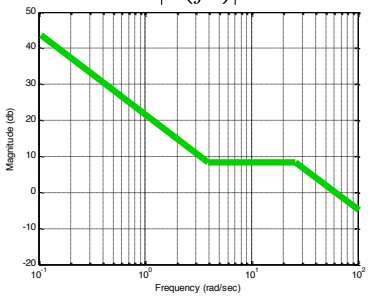
## .....Struttura del regolatore nello scenario B

$$R(s) = \frac{\mu}{s}\frac{(1+\tau_b s)}{(1+\alpha_b \tau_b s)}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con il polo nell' origine e anticipo di fase necessario per imporre il margine di fase $< 90^o$

Polo ridondante (non necessario per la realizzabilità fisica)

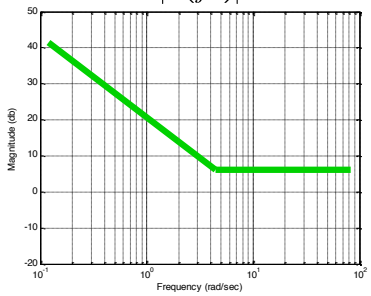
$|R(j\omega)|$




Versione "non ridondante"

$$R(s) = \mu\frac{(1+\tau_b s)}{s}$$

$|R(j\omega)|$

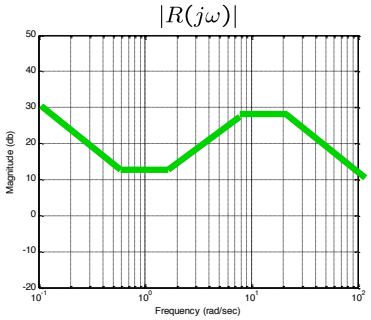


## .....Struttura del regolatore nello scenario B

$$R(s) = \frac{\mu}{s}\frac{(1+\tau_{b1}s)}{(1+\alpha_b\tau_{b1}s)} \cdot \frac{(1+\tau_{b2}s)}{(1+\alpha_b\tau_{b2}s)}$$

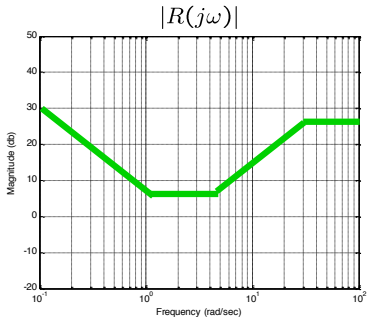
Polo ridondante (non necessario per la realizzabilità fisica)

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con il polo nell' origine e anticipo
di fas$\geq 90^o$ess$< 180^o$r imporre il margine di fase e




Versione "non ridondante"

$$R(s) = \mu\frac{(1+\tau_{b1}s)}{s} \cdot \frac{(1+\tau_{b2}s)}{(1+\alpha_b\tau_{b2}s)}$$

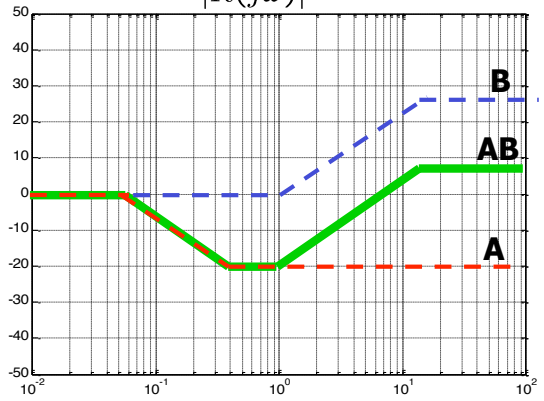


## Possibili strutture di controllo nello scenario $B_2$ (BA)

$$R(s) = \mu \frac{(1+\tau_b s)}{(1+\alpha_b \tau_b s)} \frac{(1+\alpha_a \tau_a s)}{(1+\tau_a s)}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con un guadagno statico sufficientemente elevato, anticipo di fase necessario $< 90^o$ e necessità di attenuare in maniera "selettiva" per soddisfare la specifica su $\omega_c$

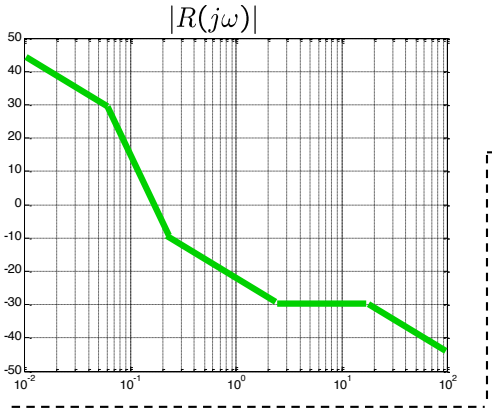
$|R(j\omega)|$

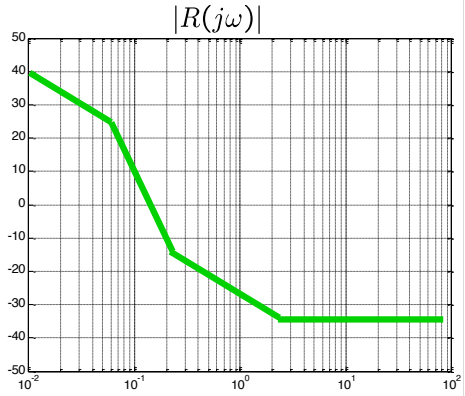


## .....Struttura del regolatore nello scenario B

$$R(s) = \frac{\mu}{s}\frac{(1+\tau_b s)}{(1+\alpha_b\tau_b s)}\frac{(1+\alpha_a\tau_a s)}{(1+\tau_a s)}$$

specifiche statiche a bassa frequenza soddisfatte con polo nell' origine e guadagno statico sufficientemente elevato, anticipo di fase necessario $< 90^o$ e necessità di attenuare in maniera "selettiva" per soddisfare la specifica su $\omega_c$




Versione "non ridondante"

$$R(s) = \frac{\mu}{s}(1+\tau_b s)\ \frac{(1+\alpha_a\tau_a s)}{(1+\tau_a s)}$$

# Riassunto strutture di controllo

$R_{\tau_{z1}}(s) = \dfrac{(1+\tau_{z1}s)}{(1+\alpha\tau_{z1}s)}$

| | Scenario A | Scenario B |
|---|---|---|
| Regolatore di tipo 0 | $R(s) = \mu\dfrac{1+\alpha\tau s}{1+\tau s}$ | $R(s) = \mu \cdot R_{\tau_z}(s)$<br>$R(s) = \mu \cdot R_{\tau_{z1}}(s) \cdot R_{\tau_{z1}}(s)$ |
| Regolatore di tipo 1 | • $R(s) = \dfrac{\mu}{s}$<br>$R(s) = \dfrac{\mu}{s}\dfrac{1+\alpha\tau s}{1+\tau s}$ | $R(s) = \dfrac{\mu}{s}R_{\tau_z}(s)$<br>• $R(s) = \mu\dfrac{(1+\tau_z s)}{s}$<br>$R(s) = \dfrac{\mu}{s} \cdot R_{\tau_{z1}}(s) \cdot R_{\tau_{z2}}(s)$<br>• $R(s) = \mu\dfrac{(1+\tau_{z1}s)}{s} \cdot R_{\tau_{z2}}(s)$ |

## Strutture di controllo standard

Il progetto di tutte le strutture di controllo precedenti tranne quelle contrassegnate con (•) si "riduce" a calcolare i gradi di libertà $(\alpha, \tau)$ al fine di avere per il *sistema esteso* (plant + regolatore statico) un certo margine di fase e una certa pulsazione di attraversamento

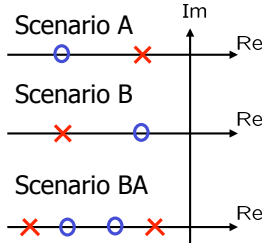
⇩

Reti correttrici

$$R_d(s) = \frac{1+\alpha\tau s}{1+\tau s}$$ Rete ritardatrice

$$R_d(s) = \frac{1+\tau s}{1+\alpha\tau s}$$ Rete anticipatrice

$$R_d(s) = \frac{1+\tau_b s}{1+\alpha_b\tau_b s}\frac{1+\tau_a\alpha_a s}{1+\tau_a s}$$ Rete ritardo-anticipo




Nota: il progetto nei casi dello scenario B in cui sono presenti due zeri (anticipo di fase necessario $\geq 90^o$) può essere ricondotto al progetto di due reti anticipatrici



Per lo scenario A si usano anticipatrici,
per il B ritardatrici
ho usi più complessi un mix (rete
ritardo anticipo)

I casi precedenti contraddistinti da (•) sono viceversa regolatori molto diffusi a livello industriale (regolatori I, PI, PID) il cui progetto sarà affrontato nella Parte 3

Regolatori standard:

Scenario A

$R(s) = \frac{\mu}{s}$ Regolatore I (integrale)

Scenario B

$R(s) = \mu\frac{(1+\tau_z s)}{s}$ Regolatore PI (proporzionale - integrale)

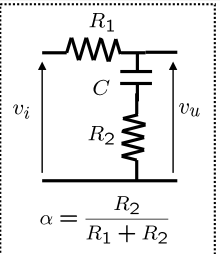
$R(s) = \mu\frac{(1+\tau_{z1} s)}{s}\cdot\frac{(1+\tau_{z2} s)}{(1+\alpha\tau_{z2} s)}$ Regolatore PID (proporzionale – integrale - derivativo)

Parte 5 Aggiornamento: Marzo 2018

# Controlli Automatici T2
# Progetto reti correttrici

Prof. Lorenzo Marconi
DEI-Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

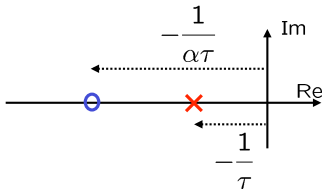
## Reti ritardatrici

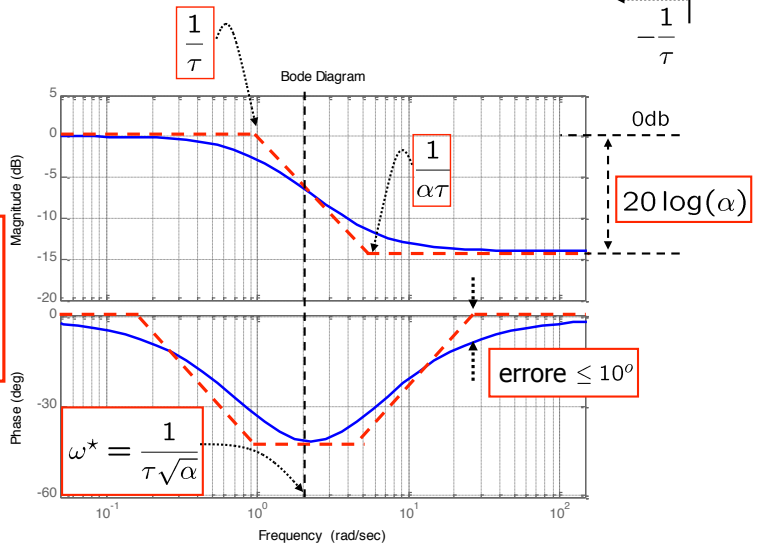



$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\tau = C(R_1 + R_2)$$

$$R(s) = \frac{1 + \alpha\tau s}{1 + \tau s} \quad 0 < \alpha < 1$$




Effetto utile: attenuazione ad alta frequenza con sfasamento trascurabile



Il picco (negativo) di fase di una ritardatrice si ha a pulsazione

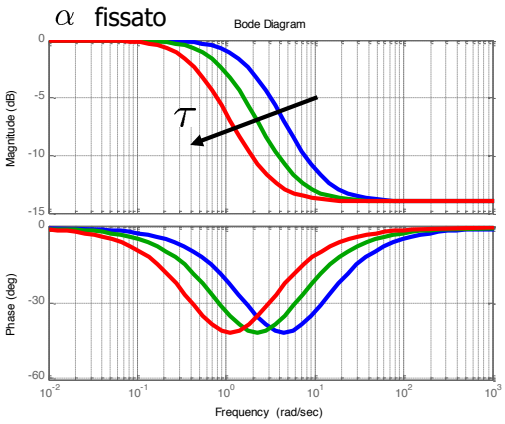
$$\omega = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}}$$

Aspetto positivo ritardatrice: abbassa il modulo

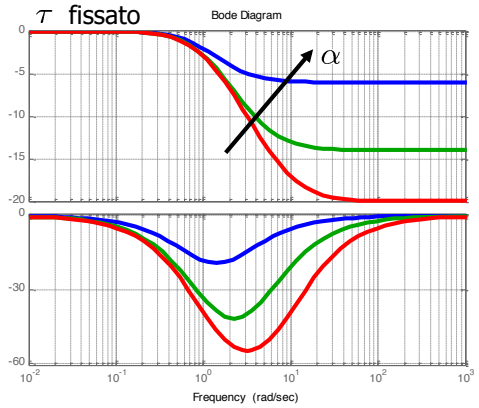
Aspetto negativo ritardatrice: abbassa la fase

# Ruolo dei parametri

Variando il parametro $\tau$ si sposta il punto di intervento della rete lasciando fisso il livello di attenuazione massimo




Variando il parametro $\alpha$ si varia il livello di attenuazione massima lasciando fisso il punto di intervento



## "Tuning pratico" della rete



Come visto nella parte precedente, il progetto della rete ritardatrice può praticamente essere eseguito imponendo l' attraversamento ad una pulsazione desiderata senza alterare di troppo la fase

**Dati del problema**

- Sistema esteso $G_e(s)$
- Pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$

**Problema**: Trovare i parametri della rete che assicurano una pulsazione di attraversamento di $L(s) = G_e(s)R(s)$ pari a $\omega_c^\star$ e $\arg L(j\omega_c^\star) \approx \arg G_e(j\omega^\star)$

**Algoritmo**

Step 1: Calcolare $\alpha$ in modo che $20\log\alpha = -|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}}$

Livello di attenuazione

Step 2: Calcolare $\tau$ in modo che $\alpha\tau = 10/\omega_c^\star$

Lo zero una decade prima di $\omega_c^\star$



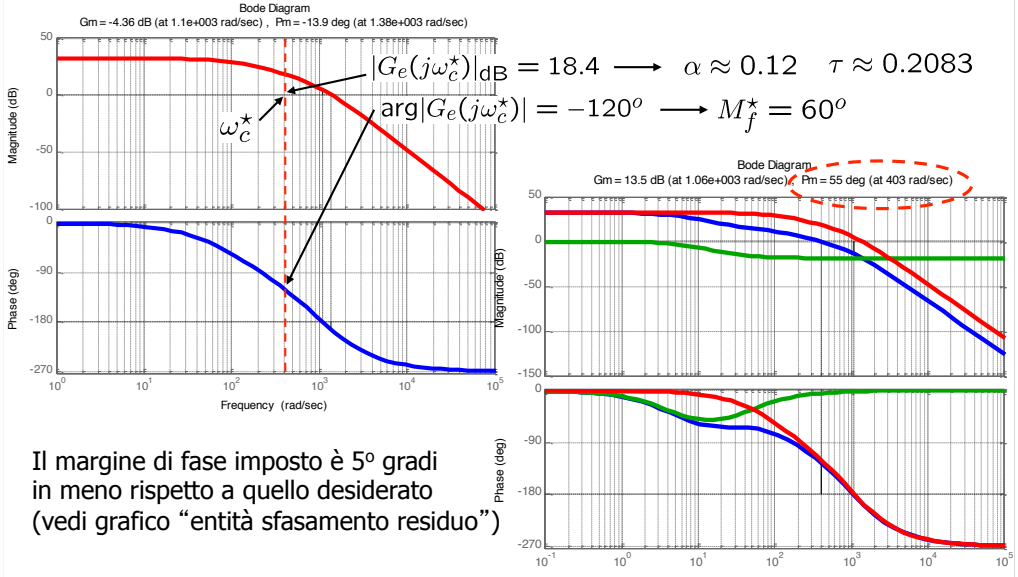
Tuning pratico:

Si decide $\omega_c^*$ (si dà il $M_F$ per ipotesi buono):

- si procede $|G_E(j\omega_c^*)|$ dB
  - → si calcola $\alpha$ t.c. $\log_{10}\alpha = -|G_E(j\omega_c^*)|_{dB}$
  - → si calcola poi $\tau$ t.c. $\alpha\tau = 10/\omega_c^*$
    (zero una decade prima)

## Esempio “tuning pratico”

$$G_e(s) = \frac{40}{(1+\frac{s}{100})(1+\frac{s}{1000})^2} \qquad \omega_c^\star = 400\,\text{r/s}$$







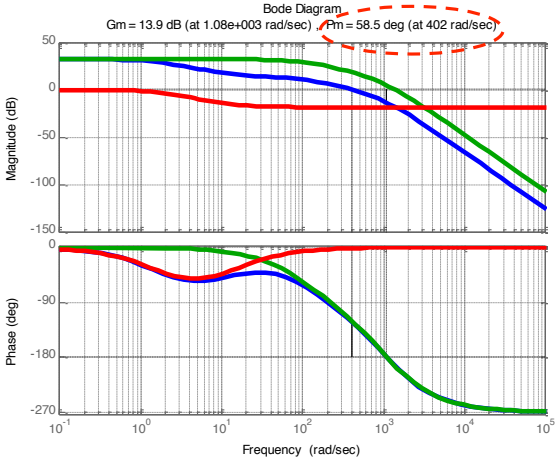
Il margine di fase imposto è 5º gradi
in meno rispetto a quello desiderato
(vedi grafico “entità sfasamento residuo”)

....Esempio “tuning pratico”

$$G_e(s) = \frac{40}{(1+\frac{s}{100})(1+\frac{s}{1000})^2} \qquad \omega_c^\star = 400\,\text{r/s}$$

Scegliendo $\tau$ in modo da piazzare lo zero a frequenze ancora più basse: $\alpha\tau = 30/\omega_c^\star \longrightarrow \tau \approx 0.2083$

Il valore della fase di $G_e(j\omega_c^\star)R(j\omega_c^\star)$ è più simile a quello di $G_e(j\omega_c^\star)$ rispetto al caso precedente. Il margine di fase è più prossimo al valore limite di 60°



## Formule di inversione

L'obiettivo è identificare delle formule per il progetto dei gradi di libertà $(\alpha, \tau)$ al fine di assegnare una certa pulsazione di attraversamento e *un certo margine* di fase desiderati.

Nota: La rete attenua e sfasa in ritardo. Quindi la pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$ deve essere $\leq$ a quella del sistema esteso e inoltre la fase del sistema esteso per $\omega = \omega_c^\star$ deve essere maggiore di $-180^o + M_f^\star$ ($M_f^\star$ margine di fase desiderato).

Queste sono tuttavia le condizioni tipiche dello scenario A

Passo intermedio: Dati valori desiderati $(M^\star, \varphi^\star, \omega_c^\star)$ (con $0 < M^\star < 1$ $-90^0 < \varphi^\star < 0$) identificare delle formule per trovare $(\alpha, \tau)$ della rete che alla pulsazione $\omega = \omega_c^\star$ attenui di $M^\star$ e sfasi di $\varphi^\star$



Formule di inversione servono a dare $\alpha$ e $\tau$ per attraversare a una specifica $\omega_c^*$ E con un certo $M_f^*$. Sono anche utili per vedere la fattibilità.

Chiaramente si vede la ritardatrice abbassa fase e dunque, la $|G_E(\omega_c^*)|$ deve essere $>0$ e $\angle G_E(\omega_c^*)$ deve essere $> M_f^*$.

I valori di $(\alpha, \tau)$ che garantiscono una attenuazione pari a $M^\star$ e uno sfasamento $\varphi^\star$ (con $0 < M^\star < 1$ e $-90^o < \varphi^\star < 0$ ) per $\omega = \omega_c^\star$ sono

$$\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star} \qquad \alpha\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

Infatti:

$$R(j\omega_c^\star) = \frac{1 + j\alpha\tau\omega_c^\star}{1 + j\tau\omega_c^\star} = M^\star e^{j\varphi^\star} = M^\star(\cos\varphi^\star + j\sin\varphi^\star) \quad \text{ovvero}$$

$$M^\star(\cos\varphi^\star + j\sin\varphi^\star)(1 + j\tau\omega_c^\star) = 1 + j\alpha\tau\omega_c^\star$$

che e' equivalente a (uguagliando parte reale e immaginaria)

$$\begin{pmatrix} M^\star\sin\varphi^\star & 0 \\ -M^\star\cos\varphi^\star & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \tau\omega_c^\star \\ \alpha\tau\omega_c^\star \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^\star\cos\varphi^\star - 1 \\ M^\star\sin\varphi^\star \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \tau\omega_c^\star \\ \alpha\tau\omega_c^\star \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^\star\sin\varphi^\star & 0 \\ -M^\star\cos\varphi^\star & 1 \end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix} M^\star\cos\varphi^\star - 1 \\ M^\star\sin\varphi^\star \end{pmatrix}$$

che risolta restituisce le formule precedenti

Warning: Non tutti gli sfasamenti $-90^o < \varphi^\star < 0$ e le attenuazioni $0 < M^\star < 1$ possono essere arbitrariamente ottenuti con $\tau > 0$ e $0 < \alpha < 1$.

Infatti, mentre è facile verificare che $-90^o < \varphi^\star < 0$ e $0 < M^\star < 1$ garantiscono che $\tau > 0$ e $\alpha < 1$, si ha che

$$\alpha > 0 \iff M^\star < \cos\varphi^\star$$

$(\omega_c^\star, M^\star, \varphi^\star)$

$0 < M^\star < 1$

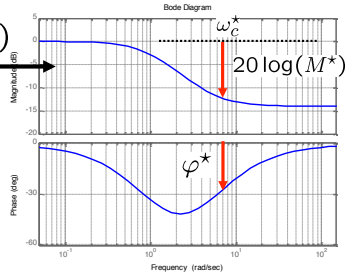
$-90^o < \varphi^\star < 0$

$M^\star < \cos\varphi^\star$

$$\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

$$\alpha\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

$(\alpha, \tau)$



## Imposizione del margine di fase mediante formule di inversione

**Dati del problema**

- Sistema esteso $G_e(s)$
- Pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$ e margine di fase desiderato $M_f^\star$

**Algoritmo per il progetto della rete ritardatrice**

**Step 1:** Calcolare $|G_e(j\omega_c^\star)|$ e $\arg G_e(j\omega_c^\star)$ (lettura diagramma Bode)

**Step 2:** Calcolare
$$\begin{cases} M^\star = 10^{\frac{-|G_e(j\omega_c^\star)|_{db}}{20}} \\ \varphi^\star = -180^o + M_f^\star - \arg G_e(j\omega_c^\star) \end{cases}$$

Verificando che (Scenario A)
$$\begin{cases} M^\star < 1 \quad \text{(ovvero che } |G_e(j\omega_c^\star)|_{db} > 0\text{)} \\ -90^o < \varphi^\star < 0 \text{ (ovvero che } \arg G_e(j\omega_c^\star) > -180^o + M_f^\star\text{)} \\ M^\star < \cos\varphi^\star \end{cases}$$

**Step 3:** Calcolare $(\alpha, \tau)$ mediante le formule di inversione



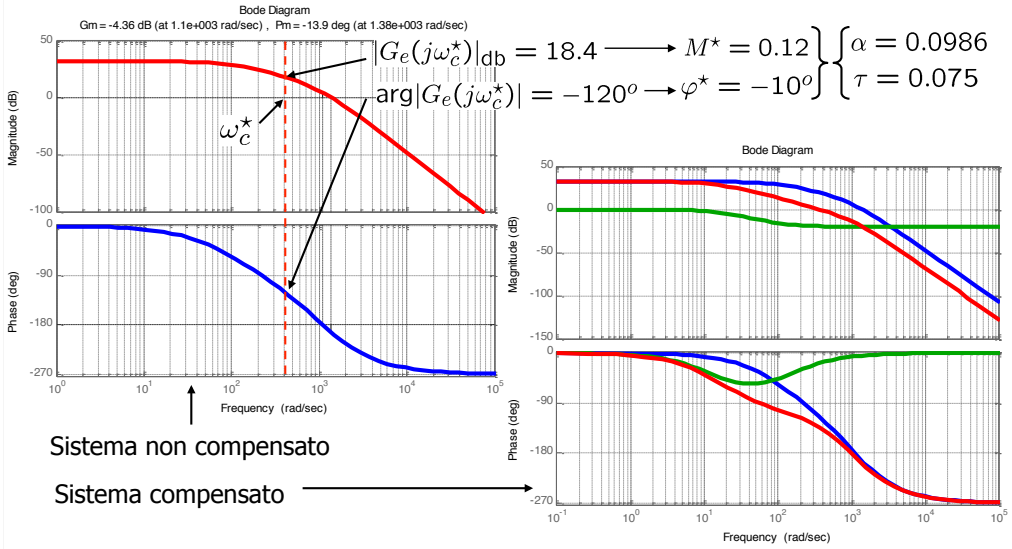
Algoritmo

- Identifico $|G_e(j\omega_c^*)|$ e $\angle G_e(j\omega_c^*)$
- calcolo l'ampiezza necessaria $M^*$ e la fase necessaria $\varphi^*$
- Verifico che $M^* > 0$ e $-90 < \varphi^* < 0$ (massimo sfasamento che può dare un polo) (come detto prima $|G_e(j\omega_c^*)|$ deve già essere $> 0$ (in dB))
- Verifico (vincolo strutturale) che valga $M^* < \cos\varphi^*$
- si calcolano $\alpha$ e $\tau$ usando $M^*$ e $\varphi^*$ tramite formule di inversione

## Esempio

$$G_e(s) = \frac{40}{(1+\frac{s}{100})(1+\frac{s}{1000})^2}$$

specifiche $\begin{cases} \omega_c^\star = 400\,\text{r/s} \\ M_f^\star = 50^o \end{cases}$



## Procedura Matlab

$G_e(s)$ $w_c^\star$ $M_f^\star$

```
function [alpha,tau]=ProgettaRR(Ge,Wcd,MFd)
```

```
[M,P,W]=Bode(Ge);
[V,i]=min(abs(W-Wcd));
GeWcd=M(i);
ArgGeWcd=P(i);
Pd=-180+MFd-ArgGeWcd;
Md=1/GeWcd;
Pd=Pd*pi/180;
```

Calcolo di $(M^\star, \varphi^\star)$

Check realizzabilità delle specifiche mediante rete ritardatrice

```
if (Md>1 || Pd>0 || cos(Pd)<Md)
   disp('Studia!'); return;
end
```

Formule di inversione

```
tau=(cos(Pd)-1/Md)/(Wcd*sin(Pd));
alpha=(Md-cos(Pd))/(Wcd*sin(Pd))/tau;
```

## Esempio (code di assestamento)

$$G_e = \frac{20}{(0.5s+1)(0.1s+1)}$$

Specifiche dinamiche: coppia di poli cc dominante con

$\delta = 1\,, \quad \omega_n = 2$ ⇨ $M_f^\star = 100^o\,, \quad \omega_c^\star = 2$

$T_a = \dfrac{3}{\delta\omega_n} = 1.5$

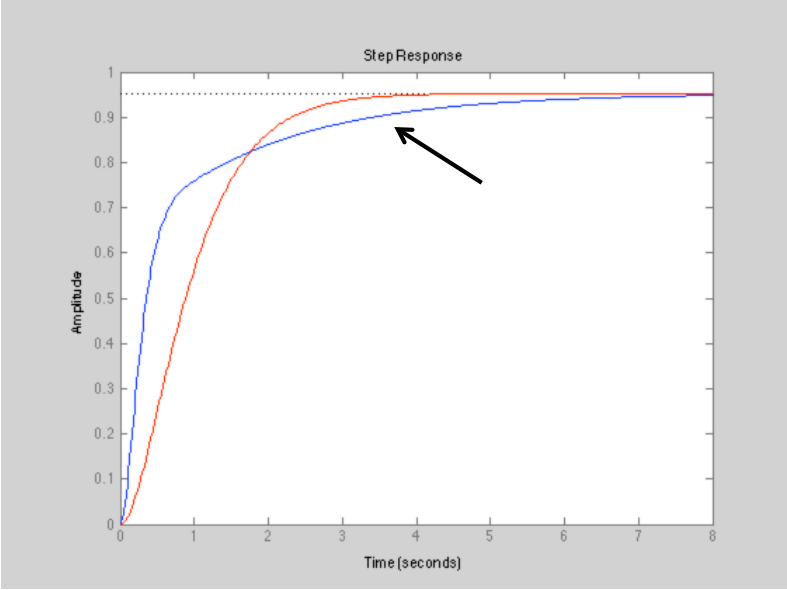
```
s=tf('s');
Ge=20/((0.5*s+1)*(0.1*s+1));
bode(Ge);
```

⇨ Scenario A

```
[alpha,tau]=ProgettaRR(Ge,2,100);
R=tf([alpha*tau,1],[tau,1]);
```

```
F=R*Ge/(1+ R*Ge);
step(F)
Gref=tf(2^2*,[1,2*2*1,2^2)
step(Gref,'red')
```

⇨ Coda assestamento


Step Response
Amplitude
Time (seconds)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8

## Effetti collaterali introdotti dallo zero

La calibrazione della rete piazza lo zero strutturalmente a frequenza inferiore rispetto a quella di attraversamento desiderata.
Questo ha due possibili conseguenze:

1) La funzione di trasferimento in retro avrà uno zero più vicino all' asse immaginario rispetto alla dinamica dominante

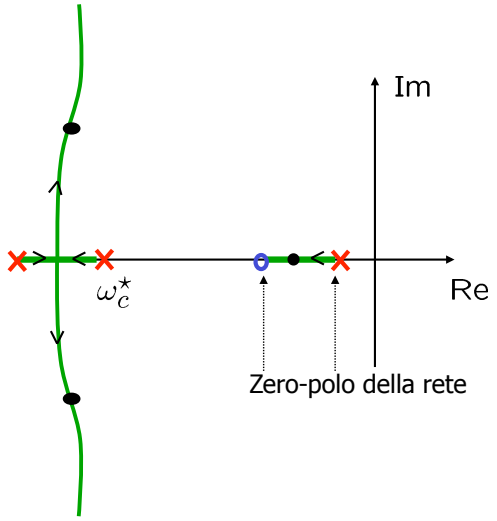
⇩

possibili overshoot da zero molto maggiori rispetto a quelli attesi

2) Tale zero fungerà da attrattore per un ramo del luogo delle radici. Quindi il sistema in retro potrebbe avere una coppia polo-zero con valori comparabili (quasi cancellazione)

⇩

possibili code di assestamento






Possibili problemi causati dall'introduzione dello zero per via dell'anticipazione:

- potrebbe andare in quasi cancellazione con un polo in retro ⇒ lunga sovraoscillazione
- potrebbe attirare dei rami vicino a sé ⇒ i poli potrebbero finire in posizioni con $\delta < \delta^*$ ⇒ più sovraoscillazione

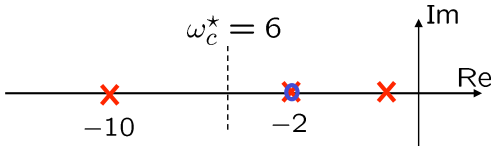
Non sempre è critico

## Effetto dello zero in reti ritardatrici: un rimedio

La criticità o meno dello zero deve essere verificata di volta in volta valutando la posizione del polo del sistema in retro che tende verso lo zero e la posizione dello zero della rete rispetto alle specifiche sul tempo di assestamento e sulla sovraelongazioni

Un rimedio spesso adottato (non sempre fattibile, da verificare caso per caso) e' quello di mettere lo zero della rete *in cancellazione* con uno dei poli del sistema esteso

Esempio precedente:




Avendo fissato lo zero rimane da scegliere il tuning del polo per soddisfare le specifiche su $\omega_c$ e $M_f$



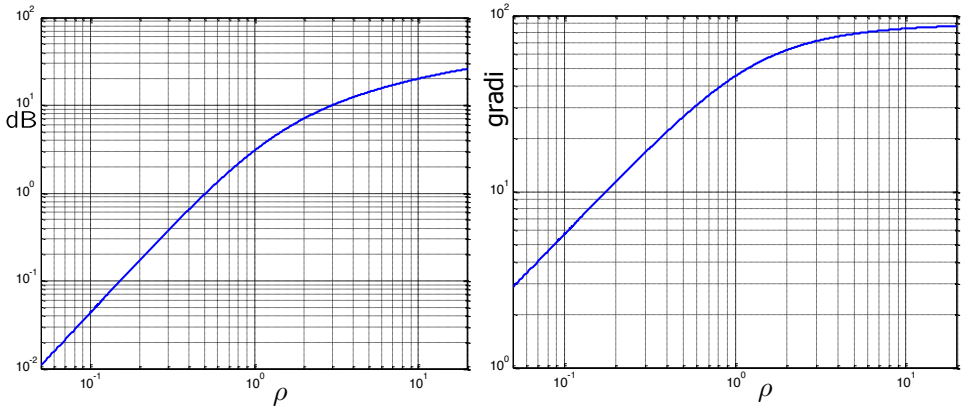
Rimedio: mettere lo zero in cancellazione con un polo della G e giocare di tuning sul polo della ritardatrice

## Caratterizzazione zero (polo)



$$R(j\omega') = 1 + \tau s|_{s=j\omega'} \qquad \omega' = \omega_b \rho\,, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

$$|R(j\omega')| = \sqrt{1+\rho^2} \qquad \arg(j\omega') = \operatorname{atan} \rho$$



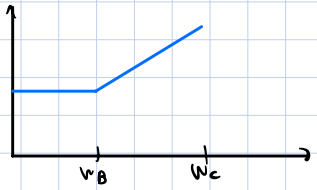

Nel caso del polo i diagrammi sopra vanno interpretati con il segno "-" nell'asse delle ordinate



fisso la terza a frequenza $\omega_b = \frac{1}{a\tau}$.

La frequenza $\omega'$ a cui mi interessa attraversare è $\omega_c^*$.

Il polo comporterà una certa amplificazione e un certo sfasamento che si rifletteranno in qualche modo alla $\omega_c$. es




$\omega_b$ può essere espresso come "multiplo" di $\omega'$, con $\rho$ una legge che chiamerò $\rho = \omega'_{\omega_b}$. Per capire lo sfasamento e l'amplificazione introdotti dallo zero a $\omega'$ calcolo $\rho\left(\frac{\omega'}{\omega_b}\right)$ e ne valuto amplificazione e sfasamento. Chiamiamo ampiezza e sfasamento introdotti $M_z$ e $\varphi_z$. Per attraversare in $\omega_c$ il polo dovrà dare attenuazione $M_p = -(|G(j\omega_c^*)| + M_z^*)$.

Usiamo allora gli assi grafici MA per il polo (ricorrere il polo attenua e sfasa negativamente, i valori vanno a numeri negativi). Scelgo la $\rho_p^*$ che mi permette l'attenuazione $M_p^*$ desiderata. Sempre sul grafico del polo, se dalla $\rho_p^*$ sono la fase va bene, allora scelgo $\gamma = \frac{\rho_p^*}{\omega_c^*}$ $\left(= \omega_p = \frac{\omega_c^*}{\rho_p^*}\right)$

## Algoritmo

### Step 1)

$\tau_z = \alpha\tau$ fissato $\Longrightarrow$ Si puo' valutare lo sfasamento ( $\varphi_z > 0$ ) e l'amplificazione ($M_z > 0$) dello zero alla pulsazione $\omega_c^\star$ dai diagrammi sopra con $\rho = \omega_c^\star/\omega_b \quad \omega_b = 1/\tau_z$

### Step 2)

Calcolare:

Attenuazione desiderata del polo a $\omega = \omega_c^\star$

$$M_p = -(|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{db}} + M_z)$$

e il valore di $\rho = \rho^\star$ che garantisce l'attenuazione $M_p$

### Step 3)

Valutare se lo sfasamento $\varphi_p(\rho^\star)$ del polo per $\rho = \rho^\star$ risulta essere compatibile con il margine di fase desiderato, ovvero

$$180^o + \arg G_e(j\omega_c^\star) + \varphi_z + \varphi_p(\rho^\star) \geq M_f^\star$$

### Step 4)

Se si, scegliere $\tau = \rho^\star/\omega_c^\star$ , altrimenti provare con un diverso valore di $\omega_c^\star$



e a di conseguenza per trovare il polo ad $\alpha\tau$

... un rimedio

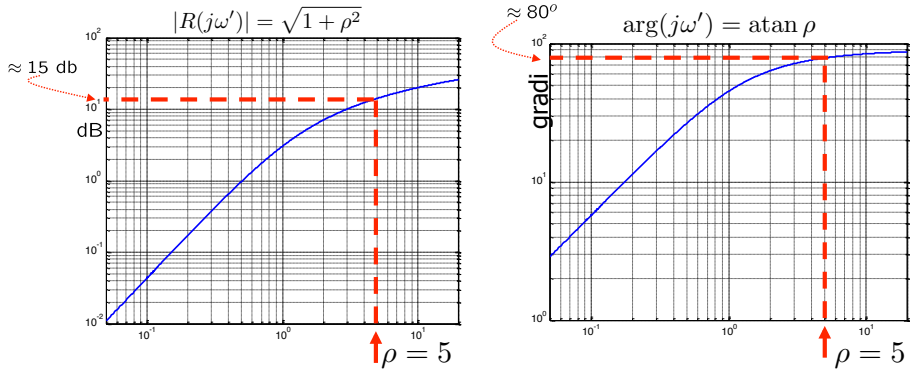
## Esempio progetto

$$G_e(s) = \frac{20}{(1+0.5s)(1+0.1s)}$$

specifiche $\begin{cases} 4 \le \omega_c^\star \le 20 \text{ r/s} \\ M_f^\star = 60^o \end{cases}$

possibili scelte $4 \le \omega_c^\star \le 10$ r/s  Cancellazione $\longrightarrow \alpha\tau = 0.5$  $\omega_b = \frac{1}{\alpha\tau} = 2$ r/s

prima scelta $\omega_c^\star = 10 \Rightarrow \rho = \omega_c^\star/\omega_b = 5$

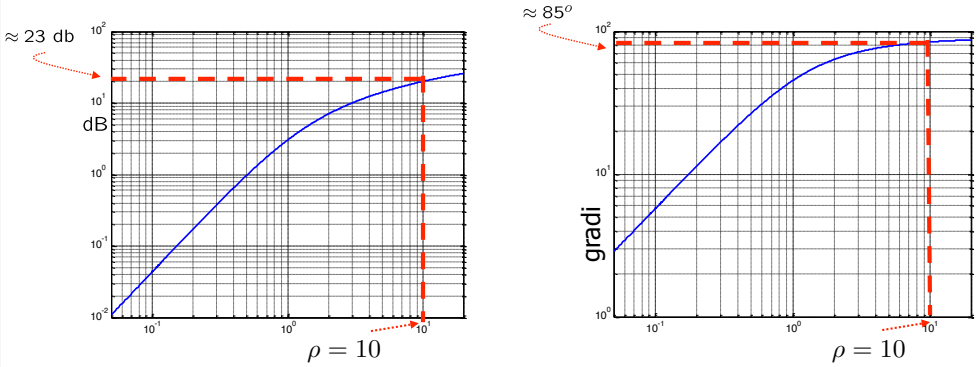



⇨Lo zero in cancellazione alla $\omega = \omega_c$ amplifica di 15db e sfasa di 80°

... esempio

$$\left.\begin{array}{l} |G_e(j\omega_c^\star)| = 8.3\,\text{db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) = -120^o \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{l} M_p = -|G_e(j\omega_c^\star)| - |(1+\alpha\tau\omega_c^\star)| \approx -23\,\text{db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) + \arg(1+\alpha\tau\omega_c^\star) \approx -40^o \end{array}\right.$$

Il polo ancora da scegliere dovrebbe quindi garantire una attenuazione di 23 db (per garantire l' attraversamento a $\omega_c^\star = 10$ r/s ) $\Rightarrow$ $\rho^\star = 10$







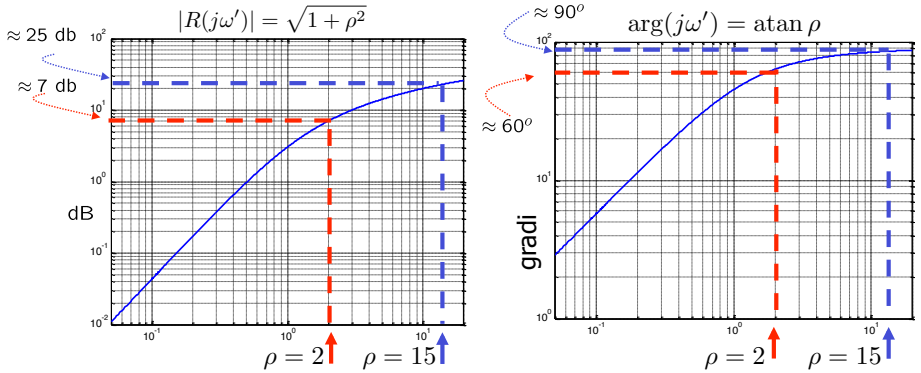
Tuttavia lo sfasamento del polo per $\rho^\star = 10$ risulta essere $\varphi_p(\rho^\star) \approx -85^o$ da cui

$$\arg G_e(j\omega_c^\star) + \arg(1+\alpha\tau\omega_c^\star) + \arg\left(\frac{1}{1+\tau\omega_c^\star}\right) \approx -40^o - 85^o = -125^o$$

Margine di fase $= 55^o < M_f^\star = 60^o$

... esempio

seconda scelta $\omega_c^\star = 4 \Longrightarrow \rho = \omega_c^\star/\omega_b = 2$




$\Longrightarrow$ Lo zero in cancellazione alla $\omega = \omega_c$ amplifica di 7db e sfasa di 60°

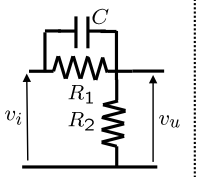
$$\left.\begin{array}{l} |G_e(j\omega_c^\star)| = 18.1\,\text{db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) = -86^o \end{array}\right\} \longrightarrow \begin{cases} M_p = -|G_e(j\omega_c^\star)| - |(1+\alpha\tau\omega_c^\star)| \approx -25\,\text{db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) + \arg(1+\alpha\tau\omega_c^\star) \approx -26^o \end{cases}$$

Il polo ancora da scegliere dovrebbe quindi garantire una attenuazione di 25 db (per garantire l' attraversamento a $\omega_c^\star = 4$ r/s) $\Longrightarrow \rho^\star = 15 \Longrightarrow \varphi_p(\rho^\star) \approx -90^o$

$$\arg G_e(j\omega_c^\star) + \arg(1+\alpha\tau\omega_c^\star) + \arg\left(\tfrac{1}{1+\tau\omega_c^\star}\right) \approx -26^o - 90^o = -116^o$$

Margine di fase $= 64^o > M_f^\star = 60^o$

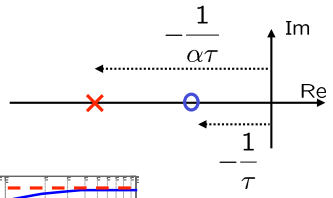
# Reti anticipatrici

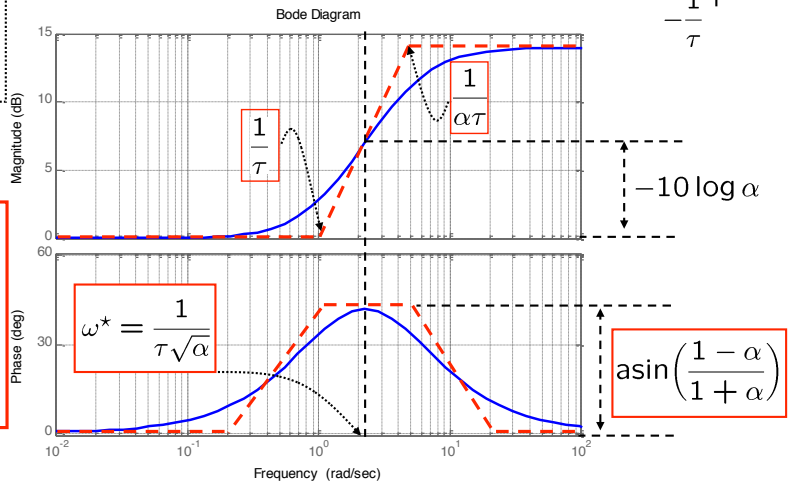



$$\alpha = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\tau = CR_1$$

$$R(s) = \frac{1 + \tau s}{1 + \alpha\tau s} \quad 0 < \alpha < 1$$

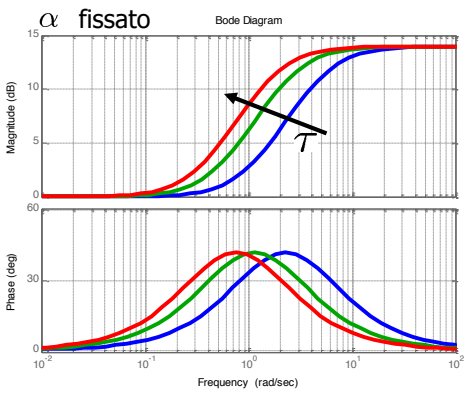


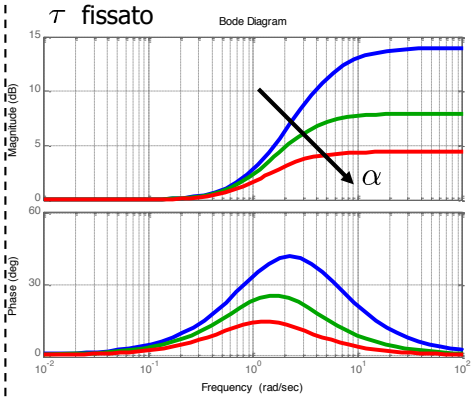

Effetto utile: sfasamento positivo. "Purtroppo" il picco di fase è associato ad una amplificazione.

# Ruolo dei parametri

Variando il parametro $\tau$ si sposta il punto di intervento della rete lasciando fisso il livello di sfasamento positivo

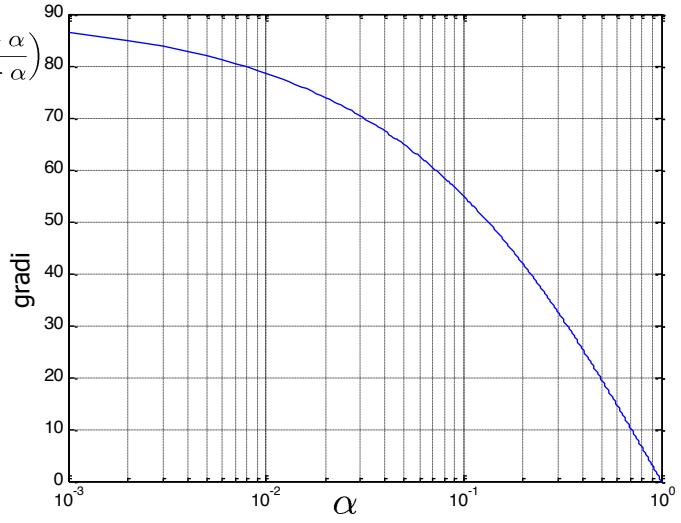



Variando il parametro $\alpha$ si varia il livello e la posizione del picco di sfasamento positivo



## Picco di sfasamento

$\text{asin}\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right)$




Massimo sfasamento in anticipo 90º ( $\lim_{\alpha \to 0} \text{asin}\left(\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\right) = 90^{o}$).
Praticamente 70º-75º di anticipo massimo.

## Caratteristiche significative

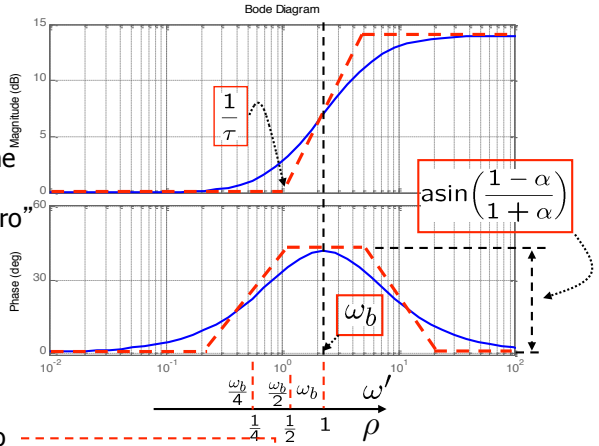


$$R(s) = \frac{1+\tau s}{1+\alpha\tau s} \quad 0 < \alpha < 1$$

Cerchiamo di valutare l'errore che si commette confondendo la rete con uno sfasamento positivo "puro" per frequenze "a cavallo" di $\omega_b$ dove

$$\omega_b = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}}$$

$$\omega' = \rho\,\omega_b \qquad 0 < \rho \leq 1$$




**Entità dello sfasamento positivo**

$$\arg R(j\omega') = \text{atan}(\rho/\sqrt{\alpha}) - \text{atan}(\rho\sqrt{\alpha})$$

**Livello di amplificazione**

$$|R(j\omega')| = 10\log\left(\frac{1+\rho^2/\alpha}{1+\rho^2\alpha}\right)$$



Qui $\omega_b$ e $\rho$ hanno significato diverso

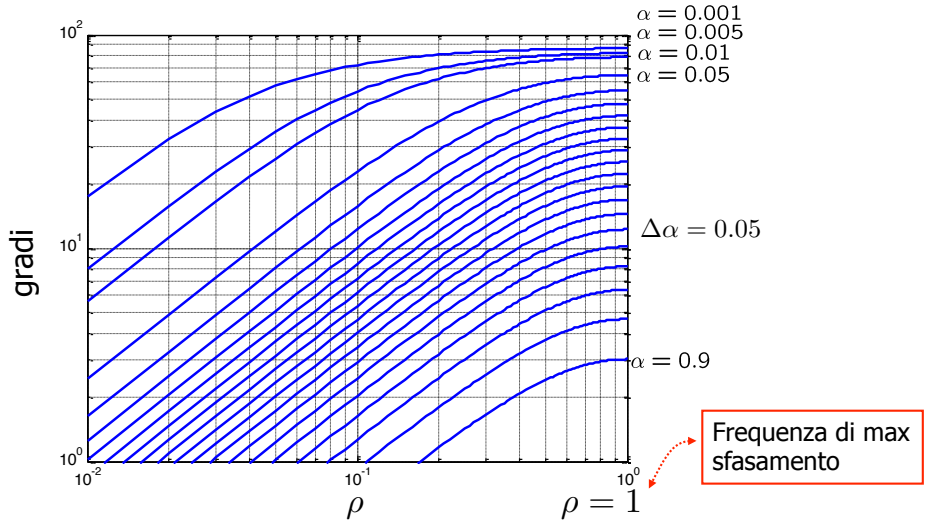
$\omega_b = \frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}}$ è il punto di massimo sfasamento della fase

Esprimiamo poi le altre pulsazioni come multiple $\omega' = \rho\,\omega_b$. I grafici sotto indicano quanto sfasa ogni pulsazione basandosi su quella del picco massimo e quanto amplifica. È al variare di $\alpha$ di $\alpha$ (che notoriamente aumentando sposta il polo più a dx) e quindi accentua l'effetto dell'anticipatrice

## Entità dello sfasamento positivo



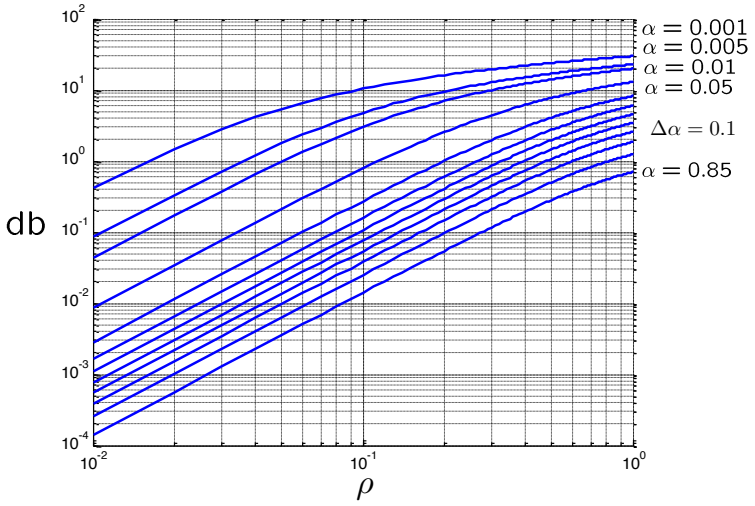
$$\arg R(j\omega') = \text{atan}(\rho/\sqrt{\alpha}) - \text{atan}(\rho\sqrt{\alpha})$$



## Livello di amplificazione



$$|R(j\omega')| = 10\log\left(\frac{1+\rho^2/\alpha}{1+\rho^2\alpha}\right)$$



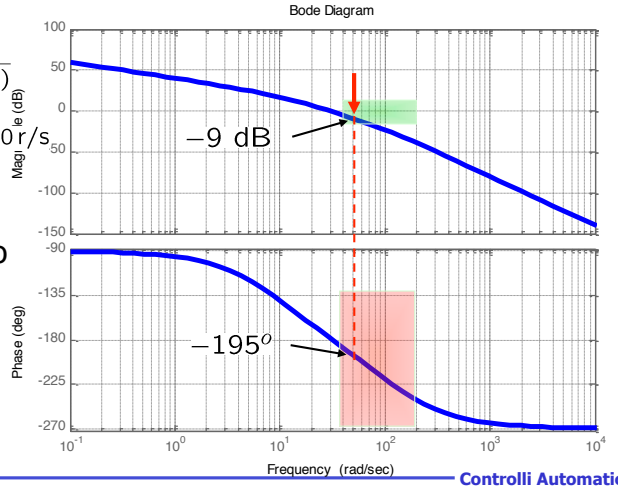
## "Tuning pratico" della rete

### "Algoritmo"

Step 1: Identificare una $\omega_c^\star$ all' interno dell' intervallo di specifica identificando $A = |G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{db}} < 0$ e $\varphi = \arg G_e(j\omega_c^\star)$

$$G_e(s) = \frac{100}{s(1+\frac{s}{10})(1+\frac{s}{100})}$$

specifiche $\begin{cases} 40 \le \omega_c^\star \le 200\,\text{r/s} \\ M_f^\star \ge 40^o \end{cases}$




Scegliamo per esempio

$\omega_c^\star = 50\,\text{r/s}$

$\Downarrow$

$A = -9$ dB

$\varphi = -195^o$

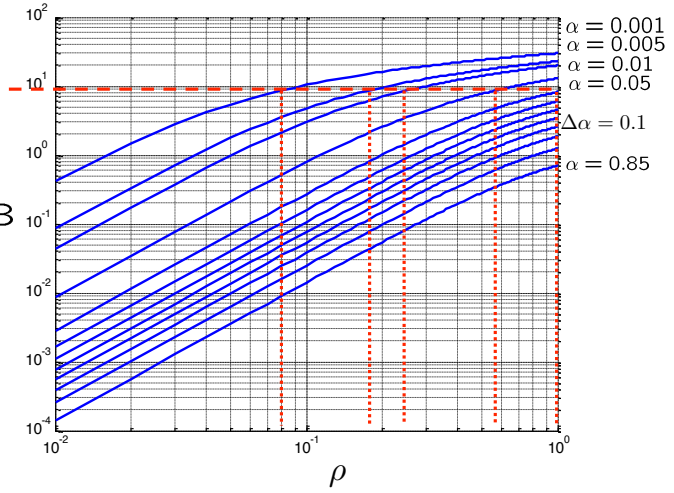


Tuning pratico:

- Si cerca una $\omega_c^*$ per cui $|G_c(j\omega_c^*)| < 0$ (la anticipatrice andrà ad attenuare il modulo).
- Si calcola ampiezza ($< 0$) e fase pulsazione $\omega_c^*$.
- Si identificano le combinazioni $(\alpha, \beta)$ che forniscono una amplificazione $0 - |G_c(j\omega_c^*)|$ (in modo da annullare in $\omega_c^*$)
- Si guarda sull'altro grafico (quello delle fasi, *) se tra quelle coppie c'è una combinazione $(\alpha, \beta)$ che garantisca anche la fase necessaria per garantire $M_f$
- Se esiste tale coppia $(\alpha^*, \beta^*)$, allora si sceglie per la rete $\alpha = \alpha^*$ e $\tau = \frac{\beta^*}{\omega_c^* \sqrt{\alpha}}$

Step 2: Identificare sul diagramma “livello di amplificazione” tutte le possibili coppie $(\alpha, \rho)$ associate ad una amplificazione pari a

$-A = -|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}}$




In questo modo si identificano tutti i valori di $(\alpha, \rho)$ tali che se $\tau$ è fissato in modo che

$$\rho\,\omega_b = \frac{\rho}{\tau\sqrt{\alpha}} = \omega_c^\star$$

allora il sistema compensato ha

$\omega_c = \omega_c^\star$

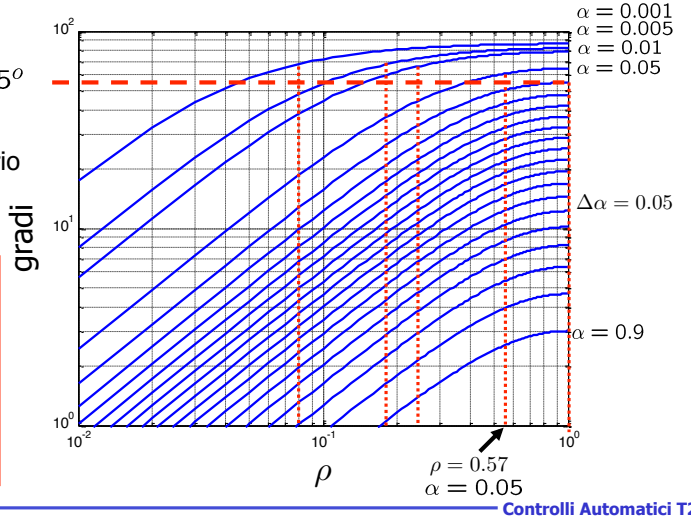
Step 3: Verificare sul diagramma "entità dello sfasamento positivo" se esiste una coppia $(\alpha^\star, \rho^\star)$ appartenente al set identificato al passo precedente a cui è associato uno sfasamento positivo >= di quello necessario per soddisfare la specifica sul margine di fase

$55^o$

$-180^0 - \varphi + M_f^\star$

Anticipo di fase necessario alla frequenza $\omega_c^\star$

Tutte le coppie trovate sopra risultano essere caratterizzate da uno sfasamento positivo >= di quello necessario per la specifica sul margine di fase



## Step 4: Se esiste una coppia $(\alpha^\star, \rho^\star)$allora scegliere

$$\alpha = \alpha^\star \qquad \tau = \frac{\rho^\star}{\omega_c^\star \sqrt{\alpha}}$$

Nel caso dell' esempio:

$\rho = 0.57 \quad \alpha = 0.05$

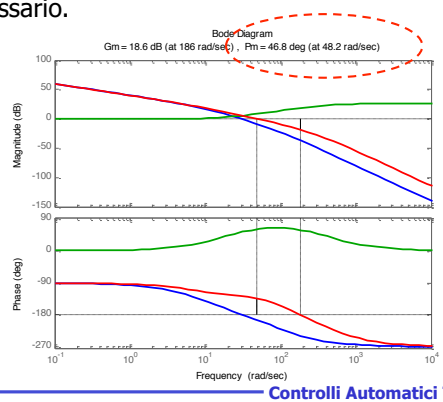
$\omega_c^\star = 50$

$\tau = 0.051$

$$\rho^\star \, \omega_b = \omega_c^\star$$
$$\omega_b = \frac{1}{\tau \sqrt{\alpha}}$$

Tale scelta garantisce che la rete abbia una amplificazione di $-A = -|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}}$ alla freq. $\omega_c^\star$ con uno sfasamento positivo che è >= di quello necessario.

In caso contrario si può provare con una $\omega_c^\star$ diversa all' interno dell' intervallo di specifica ripartendo dallo Step 1



## Formule di inversione

L'obiettivo è identificare delle formule per il progetto dei gradi di libertà $(\alpha, \tau)$ al fine di assegnare una certa pulsazione di attraversamento e *un certo margine* di fase desiderati.

Nota: La rete sfasa in anticipo e amplifica. Quindi la pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$ deve essere $\geq$ a quella del sistema esteso e inoltre la fase del sistema esteso per $\omega = \omega_c^\star$ deve essere minore di $-180^o + M_f^\star$ ($M_f^\star$ margine di fase desiderato)

Queste sono tuttavia le condizioni tipiche dello scenario B

Passo intermedio: Dati valori desiderati $(M^\star, \varphi^\star, \omega_c^\star)$ (con $M^\star > 1$ $0 < \varphi^\star < 90^0$ ) identificare delle formule per trovare $(\alpha, \tau)$ della rete che alla pulsazione $\omega = \omega_c^\star$ amplifichi di $M^\star$ e sfasi di $\varphi^\star$



Formule di inversione anche qui usate per imporre un certo $\omega_c^*$ e un certo $M_F^*$.

Vincoli:

- $|G(j\omega_c)|$ deve essere $< 0$
- $0 < \varphi^* < 90$
- $\cos(\varphi^*) > \frac{1}{M^*}$

- Identifico $M^*$ e $\varphi^*$ necessari a $|G(j\omega_c^*)|$
- Applico le f. di inversione

I valori di $(\alpha, \tau)$ che garantiscono una attenuazione pari a $M^\star$ e uno sfasamento $\varphi^\star$ (con $M^\star > 1$ e $0 < \varphi^\star < 90^0$ ) per $\omega = \omega_c^\star$ sono

$$\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star} \qquad \alpha\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

Infatti:

$$R(j\omega_c^\star) = \frac{1 + j\tau\omega_c^\star}{1 + j\alpha\tau\omega_c^\star} = M^\star e^{j\varphi^\star} = M^\star(\cos\varphi^\star + j\sin\varphi^\star) \quad \text{ovvero}$$

$$M^\star(\cos\varphi^\star + j\sin\varphi^\star)(1 + j\alpha\tau\omega_c^\star) = 1 + j\tau\omega_c^\star$$

che e' equivalente a (uguagliando parte reale e immaginaria)

$$\begin{pmatrix} 1 & -M^\star\cos\varphi^\star \\ 0 & M^\star\sin\varphi^\star \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tau\omega_c^\star \\ \alpha\tau\omega_c^\star \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M^\star\sin\varphi^\star \\ M^\star\cos\varphi^\star - 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \tau\omega_c^\star \\ \alpha\tau\omega_c^\star \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -M^\star\cos\varphi^\star \\ 0 & M^\star\sin\varphi^\star \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} M^\star\sin\varphi^\star \\ M^\star\cos\varphi^\star - 1 \end{pmatrix}$$

che risolta restituisce le formule precedenti

Warning: Non tutti gli sfasamenti $0 < \varphi^\star < 90^o$ e le attenuazioni $M^\star > 1$ possono essere arbitrariamente ottenuti con $\tau > 0$ e $0 < \alpha < 1$.

Infatti, mentre è facile verificare che $0 < \varphi^\star < 90^o$ e $M^\star > 1$ garantiscono che $\tau > 0$ e $\alpha < 1$, si ha che

$$\alpha > 0 \iff \cos\varphi^\star > \frac{1}{M^\star}$$

$(\omega_c^\star, M^\star, \varphi^\star)$

$M^\star > 1$

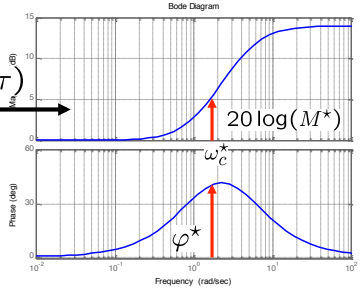
$0 < \varphi^\star < 90^o$

$\cos\varphi^\star > \frac{1}{M^\star}$

$$\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

$$\alpha\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

$(\alpha, \tau)$



## Imposizione del margine di fase mediante formule di inversione

Dati del problema

- Sistema esteso $G_e(s)$
- Pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$ e margine di fase desiderato $M_f^\star$

### Algoritmo per il progetto della rete anticipatrice

**Step 1:** Calcolare $|G_e(j\omega_c^\star)|$ e $\arg G_e(j\omega_c^\star)$ (lettura diagramma Bode)

**Step 2:** Calcolare
$$\begin{cases} M^\star = 10^{\frac{-|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}}}{20}} \\ \varphi^\star = -180^o - M_f^\star - \arg G_e(j\omega_c^\star) \end{cases}$$

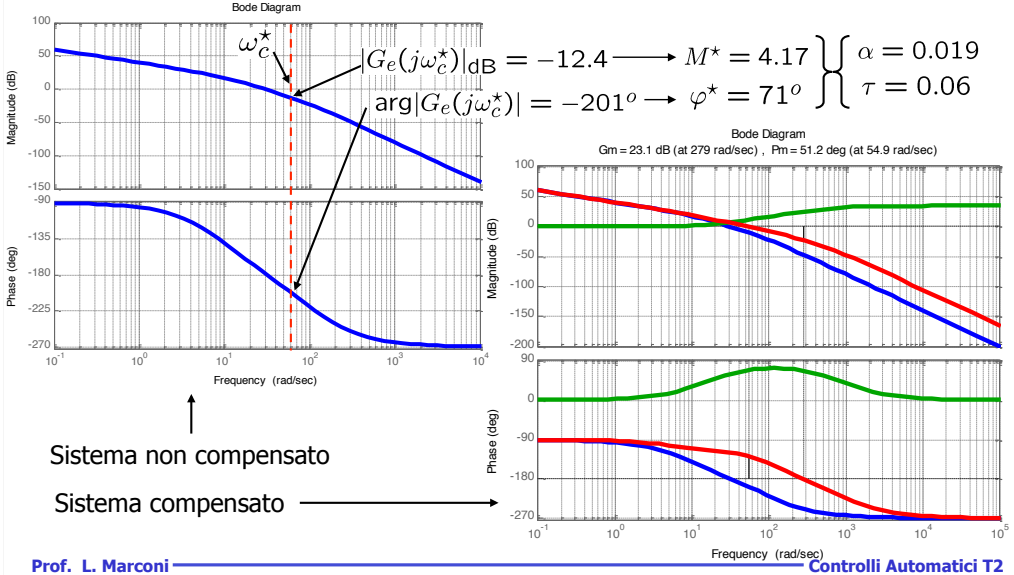
Verificando che (Scenario B)
$$\begin{cases} M^\star > 1 \quad \text{(ovvero che } |G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}} < 0\text{)} \\ 0 < \varphi^\star < 90^o \quad \text{(ovvero che } \arg G_e(j\omega_c^\star) < -180^o + M_f^\star\text{)} \\ \cos\varphi^\star > \frac{1}{M^\star} \end{cases}$$

**Step 3:** Calcolare $(\alpha, \tau)$ mediante le formule di inversione

## Esempio

$$G_e(s) = \frac{100}{s(1+\frac{s}{10})(1+\frac{s}{100})^2}$$

specifiche $\begin{cases} \omega_c^\star = 60\,\text{r/s} \\ M_f^\star = 50^o \end{cases}$




$\omega_c^\star$

$|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}} = -12.4 \longrightarrow M^\star = 4.17$

$\arg|G_e(j\omega_c^\star)| = -201^o \longrightarrow \varphi^\star = 71^o$

$\begin{cases} \alpha = 0.019 \\ \tau = 0.06 \end{cases}$




Sistema non compensato

Sistema compensato

## Procedura Matlab

$G_e(s)$ $w_c^\star$ $M_f^\star$

```
function [alpha,tau]=ProgettaRA(Num,Den,Wcd,MFd)
```

```
[M,P,W]=Bode(Num,Den);
[V,i]=min(abs(W-Wcd));
GeWcd=M(i);
ArgGeWcd=P(i);
Pd=-180+MFd-ArgGeWcd;
Md=1/GeWcd;
Pd=Pd*pi/180;
```

Calcolo di $(M^\star, \varphi^\star)$

Check realizzabilità delle specifiche mediante rete anticipatrice

```
if (Md<1 || Pd<0 || cos(Pd)>1/Md)
   disp('Studia!'); return;
end
```

Formule di inversione

```
tau=(Md-cos(Pd))/(Wcd*sin(Pd));
alpha=(cos(Pd)-1/Md)/(Wcd*sin(Pd))/tau;
```

## Esempio (code di assestamento)



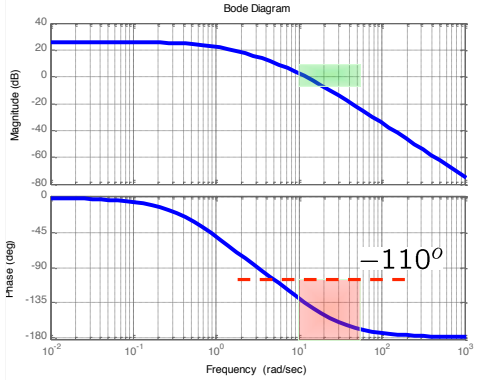
$$G_e(s) = \frac{19}{(1+s)(1+0.1s)}$$

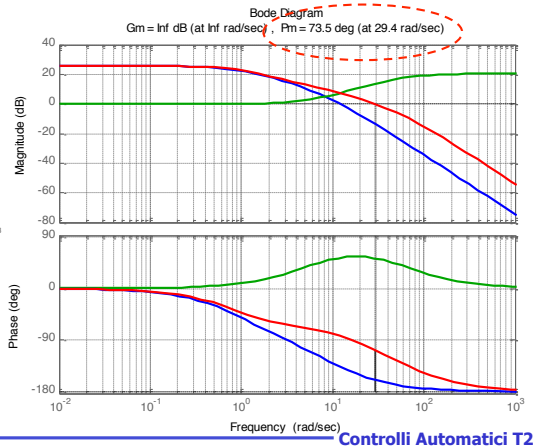
specifiche $\begin{cases} 10 \le \omega_c^\star \le 50 \text{ r/s} \\ M_f^\star > 70^o \end{cases}$

possibile scelta $\omega_c^\star \approx 30$ r/s

$\alpha \approx 0.095$ $\quad R_d(s) = \dfrac{1+0.1793s}{1+0.0170s}$

$\tau \approx 0.179$



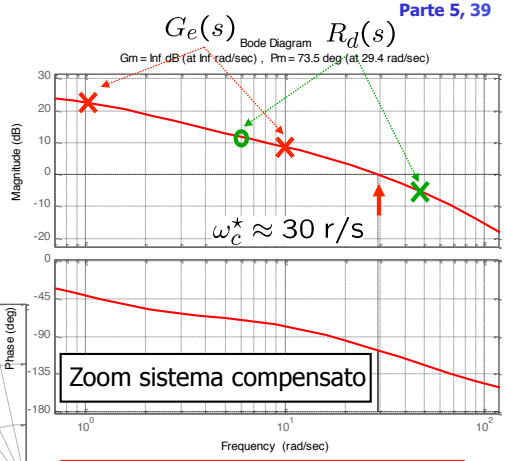

La dinamica che ci si aspetta in retro e' quella di una coppia cc con
$\delta = 0.73 \quad \omega_n = 30$

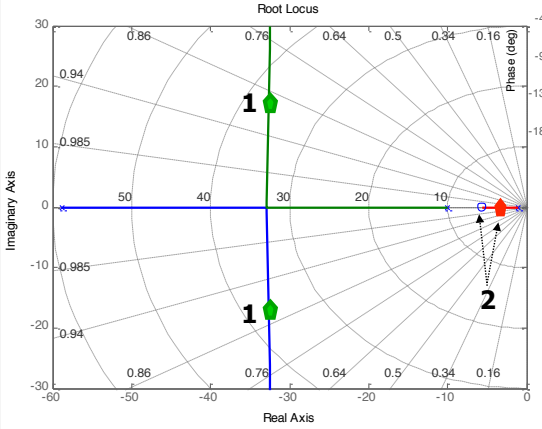
....Esempio (code di assestamento)

$$G_e(s) = \frac{19}{(1+s)(1+0.1s)}$$

$$R_d(s) = \frac{1+0.1793s}{1+0.0170s}$$

$$p = -59 \qquad z = -5.6$$

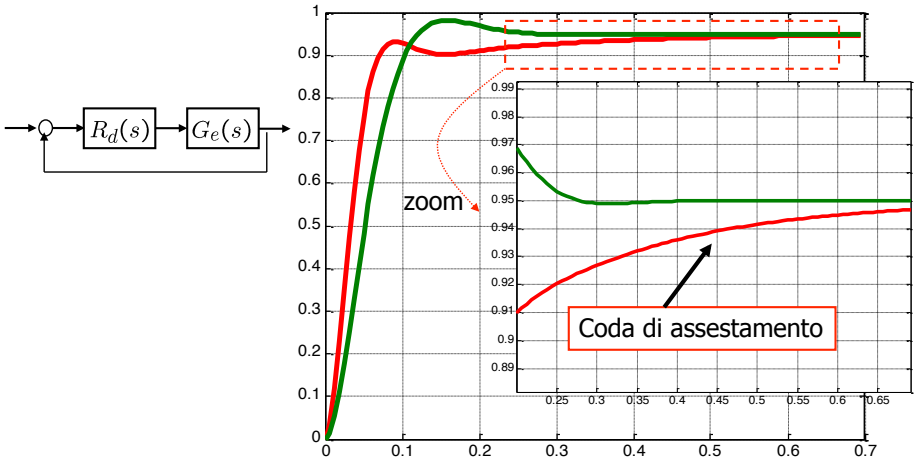



Ci aspettiamo quindi che il sistema in retro abbia:

1. Coppia di poli cc
2. Coppia polo-zero reale "molto vicini" (quasi cancellazione!!)

Risposta al gradino del sistema in retro confrontata con quella di un sistema del 2° ordine con pari guadagno statico e $\delta = 0.73 \quad \omega_n = 30$



## Effetti collaterali introdotti dallo zero

La calibrazione della rete piazza lo zero strutturalmente a frequenza inferiore rispetto a quella di attraversamento desiderata.
Questo ha due possibili conseguenze:

1) La funzione di trasferimento in retro avrà uno zero più vicino all' asse immaginario rispetto alla dinamica dominante

⇩

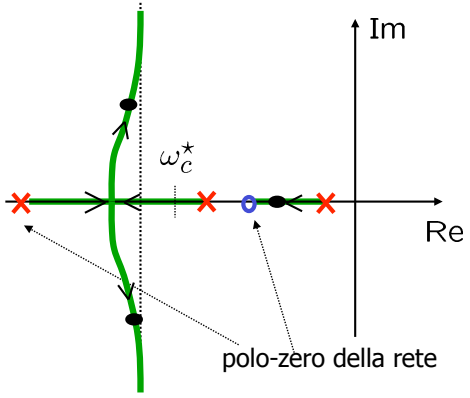
possibili overshoot da zero molto maggiori rispetto a quelli attesi

2) Tale zero fungerà da attrattore per un ramo del luogo delle radici. Quindi il sistema in retro potrebbe avere una coppia polo-zero con valori comparabili (quasi cancellazione)

⇩

possibili code di assestamento

Esempio precedente





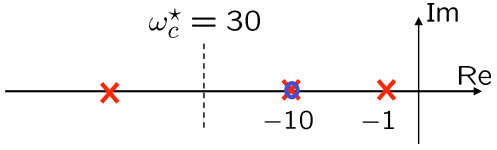

Stessi effetti collaterali

## Effetto dello zero in reti anticipatrici: un rimedio

La criticità o meno dello zero deve essere verificata di volta in volta valutando la posizione del polo del sistema in retro che tende verso lo zero e la posizione dello zero della rete rispetto alle specifiche sul tempo di assestamento e sulla sovraelongazioni

Un rimedio spesso adottato (non sempre fattibile, da verificare caso per caso) e' quello di mettere lo zero della rete *in cancellazione* con uno dei poli del sistema esteso

Esempio precedente:




Avendo fissato lo zero rimane da scegliere il tuning del polo per soddisfare le specifiche su $\omega_c$ e $M_f$



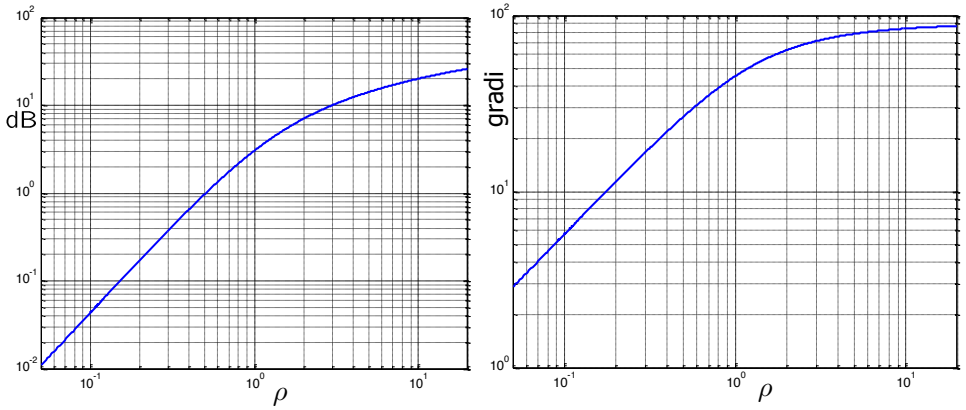
Stesso rimedio di prima: zero in cancellazione. In realtà qui modo di trovare $\alpha$. Passaggi analoghi al caso della ritardatrice: si cerca a interpretare $\varphi$ e $W_1$ come il caso della ritardatrice e si svolgono passaggi analoghi.

## Caratterizzazione zero (polo)



$$R(j\omega') = 1 + \tau s\big|_{s=j\omega'} \qquad \omega' = \omega_b\,\rho\,, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

$$|R(j\omega')| = \sqrt{1+\rho^2} \qquad \arg(j\omega') = \operatorname{atan}\rho$$




Nel caso del polo i diagrammi sopra vanno interpretati con il segno “-” nell’asse delle ordinate

## Algoritmo

### Step 1)

$\tau_z = \tau$ fissato $\Longrightarrow$ Si puo' valutare lo sfasamento ($\varphi_z > 0$ ) e l'amplificazione ($M_z > 0$) dello zero alla pulsazione $\omega_c^\star$ dai diagrammi sopra con $\rho = \omega_c^\star/\omega_b \quad \omega_b = 1/\tau_z$

### Step 2)

Calcolare:

Attenuazione desiderata del polo a $\omega = \omega_c^\star$

$$M_p = -(|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{db}} + M_z)$$

e il valore di $\rho = \rho^\star$ che garantisce l'attenuazione $M_p$

### Step 3)

Valutare se lo sfasamento $\varphi_p(\rho^\star)$ del polo per $\rho = \rho^\star$risulta essere compatibile con il margine di fase desiderato, ovvero

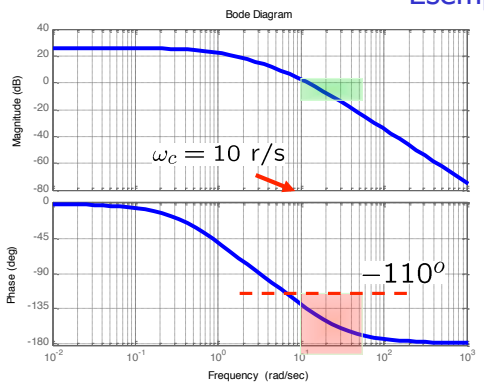
$$180^o + \arg G_e(j\omega_c^\star) + \varphi_z + \varphi_p(\rho^\star) \geq M_f^\star$$

### Step 4)

Se si, scegliere $\alpha\tau = \rho^\star/\omega_c^\star$ , altrimenti provare con un diverso valore di $\omega_c^\star$

... un rimedio

## Esempio




$$G_e(s) = \frac{19}{(1+s)(1+0.1s)}$$

specifiche $\begin{cases} 10 \le \omega_c^\star \le 50 \text{ r/s} \\ M_f^\star > 70^o \end{cases}$

Cancellazione $\longrightarrow$ $\tau = 0.1$

$\Rightarrow$ $\omega_b = 10$

Prima scelta $\omega_c = 10$ r/s $\Rightarrow$ $\rho = \omega_c^\star/\omega_b = 1$ $\begin{cases} M_z = 20\log\sqrt{1+\rho^2} = 3\,\text{db} \\ \varphi_z = \text{atan}\,\rho = 45^o \end{cases}$

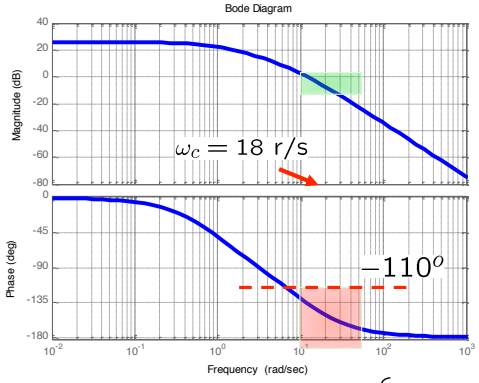
$\left.\begin{array}{l} |G_e(j\omega_c^\star)| = 2.5 \text{ db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) = -130^o \end{array}\right\}$ $\Rightarrow$ $\begin{cases} M_p = -|G_e(j\omega_c^\star)| - |(1+\tau\omega_c^\star)| \approx -5.5\,\text{db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) + \arg(1+\tau\omega_c^\star) \approx -85^o \end{cases}$

Polo che garantisce 5.5 db di attenuazione $\Rightarrow$ $\rho^\star = 1.8$

Sfasamento del polo per $\rho^\star = 1.8$ $\Rightarrow$ $\varphi_p(\rho^\star) \approx -61^o$

$\Rightarrow$ non compatibile con il $M_f^\star$ $(-61^o - 85^o = -146^o \longrightarrow M_f = 34^o)$

... esempio




Seconda scelta

$$\omega_c = 18 \text{ r/s} \Rightarrow \rho = \omega_c^\star/\omega_b = 1.8 \begin{cases} M_z = 20\log\sqrt{1+\rho^2} = 6.3\,\text{db} \\ \varphi_z = \text{atan}\,\rho = 61^o \end{cases}$$

$$\left.\begin{array}{l} |G_e(j\omega_c^\star)| = -5.9 \text{ db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) = -148^o \end{array}\right\} \Rightarrow \begin{cases} M_p = -|G_e(j\omega_c^\star)| - |(1+\tau\omega_c^\star)| \approx -0.4\,\text{db} \\ \arg G_e(j\omega_c^\star) + \arg(1+\tau\omega_c^\star) \approx -87^o \end{cases}$$

Polo che garantisce 0.4 db di attenuazione $\Rightarrow \rho^\star = 0.3$

Sfasamento del polo per $\rho^\star = 1.8 \Rightarrow \varphi(\rho^\star) \approx -17^o$

$\Rightarrow$ compatibile con il $M_f^\star$ $(-87^o - 17^o = -104^o \rightarrow M_f = 76^o)$

Parte 5bis Aggiornamento: Aprile 2018

# Controlli Automatici T2
# Regolatori PID

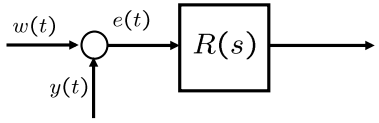
Prof. Lorenzo Marconi
DEI-Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

Regolatori molto diffusi a livello industriale per la loro versatilità e il loro facile progetto mediante regole empiriche

$$R(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)$$

$T_i$ Tempo integrale

$T_d$ Tempo derivativo




$$u(t) = K_p\, e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(\tau)d\tau + K_p T_d \frac{de(t)}{dt}$$

$$R(s) = K_p \frac{T_i T_d s^2 + T_i s + 1}{s} \xrightarrow{\text{Posizione zeri}} z_{1,2} = \frac{-T_i \pm \sqrt{T_i(T_i - 4T_d)}}{2T_i T_d}$$

Realizzazione "fisicamente realizzabile"

$$R(s) = \underbrace{K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s\right)}_{\text{PID ideale}} \frac{1}{(1 + \tau_p s)}$$

Polo di fisica realizzabilità ad alta frequenza

$\tau_p << \min\{\frac{1}{z_1}, \frac{1}{z_2}\}$

$= K_p \cdot \left(\frac{T_i s + 1 + T_i T_d s^2}{T_i s}\right)$



PID

I prima $\mathcal{L}^{-1}\{\frac{1}{s}\}$ è $\int_0^t c(\tau)d\tau$

D prima $\mathcal{L}^{-1}\{s\}$ è $\frac{d}{dt}c(t)$

Il PID ideale non è fisicamente realizzabile (ha più zeri che poli) per cui bisogna aggiungere un polo in alta frequenza

Dallo scenario B abbiamo visto che tipiche strutture di controllo risultanti possono essere del tipo

PI) $R(s) = \mu \dfrac{1+\tau_z s}{s} = \mu\tau_z \left(1 + \dfrac{1}{\tau_z s}\right)$

Formulazione standard: $R(s) = K_p(1 + \dfrac{1}{T_i s})$

$$K_p = \mu\tau_z$$
$$T_i = \tau_z$$

PID) $R(s) = \mu \dfrac{(1+\tau_{z1}s)(1+\tau_{z2}s)}{s(1+\tau_p s)}$

$$= \mu(\tau_{z1}+\tau_{z2}) \left(1 + \frac{1}{(\tau_{z1}+\tau_{z2})s} + \frac{\tau_{z1}\tau_{z2}}{(\tau_{z1}+\tau_{z2})}s\right) \frac{1}{1+\tau_p s}$$

Formulazione standard:

$R(s) = K_p(1 + \dfrac{1}{T_i s} + T_d s)\dfrac{1}{(1+\tau_p s)}$

$$K_p = \mu(\tau_{z1}+\tau_{z2})$$
$$T_i = \tau_{z1}+\tau_{z2}$$
$$T_d = \frac{\tau_{z1}\tau_{z2}}{\tau_{z1}+\tau_{z2}}$$



PI e PID possono essere ottenuti strutture di controllo:

$K_p \cdot \left(1 + \dfrac{1}{T_i s}\right) = K_p \left(\dfrac{T_i s + 1}{T_i s}\right) = \dfrac{K_p}{T_i}\left(\dfrac{T_i s + 1}{s}\right)$ ($\mu\tau_z$, $\tau_z$)

Quindi il PI è un controllore con polo nell'origine, zero e guadagno.

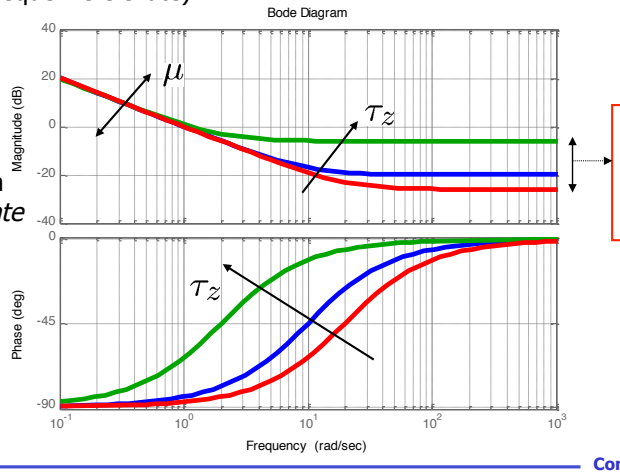
Il PID presenta invece un polo nell'origine, due zeri e un altro polo

## Regolatori PI: regole di taratura

$$R(s) = \mu \frac{1 + \tau_z s}{s}$$

Dal diagramma di Bode si nota che complessivamente l' effetto utile del regolatore PI e' quello di attenuare ad alta frequenza di una quantità che può essere scelta ad arbitrio ritardando l' intervento dello zero e di non sfasare (sfasamento negativo trascurabile a frequenze elevate)

Il PI si comporta *complessivamente* come una rete a ritardo




Livello di attenuazione dipendente da $\tau_z$ e $\mu$

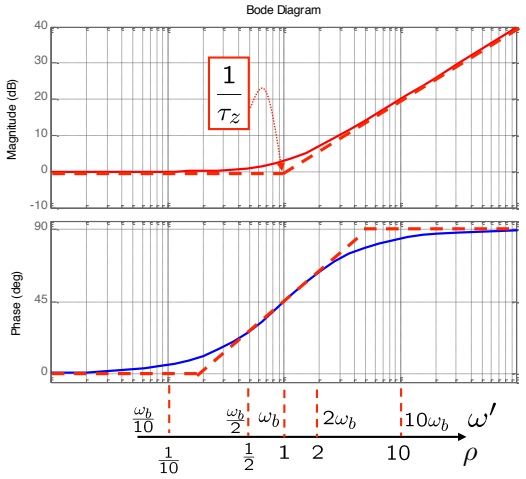


L'effetto utile del PI è attenuare il modulo e aumentare la fase ⇒ ottimo

## Regolatori PI: regole di taratura

La taratura, nell' ottica delle reti correttrici, può essere eseguita calibrando l' intervento dello zero (che risulta essere il regolatore dinamico) al fine di imporre un certo margine di fase e una certa pulsazione di attraversamento per il *sistema esteso* $G_e(s) = G(s)\frac{1}{s}$

Caratterizzazione dell' effetto dello zero:




$\omega' = \omega_b \rho \quad \omega_b = \frac{1}{\tau_z}$

effetto dello zero, non del PID!

Entità dell' amplificazione

$|R(j\omega')| = \sqrt{1+\rho^2}$

Entità dello sfasamento positivo

$\arg(j\omega') = \operatorname{atan} \rho$



La calibratura del PI è fatta tarando la pf di inflessione dello zero.

Definiamo $\omega_b$ frequenza di inflessione dello zero (unico caso in cui possiamo essenzialmente giocare, oltre al guadagno)

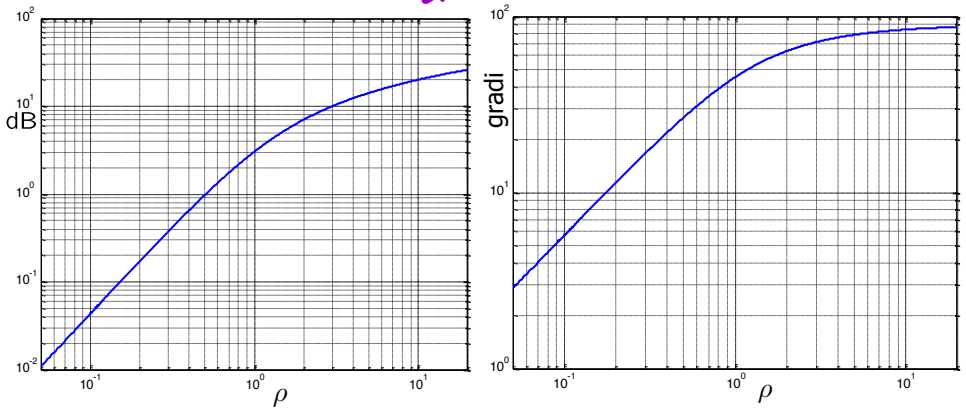
$\Rightarrow \omega' = \rho \omega_b$.

## Caratterizzazione zero (polo)



$$R(j\omega') = 1 + \tau s\big|_{s=j\omega'} \qquad \omega' = \omega_b\,\rho\,, \quad \omega_b = \frac{1}{\tau}$$

$$|R(j\omega')| = \sqrt{1+\rho^2} \qquad \arg(j\omega') = \operatorname{atan}\rho$$




Nel caso del polo i diagrammi sopra vanno interpretati con il segno "-" nell'asse delle ordinate



Caratterizzazione sfasamento e guadagno immediati a ogni $\omega'$ (in funzione di $\rho$)

## Tuning del regolatore PI

**Problema**: Dato il sistema esteso $G_e(s) = G(s)\frac{1}{s}$, una pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$ e il margine di fase desiderato $M_f^\star$ determinare la costante $\tau_p$ dello zero e il guadagno $\mu$

**Algoritmo**:

**Step 1**: Leggere $\arg G_e(j\omega_c^\star)$ e quindi l'anticipo di fase $\varphi^\star > 0$ necessario per soddisfare la specifica su $M_f^\star$

$$\arg G_e(j\omega_c^\star) + \varphi^\star = -180^o + M_f^\star$$

**Step 2**: Dal diagramma $\arg R(j\omega')$ identificare il valore di $\rho^\star = \tan(\varphi^\star)$ che assicura l'anticipo di fase $\varphi^\star$ necessario e scegliere

$$\tau_z = \frac{\rho^\star}{\omega_c^\star}$$

Posizionamento dello zero affinché alla pulsazione $\omega_c^\star$ anticipi di $\varphi^\star$



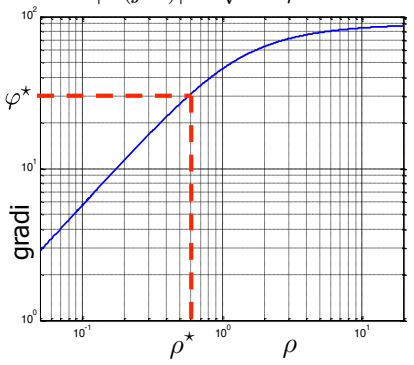
Dato $\omega_c^*$ e $M_\varphi^*$ determinare $\tau_p$ del polo e guadagno $\mu$ necessari. (nota: $G_E$ comprensivo del polo nell'origine)

- Leggo $\angle(G_E(j\omega_c^*))$ → ne deduco il $\varphi^*$ ($>0$) per soddisfare $M_\varphi^*$
- da * deduco il valore $\rho^* = \tan(\varphi^*)$ necessario che mi garantisce l'$M_\varphi$ desiderato $\Rightarrow \tau_z = \frac{\rho^*}{\omega_c^*}$
- dal diagramma * ricavo l'ampiezza $A^*$ in corrispondenza di $\varphi^*$ e impongo come guadagno $\mu = 10^{\frac{-A^* + |G_E(j\omega_c^*)|}{20}}$.

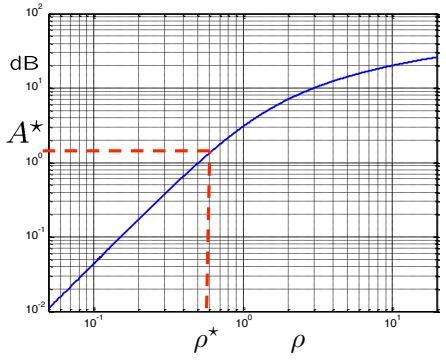
In questo modo attraverso in $\omega_c$ con l'$M_\varphi$ desiderato (non è ovviamente detto che i margini nei disturbi siano soddisfatti)

....Step 2

$|R(j\omega')| = \sqrt{1+\rho^2}$




$\arg(j\omega') = \operatorname{atan}\rho$



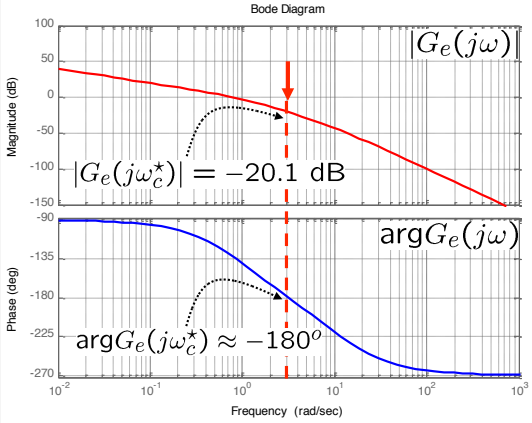

Step 3: Dal diagramma $|R(j\omega')|$ identificare il valore di amplificazione $A^\star$ introdotto dallo zero per $\rho = \rho^\star$ e scegliere il valore di $\mu$ come

$$\mu = 10^{-\frac{A^\star + |G_e(j\omega^\star)|_{\text{dB}}}{20}}$$

→ Attenuazione necessaria per attraversare in $\omega_c^\star$

# Tuning PI: Esempio

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(0.1s+1)} \longrightarrow G_e(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.1s+1)}$$




specifiche $\begin{cases} \omega_c^\star = 3 \text{ r/s} \\ M_f^\star = 50^o \end{cases}$

**Step 1**

$\left.\begin{array}{l} \arg G_e(j\omega_c^\star) \approx -180^o \\ M_f^\star = 50^o \end{array}\right\} \varphi^\star = 50^o$

**Step 2**

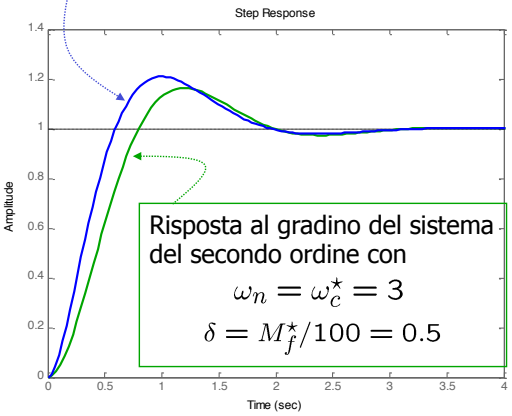
$\left.\begin{array}{l} \rho^\star = \tan\varphi^\star = 1.17 \\ \omega_c^\star = 3 \text{ r/s} \end{array}\right\} \tau_z = 0.38$

**Step 3**

$\left.\begin{array}{l} |G_e(j\omega_c^\star)| = -20.1 \text{ dB} \\ A^\star = \sqrt{1+\rho^{\star 2}} = 3.73 \,\text{db} \end{array}\right\} \mu = 6.26$

## Tuning PI: Esempio

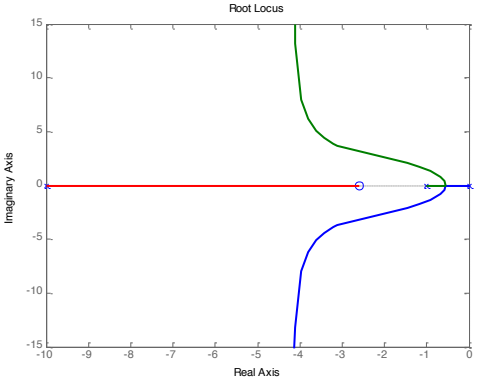
Risposta al gradino del sistema in retroazione




Risposta al gradino del sistema del secondo ordine con

$$\omega_n = \omega_c^\star = 3$$

$$\delta = M_f^\star/100 = 0.5$$



## Tuning del PI: effetti collaterali zero

La calibrazione del PI piazza lo zero strutturalmente a frequenza inferiore rispetto a quella di attraversamento desiderata. Questo ha due possibili conseguenze:

1) La funzione di trasferimento in retro avrà uno zero più vicino all' asse immaginario rispetto alla dinamica dominante

⇩

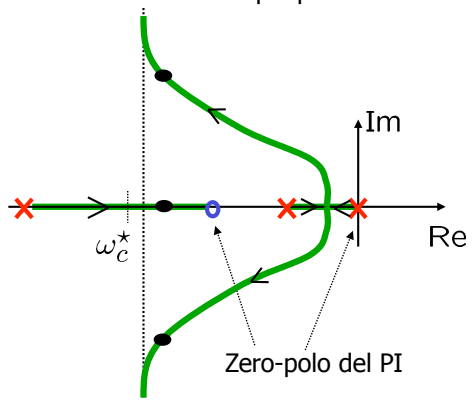
possibili overshoot da zero molto maggiori rispetto a quelli attesi

2) Tale zero fungerà da attrattore per un ramo del luogo delle radici. Quindi il sistema in retro potrebbe avere una coppia polo-zero con valori comparabili (quasi cancellazione)

⇩

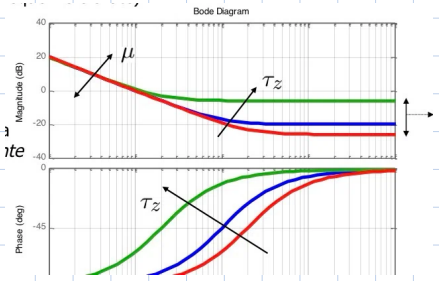
possibili code di assestamento

Esempio precedente






Sappiamo che la dinamica dominante in retro (i due poli c.c.) hanno $\omega_n \simeq \omega_c$. Nel PID, lo zero interviene per forza prima di $\omega_c$ i due poli c.c. (●). Lo zero è quindi a bassa f e può causare code di assestamento. Inoltre funge da attrattore per i rami, per cui rischia di causare sovraelongazione.



## Tuning del PI: zero in cancellazione

Per ovviare agli inconvenienti prima detti, un rimedio è quello di posizionare lo zero del PI in cancellazione con un polo del sistema a frequenze inferiori rispetto a $\omega_c^\star$

Una volta fissato lo zero non è più possibile assegnare arbitrariamente $\omega_c^\star$ e $M_f^\star$ con l'unico grado di libertà rimasto $\mu$

Il guadagno statico $\mu$ può essere progettato:

- o per assegnare la pulsazione di attraversamento $\omega_c^\star$ (non imponendo quindi di il margine di fase)

- o per assegnare il margine di fase $M_f^\star$ (non imponendo quindi la pulsazione di attraversamento)



Si può porre lo zero in cancellazione a un polo della f e ignorare una specifica per:

- o attraversare in $\omega_c^*$
- o soddisfare $M_f^*$ (attraversando anche la fase in $\omega_c^*$, probabilmente non in $\omega_c^*$)

## Algoritmo

Step 1 Fissare $\tau_z$ in modo che lo zero del PI cancelli un polo a bassa frequenza del sistema

### Imposizione del margine di fase

Step 2 Identificare la frequenza $\omega^\star$ per cui $G_e(s) = G(s)\frac{(1+\tau_z s)}{s}$ presenta una fase compatibile con $M_f^\star$ ovvero

$$\arg G_e(j\omega^\star) = -180^o + M_f^\star$$

e fissare $\mu = 10^{-|G_e(j\omega^\star)|_{\text{dB}}/20}$

### Imposizione della pulsazione di attraversamento

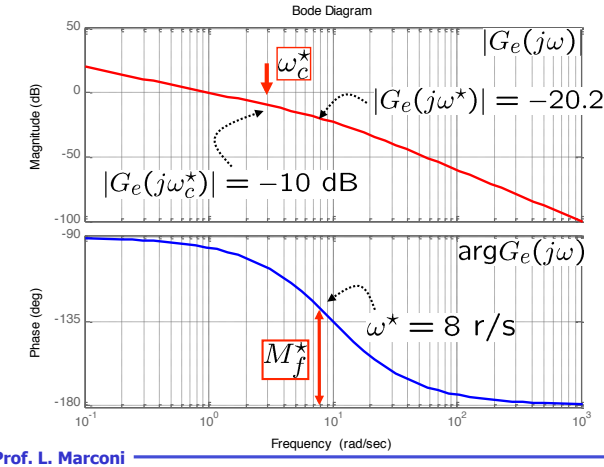
Step 2 data $\omega_c^\star$ fissare $\mu = 10^{-|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}}/20}$

## Esempio precedente

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(0.1s+1)}$$

specifiche $\begin{cases} \omega_c^\star = 3 \text{ r/s} \\ M_f^\star = 50^o \end{cases}$

cancellazione $\longrightarrow \tau_z = 1 \longrightarrow G_e(s) = \dfrac{1}{s(0.1s+1)}$



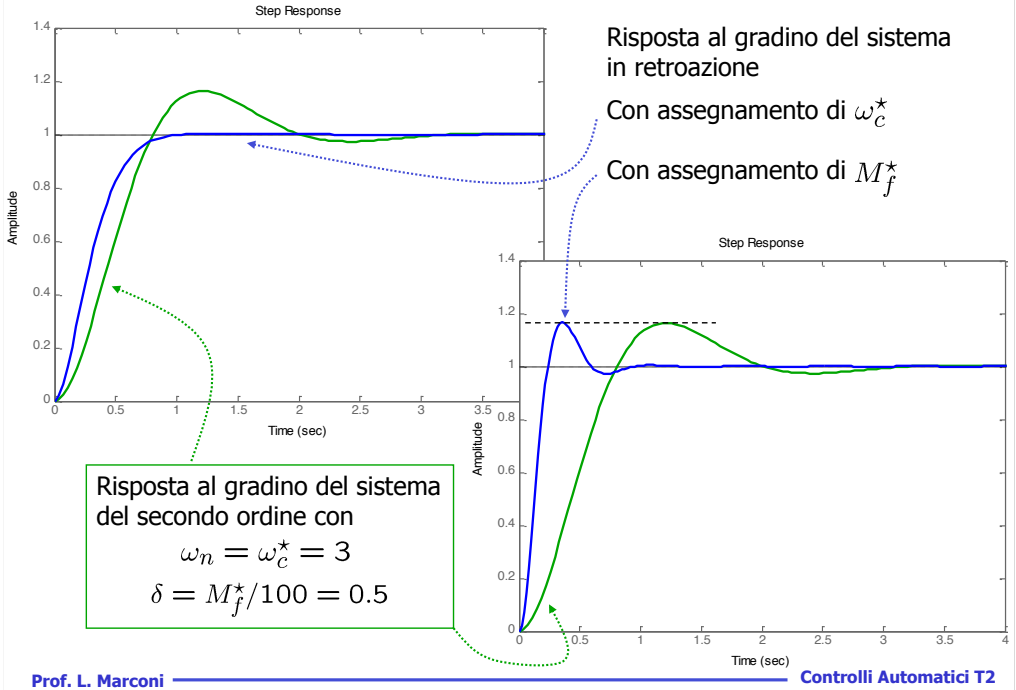

Imposizione margine di fase

$$\mu = 10^{-|G_e(j\omega^\star)|_{\text{dB}}/20} = 10.23$$

Imposizione pulsazione att.

$$\mu = 10^{-|G_e(j\omega_c^\star)|_{\text{dB}}/20} = 3.16$$

## … Tuning del PI: zero in cancellazione




Risposta al gradino del sistema in retroazione

Con assegnamento di $\omega_c^\star$

Con assegnamento di $M_f^\star$

Risposta al gradino del sistema del secondo ordine con

$$\omega_n = \omega_c^\star = 3$$

$$\delta = M_f^\star/100 = 0.5$$

## Regolatori PID

$$R(s) = \mu \frac{(1+\tau_{z1}s)(1+\tau_{z2}s)}{s(1+\tau_p s)}$$

Rispetto ai PI presentano uno zero aggiuntivo (e un polo di realizzabilità fisica). Possono in particolare essere visti come:

$$R(s) = \underbrace{\mu \frac{(1+\tau_{z1}s)}{s}}_{\text{PI}} \underbrace{\frac{1+\tau_{z2}s}{1+\tau_p s}}_{\text{Rete anticipatrice}}$$

L' obiettivo della rete anticipatrice (ovvero dello zero aggiuntivo) è quello di migliorare il margine di fase (allargando anche la banda)

Significato azione derivativa: introdurre azione di controllo che sia "anticipativa" (reazione a fronte di cambiamenti dell' errore)



Il PID può anche essere visto come PI + anticipatrice.

L'obiettivo aggiuntivo rispetto al PID è quello di migliorare il MF (spostando $\omega_c$ più a destra) (per via della anticipatrice)

## Tuning PID

**Problema**: Dato il sistema esteso $G_e(s) = G(s)\frac{1}{s}$, una pulsazione di attraversamento desiderata $\omega_c^\star$ e il margine di fase desiderato $M_f^\star$ determinare le costanti $(\tau_{z1}, \tau_{z2})$ degli zeri, la costante $\tau_p$ del polo e il guadagno $\mu$

L'algoritmo di tuning segue il paradigma precedente (non unico modo di procedere!) :

Step 1: Leggere $\arg G_e(j\omega_c^\star)$ e quindi l'anticipo di fase $\varphi^\star > 0$ necessario per soddisfare la specifica su $M_f^\star$

$$\arg G_e(j\omega_c^\star) + \varphi^\star = -180^o + M_f^\star$$

Step 2: identificare di valori di $(\rho_1^\star, \rho_2^\star)$ tali che $\text{atan}\rho_1^\star + \text{atan}\rho_2^\star = \varphi^\star$

$$\tau_{z1} = \frac{\rho_1^\star}{\omega_c^\star} \qquad \tau_{z2} = \frac{\rho_2^\star}{\omega_c^\star}$$

I due zeri posizionati al fine di dare l'anticipo richiesto alla frequenza $\omega_c^\star$



Obiettivo: imporre su $G_E(j)$ un certo $\omega_c^*$ e $M_f^*$ giocando su $\tau_{z1}$, $\tau_{z2}$, $\tau_p$ e $\mu$

- si legge $|G_E(j\omega_c^*)| \Rightarrow$ si determina $\varphi^*$ ($>0$)
- si identificano $\rho_1^*$ e $\rho_2^*$ t.c. $\text{atan}(\rho_1^*) + \text{atan}(\rho_2^*) = \varphi^*$

$\Rightarrow$ si ricavano anche $\tau_{z1}$ e $\tau_{z2}$ $\Rightarrow$ ottengo la fase richiesta a $\omega_c^*$

- identifico quanto amplificazione hanno introdotto questi zeri ($A_1^*$ e $A_2^*$) e calcolo $\mu$ che mi faccia passare in $\omega_c^*$
- posiziono l'ultimo polo ($\tau_p$) una decade dopo $\omega_c^*$ ($\tau_p = \frac{1}{10\omega_c^*}$) (garantisce che attenuazione e sfasamento introdotti da questo polo siano trascurabili a $\omega_c^*$)

(ma serve per fisica realizzabilità, immagino)

Step 3: Dal diagramma $|R(j\omega')|$ identificare i valori di amplificazione $(A_1^\star, A_2^\star)$ introdotti dagli zeri e scegliere il valore di $\mu$ come

$$\mu = 10^{-\frac{A_1^\star + A_2^\star + |G_e(j\omega^\star)|_{\text{dB}}}{20}}$$

Scelta che garantisce l' attraversamento in $\omega_c^\star$

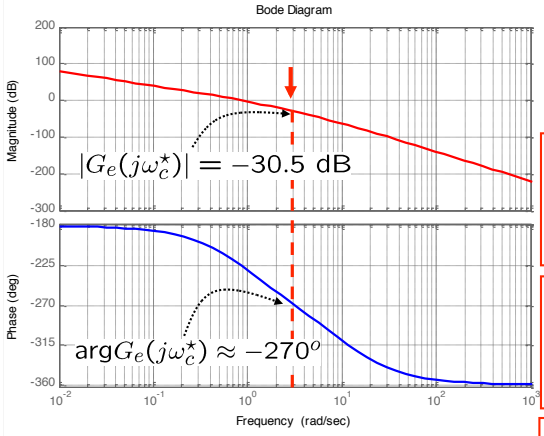
Step 4: Posizionare il polo una decade oltre la pulsazione $\omega_c^\star$

$$\tau_p = \frac{1}{10\omega_c^\star}$$

Questa scelta garantisce che l' attenuazione e lo sfasamento negativo introdotti dal polo sono trascurabili per $\omega = \omega_c^\star$

# Esempio

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(0.1s+1)} \longrightarrow G_e(s) = \frac{1}{s^2(s+1)(0.1s+1)}$$




specifiche $\begin{cases} \omega_c^\star = 3 \text{ r/s} \\ M_f^\star = 50^o \end{cases}$

**Step 1**

$\arg G_e(j\omega_c^\star) \approx -270^o$, $M_f^\star = 50^o$ $\Rightarrow \varphi^\star = 140^o$

**Step 2**

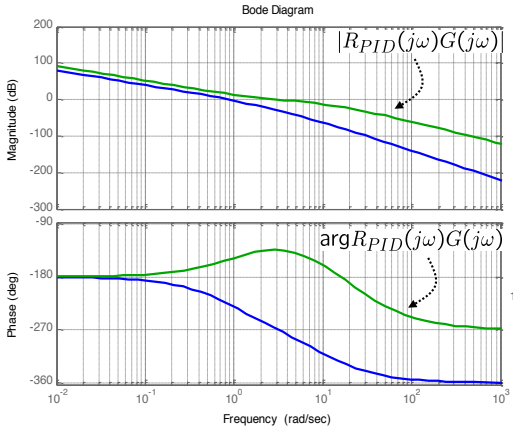
$\rho^\star = \tan\frac{\varphi^\star}{2} = 2.74$, $\omega_c^\star = 3$ r/s $\Rightarrow \tau_{z1} = 0.91$, $\tau_{z2} = 0.91$

**Step 3**

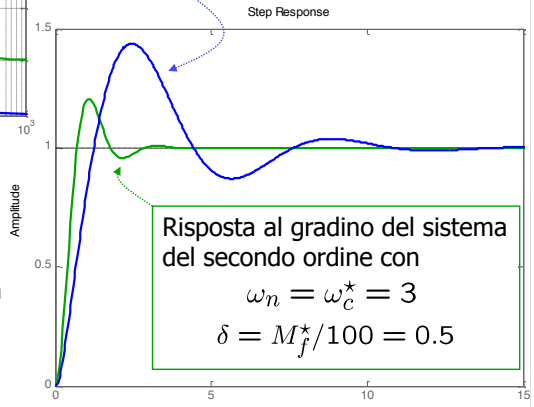
$|G_e(j\omega_c^\star)| = -30.5$ dB, $A_i^\star = 9.3$ dB $\Rightarrow \mu = 3.9$

Una possibile scelta, seguita in questo esempio, è di prendere i due zeri uguali

## ...Esempio




Risposta del sistema in retro




I due zeri del PID (che coincidono con due zeri del sistema in retro) sono la causa della grande sovraelongazione. Un rimedio a questo potrebbe essere quello di posizionare uno zero in cancellazione

Risposta al gradino del sistema del secondo ordine con

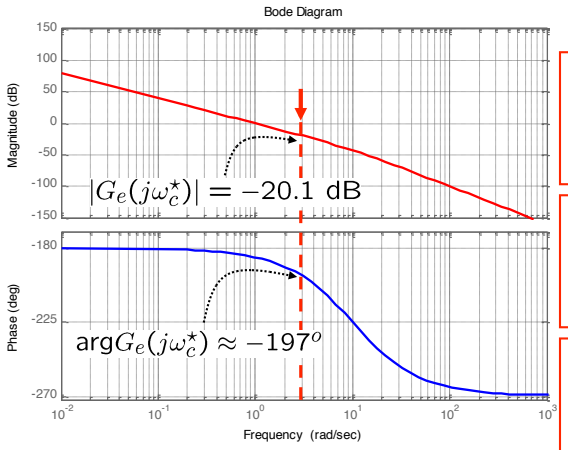
$$\omega_n = \omega_c^\star = 3$$

$$\delta = M_f^\star/100 = 0.5$$

# Esempio tuning PID con cancellazione

cancellazione $\longrightarrow \tau_{z1} = 1 \longrightarrow G_e(s) = \dfrac{1}{s^2(0.1s+1)}$

specifiche $\begin{cases} \omega_c^\star = 3 \text{ r/s} \\ M_f^\star = 50^o \end{cases}$




**Step 1**

$\left.\begin{array}{l} \arg G_e(j\omega_c^\star) \approx -197^o \\ M_f^\star = 50^o \end{array}\right\} \varphi^\star = 67^o$

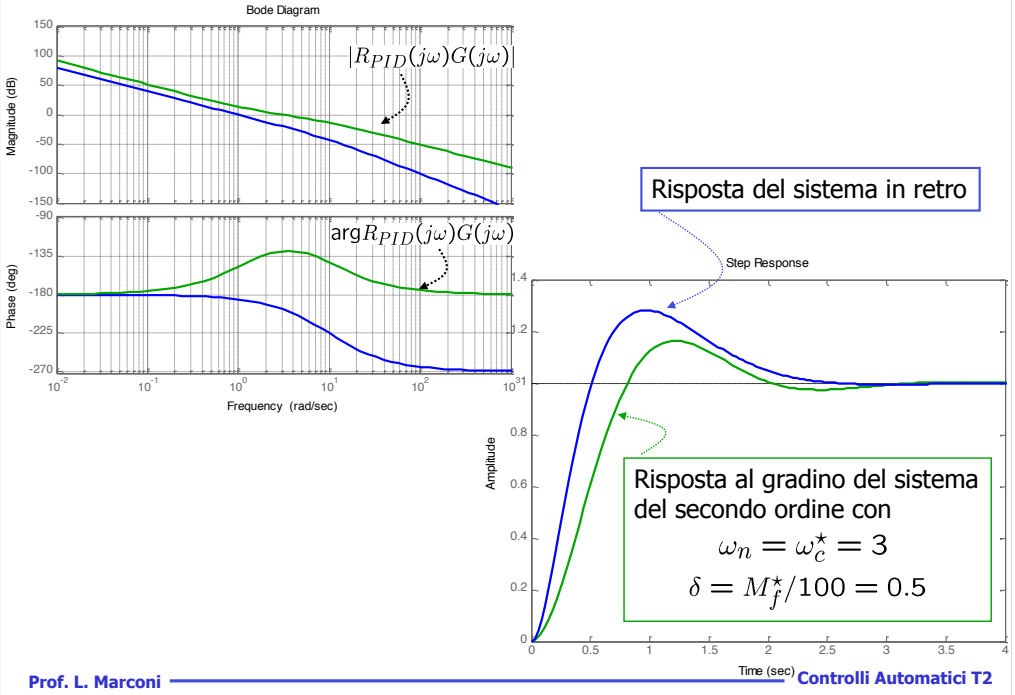
**Step 2**

$\left.\begin{array}{l} \rho^\star = \tan\varphi^\star = 2.29 \\ \omega_c^\star = 3 \text{ r/s} \end{array}\right\} \tau_z = 0.77$

**Step 3**

$\left.\begin{array}{l} |G_e(j\omega_c^\star)| = -20.1 \text{ dB} \\ A^\star = 7.9 \text{ dB} \end{array}\right\} \mu = 3.8$

## ...Esempio


Bode Diagram
$|R_{PID}(j\omega)G(j\omega)|$
$\arg R_{PID}(j\omega)G(j\omega)$
Magnitude (dB)
Phase (deg)
Frequency (rad/sec)
Step Response
Amplitude
Time (sec)
Risposta del sistema in retro
Risposta al gradino del sistema del secondo ordine con
$\omega_n = \omega_c^\star = 3$
$\delta = M_f^\star/100 = 0.5$

## Metodi di taratura mediante tabella

Sono metodi di taratura "convenzionali" spesso adottati in pratica per tarare strutture di controllo PID per sistemi industriali con poli reali. Esistono due diverse "filosofie" di taratura che si differenziano dal tipo di descrizione del sistema controllato

- Metodi ad anello aperto

  Si basano sull' approssimazione del sistema controllato con un sistema del primo ordine con ritardo

$$G(s) = \mu \frac{e^{-Ts}}{1 + \tau s}$$

- Metodi ad anello chiuso

  Si basano sulla conoscenza, dedotta per via sperimentale, del margine di ampiezza del sistema e della frequenza caratteristica $\omega_f$ dove $\arg G(j\omega_f) = -180^o$

## Taratura ad anello aperto

Si suppone che il sistema controllato sia descritto da un sistema del primo ordine con ritardo del tipo

$$G(s) = \mu \frac{e^{-Ts}}{1+\tau s}$$

che potrebbe essere dedotto sperimentalmente valutando la risposta al gradino. Esistono poi tabelle, dedotte adottando criteri diversi, dalla cui lettura è possibile trovare i valori delle tre azioni (proporzionale, integrale e derivativa) come funzione dei tre parametri $(\mu, T, \tau)$

Tipologie di tabelle:

- Ziegler-Nichols
- Cohen-Coon
- 3C

} Al fine di imporre certe caratteristiche della risposta del sistema in retro (sovraelongazione massima, rapporto tra due picchi di sovraelongazione, ecc.)

- Criteri di ottimalità



→ si approssima G al primo ordine con ritardo

→ si applicano tabelle sulla base dei parametri del modello approssimato $(\mu, T, \tau)$ per determinare $k_p, T_i, T_d$

## Tabelle taratura ad anello aperto

$$G(s) = \mu \frac{e^{-Ts}}{1+\tau s} \quad \Rightarrow \quad R(s) = K_p(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s)$$

| Contr. | Ziegler-Nichols | Cohen-Coon | 3C |
|---|---|---|---|
| P | $\mu_p = (T/\tau)^{-1}$ | $\mu_p = (T/\tau)^{-1} + 0.33$ | $\mu_p = 1.2(T/\tau)^{-.956}$ |
| PI | $\mu_p = 0.9\,(T/\tau)^{-1}$<br>$T_i/\tau = 3.33(T/\tau)$ | $\mu_p = 0.9\,(T/\tau)^{-1} + 0.082$<br>$T_i/\tau = \frac{3.33(T/\tau)[1+(T/\tau)/11]}{1+2.2(T/\tau)}$ | $\mu_p = 0.93\,(T/\tau)^{-.946}$<br>$T_i/\tau = 0.93(T/\tau)^{.583}$ |
| PID | $\mu_p = 1.2\,(T/\tau)^{-1}$<br>$T_i/\tau = 2(T/\tau)$<br>$T_d/\tau = 0.5(T/\tau)$ | $\mu_p = 1.35\,(T/\tau)^{-1} + 0.27$<br>$T_i/\tau = \frac{2.5(T/\tau)[1+(T/\tau)/5]}{1+0.6(T/\tau)}$<br>$T_d/\tau = \frac{0.37(T/\tau)}{1+0.2(T/\tau)}$ | $\mu_p = 1.37\,(T/\tau)^{-.95}$<br>$T_i/\tau = 0.74(T/\tau)^{.738}$<br>$T_d/\tau = 0.365(T/\tau)^{.95}$ |

## Criteri di ottimalità

Identificazione dei parametri "ottimi" per gli indici:

- IAE (Integral Absolute Error) $J_{\text{IAE}} = \int_0^\infty |e(\tau)|d\tau$
- ITAE (Integral Time Absolute Error) $J_{\text{ITAE}} = \int_0^\infty \tau|e(\tau)|d\tau$

Errore in retro a fronte di ingresso a gradino

$$G(s) = \mu \frac{e^{-Ts}}{1+\tau s}$$

$$\Downarrow$$

$$(A, B)$$

$$\Downarrow$$

$$Y = A\left(\frac{T}{\tau}\right)^B$$
$$Y^\star = A + B\frac{T}{\tau}$$

$$\Downarrow$$

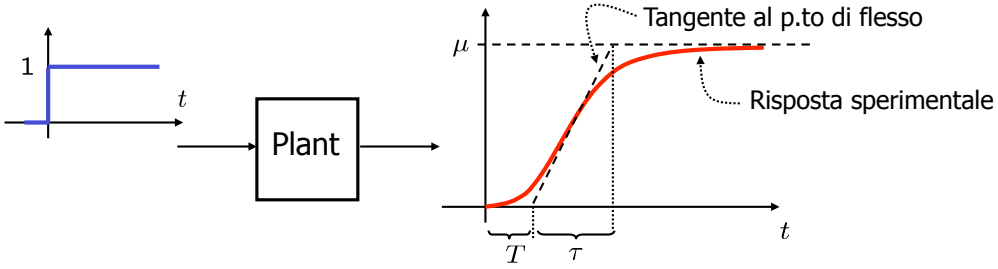
$$K_p = Y/\mu$$
$$T_i = \tau/Y^\star$$
$$T_d = \tau Y$$

| Criterio | Controllore | Azione | A | B |
|---|---|---|---|---|
| *IAE* | PI | P | 0.758 | -0.861 |
| | | I* | 1.020 | -0.323 |
| *ITAE* | PI | P | 0.586 | -0.916 |
| | | I* | 1.030 | -0.165 |
| *IAE* | PID | P | 1.086 | -0.869 |
| | | I* | 0.740 | -0.130 |
| | | D | 0.348 | +0.914 |
| *ITAE* | PID | P | 0.965 | -0.855 |
| | | I* | 0.796 | -0.147 |
| | | D | 0.308 | +0.929 |

## Deduzione sperimentale del modello 1° ordine

Problema: Come ricavare i parametri $(\mu, T, \tau)$, ovvero il modello del primo ordine equivalente, a partire da una risposta al gradino sperimentale?

- Metodo con calcolo del punto di flesso




1. Guadagno statico $\mu$ dall'andamento asintotico

2. Ritardo $T$ e costante di tempo $\tau$ dal calcolo della tangente nel punto di flesso della risposta sperimentale

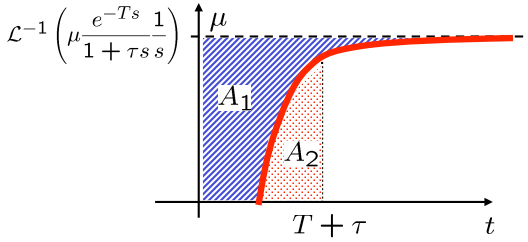


Come ricavare il modello approssimato:

- Metodo del punto di flesso
  - si prende la risposta di G a un gradino
  - si traccia la tangente al punto medio
  - la distanza 0 → inizio tangente è il ritardo T
  - la distanza inizio tangente → fine tangente è τ

- Metodo delle aree (potenzialmente meno sensibile a rumori)

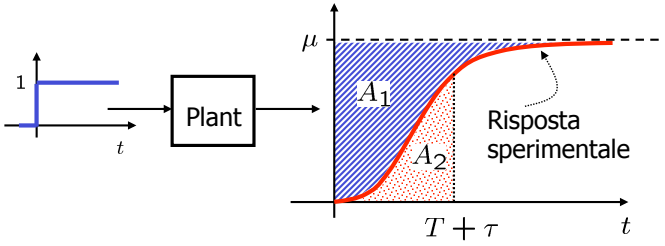
Dalla analisi di un sistema del primo ordine con ritardo si ha che




$$A_1 = \mu(T+\tau)$$

$$A_2 = \mu\frac{\tau}{e}$$

Dall' analisi sperimentale della risposta al gradino è quindi possibile ricavarsi i parametri $(\mu, T, \tau)$ seguendo l' algoritmo:




1. Guadagno statico $\mu$ dall' andamento asintotico
2. $\tau + T = \frac{A_1}{\mu}$
3. $\tau = \frac{A_2 e}{\mu}$



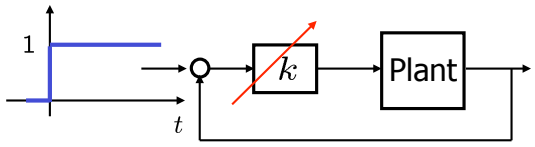
- Metodo delle aree

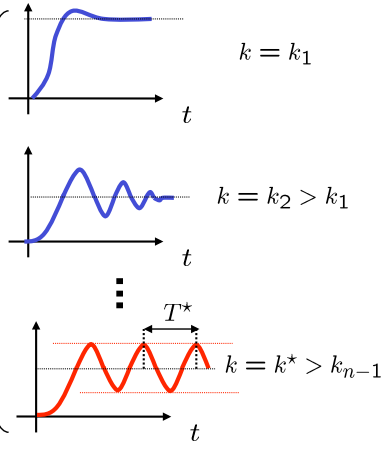
Si osserva che in un modello del primo ordine, la risposta a un gradino $\left(\frac{1}{s}\right)$ può essere studiata come due aree dipendenti da $\tau$, $T$ e $\mu$.

- Vogliamo trovare le formule per queste aree e ricavo $T$, $\tau$ e $\mu$

## Taratura ad anello chiuso

La dinamica del sistema controllato viene stimata attraverso degli esperimenti sul sistema in retro con guadagno




Si assume che esista un valore di $k = k^\star$ tale che il sistema in retro divenga semplicemente stabile

Attraverso questo esperimento si stima:

- Margine di ampiezza del plant: $M_a = k^\star$
- Pulsazione $\omega_f$ del plant ($\arg G(j\omega_f) = -180^o$): $\omega_f = \dfrac{2\pi}{T^\star}$



Taratura ad anello chiuso

- Si stima (si misura empiricamente) un $K$ per cui la risposta della $G$ a un gradino diventi semplicemente stabile
- Attraverso questo $K^*$ si stima il margine di ampiezza $M_A$ del plant e la $\omega_f$ del plant ($\omega_f$ è quando $\angle G(j\omega_f) = -180°$) $\Rightarrow \omega_f = \frac{2\pi}{T^*}$, chiamiamo $T^*$ tale $T$

Con $K^*$ e $T^*$, tramite tabelle, si stimano $K_p$, $T_i$ e $T_d$

## Tabelle taratura ad anello chiuso

| | |
|---|---|
| PI | $K_p = 0.45\,k^\star$<br>$T_i = 0.85\,T^\star$ |
| PD | $K_p = 0.5\,k^\star$<br>$T_d = 0.2\,T^\star$ |
| PID | $K_p = 0.6\,k^\star$<br>$T_i = 0.5\,T^\star$<br>$T_d = 0.12\,T^\star$ |

Parte 6 Aggiornamento: Aprile 2026

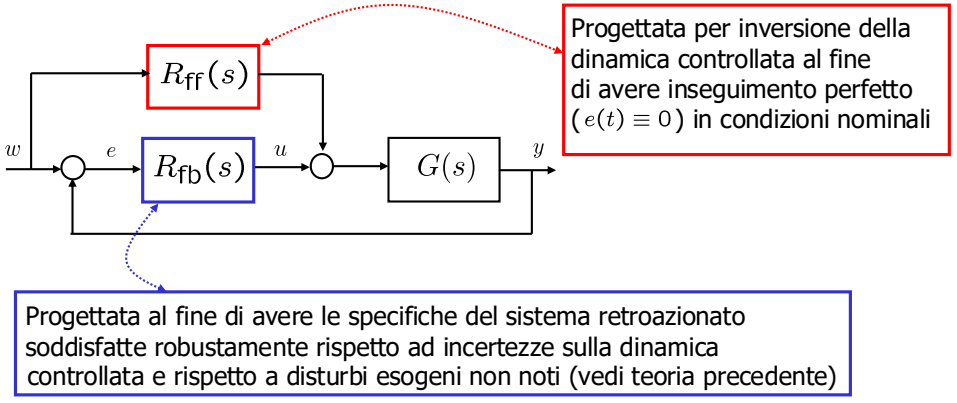
# Controlli Automatici T 2
# Schemi di controllo "avanzati"

Prof. Lorenzo Marconi
DEI-Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

## Compensazione ad anello aperto

### A) Compensazione del segnale di riferimento

Come anticipato, uno schema di controllo in retroazione in grado di unire i vantaggi del controllo "in avanti" (feedforward), ovvero ottime performances in condizioni nominali, con quelli del controllo in retroazione (feedback), ovvero robustezza a fronte di incertezze, risulta essere il seguente:




Progettata per inversione della dinamica controllata al fine di avere inseguimento perfetto ($e(t) \equiv 0$) in condizioni nominali

Progettata al fine di avere le specifiche del sistema retroazionato soddisfatte robustamente rispetto ad incertezze sulla dinamica controllata e rispetto a disturbi esogeni non noti (vedi teoria precedente)



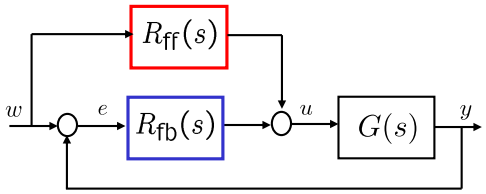
Feedforward per compensazione del segnale di riferimento

Vantaggi: ottima performance in condizioni nominali

Salvo l'errore di modello tra $R_{FB}$ e $G$.

$R_{FF}$ è progettato in modo da essere $G^{-1}$, così un modello → si annulla direttamente a $R_{FB}$ → se idealmente $R_{FB}$ fosse 0 $Y$ sarebbe $Y = G^{-1} G W \Rightarrow Y = W \Rightarrow$ il riferimento viene raggiunto immediatamente

La funzione di trasferimento tra riferimento e uscita (funzione di sensitività complementare) si modifica nel seguente modo:




$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \underbrace{\frac{R_{fb}(s)G(s)}{1+R_{fb}(s)G(s)}}_{\text{“vecchia” funzione di sensitività complementare}} + \frac{R_{ff}(s)G(s)}{1+R_{fb}(s)G(s)}$$

Se idealmente $R_{ff}(s) = G^{-1}(s) \Rightarrow \frac{Y(s)}{W(s)} = 1 \Rightarrow y(t) \equiv w(t)$

Il progetto per inversione assume un particolare significato se eseguito nel dominio della frequenza:

$$Y(j\omega) = \frac{R_{ff}(j\omega)G(j\omega) + R_{fb}(j\omega)G(j\omega)}{1+R_{fb}(j\omega)G(j\omega)} W(j\omega)$$

Trasformata di Fourier di $y(t), w(t)$

$$Y(j\omega) = \frac{R_{ff}(j\omega)G(j\omega) + R_{fb}(j\omega)G(j\omega)}{1 + R_{fb}(j\omega)G(j\omega)} W(j\omega)$$

Trasformata di Fourier di $y(t), w(t)$

La relazione $R_{ff}(j\omega) = G^{-1}(j\omega)$ dovrà essere soddisfatta per quelle pulsazioni dove lo spettro del segnale di riferimento e' diverso da zero ( $|W(j\omega)| \neq 0$ )

⇩

Inversione selettiva nel dominio della frequenza
(banda di interesse ⟺ banda di $W(j\omega)$ )

Problemi

- $G(s)$ nota solo nominalmente

Necessariamente l' inversione del sistema riguarderà un modello nominale della dinamica controllata ⇨ Necessità di avere un modello affidabile del sistema nel campo di pulsazioni dove agisce il segnale di riferimento



$R_{ff} \sim G^{-1}$

$$Y = \frac{R_{ff} G + R_{FB} G}{1 + R_{FB}(G)} W$$

Affinché $Y = W$ deve valere $R_{ff} \cdot G = 1$ (con $R_{ff} = G^{-1}$) ma questo deve valere solo a basse frequenze (dove sta W, in quanto lo scopo di $R_{ff}$ è proprio inseguire W).

Dunque mi basta che $R_{ff} \sim G^{-1}$ solo a bassa f.

Il ff richiede chiaramente una G nota (piano robusto).

Inoltre G è naturalmente passa basso → $G^{-1}$ sarà passa alto → $R_{ff}$ deve intervenire solo a basse frequenze per non causare alto sforzo di controllo

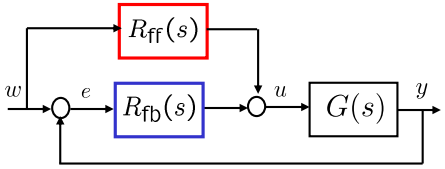
⇒ Vuol dire inoltre che $R_{ff}$ può fuori dalla sua banda operativa per moderare il suo effetto dove non serve

…. Compensazione ad anello aperto: problemi

- Problematiche relative al grado relativo di $G(s)$ e alla moderazione della variabile di controllo. Infatti

Funzione di sensitività del controllo

$$\frac{U(s)}{W(s)} = \frac{R_{\text{fb}}(s) + R_{\text{ff}}(s)}{1 + R_{\text{fb}}(s)G(s)}$$




Assumendo che (vedere parte 3) $|R_{\text{fb}}(j\omega)G(j\omega)| << 1 \quad \forall\ \omega > \omega_c$

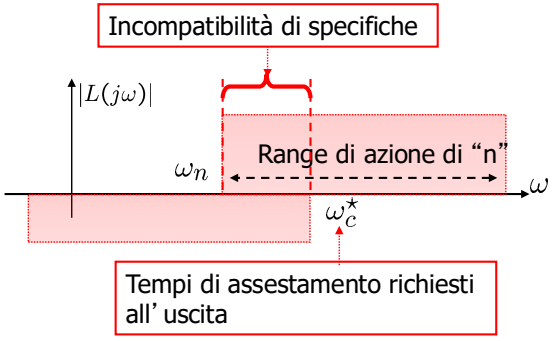
si ha che $|U(j\omega)| \equiv (|R_{\text{fb}}(j\omega)| + |R_{\text{ff}}(j\omega)|)|W(j\omega)| \quad \forall\ \omega > \omega_c$

Quindi se $R_{\text{ff}}(j\omega) = G^{-1}(j\omega)$ e $G(s)$ ha grado relativo >0 si ha che la funzione di sensitività del controllo presenta un andamento passa alto (indesiderato per i motivi visti)

⇨ Introduzione di poli fuori banda in $R_{\text{ff}}(s)$ ovvero evitare di invertire poli di $G(s)$ fuori banda

## Scenario di controllo significativo

- Presenza di misure "rumorose" o di ritardi che limitano la massima pulsazione di attraversamento per il sistema ad anello aperto ad essere "bassa" ⇨ dinamiche lente del sistema in retro
- Presenza di specifiche sull' uscita controllata che richiedono un tempo di assestamento molto piu' basso rispetto a quello ottenibile con il solo controllore in retro




Idea: Progetto il regolatore in retro in modo da garantire robustezza asintotica e bassa sensitività ai disturbi e l' azione in avanti al fine di migliorare il transitorio dell' uscita



Scenario di controllo in cui torna utile:

- $n$ invadenti che costringono $\omega_c$ basso
- $T_A$ richiesto molto basso (serve una dinamica veloce ⇒ $\omega_c$ deve essere sufficientemente elevato)

## Esempio

$$G(s) = \frac{1}{(1+0.01s)(1+0.002s)^2}$$

Specifiche

- $e_\infty = 0$ (riferimento a gradino)
- $T_a \leq 0.03$ s $\quad S\% \approx 15\%$

Presenza di disturbo di misura a 50 Hz

$\omega_n \geq 314$ r/s $\quad \omega_c << 314$ r/s

$\omega_c^\star \approx 310$ r/s $\quad M_f \approx 50^o$ r/s

Specifiche contrastanti

Progetto allora il regolatore in retroazione al fine di avere bassa sensitività ai disturbi "n" e buona robustezza e lascio all' azione in avanti il "compito" di accelerare le dinamiche dell' uscita

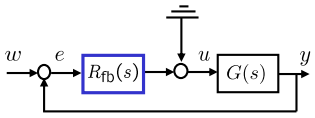
Step 1 $\quad R_{\text{fb}}(s) = \dfrac{56.23}{s} \Rightarrow \begin{cases} \omega_c^\star \approx 50 \text{ r/s} \\ M_f \approx 50^o \text{ r/s} \end{cases}$



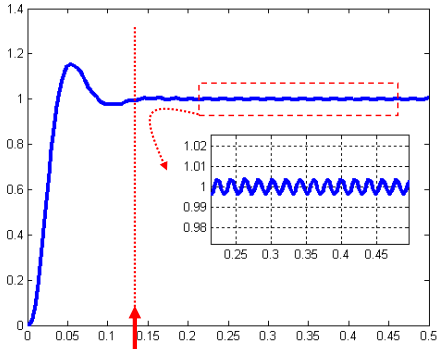
→ progetto $R_{FB}$ per ottenere il requisito sul m

→ progetto $R_{FF}$ per ottenere la dinamica veloce

.... Esempio




Performances del loop in retro senza azione in avanti con disturbo di misura a 50Hz di ampiezza pari a 0.1



Buona robustezza ai disturbi "n" ma specifica sul tempo di assestamento non soddisfatta

Step 2 $R_{ff}(s) = \dfrac{(1+0.01s)(1+0.002s)}{(1+0.001s)^2}$ $G(s) = \dfrac{1}{(1+0.01s)(1+0.002s)^2}$

Nota: Cancellazione del polo in banda e di uno fuori banda e introduzione di due poli in altissima frequenza

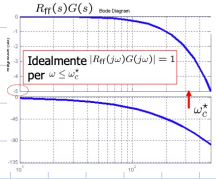


$$G = \frac{1}{(1+0.01s)(1+0.002s)^2}$$

$$R = (1+0.01s)(1+0.002s)^2$$

⇒ introduco due poli in altissima f a bolla uno dei due poli di G

$$\Rightarrow R_{FF} = \frac{(1+0.01s)(1+0.002s)}{(1+0.001s)^2}$$




(0 dB = 1) $R_{FF} \cdot G$ è $\dfrac{1}{(1+0.001s)^2(1+0.002s)}$.

ho 4 poli ad altissima frequenza. per cui a bassa f è $\sim 1$ (0 dB) $\Rightarrow Y = \dfrac{1+R_{FB}\cdot G}{1+R_{FB}\cdot G} W$

$\Rightarrow Y = W$

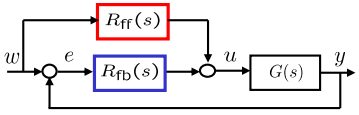
Ad alte f, $R_{FF} \cdot G$ cade a 0 $\Rightarrow Y = \dfrac{R_{FB}\cdot G}{1+R_{FB}\cdot G} W$

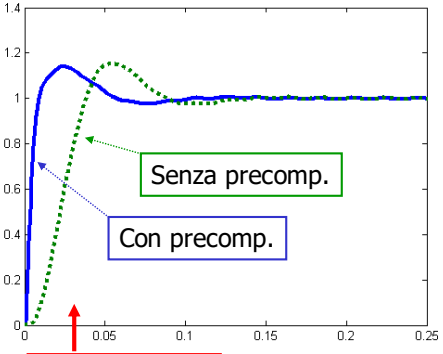
↝ loop normale!

.... Esempio

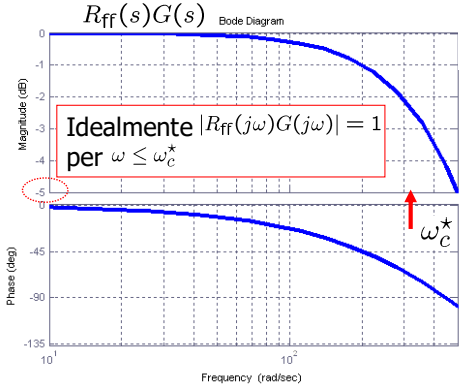
$$R_{\text{ff}}(s) = \frac{(1+0.01s)(1+0.002s)}{(1+0.001s)^2}$$

$$G(s) = \frac{1}{(1+0.01s)(1+0.002s)^2}$$




$R_{\text{ff}}(s)G(s)$



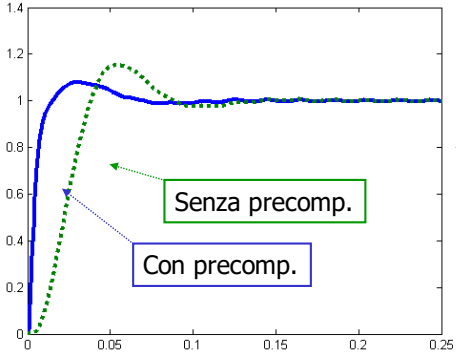
…. Esempio

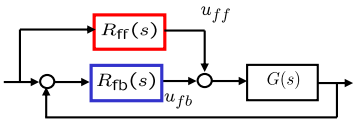
Valutiamo l' effetto di incertezze

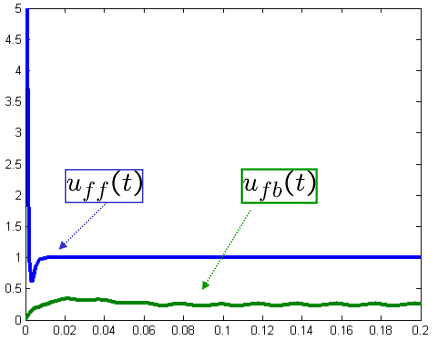
$$G(s) = \frac{0.8}{(1+0.01s)(1+0.002s)^2}$$

$$R_{\text{ff}}(s) = \frac{(1+0.01s)(1+0.002s)}{(1+0.001s)^2}$$

Inverso del guadagno statico errato



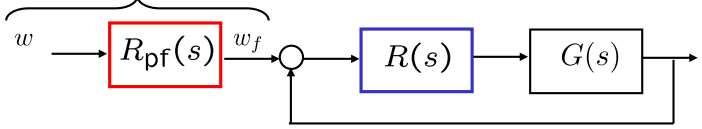




L' azione in feedback presenta, a regime, un valore medio non nullo (=0.2) necessario per garantire errore zero e un termine oscillatorio dovuto al disturbo di misura

## B) Pre-filtraggio del segnale di riferimento

Obiettivo: eseguire un' operazione di pre-filtraggio del segnale di riferimento al fine di alterare le componenti frequenziali di questo che sono iniettate nel sistema in retroazione

$W_f(s)\big|_{s=j\omega} = R_{\text{pf}}(j\omega)\, W(s)|_{s=j\omega}$ Relazione spettri di Fourier in ingresso e in uscita




Due possibili criteri per il progetto di $R_{\text{pf}}(s)$ :

B1) $R_{\text{pf}}(s)$ progettata al fine di moderare la variabile di controllo senza alterare le performances dinamiche (tempo di assestamento) del sistema closed-loop

B2) $R_{\text{pf}}(s)$ progettata al fine di ampliare ("open loop") la banda del sistema controllato



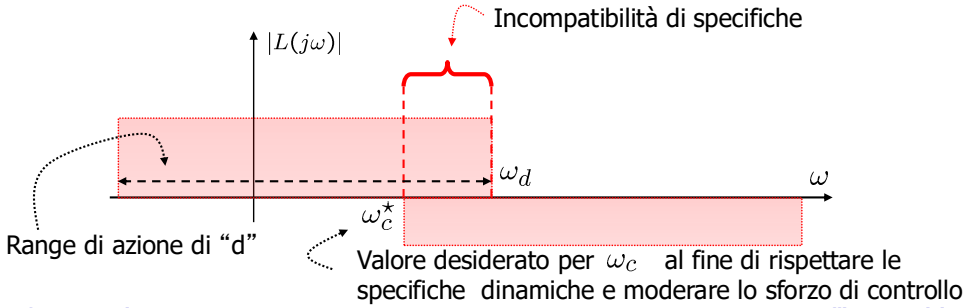
Feedforward per il pre-filtraggio del segnale di riferimento: l'obiettivo del PF impostato così, prima del modo semplificato, è smussare $W(s)$ mantenendo lo stesso significato, in modo da renderlo meno veloce il comando (spesso però ovviamente $W_c$ più a destra, peggiorando il $T_A$)

…. Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

B1) $R_{pf}(s)$ progettata al fine di moderare la variabile di controllo

Scenario di controllo significativo:

- Presenza di grossi limiti di attuazione e di specifiche su $T_a$ "blande" che spingerebbero ad imporre una pulsazione di attraversamento $\omega_c \approx \omega_c^\star$ "bassa"
- Presenza di disturbi di tipo "d" confinati a pulsazioni $\omega \leq \omega_d$ con $\omega_d > \omega_c^\star$ che ci obbliga ad imporre pulsazioni di attraversamento $\omega_c^\star$ maggiori di $\omega_c$






•• Al fine di moderare la variabile di controllo

Scenario: nulla specifica su $T_a$ (accettiamo una dinamica lenta) ma grossi limiti di attuazione

⇒ vorremmo $\omega_c^*$ basso

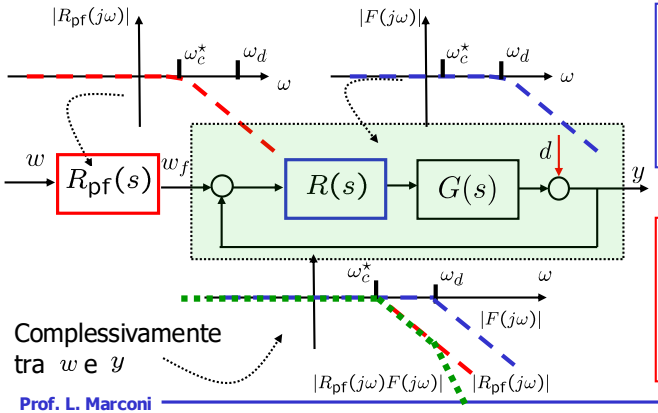
Disturbi a' a una frequenza "media" $\omega_d > \omega_c^*$

…. Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

Idea:

1) Progettare il regolatore in feedback in modo da attenuare il disturb di tipo "d" nel campo di frequenze in cui agisce (imponendo necessar. delle dinamiche "veloci" del sistema in retro se confrontate con i tempi di assest. richiesti e con la necessità di moderare lo sforzo di controllo)

2) "Smussare" il segnale di riferimento in modo da non "eccitare" il sistema in retro con componenti spettrali superiori a $\omega_c^\star$




$R(s)$ progettato sulla base del vincolo di attenuaz. del disturbo (imponendo quindi pulsazioni di atttrav. $\omega_c > \omega_d > \omega_c^\star$ )

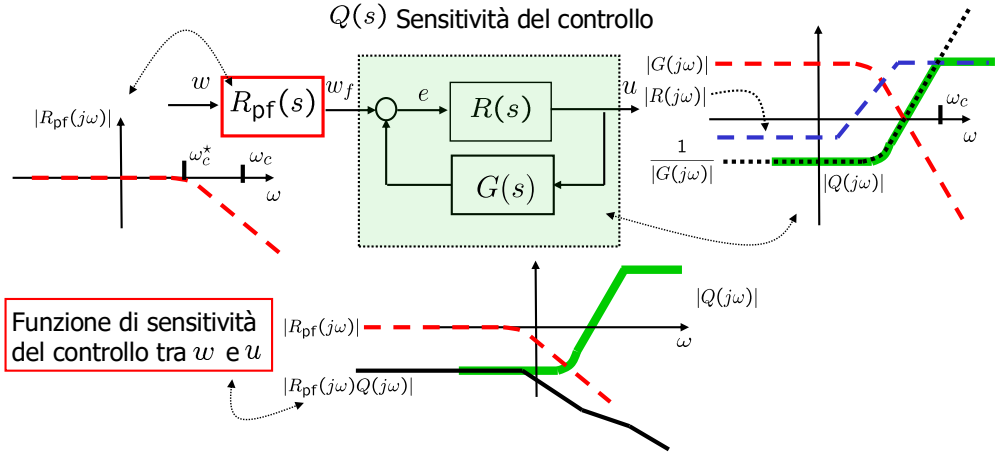
$R_{pf}(s)$ progettato sulla base del vincolo sul tempo di assestamento (filtrando quindi tutte le componenti $\omega > \omega_c^\star$ )



I disturbi di misura nel loop e possono quindi essere gestiti da RFB. Il riferimento viene invece smussato dal prefiltro.

.... Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

$Q(s)$ Sensitività del controllo

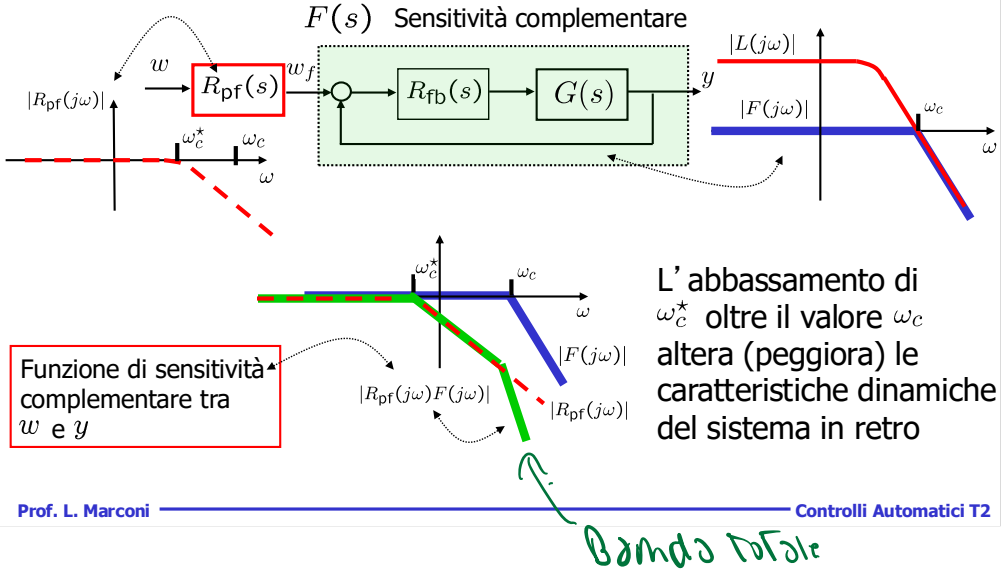



Funzione di sensitività del controllo tra $w$ e $u$

Idealmente il filtro dovrebbe essere scelto come filtro passa basso con pulsazione di rottura la piu' bassa possibile al fine di avere una funzione di riposta armonica tra $w$ e $u$ caratterizzata da grande attenuazione in un ampio spettro di frequenze

…. Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

Tradeoff: d'altro canto il filtro deve garantire che la funzione di sensitività complementare del sistema complessivo non abbia una banda troppo limitata al fine di non alterare le caratteristiche dinamiche del sistema in retro




L'abbassamento di $\omega_c^\star$ oltre il valore $\omega_c$ altera (peggiora) le caratteristiche dinamiche del sistema in retro

Banda totale



Avremo:

$R_{pf}$ con la $f_c$ di taglio più bassa possibile per non dare riferimenti aggressivi all'attuatore

$R_{fb}$ con la $f_c$ di taglio > una per attenuare i disturbi d'uscita

è il grafico complessivo. Si nota che

comunque $R_{pf}$ sporca l'attenuazione con

il closed loop cerca di imporre sul disturbo, per cui

la $f_c$ di attraversamento del $R_{pf}$ ha un livello minimo

La scelta più giusta e' quindi progettare il filtro $R_{\text{pf}}(s)$ in modo che

- Guadagno statico unitario ($R_{\text{pf}}(0) = 1$) al fine di non alterare il valore di regime di $w(t)$
- Filtro passa basso con pulsazione di rottura nell' intorno di $\omega_c^\star$

Casi più semplici:

- Filtro del primo ordine: $R_{\text{pf}}(s) = \dfrac{1}{(1+\tau_1 s)} \qquad \tau_1 = \dfrac{1}{\omega_c^\star}$

- Filtro del secondo ordine reale:

$$R_{\text{pf}}(s) = \frac{1}{(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)} \qquad \tau_1 \approx \tau_2 = \frac{0.65}{\omega_c^\star}$$

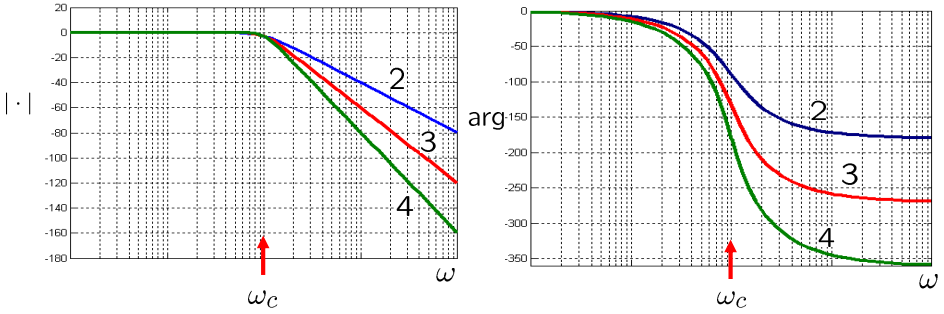
Condizione affinché un sistema del 2° ordine con poli reali coincidenti abbia banda passante pari a $\omega_c^\star$

.... Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

## Filtri più "complessi":Filtri di Butterworth

$$R_{\text{pf}}(s) = \frac{1}{B_n(s)}$$

| Ordine $n$ | $s' = s/\omega_c$ |
|---|---|
| 2 | $B_2(s) = s'^2 + 1.414s' + 1$ |
| 3 | $B_3(s) = (s'^2 + s' + 1)(s' + 1)$ |
| 4 | $B_4(s) = (s'^2 + 0.765s' + 1)(s'^2 + 1.848s' + 1)$ |



.... Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

## Esempio

$$G(s) = \frac{1}{(s+1)(0.05s+1)}$$

Specifiche:

1) $e_\infty = 0$ (riferimento a gradino) ⇨ Polo nell' origine

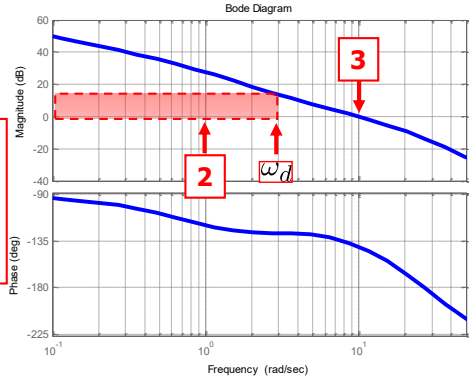
2) $T_a \leq 8$ s $\quad S\% \leq 25\%$ ⇨ $\omega_c^\star \approx 1$ r/s $\quad M_f \approx 40^o$ r/s

3) Attenuazione di 10db di un disturbo "d" che agisce nello spettro $\omega_d \leq 3$ r/s ⇨ $\omega_c^\star >> 3$ r/s

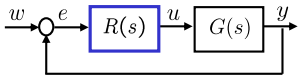
Incongruenti!

$$R(s) = 31.6\frac{0.35s+1}{s(0.025s+1)}$$

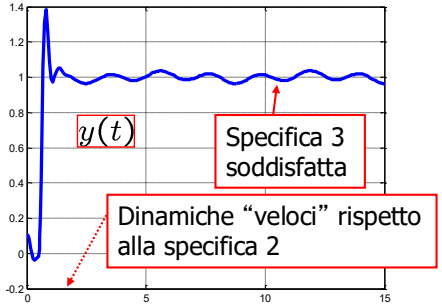
Il regolatore in retroazione è progettato per assicurare la specifica 3 ottenendo quindi delle dinamiche in retroazione "veloci" rispetto a quelle desiderate

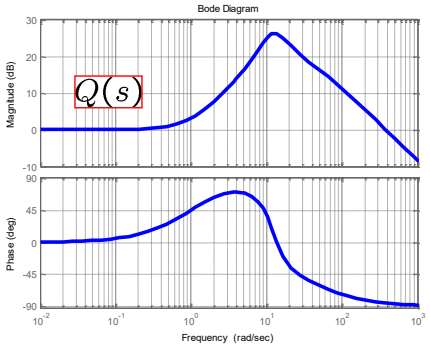


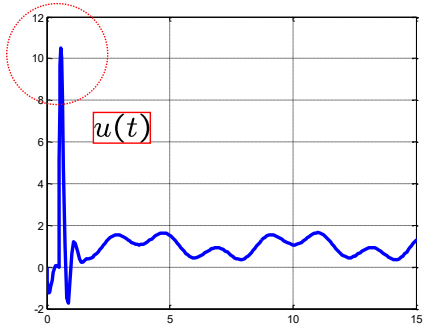
.... Esempio



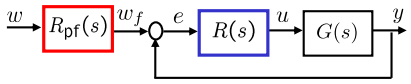

- No pre-filtro
- Disturbo “d” dato da due componenti a 1 r/s e 3 r/s



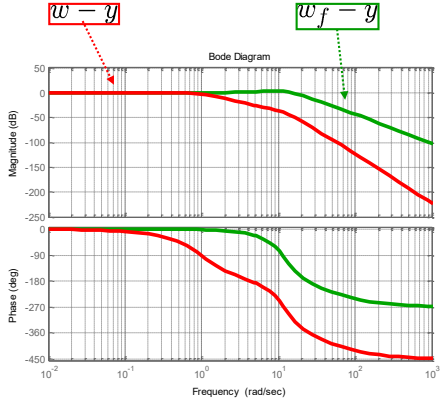



## .... Esempio

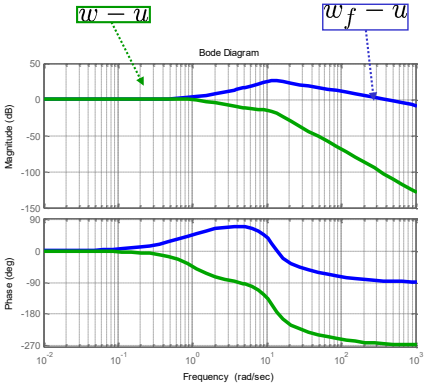



Progetto di $R_{\text{pf}}(s)$ come filtro di Butterworth del secondo ordine con una pulsazione di taglio pari a 1 r/s

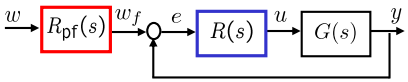
Funzione di sensitività complementare tra

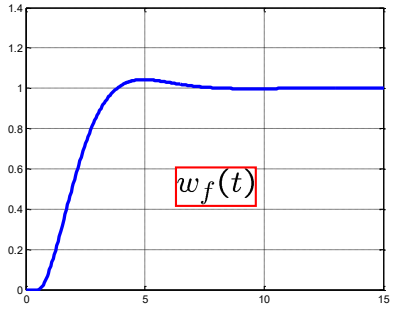


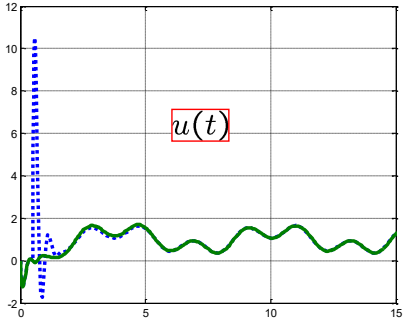

Funzione di sensitività del controllo tra

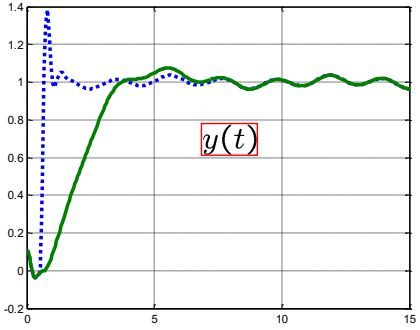


.... Esempio



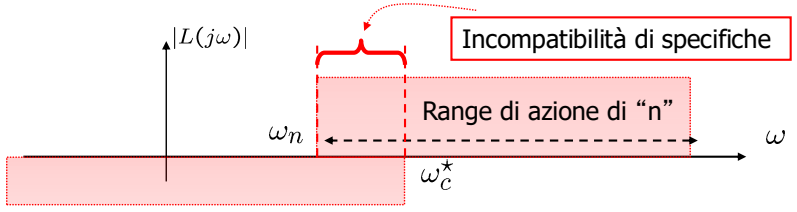



B2) $R_{pf}(s)$ progettata al fine di ampliare ("open loop") la banda del sistema controllato

**Scenario significativo di controllo**

- Presenza di specifiche "severe" su attenuazione di disturbi di tipo "n" e/o presenza di ritardi nel sistema controllato che limitano la massima pulsazione di attraversamento imponibile ad essere $\omega_c < \omega_n$ (limitando quindi la massima velocità di risposta del sistema)
- Presenza di specifiche sul tempo di assestamento nella risposta al riferimento che richiederebbero una pulsazione di attraversamento $\omega_c > \omega_c^\star$ superiore a quella imposta dai vincoli sopra ( $\omega_c^\star > \omega_n$ )






Scenario 2:

- n che limita $\omega_c$ in basso ($\tau_A$ limitato)
- specifiche sul $\tau_A$ che richiederebbero $\omega_c$ abbastanza elevata

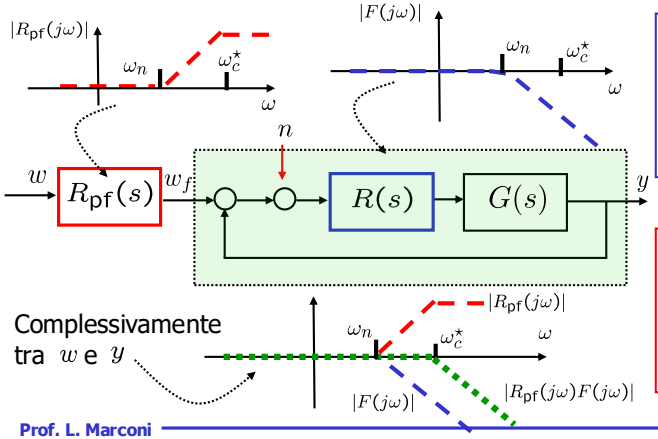
→ Si può progettare $R_{FB}$ per attenuare n (ω_c in feedback bassa) e $R_{pf}$ come passo alla fine di ampliare la banda $\omega_c^*$ tra ω e y

…. Compensazione ad anello aperto: pre-filtraggio

Idea:

1) Progettare il regolatore in feedback in modo da attenuare il disturbo di tipo “n” nel campo di frequenze in cui agisce (imponendo necessariamente delle dinamiche “lente” del sistema in retro se confrontate con i tempi di assestamento richiesti nella risposta al riferimento)

2) Progettare il pre-filtro come “passa alto” al fine di ampliare la banda tra il riferimento $w$ e l’ uscita $y$




$R(s)$ progettato sulla base del vincolo di attenuaz. del disturbo (imponendo quindi pulsazioni di atttrav. $\omega_c < \omega_n < \omega_c^\star$ )

$R_{pf}(s)$ progettato sulla base del vincolo sul tempo di assestamento (amplificando quindi tutte le componenti nel range $\omega_n < \omega < \omega_c^\star$)

Esempio $G(s) = \dfrac{1}{(s+1)(0.05s+1)}$

Specifiche:

1) $e_\infty = 0$ (riferimento a gradino) ⇨ Polo nell' origine

2) $T_a \leq 2$ s $\quad S\% \leq 25\%$

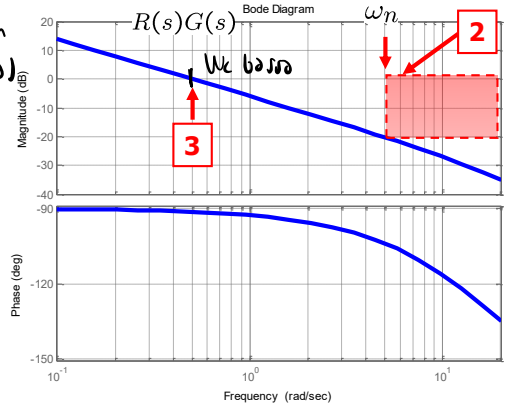
⇨ $\omega_c^\star \approx 6$ r/s $\quad M_f \approx 40^o$ r/s

⇨ $\omega_c^\star << 5$ r/s

Incongruenti!

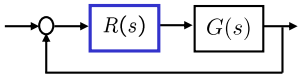
3) Attenuazione di 20db di un disturbo "n" che agisce nello spettro $\omega_n \geq 5$ r/s

$$R(s) = \frac{1.41}{s}$$ ← integratore ($\omega_c$ bassa)

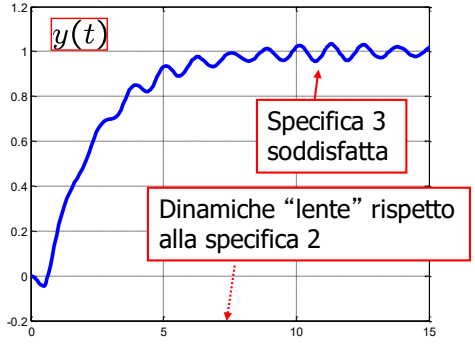


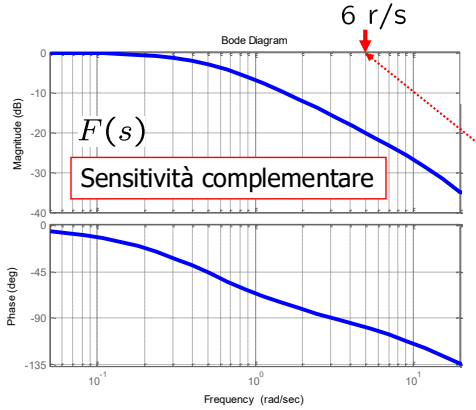

Il regolatore in retroazione è progettato per assicurare la specifica 3 ottenendo quindi delle dinamiche in retroazione "lente" rispetto a quelle desiderate in base alla specifica 2

.... Esempio



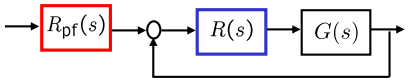

- No pre-filtro
- Disturbo “n” dato da due componenti a 5 r/s e 6 r/s



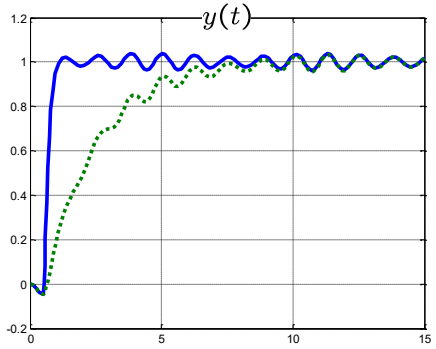



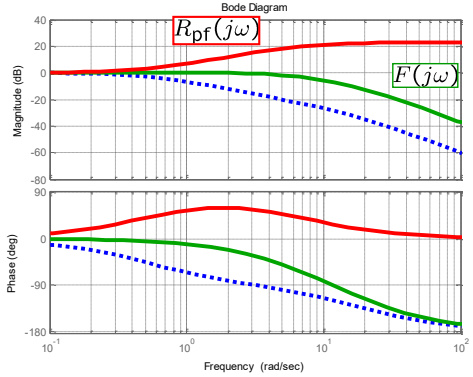

Pulsazione alla quale $F(s)$ dovrebbe essere ancora tale che $|F(j\omega)| \approx 1$ per rispettare la specifica 2)

## .... Esempio




Progetto di $R_{\text{pf}}(s)$ come filtro passa alto che compensi l' attenuazione che si riscontra in $|F(j\omega)|$ per $1 \leq \omega \leq 6$



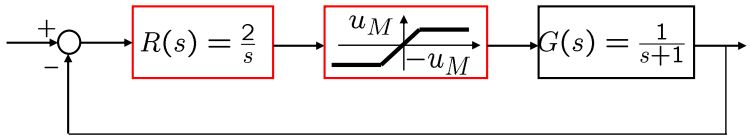



## De-saturazione dell' azione integrale

Scenario di controllo: presenza simultanea di

- un regolatore in retroazione con azione integrale (ovvero con polo nell' origine)
- saturazione nella variabile di controllo (massima ampiezza della variabile di controllo limitata in alto e in basso)

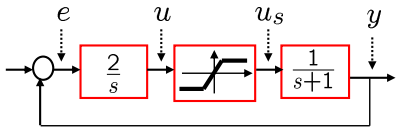
Esempio guida:






Scenario: polo nell'origine e controllo
con. limitata

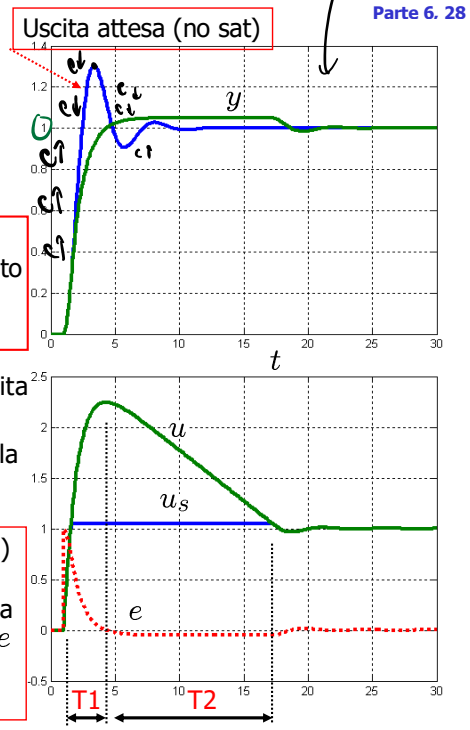
.... De-saturazione dell' azione integrale




T1) Nella prima fase del transitorio ( $e > 0$)
l' uscita $u$ del regolatore assumerà valori molto elevati (integrale di una q.ta "grande")
e in particolare molto più grandi di $u_M$

Nota: ad ingresso saturo la dinamica dell' uscita $y$ (e quindi dell' errore $e$ ) è "open loop" (governata dall' ampiezza $u_M$ della sat e dalla dinamica del sistema controllato)

T2) nella seconda parte di transitorio ($e < 0$)
si osserva una fase di "scarica" del segnale $u$ (integrale di un segnale negativo) che tuttavia non è governabile (dipendente dal valore di $e$ ovvero dal guadagno statico del sistema e dall' ampiezza $u_M$ della sat)





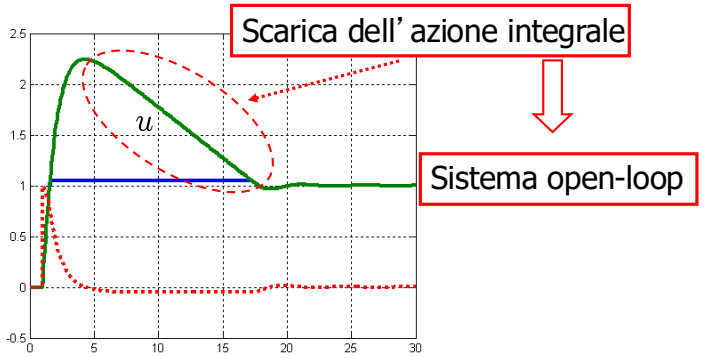

con "incalzo" (ma saturazione dell'errore)

L'azione integrale nel dominio del tempo integra l'errore ("l'input del regolatore")

$\frac{1}{s} \rightarrow \int_0^t e(\tau)d\tau$

Teoricamente il regolatore integrale desidera un attuatore applichi una correzione proporzionale all'errore, ma l'attuatore ha limiti fisici, per cui raggiunto il limite di attuazione lo sforzo effettivo (quello che entra nel plant rimane lo stesso), l'errore si accumula di più di quanto farebbe se l'attuatore lo seguisse perfettamente, per cui impiegherà più tempo ad abbassarsi. Una volta che l'errore scende sotto una soglia tale da essere in grado di pilotare l'attuatore, allora riprende il funzionamento normale.

In tutto l' intervallo in cui l' uscita del regolatore si trova oltre il valore di saturazione l' integrazione della variabile errore risulta inutile (in quanto non viene "trasferita" in azione di controllo sul sistema) e addirittura contro-producente (in quanto provoca una "carica" della variabile $u$ la cui "scarica" – che inizia non appena il segno dell' errore si inverte- può richiedere tempo)



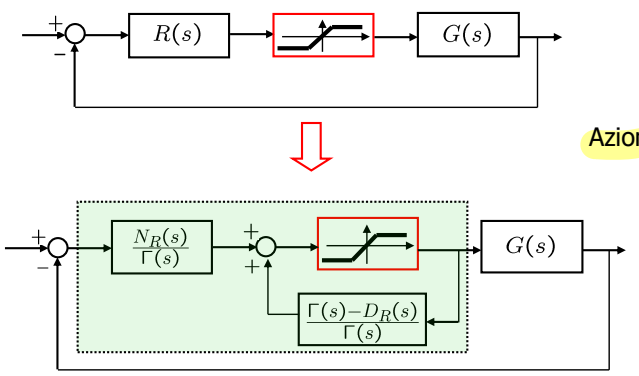

Idea: introdurre una modifica realizzativa nella struttura di controllo che "fermi" la carica dell' azione integrale quando l' uscita del regolatore e' satura.



e controproducente

L'obiettivo è quindi impedire l'inutile accumulo di errore durante la saturazione dell'attuatore. Vogliamo quindi "disattivare" l'integratore nel momento in cui l'attuatore satura.

## Modifica realizzativa: Circuito Anti-windup




$$R(s) = \frac{N_R(s)}{D_R(s)}$$

$D_R(0) = 0$

Azione integrale

Dove $\Gamma(s)$ è un polinomio arbitrario tale che

- Asintoticamente stabile (poli a parte Re <0)
- $\text{gr}[\Gamma(s)] \geq \text{gr}[D_R(s)]$
- $\frac{N_R(0)}{\Gamma(0)} > 0$



Supponiamo $R(s)$ come integratore puro $\frac{k}{s}$.

$R(s) = \frac{N_R(s)}{D_R(s)}$

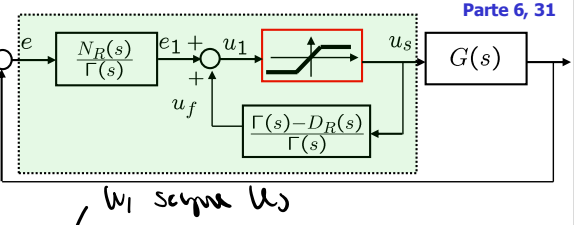
$\Gamma(s)$ polinomio arbitrario con

- poli a parte Re $< 0$
- $\text{gr}[\Gamma(s)] \geq \text{gr}[D_R(s)]$
- $\frac{N(0)}{\Gamma(0)} > 0$ (se il guadagno di $R$ fosse negativo anche questo dovrebbe essere negativo)

↳ es. $\Gamma(s) = s+2$ (uno di $R$)

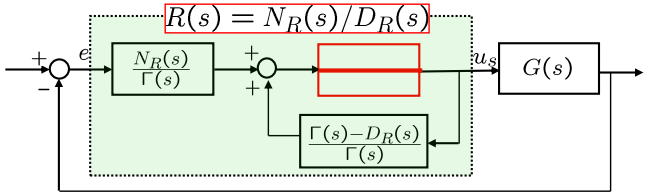
## Principio di funzionamento

$$u_s = \begin{cases} u_1 & |u_1| \le u_M \\ u_M \text{sgn}(u_1) & |u_1| > u_M \end{cases}$$




$u_1$ segna $u_s$

- Quando $u_1$ si trova in regione lineare ($|u_1| \le u_M$) il regolatore si riduce ad essere quello nominale ($R(s) = N_R(s)/D_R(s)$)




Il circuito anti-windup non altera la dinamica del sistema in retroazione se la variabile di controllo si trova in regione lineare



$u_1$ = sforzo richiesto dall'inseguitore

$u_s$ = sforzo fornito dal limitatore

$u_f$ = segnale elaborato in retro

$u_M$ = sforzo massimo, limitato dal limitatore

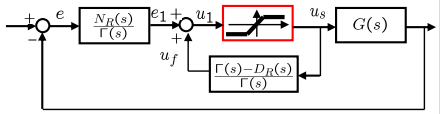
quando $u_s = u_1$ ($u_1 < u_M$)

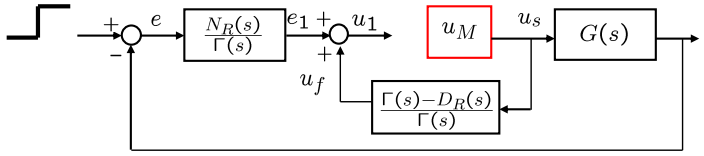
funz. : $\frac{1}{1 - \frac{\Gamma - D_R}{\Gamma}} = \frac{1}{\frac{D_R}{\Gamma}} = \frac{\Gamma}{D_R}$

⇒ il loop diventa $\left[\frac{N_R}{\Gamma} \cdot \frac{\Gamma}{D_R} \cdot G\right] \equiv \frac{N_R}{D_R} \cdot G$

→ se l'attuatore non ha saturato il circuito rimane lineare

- Se $u_1$ satura (p.e. $u_1(t) \equiv u_M$ )




1. Il segnale $u_f$ si porta, dopo un transitorio arbitrariamente veloce (scelto con $\Gamma(s)$) al valore $u_M$ (infatti $\frac{\Gamma(0)-D_R(0)}{\Gamma(0)} = 1 \longrightarrow$ guadagno statico 1)
   $\Rightarrow u_1(t) = e_1(t) + u_M$

2. Non appena $e(t)$ cambia segno (da positivo a negativo) anche $e_1(t)$ cambia segno ( $\frac{N_R(s)}{\Gamma(s)}$ sistema arbitrariamente veloce e con guadagno statico >0)
   $\Rightarrow u_1(t) < u_M$

Rientro in regione lineare con dinamiche arbitrarie imposte tramite la scelta di $\Gamma(s)$



Se $u_1$ satura il trasduttore diventa $u_M$

nella rete dell'inner block entra $u_M$.

Supponiamo $\Gamma(s) = s + 50$

$\Rightarrow \frac{\Gamma(s) - D_R(s)}{\Gamma(s)} = \frac{s+50-s}{s+50} = \frac{50}{s+50}$

$u_M$ entra in rete $\Rightarrow u_f = u_M \cdot (1 - e^{-50t}) \Rightarrow$ dopo

pochissimo tempo (a piacere, stabilito $\Gamma$) $u_f$ si porta a $u_M$.

Quelle $u_f$ arriva al massimo a $u_M$, mai di più

Dopo poco tempo $u_1(t) \simeq e_1 + u_M$.

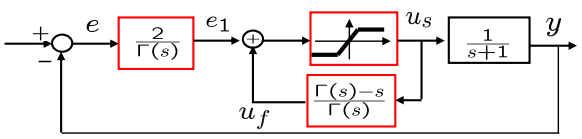
A una certa $y$ supera il riferimento $\Rightarrow e(t)$ diventa $< 0$.

$N_R$ sarà tipo $\frac{K}{s+50} \Rightarrow e_1(t) = e^{-50t} \cdot K \cdot (1 - e^{-50t}) \Rightarrow e_1$ calla assieme

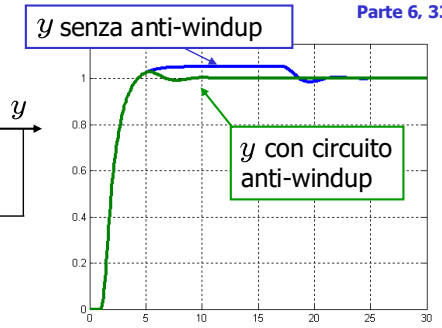
ad $e$ (arbitrariamente veloce)

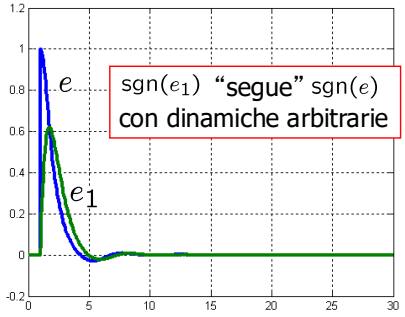
## Esempio

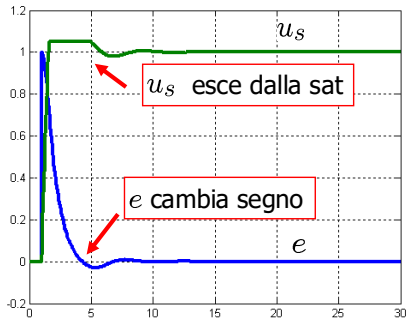





$$\Gamma(s) = s + 2$$

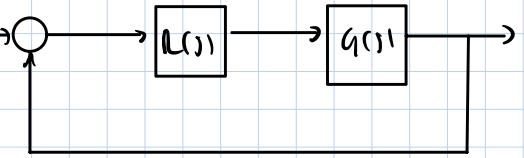


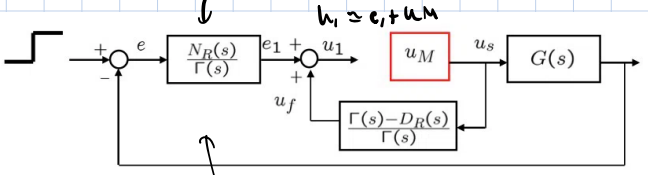



Finché $w_1 < w_M$, il circuito è normale




Quando $w_1 = w_M$, il circuito si porta in questa condizione:

Questo non è più l'integratore




→ non c'è nessun integratore in cui caricare

$e_1 = e \cdot \frac{N_R}{\Gamma} = e \cdot k \cdot \frac{1}{s+2}$

e inizia a scendere ⇒ $e_1$ cambia segno velocemente

⇒ $w_1$ inizia subito a scaricarsi ⇒ $w_1$ scende < $w_M$,

facendo tornare normale il circuito

Prima: l'errore si accumulava anche quando $w_1$ era = $w_M$

⇒ l'errore va meglio dal tempo a scaricarsi ⇒ $w$ stava = $w_M$

per troppo tempo ⇒ $T_A$ alto e più sovraelongazione.

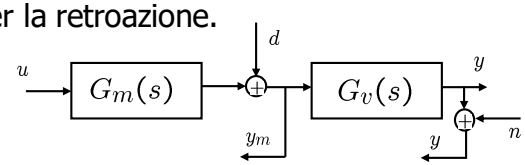
Ora: non appena $Y = W$, il blocco si scarica velocemente e

riporta $w$ a essere proporzionale ad $e$

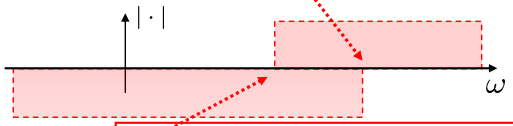
# Controllo in Cascata

## Scenario di controllo

- Sistema controllato caratterizzato da due dinamiche in cascata con l'uscita del sistema a monte (ingresso del sistema a valle) misurabile per la retroazione.




- Sistema a monte stabilizzabile imponendo dinamiche molto più veloci rispetto a quelle che caratterizzano la massima banda imponibile del sistema a valle




$\omega_c^\star(G_m)$: minima pulsazione di att. "tollerabile" relativamente a $G_m(s)$ (dinamiche proprie di $G_m(s)$ "veloci", presenza di disturbi di tipo "d" in "alta frequenza")

$\omega_c^\star(G_v)$: Massima pulsazione di att. "ottenibile" relativamente a $G_v(s)$ (dinamiche proprie di $G_v(s)$ "lente", ritardi presenti, disturbi di misura)



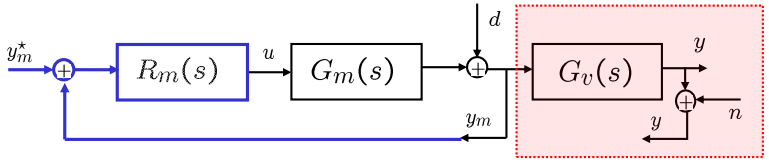
veloce

Sistema a monte = inner loop

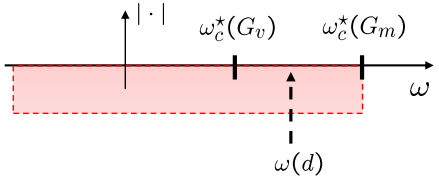
Sistema a valle = outer loop → lento

In queste condizioni il progetto può (o deve) essere scomposto in due fasi:

- Fase 1: Progetto dell' "Inner Loop"




Il regolatore $R_m(s)$ è progettato sulla base della dinamica $G_m(s)$ e del disturbo "d" disinteressandosi della dinamica a valle e dei suoi vincoli ⇨ dinamiche imposte "veloci"



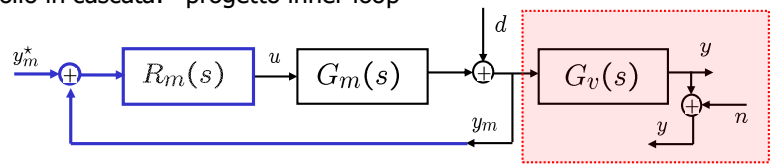

Quindi il regolatore $R_m(s)$ sarà progettato in modo che la $L_m(s) = R_m(s)G_m(s)$ attraversi a $\omega_c \geq \omega_c^\star(G_m)$ e inoltre sia $|L_m(j\omega)| >> 1$ per $\omega \leq \omega(d)$



- L'inner loop è progettato sulla base della dinamica e modi e dei disturbi, disinteressandosi di quella a valle.

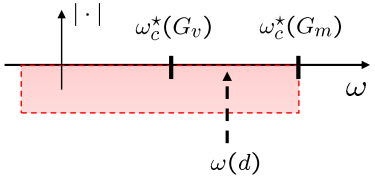
⇒ $\omega_c^* \geq \omega_c^* g_M$ e $|L(j\omega)| \gg 1 \quad \forall \omega < \omega_d$

…. Controllo in cascata: “progetto inner loop”




$$Y_m(s) = \frac{1}{1+R_m(s)G_m(s)} D(s) + \frac{R_m(s)G_m(s)}{1+R_m(s)G_m(s)} Y_M^\star(s)$$

$S_m(s)$ (sensitività) $F_m(s)$ (sensitività complementare)




Progettare il regolatore in modo che

$|L_m(j\omega)| >> 1$ per $\omega < \omega(d) < \omega_c^\star(G_m)$

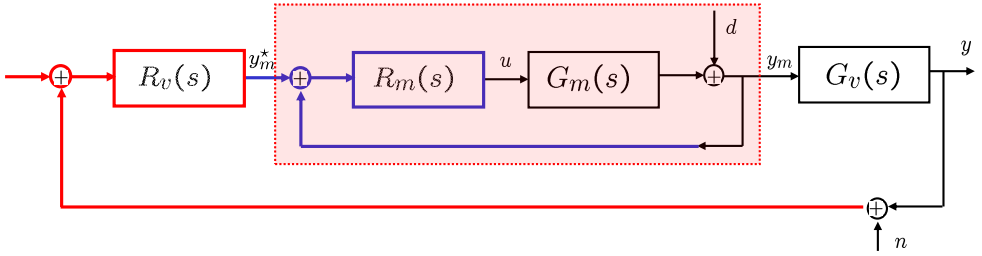
$\Rightarrow$ $\left.\begin{array}{l} |S_m(j\omega)| \approx 0 \\ |F_m(j\omega)| \approx 1 \end{array}\right\}$ per $\omega < \omega_c^\star(G_v)$

Disturbi “d” praticamente assenti e $y_m^\star(t)$ praticamente coincidente con $y_m(t)$ nel campo di pulsazioni $\omega < \omega_c^\star(G_v)$

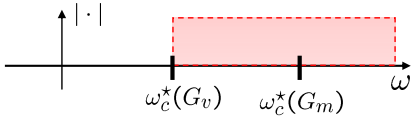


→ ci si preoccupa quindi solo di portare in fretta $y_m$ a $y_m^*$

- Fase 2: Progetto dell' "Outer Loop"




Il regolatore $R_v(s)$ è progettato sulla base della dinamica $G_v(s)$ e del disturbo "n" disinteressandosi della dinamica dell' "inner loop" (confusa con un corto circuito, ovvero $y_m^\star(t) \equiv y_m(t)$ ) imponendo pulsazioni di attraversamento $\omega_c^\star(G_v)$ compatibili con la dinamica $G_v(s)$ e con la presenza di un eventuale disturbo di tipo "n"




⇩

Dinamiche imposte "lente"



L'inner viene considerato come un corto circuito

Outer loop: attenua il disturbo di misura n e si preoccupa di soddisfare i requisiti del circuito a valle

## Osservazioni

- Il progetto appena posto si basa su un disaccoppiamento frequenziale dei due (inner-outer) loops progettati che induce una doppia scala dei tempi nelle dinamiche controllate: l'inner loop risulta essere molto più veloce dell'outer loop (le cui dinamiche risultano poi essere quelle dell'uscita del sistema complessivo)

- In molti casi di interesse ingegneristico (vedere esempio VTOL nella parte 7) il controllo in cascata è l'unica soluzione al fine di soddisfare le specifiche (in apparenza contrastanti) sull'attenuazione dei disturbi in alta ("n") e in bassa ("d") frequenza

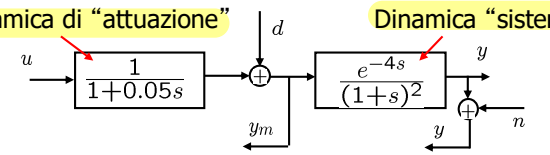
- In generale la metodologia di controllo esposta risulta essere interessante in quanto riduce un problema di controllo "complicato" (controllo di due dinamiche) in due sottoproblemi "semplici" (controllo delle due dinamiche considerate singolarmente)

.... Controllo in cascata

## Esempio

Dinamica di "attuazione"

Dinamica "sistema"




$$G_m(s) = \frac{1}{1+0.05s}$$

$$G_v(s) = \frac{e^{-4s}}{(1+s)^2}$$

Riferimento a gradino

**Specifiche:**

1) Uscita $y(t)$ : $e_\infty = 0 \quad S\% \approx 20\% \quad T_a \approx 40$ s

2) Disturbo "d" : Attenuazione di almeno 10 db per $\omega_d \leq 1$ r/s

3) Disturbo "n" : Attenuazione di almeno 10 db per $\omega_n \geq 10$ r/s

Specifica 1) ⇨ $\omega_c \approx 0.2$ r/s $\quad M_f \approx 50^o$

Pienamente coerente con le dinamiche del sistema a valle e congruente con la specifica 3

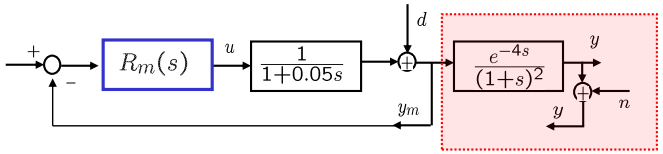
In contrasto !

Specifica 2) ⇨ $\omega_c >> 1$ r/s

Pienamente coerente con le dinamiche del sistema a monte

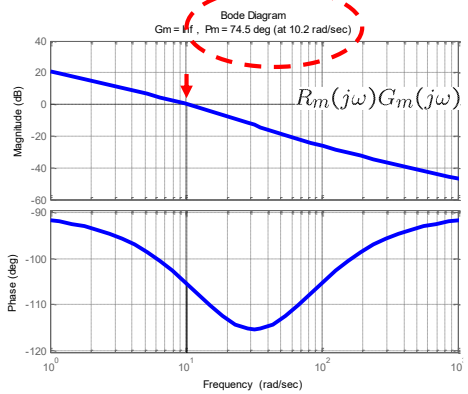
.... Esempio

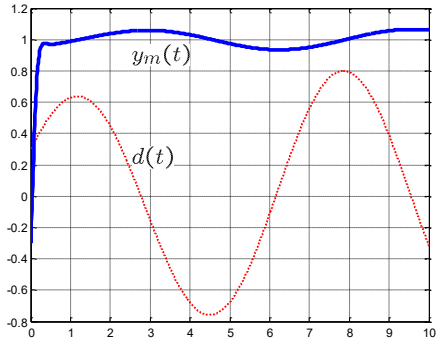
## Progetto dell' inner loop




$$R_m(s) = 11.2\frac{0.02s+1}{s}$$

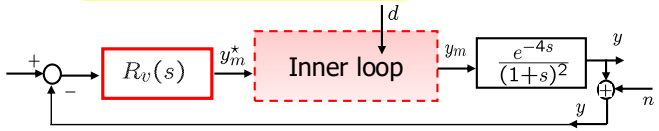
Regolatore PI



.... Esempio

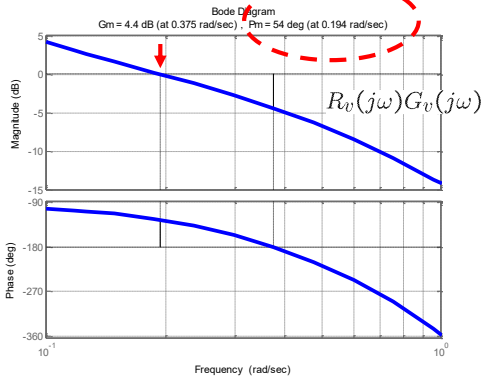
## Progetto dell' outer loop

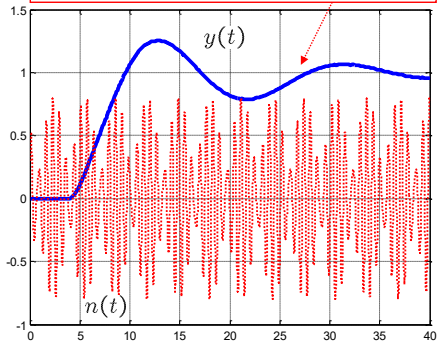



$$R_v(s) = 0.14\frac{(s+1)(7s+1)}{s(3.5s+1)}$$

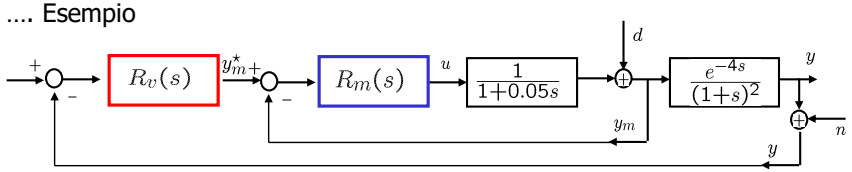
Regolatore PID

Considerando l' inner loop come un corto circuito ( $y_m^\star \equiv y_m$ )

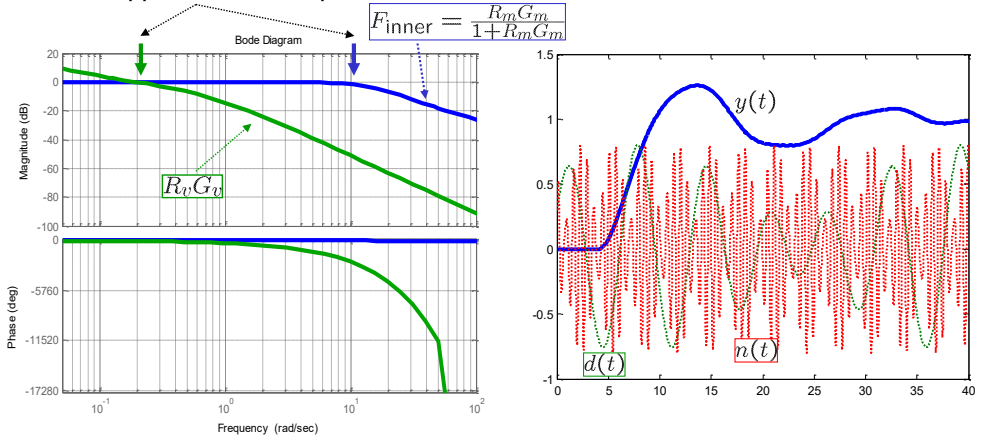


## .... Esempio




## Disaccoppiamento in freq.



## Compensazione di ritardi e zeri a fase non minima: predittore di Smith

Obiettivo: individuare modifiche dello schema di controllo al fine di ovviare ai limiti di prestazioni del sistema chiuso in retroazione indotti dalla presenza di ritardi e zeri a fase non minima nel sistema controllato che praticamente limitano la massima pulsazione di attraversamento (ovvero il massimo margine di fase) ottenibile

- Ritardi temporali $G(s) = G_0(s)e^{-Ts}$ — Sfasamento negativo pari a $-T\omega$

Per garantire una certa pulsazione di attraversamento $\omega_c^\star$ occorre che il regolatore abbia un anticipo di fase "extra" dovuto al ritardo pari a $T\omega_c^\star$

⇩

$\omega_c^\star$ imponibile risulta "praticamente" limitata (tanto più limitata quanto più è consistente il ritardo ovvero il margine di fase che si vuole imporre)



↳ Visto nel capitolo 3 che i ritardi diminuiscono la fase

- Zeri a fase non minima $G(s) = G_0(s)(1 - \tau_z s)$ $\tau_z > 0$

Amplificazione pari a $\sqrt{1 + \tau_z^2 \omega^2}$

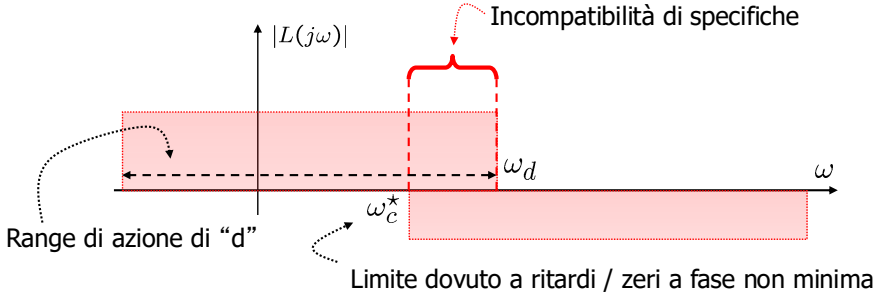
Sfasamento negativo pari a $-\text{atan}\tau_z\omega$

Per garantire una certa pulsazione di attraversamento $\omega_c^\star$ occorre che il regolatore abbia un anticipo di fase "extra" dovuto allo zero pari $\text{atan}\tau_z\omega_c^\star$ ( $\rightarrow \pi/2$ se $\omega_c^\star >> 1/\tau_z$ ) e, parallelamente, un' attenuazione pari a $-10\log(1 + \tau_z^2\omega^2)$ db ( $\rightarrow -\infty$ se $\omega_c^\star >> 1/\tau_z$ )

$\omega_c^\star$ imponibile risulta "praticamente" limitata (tanto più limitata quanto più lo zero a fase non minima si trova in bassa frequenze ovvero il margine di fase che si vuole imporre è grande)

## Tipico scenario di controllo

- Presenza di disturbi di tipo "d" la cui attenuazione richiede pulsazioni di attraversamento molto più grandi rispetto a quelle ammissibili a causa della presenza di ritardi o zeri a fase non minima




- Presenza di specifiche con basse sovraelongazioni che richiedono alti margini di fase

Idea: Cercare di eliminare (almeno nominalmente) il ritardo (lo zero) dall'anello in retroazione ⇨ Predittore di Smith



Scenario

disturbi a cui richiederebbero una $\omega_c^* > \omega_d$, ritardi che limitano la $\omega_c$.

L'obiettivo non sarà quindi quello di eliminare il ritardo dall'unità ma quello di escluderlo dal closed loop, togliendo quindi il vincolo del ritardo dalla progettazione del regolatore.

Ricordando a far fronte ai ritardi, la dinamica del loop risulta inoltre più veloce.

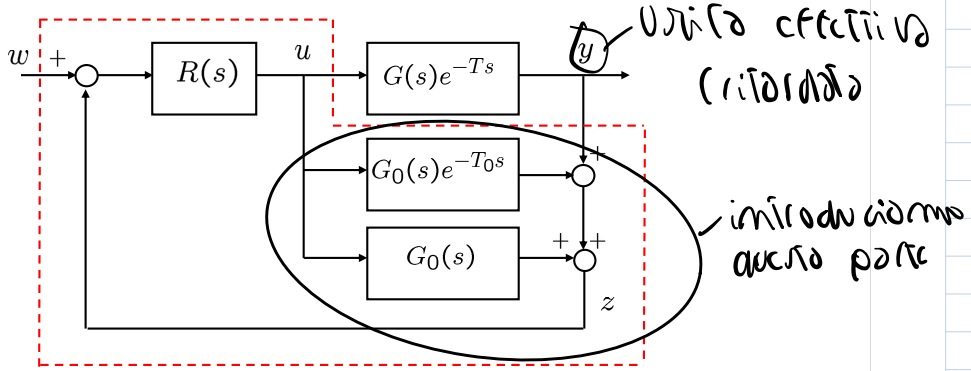
## Predittore di Smith in presenza di ritardi

$G_r(s) = G(s)e^{-Ts}$

$G_0(s)$ ⟶ Valore nominale di $G(s)$

$T_0$ ⟶ Valore nominale di $T$

Idea: Modificare lo schema di controllo al fine di retroazionare una stima (previsione) dell'uscita priva di ritardo




Uscita effettiva (ritardata)

introduciamo questa parte

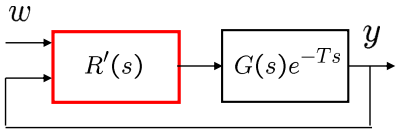
Regolatore in retroazione

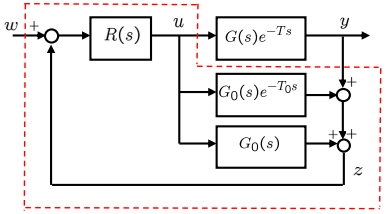


$G_0$ valore nominale della $G$

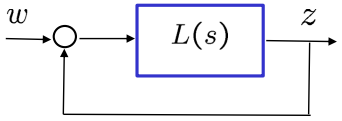
... Predittore di Smith in presenza di ritardi

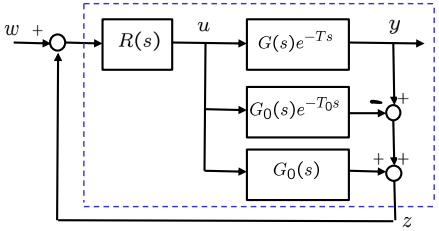
- Schema di controllo con elaborazione disgiunta di $y$ e $w$




- Schema di controllo "tradizionale" ma con una $L(s)$ che, idealmente, con contiene ritardi




$$\left.\begin{aligned} L(s) &= R(s)[G(s)e^{-Ts} + P(s)] \\ P(s) &= G_0(s)(1 - e^{-T_0 s}) \end{aligned}\right\}$$

nel caso $G_0(s) = G(s)$ e $T_0 = T$ si ha che

$$L(s) = R(s)G(s)$$



$L(s) = R(s) \cdot [G(s) e^{-T_0 s} + P(s)]$

con $P(s) = -G_0(s) e^{-T_0 s} + G_0(s)$.

Se $G$ è in condizioni nominali ($G(s) = G_0(s)$)

allora $L(s) = R(s) \cdot [G_0(s) e^{-T_0 s} - G_0(s) \cdot e^{-T_0 s} + G_0(s)]$

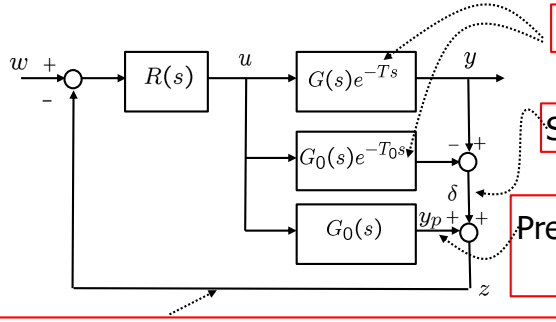
$\Rightarrow L(s) = R(s) \cdot G_0(s)$ ← l'inner loop diventa schema ritardo

L'unità ritardatrice $z$ risulta quindi una predizione di $y$.

... Predittore di Smith in presenza di ritardi

- Nel caso ideale (dinamiche nominali coincidenti con quelle reali) e' possibile progettare il regolatore pensando ad un sistema equivalente privo di ritardo

- L'uscita retroazionata $z$ risulta una predizione (da cui il nome..) dell'uscita effettiva del sistema



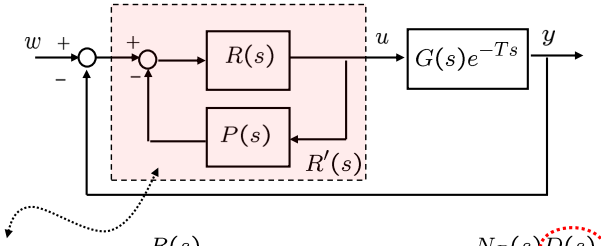

Replica (nominale) del sistema

Segnale (nominalmente) nullo

Predizione dell'uscita
$y_p(t) = y(t+T) \quad \forall t \geq 0$

Predizione dell'uscita con aggiornamento (idealmente nullo)
$z(t) = y(t+T) + \delta(t) \quad \forall t \geq 0$

- Rappresentazione alternativa: Schema di controllo tradizionale definendo il regolatore opportunamente




$$R(s) = \frac{N_R(s)}{D_R(s)}$$

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$$

$$R'(s) = \frac{R(s)}{1 + R(s)P(s)} = \frac{N_R(s)D(s)}{D(s)D_R(s) + N(s)N_R(s) - N(s)N_R(s)e^{-Ts}}$$

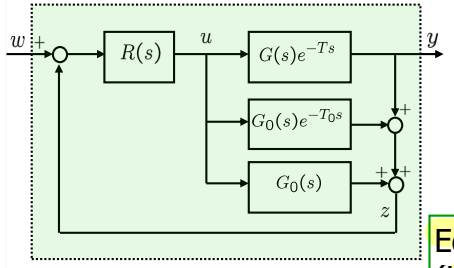
Nota: il regolatore equivalente presenta come zeri i poli di $G(s)$

⇒ Cancellazione tra zeri del regolatore e poli del sistema

⇒ Uso del predittore di Smith da evitare in presenza di sistemi controllati instabili!!!

... Predittore di Smith in presenza di ritardi

- Attenzione: il ritardo non viene eliminato nella relazione tra riferimento e uscita. Viene solamente compensato nell' anello di retroazione non avendo quindi impatto (almeno idealmente) nel progetto del regolatore




$$\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G(s)R(s)}{1 + R(s)[G(s)e^{-Ts} + P(s)]}e^{-Ts}$$

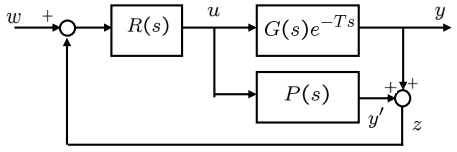
Uscita "ritardata" rispetto al riferimento

Equazione caratteristica non influenzata (idealmente) dal ritardo

- Nel caso reale (dinamiche nominali non coincidenti con quelle reali) la dinamica ad anello aperto reale contiene ritardi che limitano comunque le prestazioni ottenibili (che se in maniera meno critica rispetto al caso di totale assenza di compensazione)

… Predittore di Smith in presenza di ritardi

- Anche nel caso reale si ha che, in presenza di stabilità del sistema chiuso in retroazione, a fronte di riferimenti a gradino l'uscita del sistema tende verso il riferimento (robustezza asintotica del predittore di Smith)




Infatti:

$$\frac{Y'(s)}{W(s)} = \frac{P(s)R(s)}{1 + R(s)[G(s)e^{-Ts} + P(s)]}$$

$$W(s) = \frac{W}{s}$$

$$\lim_{t\to\infty} y'(t) = \lim_{s\to 0} \frac{P(s)R(s)}{1 + R(s)[G(s)e^{-Ts} + P(s)]} W = 0 \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} |y(t) - z(t)| = 0$$

Dal teorema del valore finale e da $P(0) = G_0(s)(1 - e^{-T_0 s})\big|_{s=0} = 0$

Da cui $\lim_{t\to\infty} y(t) = W$ nel caso $R(s)G(s)$ presenti almeno un polo nell'origine

Attenzione: Proprietà asintotica vera solo se il sistema in retro risulta asintoticamente stabile



A fronte di riferimenti a gradino se il sistema chiuso in reg è stabile allora l'uscita tende verso il riferimento

## Esempio

$$G_r(s) = \frac{e^{-Ts}}{(1+\tau s)}$$

$T = 4 \quad \tau = 1$

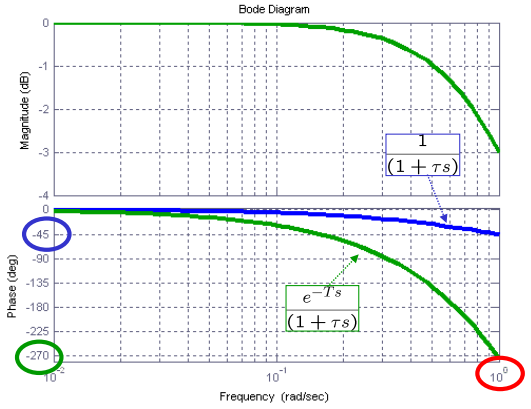
Range di azione di "d"

Specifiche:

1) $e_\infty = 0$ ⟶ Polo nell' origine

2) $\omega_d < 1$ r/s ⟶ $\omega_c^\star \geq 1$ r/s

3) $M_f > 30^o$



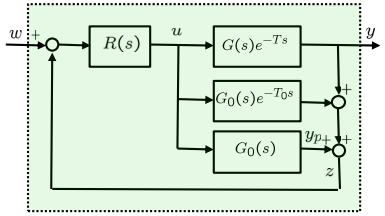

Dai diagrammi di Bode del sistema con e senza ritardo si nota che le specifica 2) e 3) sono difficilmente realizzabili solamente a causa dell' effetto del ritardo:

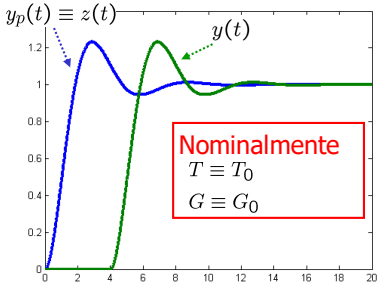
No ritardo: anticipo di fase richiesto praticamente zero ⇨ $R(s) = \frac{\mu}{s}$

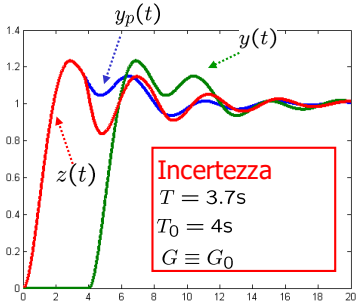
Con ritardo: l' anticipo di fase richiesto (> 180°) impone l' inserimento di tre zeri ⇨

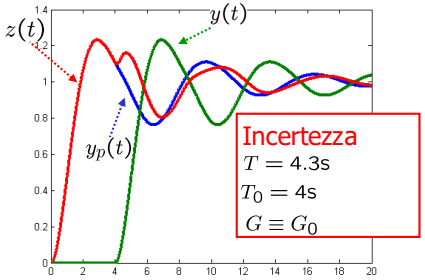
$$R(s) = \frac{\mu(1+\tau_{z1}s)(1+\tau_{z2}s)(1+\tau_{z2}s))}{s(1+\tau_{p1}s)(1+\tau_{p1}s)}$$

Progettiamo il regolatore non considerando il ritardo e modifichiamo il loop prevedendo il predittore di Smith $\Rightarrow R(s) = \frac{1.41}{s}$



## Generalizzazione del predittore di Smith per la compensazione di zeri a fase non minima

$G_r(s) = G(s)e^{-Ts}$ dove $G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{N^+(s)N^-(s)}{D(s)}$ con

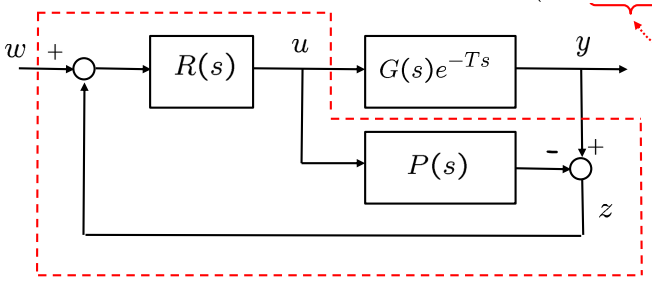
$N^+(s)$ Polinomio con radici a parte reale $\geq 0$ (zeri a fase non minima)

$N^-(s)$ Polinomio con radici a parte reale <0

Modifica realizzativa:

$$P(s) = \left(1 - \frac{N^+(s)}{N^+(-s)}e^{-Ts}\right)\frac{N^-(s)N^+(-s)}{D(s)}$$

Polinomio asintoticamente stabile






ricordo che zeri nel semipiano destro non significa instabilità (anche se possono attirare i poli)

↑

**zeri a fase non minima = zeri nel semipiano destro**

zeri a fase non minima — zeri OK

Distinguiamo $G(s) = \frac{N^+(s)N^-(s)}{D(s)}$

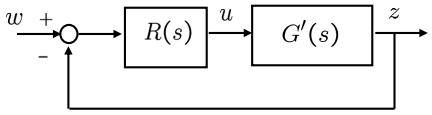
Introduciamo un nuovo blocco P(s) (diverso da quello del predittore per ritardi) così strutturato.

$P(s) = \left(1 - \frac{N^+(s)}{N^+(-s)} \cdot e^{-Ts}\right) \cdot \frac{N^+(s)N^-(s)}{D(s)}$

asintoticamente stabile

… Predittore di Smith: sistemi a fase non minima

E' facile verificare che il sistema retroazionato è equivalente a:




dove $G'(s) = \dfrac{N^-(s)N^+(-s)}{D(s)}$

Sistema a fase minima e privo di ritardi

- Il regolatore $R(s)$ può essere progettato facendo riferimento ad un sistema controllato con tutti gli zeri nel semipiano sinistro e privo di ritardo.
- La funzione di trasferimento tra $w$ e $y$ contiene comunque zeri a fase nonminima e ritardi che sono "eliminati" solo nell' anello di retroazione
- E' facile verificare che anche in caso di valori nominali di $G(s)$ e di $T$ (usati per il progetto del predittore) diversi dai valori reali, se il sistema in retroazione è asintoticamente stabile allora $\lim_{t\to\infty} |y(t) - z(t)| = 0$ (proprietà di robustezza asintotica del predittore)

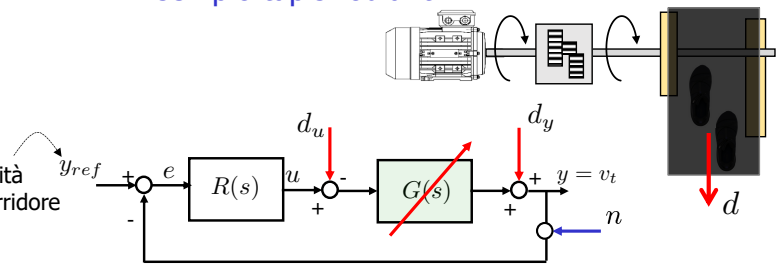
Parte 7 Aggiornamento: Aprile 2024

# Controlli Automatici T2
# Esempi di progetto

Prof. Lorenzo Marconi
DEI-Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

# Esempio controllo della velocità di un tapis roulant

# Esempio tapis roulant



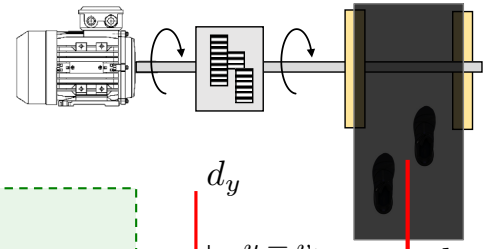

Considerando incertezze parametriche (compreso massa corridore) in un range prefissato, progettare un regolatore che garantisca che il sistema in retroazione rispetti robustamente le seguenti specifiche:

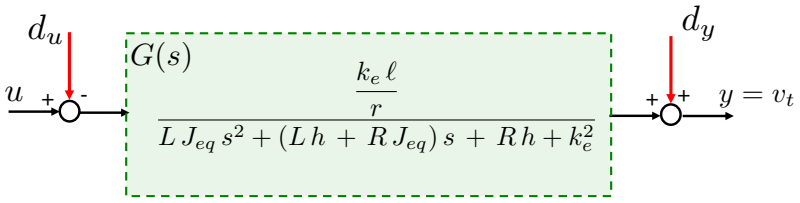
•Statiche:

- Riferimento costante: $|e_\infty| \leq 1\%\, y_{\text{ref}}$
- Attenuazione di almeno 10 db di un disturbo d con $\omega \in [0, 0.2]\,\text{r/s}$
- Attenuazione di almeno 30 db di un disturbo n con $\omega \in [50, \infty)\,\text{r/s}$

•Dinamiche: $T_{a,1\%} \leq 4\,s \quad S_\% = 0$

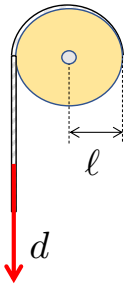
# Esempio tapis roulant









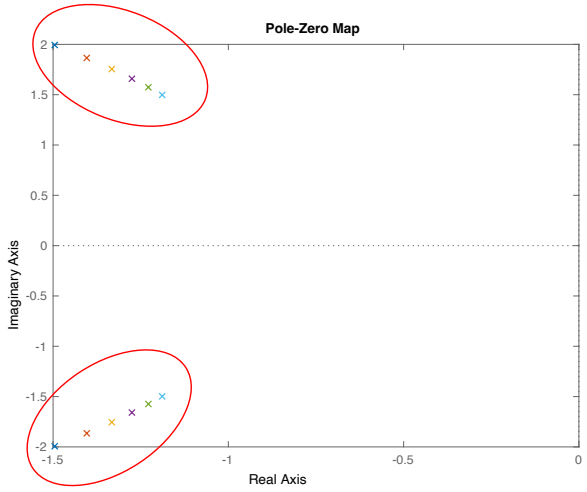



Ampiezza del disturbo sull'ingresso: $\frac{\ell\,k_e}{r\,h}$

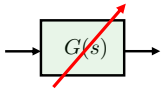
Ampiezza del disturbo sull'uscita: $\frac{\ell^2}{hr^2}$

# Esempio tapis roulant

```
% Parametri modello sistema

L=0.1;    % induttanza motore
R=0.15;    % resistenza motore
ke=0.2;   % costante di coppia
Jm=0.01; % inerzia motore e primario riduttore
Jd=0.1;   % inerzia disco e secondario riduttore
l=0.15;    % raggio puleggia
r=4;        % rapporto di riduzione X:1
h=0.15;   % costante attrito viscoso

for M=60:10:110
   Jc=Jd+M*l^2 % Inerzia carico tot
   Jeq= Jm + Jc/r^2  % Inerzia tot sull'albero
   % funzione di trasferimento tensione/velocità
   N=[ke*l/r];
   D=[Jeq*L  L*h+Jeq*R  R*h+ke^2];
   G=tf(N,D)
   hold on
   pzmap(Gv)
end
```



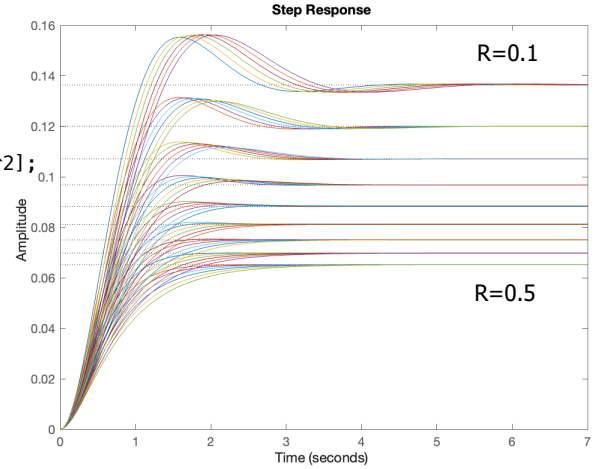

Variabilità poli della $G(s)$ al variare della massa del corridore



# Esempio tapis roulant

Variabilità risposta della G al variare di R e M

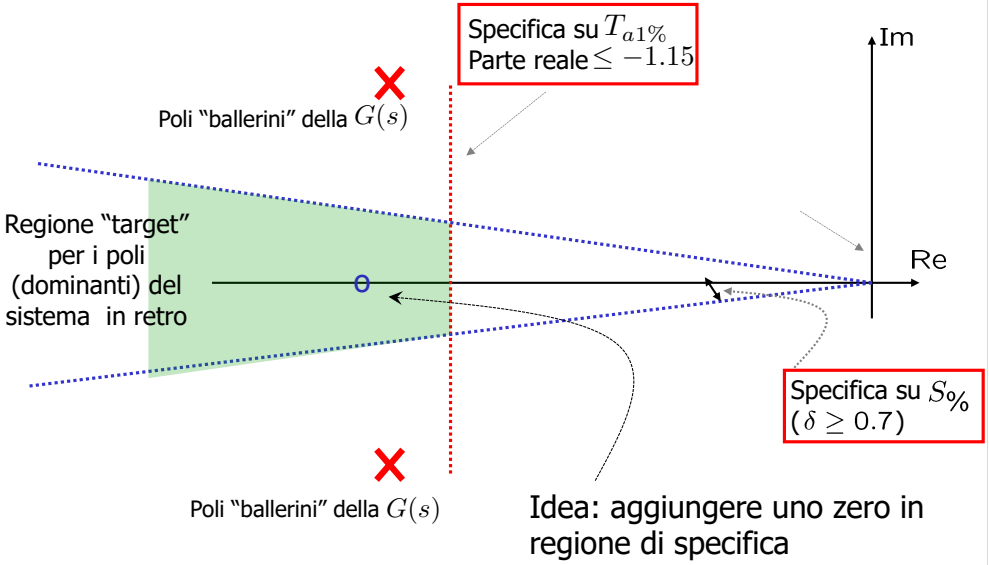
```
for R=0.1:0.05:0.5
for M=60:10:110
   % Inerzia carico tot
   Jc=Jd+M*l^2
   % Inerzia tot sull'albero
   % funzione di trasferimento
         tensione/velocità
   Jeq= Jm + Jc/r^2
   N=[ke*l/r];
   D=[Jeq*L   L*h+Jeq*R   R*h+ke^2];
   G=tf(N,D)
   hold on
   step(G)
end
end
```




M=80, R=0.15 da ora in avanti…

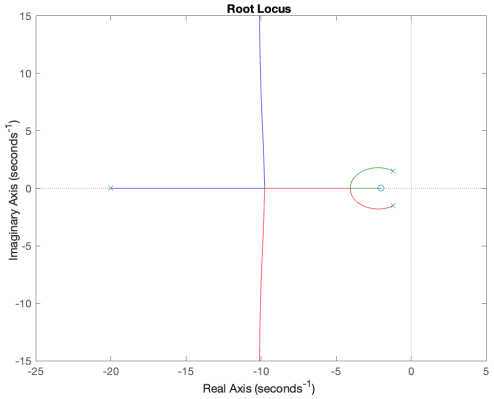
## Esempio tapis roulant: Luogo delle radici

Specifica sulll'errore a regime $|e_\infty| \leq 1\%\, y_{\text{ref}} \implies K > 833 \quad (G(0) = 0.12)$



# Esempio tapis roulant: Luogo delle radici

```
% Soluzione mediante root locus.
Posizioniamo uno zero nella regione di
specifica
tauz=1/2;
rlocus(G*(1+tauz*s))
% polo di fisica realizzabilità
taup=1/20;
rlocus(G*(1+tauz*s)/(1+taup*s))
```




```
K=100/0.12;
Rrl=K*(1+tauz*s)/(1+taup*s)
Lrl=Rrl*G;
Frl=Lrl/(1+Lrl);
[P,Z]=pzmap(Frl)
```

P =

-10.1816 +59.6894i
-10.1816 -59.6894i
-2.0144 + 0.0000i

Z =

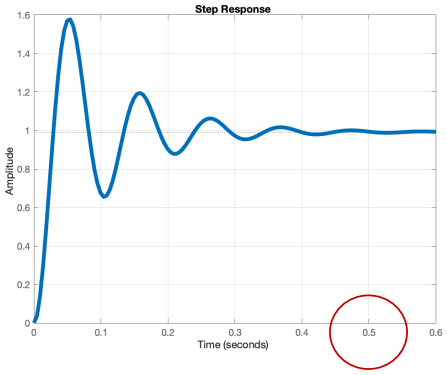
-2.0000 + 0.0000i

Il guadagno che rende soddisfatta la specifica statica porta i poli closed loop del ramo "rosso" e "blue" ad essere molto oscillatori

E polo/zero reali praticamente in sovrapposizione

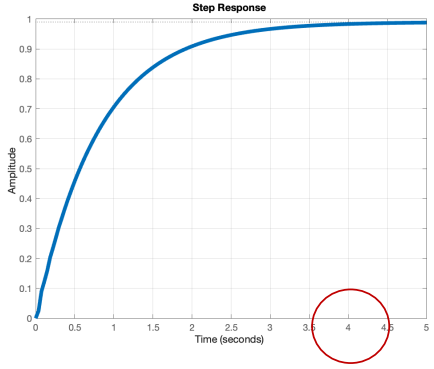
# Esempio tapis roulant: Luogo delle radici

```
step(Frl)
```



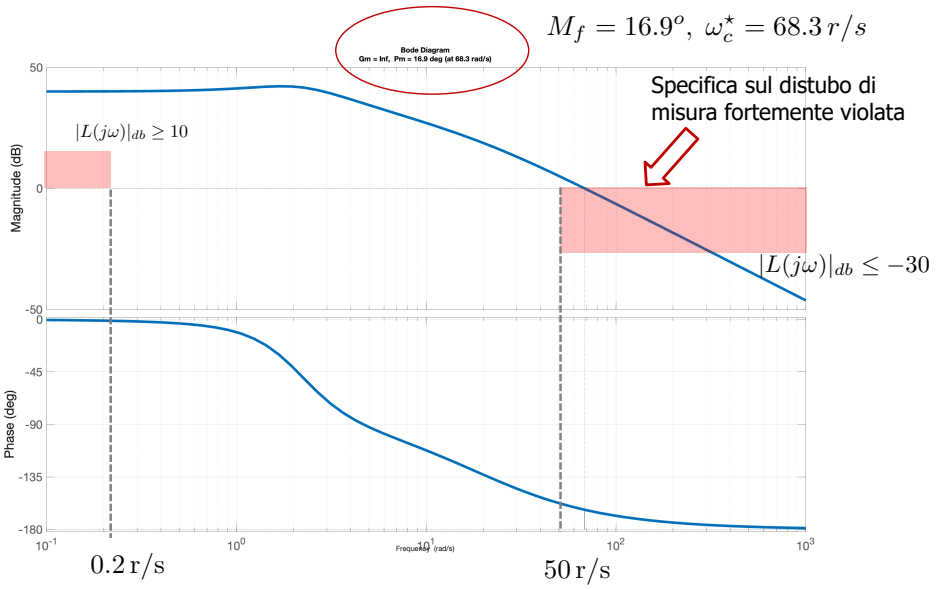

Risposta dominata dai due poli complessi coniugati. Sistema troppo oscillatorio e molto più veloce del dovuto

```
Rpf=1/(0.8*s+1)
step(Rpf*Frl);
```



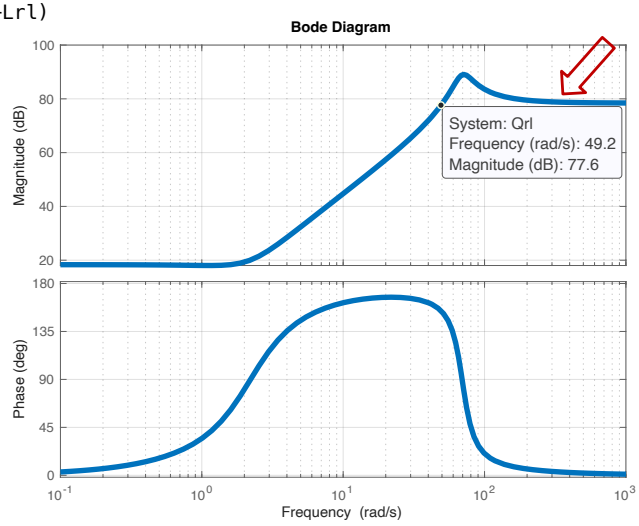

L'aggiunta di un pre-filtro sul segnale di riferimento risolve il problema (non nel caso di disturbi…)

# Esempio tapis roulant: Luogo delle radici

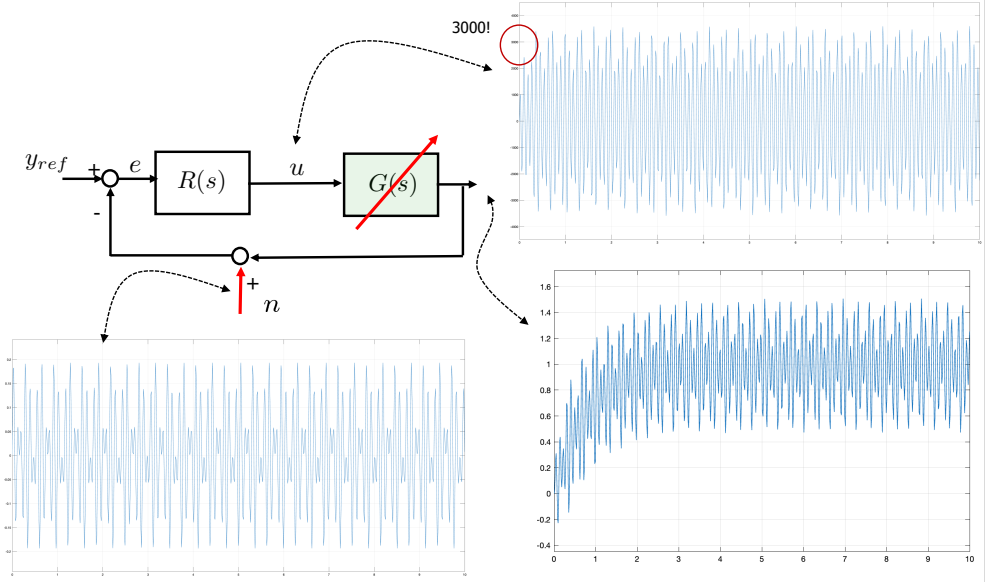


# Esempio tapis roulant: Luogo delle radici

```
% Funzione di sensitività del controllo
Qrl= Rrl/(1+Lrl)
bode(Qrl)
```



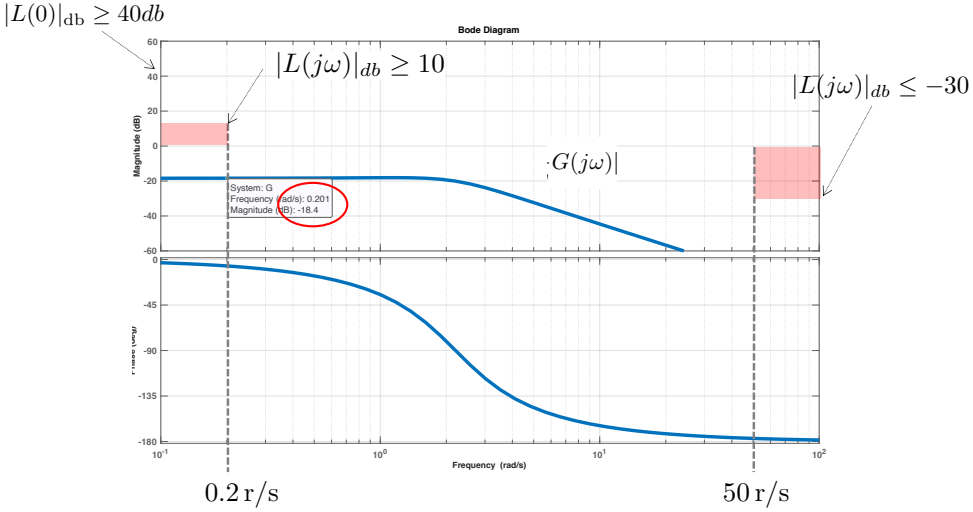
# Esempio tapis roulant: Luogo delle radici




Disturbo n dato da due armoniche a 50 e 70 r/s di ampiezza 0.1

# Esempio tapis roulant – approccio frequenziale

- Specifiche statiche
  - $|e_\infty| \leq 1\%\, y_{\text{ref}} \quad L(0) \geq 100\,,\ |L(0)|_{\text{db}} \geq 40db \qquad G(0) = 0.12$
  - Attenuazione di almeno 10 db di un disturbo d con $\omega \in [0, 0.2] r/s$
  - Attenuazione di almeno 30 db di un disturbo n con $\omega \in [50, \infty)\ \text{r/s}$

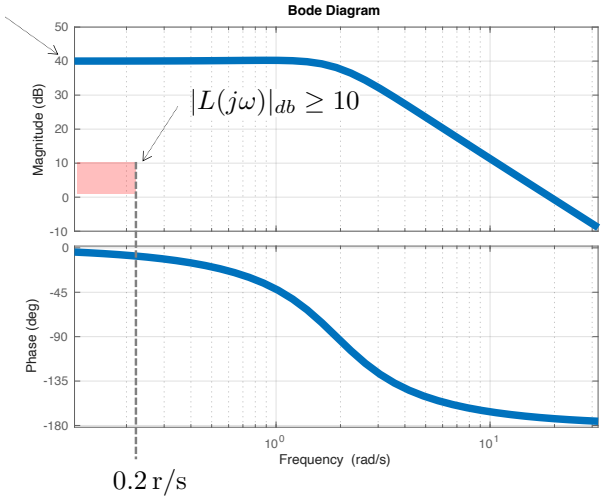


# Esempio tapis roulant – Soluzione a

Regolatore statico:

```
% Soluzione "a": specifica statica sul disturbo
soddisfatta
% con guadagno statico sufficientemente elevato.
Rsa=100/0.12;
Gea=Rsa*G;
bode(Gea)
```

$|L(0)|_{\text{db}} \geq 40db$



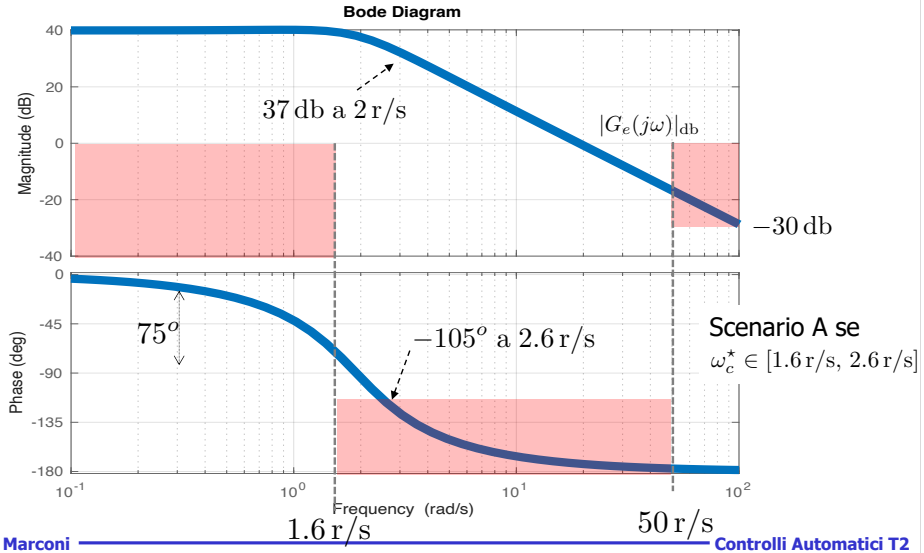
## Traduzione specifiche dinamiche

- Dinamiche: $T_{a,1\%} \leq 4\,s \implies \delta\omega_n \leq \frac{4.6}{4} \implies \omega_n \geq 1.6$

  $S_\% = 0 \implies \delta \geq 0.75$

$\omega_c \geq 1.6\,\mathrm{r/s}$

$Mf \geq 75^o$

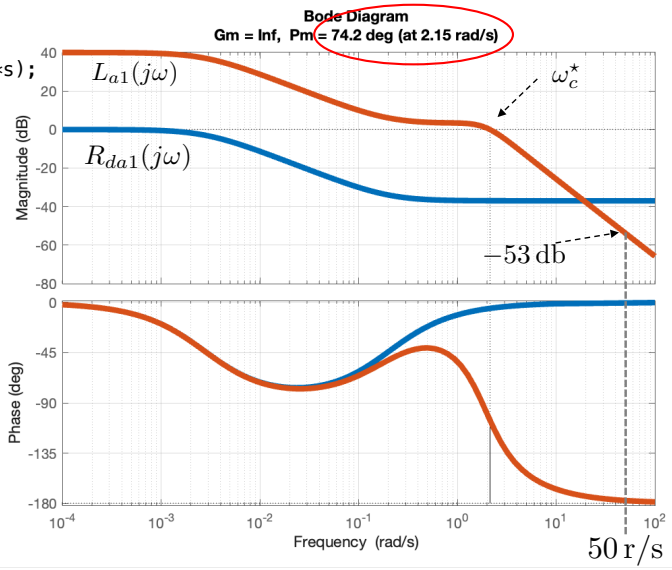



Scenario A se

$\omega_c^\star \in [1.6\,\mathrm{r/s},\ 2.6\,\mathrm{r/s}]$

# Progetto rete ritardatrice – a1

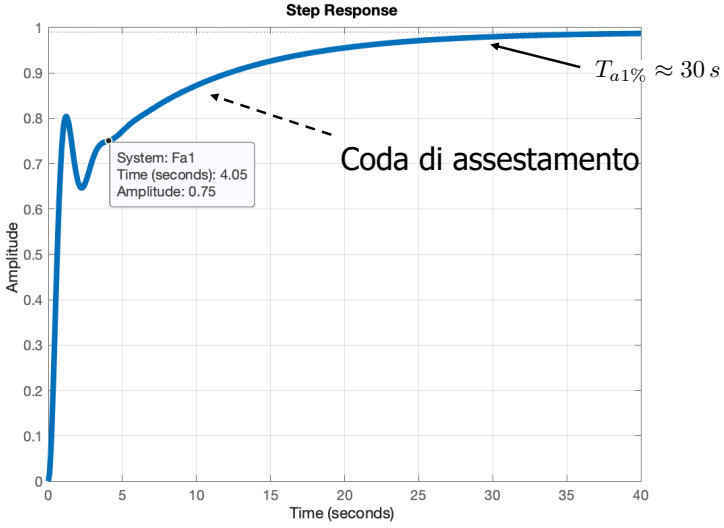
```
% Utilizziamo il tuning "pratico" per attraversare intorno  2 r/s. Il modulo
della Ge vale circa 37 db. Imponiamo quindi alpha in modo che l'attenuazione
della rete in alta freq sia proprio -37db
alpha=10^(-37/20);
% .. e tau in modo che lo zero della rete intervenga ad una pulsazione che è una
decade prima dei 2 r/s
tau=10/(alpha*2)
% Il regolatore dinamico è
Rda1=(1+alpha*tau*s)/(1+tau*s);
bode(Rda1)
% Il regolatore complessivo
Ra1=Rsa*Rda1;
% Verifichiamo che il Mf
imposto sia conforme
alle aspettative
La1=Ra1*G;
margin(La1)
```




$$R_{da1}(s) = \frac{5\,s+1}{354\,s+1}$$

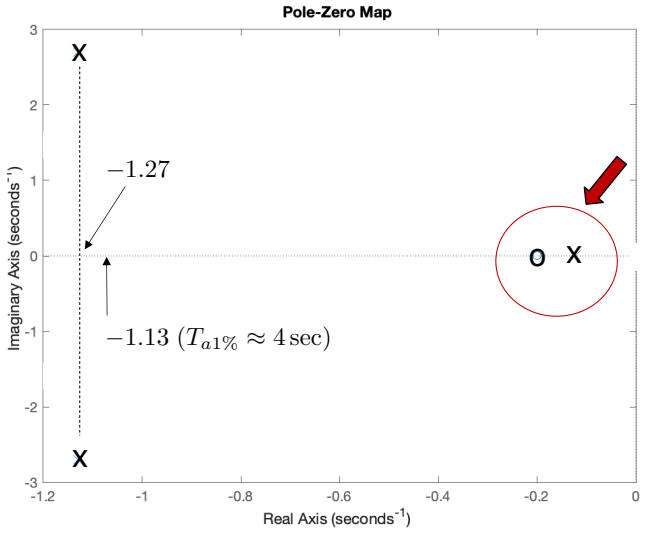
# Esempio tapis roulant- a1

```
% Verifichiamo come si comporta il sistema closed-loop
% nella risposta al gradino di riferimento
Fa1=La1/(1+La1);
step(Fa1);
```



# Esempio tapis roulant – a1

```
% Proviamo a verificare i poli e gli zeri di F
pzmap(Fa1)

P =
  -1.2732 + 3.1287i
  -1.2732 - 3.1287i
  -0.1214 + 0.0000i

Z =
  -0.2000 + 0.0000i
```




La coppia polo/zero in bassa frequenza è la responsabile della coda

# Progetto rete ritardatrice - a2

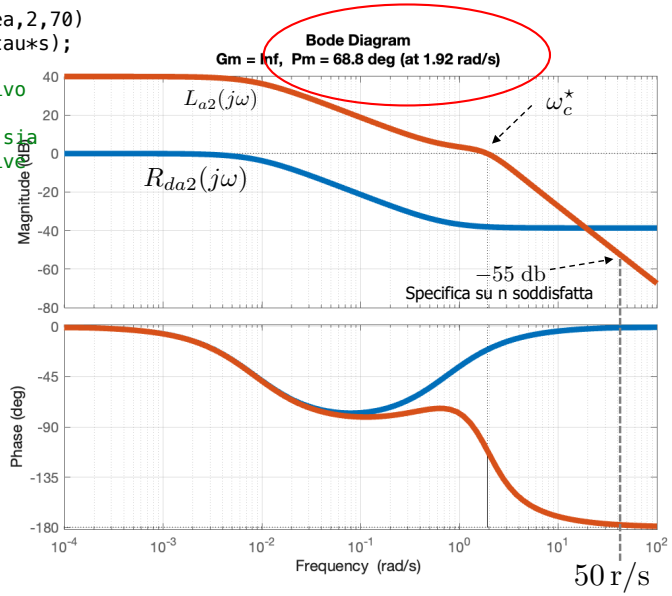
```
% Proviamo a calibrare la rete con formule di inversione cercando  in questo
modo di ottimizzare la % posizione della rete (posizionandola a piu' alta
frequenza possibile)
[alpha,tau]=ProgettaRR(Gea,2,70)
Rda2=(1+alpha*tau*s)/(1+tau*s);
bode(Rda2)
% Il regolatore complessivo
Ra2=Rsa*Rda2;
% Verifichiamo che il Mf sia
% conforme alle aspettative
La2=Ra2*G;
margin(La2)
```

$$R_{da2}(s) = \frac{1.356\,s + 1}{116.2\,s + 1}$$

0.0086 X  0.7375 O  $\omega$

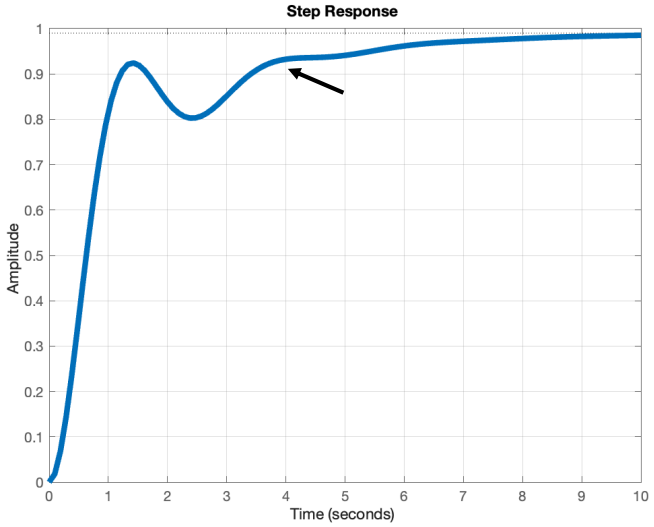
$$R_{da1}(s) = \frac{5\,s + 1}{354\,s + 1}$$

0.0028 X  0.2 O  $\omega$



# Esempio tapis roulant – a2

```
% Verifichiamo come si comporta il sistema closed-
loop nella risposta al gradino di riferimento
Fa2=La2/(1+La2);
step(Fa2);
```

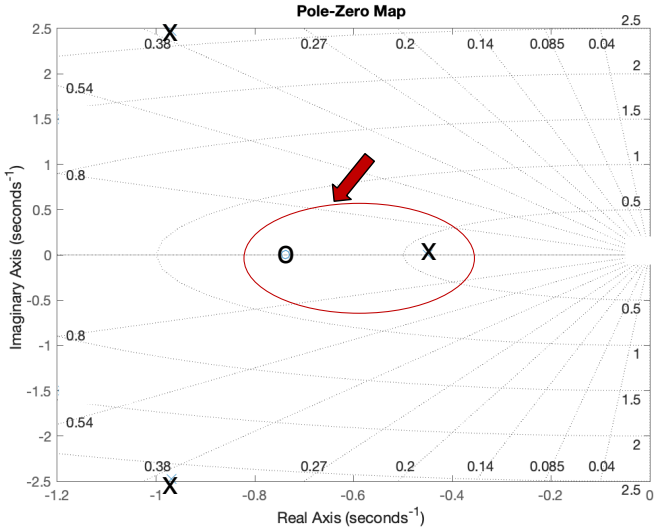



Comportamento decisamente migliore anche se la specifica sul tempo di assesestamento è ancora non proprio soddisfatta

# Esempio tapis roulant – a2

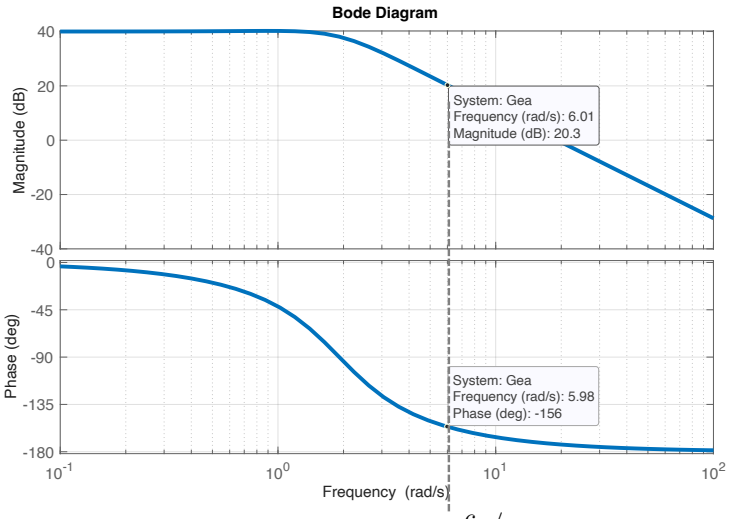
```
% Proviamo a verificare i poli e gli zeri di F
pzmap(Fa2)
% verificando il nuovo posizionamento (meno critico) dello zero e
del polo
```

```
P =
  -0.9470 + 2.6002i
  -0.9470 - 2.6002i
  -0.7833 + 0.0000i


Z =
  -1.3959 + 0.0000i
```



# Alternativa di $\omega_c^\star$

```
%% proviamo a attraversare a frequenza piu' elevata (6 r/s) per migliorare
%% il Ta. Necessariamente si cambia scenario...
bode(Gea)
```




$6\,\mathrm{r/s}$

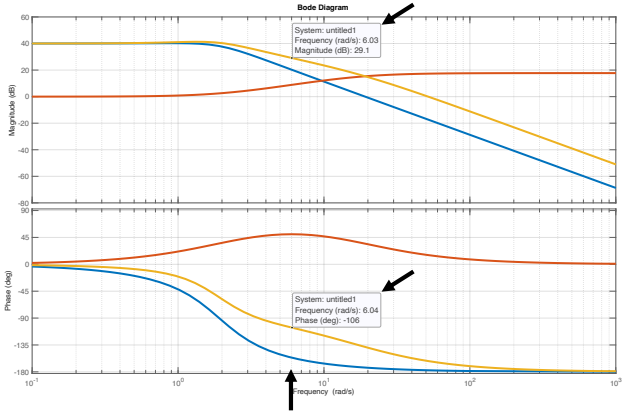
50° di anticipo di fase
e 20 db di attenuazione

Necessariamente
Rete a Ritardo
Anticipo

# Esempio tapis roulant – a3

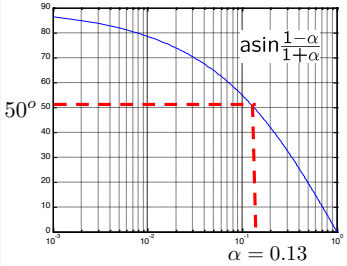
```
% Scegliamo omega_c^\star=6 r/s.  Progettiamo rete anticipatrice. A 6 r/s la Ge ha
una fase di -156 gradi. Per imporre il Mf -> anticipo di 50 gradi. Sicuramente non
riusciremo ad imporre l'attraversamento con  la rete stessa (la Ge amplifica già
di 20 db..). Progettiamo la rete anticipatrice disinteressandoci
dell'attraversamento. Scegliamo quindi alpha per avere i 50 gradi di picco e tau
in modo da posizionare il picco a 6 r/s.
```

```
alpha=0.13
tau=1/(6*sqrt(alpha));
Raa3=(1+tau*s)/(1+alpha*tau*s)
hold on
bode(Raa3)
bode(Gea*Raa3)
hold off
```




$6\mathrm{r/s}$

$\varphi^\star = 50^o \Rightarrow \alpha = 0.13$



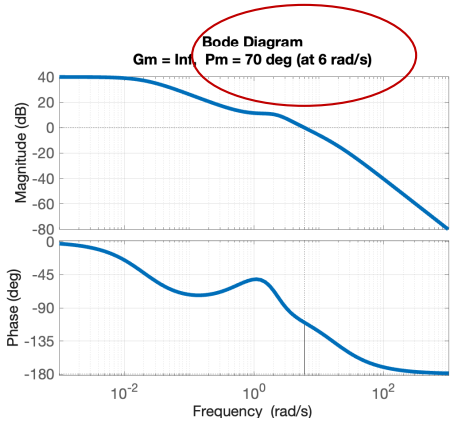

$\tau = 0.46$

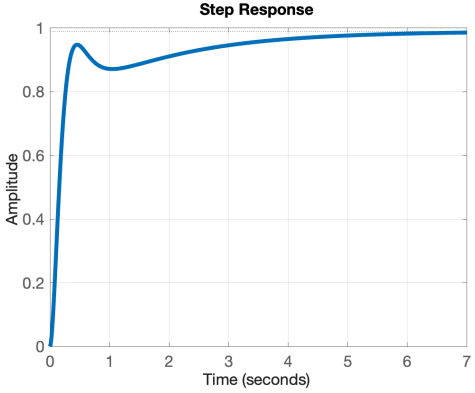
$(\frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}} = 6)$

# Esempio tapis roulant – a3

```
% Completiamo la rete ritardo anticipo con il progetto di una rete
ritardatrice mediante formule di inversione

[alpha,tau]=ProgettaRR(Gea*Raa3,6,70);
Rar3=(1+alpha*tau*s)/(1+tau*s);
Ra3=Rsa*Raa3*Rar3;
La3=Ra3*G;
margin(La3)
Fa3=La3/(1+La3);
step(Fa3);
```

```
% Nonostante le cose siano migliorate la
risposta presente comunque una doppia
scala temporale con
chiara coda di assestamento.
```

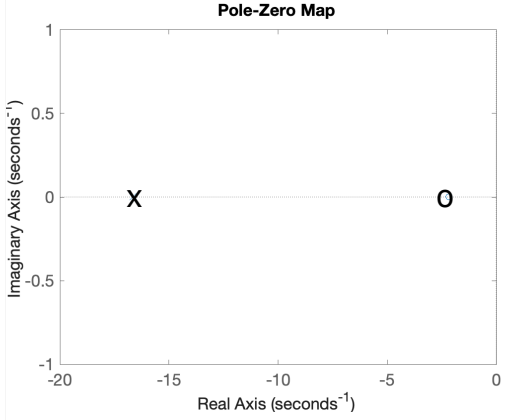


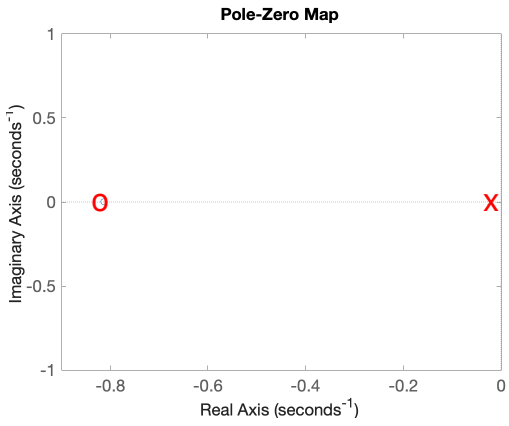
# Esempio tapis roulant

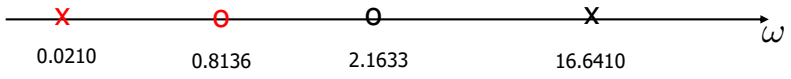
## Rete Ritardo - Anticipo

pzmap(Raa3)



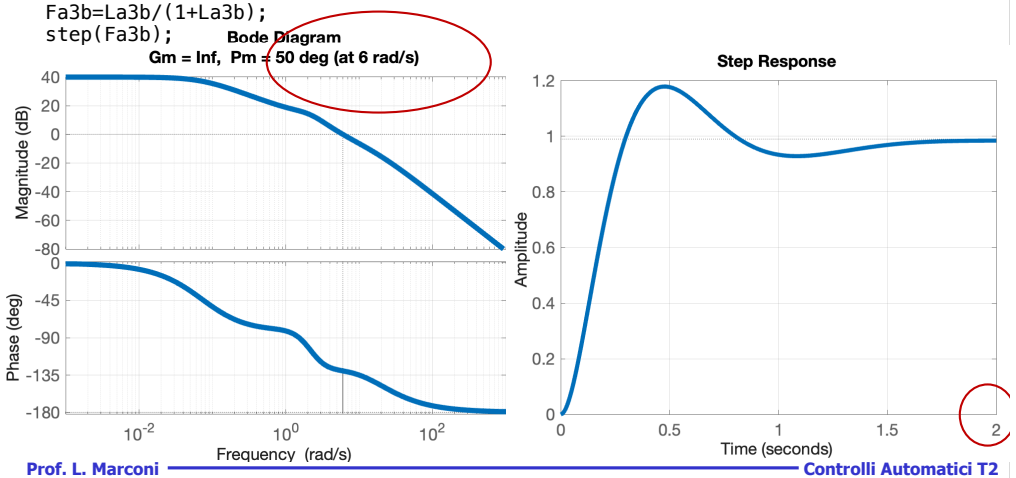

pzmap(Rar3)



# Esempio tapis roulant – a3bis

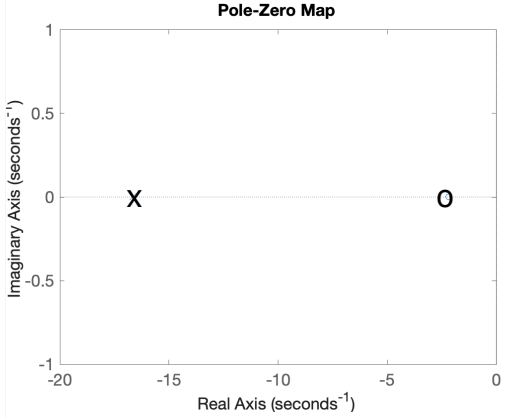
```
% Idea: proviamo a chiedere meno margine di fase dal progetto della rete
ritardatrice portando in questo modo a frequenza più elevata la coppia polo
zero, verosimilmente ragione della coda

[alpha,tau]=ProgettaRR(Gea*Raa3,6,50);
Rar3b=(1+alpha*tau*s)/(1+tau*s);
Ra3b=Rsa*Raa3*Rar3b;
La3b=Ra3b*G;
margin(La3b)
Fa3b=La3b/(1+La3b);
step(Fa3b);
```



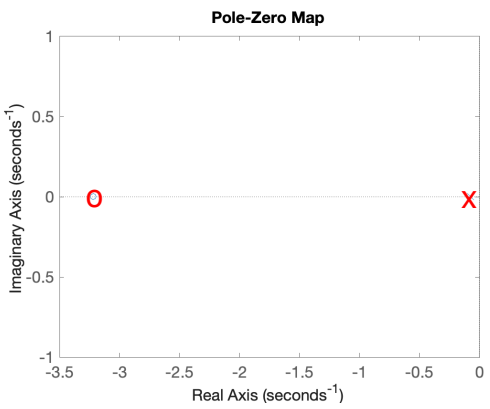
# Esempio tapis roulant – a3bis

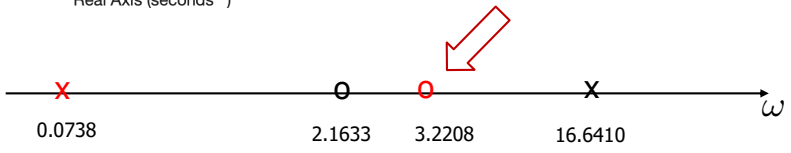
## Rete Ritardo - Anticipo

pzmap(Raa3)




pzmap(Rar3)

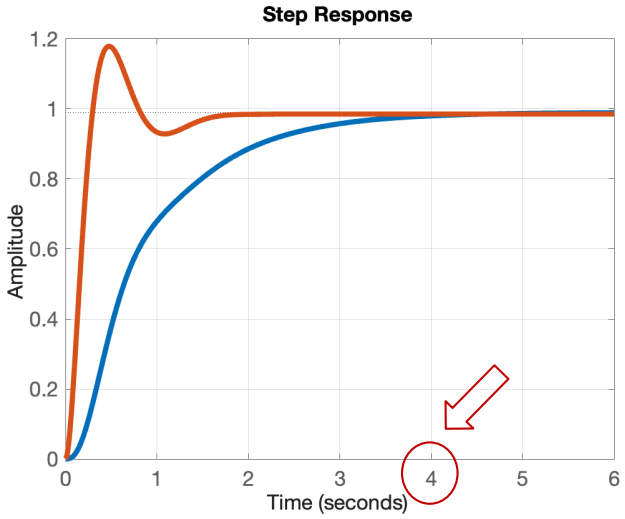


# Esempio tapis roulant – a3bis

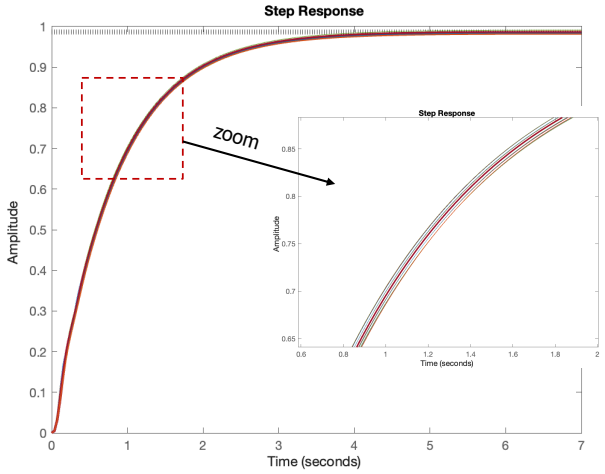
```
% Il sistema non ha piu' coda ma sovraelonga un po'. Abbiamo comunque molto
margine per il tempo di assestamento (omega_c elevata...). Possiamo quindi
prefiltrare.
```

```
Rpf=1/(0.8*s+1)
step(Rpf*Fab3);
hold on
step(Fa3b);
hold off
```



# Esempio tapis roulant – a3bis

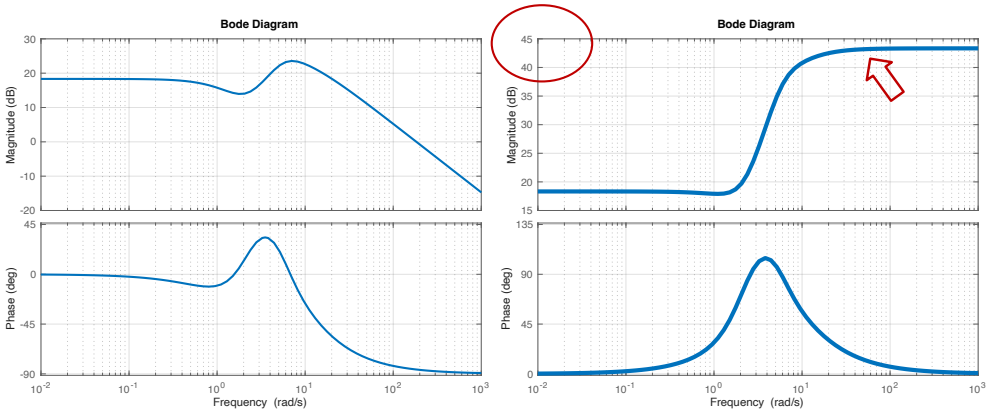
```
%% Effetto incertezze massa e resistenza
hold on
for M=60:10:110
for R=0.1:0.1:0.5
Jc=Jd+M*l^2
Jeq= Jm + Jc/r^2
% funzione di trasferimento
N=[ke*l/r];
D=[Jeq*L L*h+Jeq*R R*h+ke^2];
G=tf(N,D);
La3b=Ra3b*G;
Fa3b=La3b/(1+La3b);
step(Rpf*Fa3b);
end
end
hold off
```



# Esempio tapis roulant – a3bis

```
%% Funzione di sensitività del controllo
(con prefiltro e quindi da w a u)

Qa3b=Rpf*Ra3b/(1+La3b)
bode(Qa3b)
```

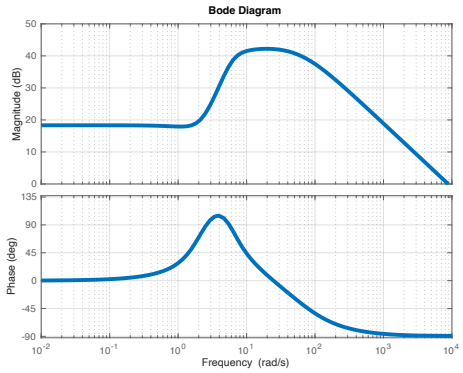
```
%% Funzione di sensitività del controllo
(senza prefiltro e quindi da d/n a u)

Qa3b=Ra3b/(1+La3b)
bode(Qa3b)
```

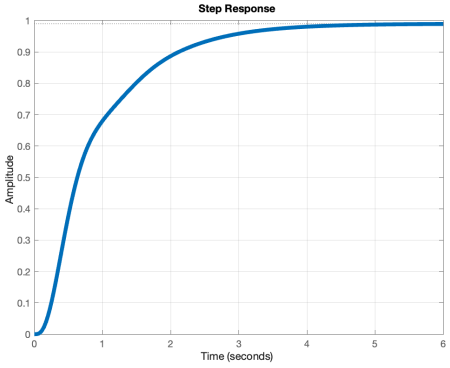


# Esempio tapis roulant – a3bis

```
%% Alta amplificazione ad alta frequenza. Aggiungiamo quindi un polo
di fisica realizzabilità una decade oltre l'attraversamento

Ra3b=Rsa*Raa3*Rar3b*(1/(1+(1/60)*s));
Qa3b=Ra3b/(1+La3b)
bode(Qa3b)
```

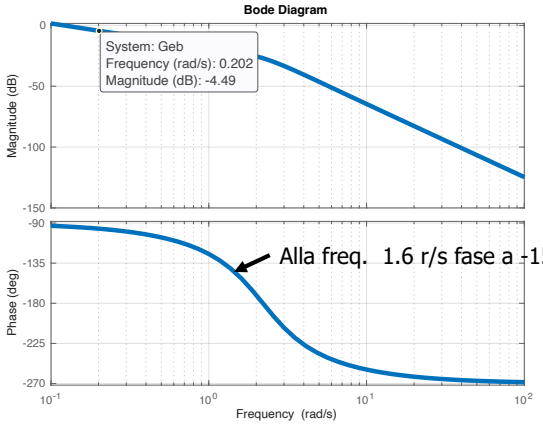
```
Fa3b=La3b/(1+La3b);
step(Rpf*Fa3b);
```



# Esempio tapis roulant – Soluzione b

```
% Soluzione b: Proviamo a seguire una strada diversa per la parte statica del
regolatore inserendo un polo nell'origine che rende la specifica sull'errore a
regime a fronte del riferimento costante automaticamente soddisfatta
Rsb=1/s
% Valutiamo se la specifica sull'attenuazione di 10db del disturbo di tipologia "d"
fino a 0.2 r/s è soddisfatta
Geb=Rsb*G;
bode(Geb)
```



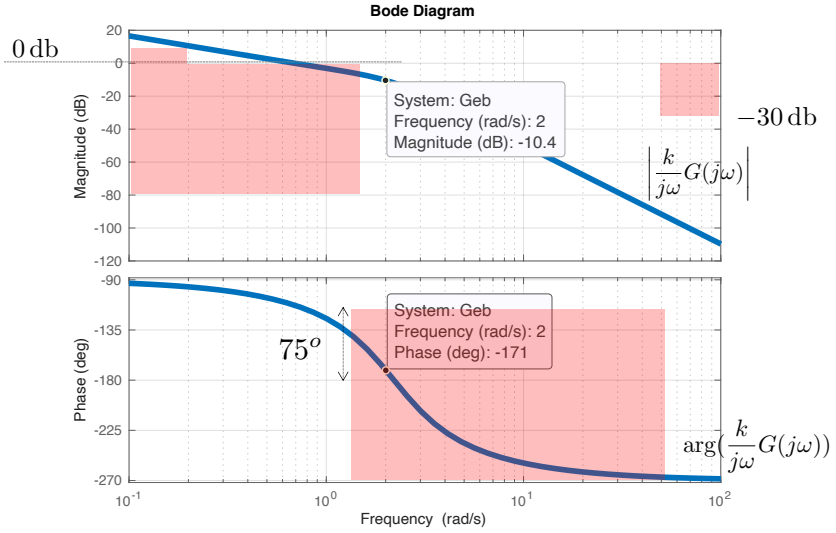

Scenario B

```
%% Il modulo di Ge vale -4.5 db a 0.2 r/2. Serve quindi dare un'amplific. di
circa 15 db
Rsb=(1/s)*10^(15/20);
Geb=Rsb*G;
```

$\omega_c \geq 1.6\,\mathrm{r/s}$
$Mf \geq 75^o$

# Esempio tapis roulant - b1

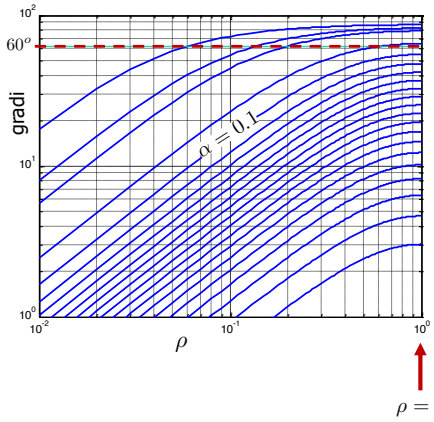
```
% Proviamo un progetto con tuning pratico imponendo un attraversamento a 2
% r/s. A quella frequenza il modulo della Ge vale -10db e la fase è a
% -170^o. La rete deve amplificare di 10 db e anticipare di almeno 60^o.
```



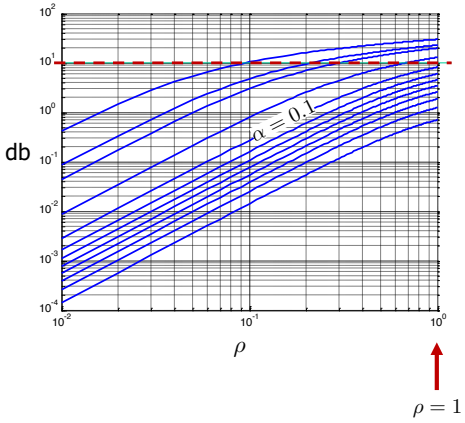
# Esempio tapis roulant – b1

```
% Proviamo un progetto con tuning pratico imponendo un attraversamento a 2
r/s. A quella frequenza il modulo della Ge vale -10db e la fase è a  -170^o.
La rete deve dare una amplificazione di 10 db e anticipo di almeno 60^o. La
lettura del diagramma della rete per i moduli e delle fasi evidenzia che ci
sono varie coppie (alpha, rho) per cui questo è possibile. Quella con alpha
maggiore è rho=1, alpha=0.1.
```

$$\arg R(j\omega') = \text{atan}(\rho/\sqrt{\alpha}) - \text{atan}(\rho\sqrt{\alpha})$$



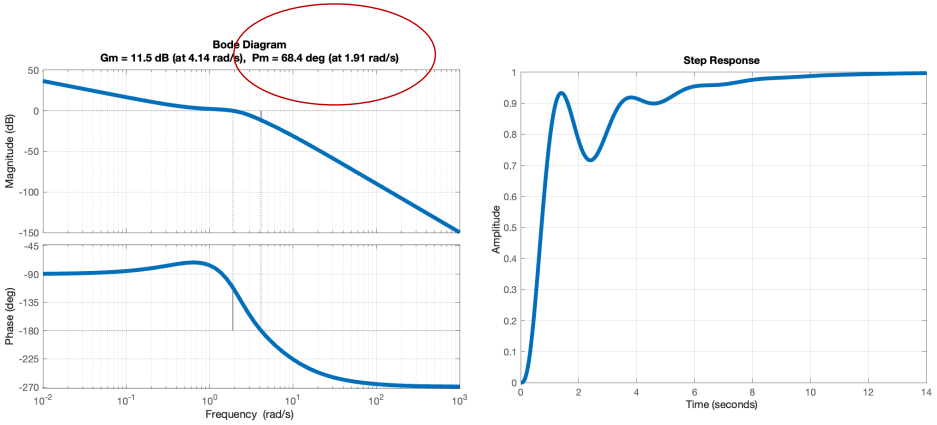

$$|R(j\omega')| = 10\log\left(\frac{1+\rho^2/\alpha}{1+\rho^2\alpha}\right)$$



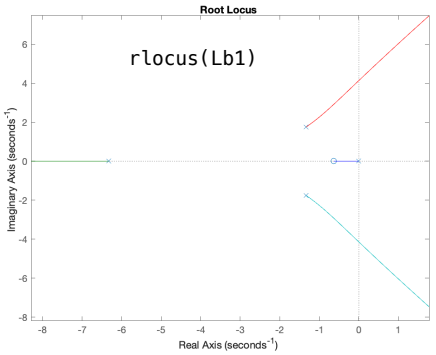
# Esempio tapis roulant – b1



```
rho=1;
alpha=0.1;
tau=rho/(2*sqrt(alpha));
Rdb1=(1+tau*s)/(1+alpha*tau*s);
bode(Rdb1)
Rb1=Rsb*Rdb1;
Lb1=Rb1*G;
margin(Lb1)
Fb1=Lb1/(1+Lb1);
step(Fb1);
```

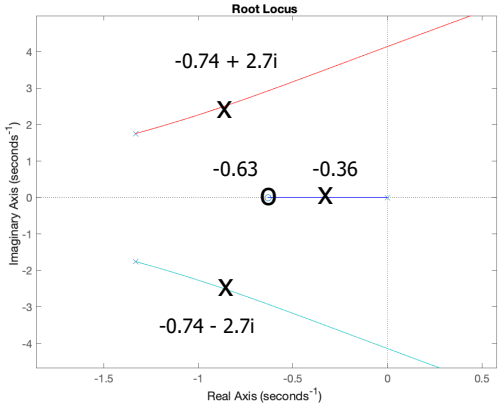


# Esempio tapis roulant – b1




La coda di assestamento è notevole a causa dello zero posizionato a frequenze molto basse e della conseguente quasi cancellazione polo/zero

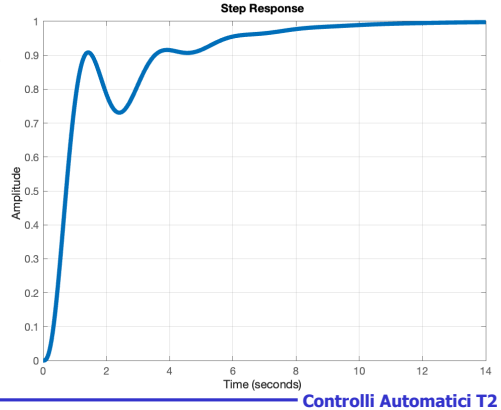
```
[P,Z]=pzmap(Fb1)

P =
  -7.1366 + 0.0000i
  -0.7437 + 2.7182i
  -0.7437 - 2.7182i
  -0.3655 + 0.0000i

 Z =
  -0.6325 + 0.0000i
```



# Esempio tapis roulant – b2

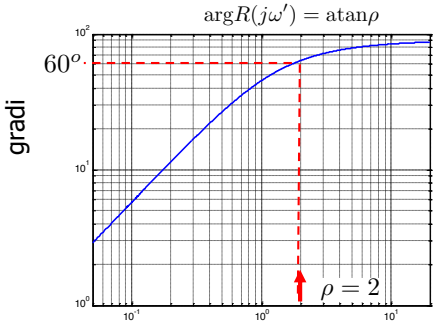
Anche cambiando metodo progettuale della rete il risultato non cambia…

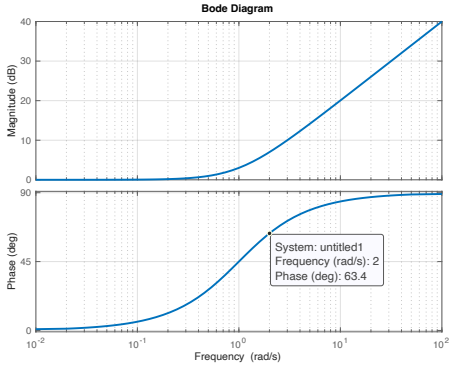
```
%% Progetto del regolatore dinamico mediante formule di inversione
[alpha,tau]=ProgettaRA(Geb,2,70)
Rdb2=(1+tau*s)/(1+alpha*tau*s);
% Verifichiamo il progetto della rete nel dominio delle frequenze
bode(Rdb2)
% Regolatore complessivo
Rb2=Rsb*Rdb2;
Lb2=Rb2*G;
% Verifichiamo il margine di fase
margin(Lb2)
%.. e la risposta del sistema closed loop
Fb2=Lb2/(1+Lb2);
step(Fb2);
```



# Esempio tapis roulant – b3

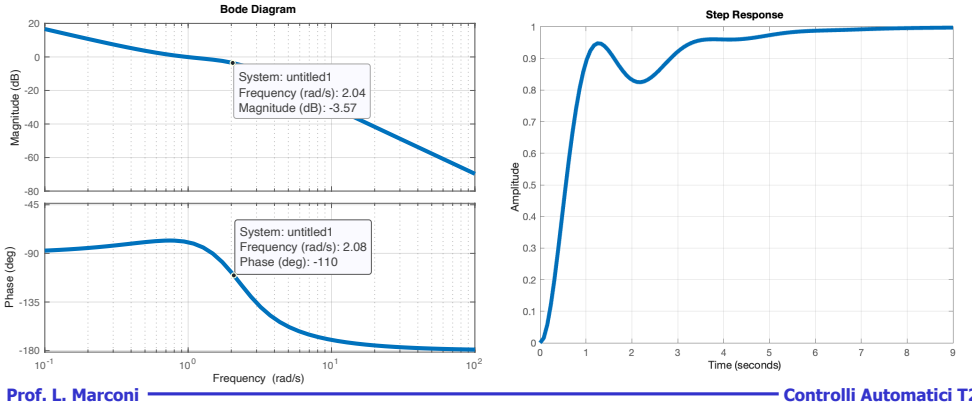
```
% Proviamo ora a non progettare una rete anticipatrice ma semplicemente uno
% zero che ci dia l'anticipo di fase desiderato (circa 60^o) a 2 r/s.
% Utilizziamo a riguardo la caratterizzazione di uno zero nel dominio "rho"
% L'anticipo di fase di 60^o è garantito da un rho=2
rho=2
tauz=rho/2;
% Verifichiamo...
bode(1+tauz*s);
```



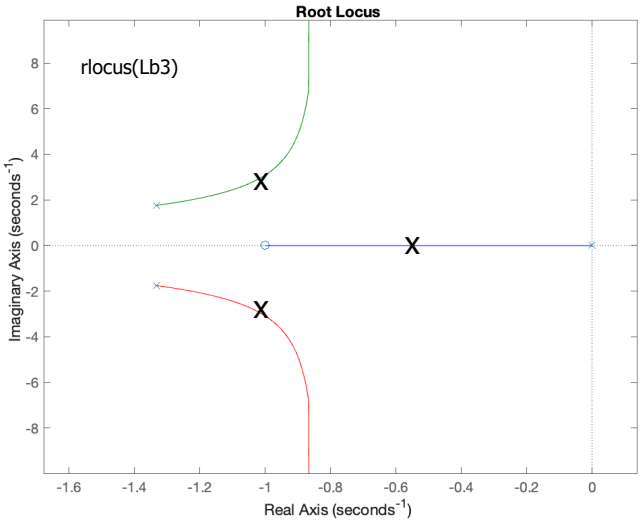
# Esempio tapis roulant – b3

```
% Valutiamo quanto deve essere il guadagno per attraversare a 2 r/s
bode(Rsb*(1+tauz*s)*G)
% Servono circa 4 db di amplificazione che diamo con il guadagno
Rb3=Rsb*(1+tauz*s)*10^(4/20);
% Il regolatore risultante ha grado relativo zero (polo nell'origine e zero),
ovvero è un PI
Lb3=Rb3*G;
margin(Lb3)
Fb3=Lb3/(1+Lb3);
step(Fb3);
```



# Esempio tapis roulant – b3

Le cose non cambiano…

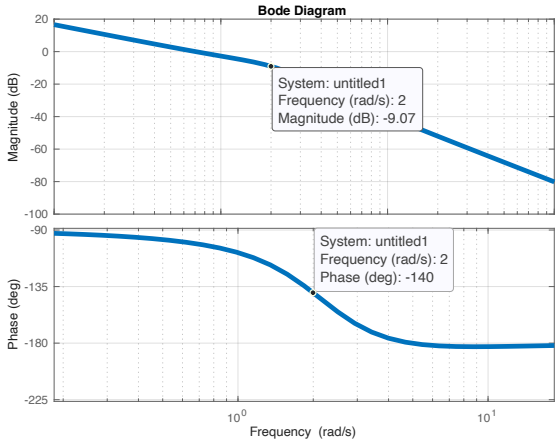



```
[P,Z]=pzmap(Fb3)

P =
  -1.0384 + 2.7832i
  -1.0384 - 2.7832i
  -0.5883 + 0.0000i

Z =
  -1.0000 + 0.0000i
```

# Esempio tapis roulant – b4

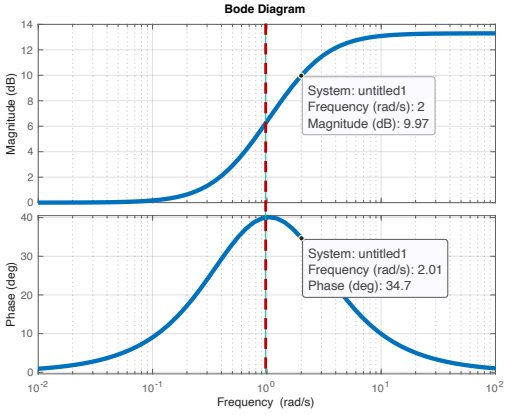
```
% Idea: per allontanare lo zero dall'asse immaginario progettiamone due
% ciascuno dei quali con uno sfasamento limitato. Supponiamo per esempio di
% progettare un primo zero che restituisca uno sfasamento di circa 30^o a 2
% rad al sec. Usando sempre i diagrammi in "rho" troviamo:
rho=0.6
tauz=rho/2;
% verifichiamo
bode(1+tauz*s);
% Grafichiamo  il bode della L risultante.
bode(G*Rsb*(1+tauz*s))
```

```
% Ci mancano, come atteso,
% una trentina di gradi e
% un'amplificazione per
% poter attraversare a 2 r/s.
```

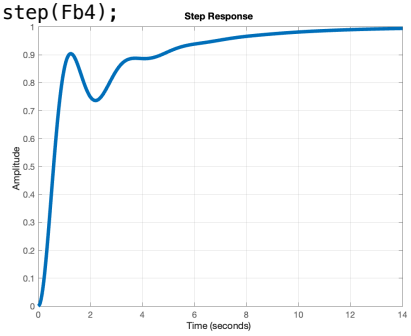


# Esempio tapis roulant – b4

```
% Proviamo a finire il regolatore con una rete anticipatrice
[alpha,tau]=ProgettaRA(G*Rsb*(1+tauz*s),2,70)
bode((1+tau*s)/(1+alpha*tau*s))
%% La Rete "lavora" malissimo (pulsazione di attraversamento oltre il picco di
sfasamento massimo). Infatti lo zero è sistemato a frequenza bassa (nonostante
il basso anticipo richiesto) in quanto l'amplificazione dei moduli richiesta è
elevata a fronte del basso anticipo atteso. Ma non stiamo sfruttando il
guadagno che è libero…
```

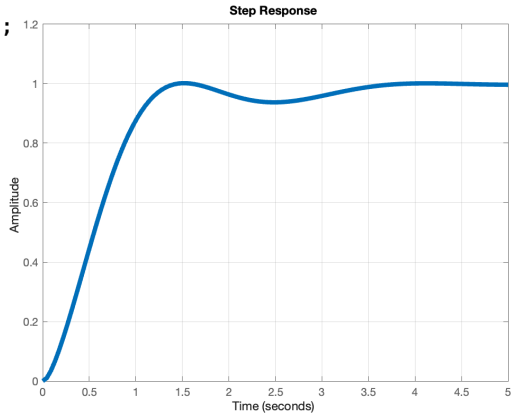



```
Rdb4=(1+tauz*s)*(1+tau*s)/(1+alpha*tau*s
Rb4=Rsb*Rdb4;
Lb4=Rb4*G;
margin(Lb4)
Fb4=Lb4/(1+Lb4);
step(Fb4);
```

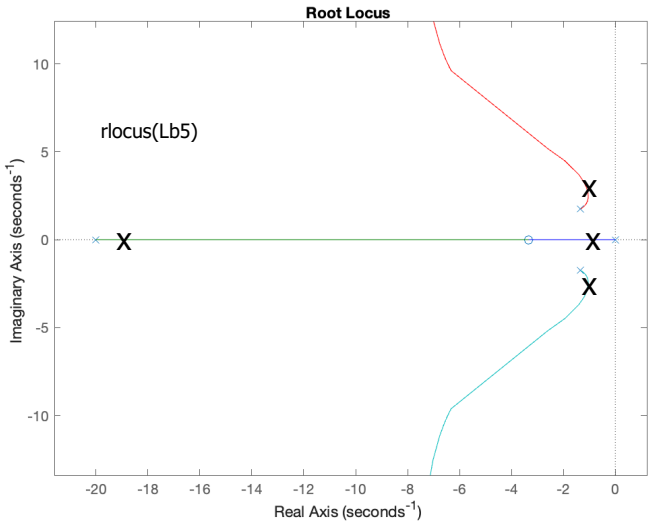


# Esempio tapis roulant – b5

```
%% Valutiamo quindi un progetto diverso. Invece di complementare lo zero di
prima con una rete anticipatrice, raddoppiamo lo zero prima progettato
(due zeri in grado di anticipare di 30 gradi ciascuno a 2r/s), agiamo di
guadagno e progettiamo un polo di fisica realizzabilità una decade oltre
% l'attraversamento
bode(G*Rsb*(1+tauz*s)^2)
% L'attraversamento a 2 r/s puo' essere garantito con un guadagno di 7 db
Rdb5=(10^(7/20))*(1+tauz*s)^2;
Rb5=Rsb*Rdb5;
% Aggiungiamo il polo di fisica realizz.
taup=1/20;
Rdb5=(10^(7/20))*(1+tauz*s)^2/(1+taup*s);
Rb5=Rsb*Rdb5;
Lb5=Rb5*G;
% Valutando la risposta del sistema
risultante closed loop
Fb5=Lb5/(1+Lb5);
step(Fb5);
```



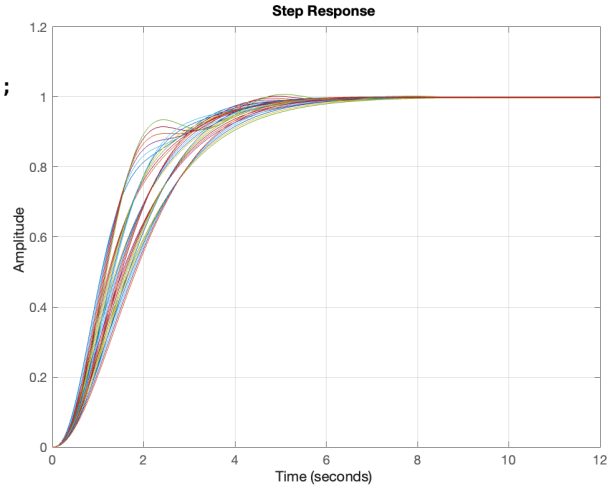
# Esempio tapis roulant – b5




```
[P,Z]=pzmap(Fb5)

P =
-19.4683 + 0.0000i
 -1.0450 + 2.3906i
 -1.0450 - 2.3906i
 -1.1068 + 0.0000i


Z =
  -3.3333 + 0.0000i
  -3.3333 + 0.0000i
```

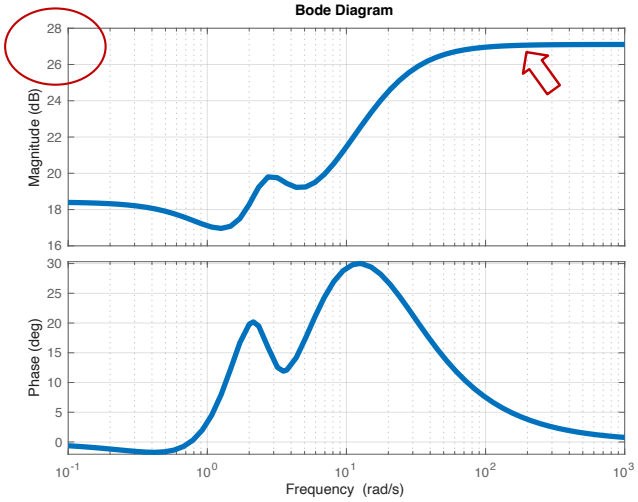
# Esempio tapis roulant – b5

```
%% Effetto incertezze massa e resistenza
hold on
for M=60:10:110
for R=0.1:0.1:0.5
Jc=Jd+M*l^2;
Jeq= Jm + Jc/r^2;
% funzione di trasferimento
N=[ke*l/r];
D=[Jeq*L L*h+Jeq*R R*h+ke^2];
G=tf(N,D);
Lb5=Rb5*G;
% Valutando la risposta
del sistema closed loop
Fb5=Lb5/(1+Lb5);
step(Rpf*Fb5);
end
end
hold off
```



# Esempio tapis roulant – b5

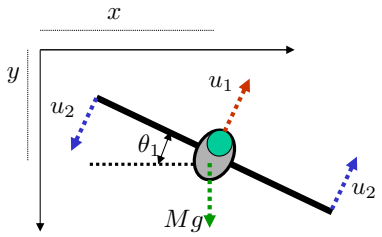
```
%% Valutiamo la funzione di sensitività del controllo
Qb5=Rb5/(1+Lb5)
bode(Qb5)
```




Polo di fisica realizzabilità una decade oltre l'attraversamento puo' mitigare il problema

# Esempio VTOL

## Controllo dinamica verticale VTOL




Dinamica verticale linearizzata:

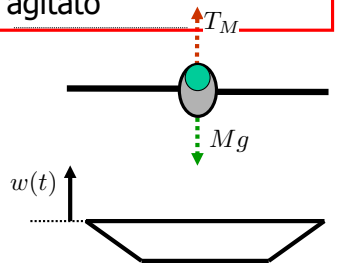
$$\begin{aligned} \dot{\delta x_3} &= \delta x_4 \\ \dot{\delta x_4} &= -\frac{1}{M}\delta u_1 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \delta x_3 &= y - y^\star \\ \delta x_4 &= \dot{y} \end{aligned}$$

$$\delta u_1 = T_M - Mg$$

Valore arbitrario costante

**Problema**: Progettare l'azione di controllo per $T_M$ al fine di sincronizzare la posizione verticale dell'aereo con la piattaforma che oscilla verticalmente a causa del mare agitato

$y^\star$ rappresenta un offset verticale a cui la sincronizzazione deve avvenire (offset di sicurezza per evitare crash durante i transitori iniziali).
Per semplicità assumiamo $y^\star = 0$



....Controllo dinamica verticale VTOL

Valore nominale massa

Valori parametri fisici: $M = M_0 + \Delta M \qquad M_0 = 5 \cdot 10^4$ Kg

$|\Delta M| \leq 0.5 \cdot 10^4$ Kg

Modello onda:

$$w(t) = \underbrace{W_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)}_{w_1(t)} + \underbrace{W_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)}_{w_2(t)}$$

- $(\omega_1, \omega_2)$ incerti con $1 \leq \omega_i \leq 2$ r/s
- $(\varphi_1, \varphi_2)$ non noti
- $(W_1, W_2)$ incerti con $W_1 + W_2 \leq 1.5$ m

Specifiche:

- Tempo di assestamento $T_{a,5\%} \leq 1$ sec e sovraelongazione $S\% \leq 20\%$
- Errore a regime $\lim_{t\to\infty} |e(t)| \leq 10$cm
- Stabilità robusta rispetto a ritardi sulla linea di trasmissione di entità pari a $0.05$ sec

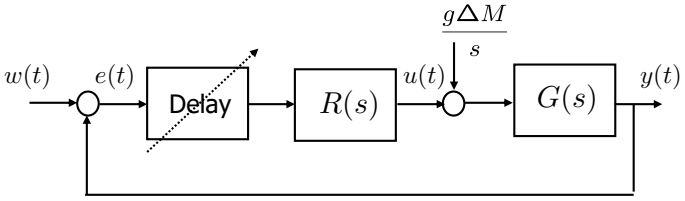
Compensazione feedforward del valore nominale della forza di gravità

$$\ddot{y} = -\frac{1}{M}(T_M - gM) \qquad T_M = gM_0 + u$$

Controllo ausiliario

Disturbo attuatore

$$Y(s) = \underbrace{\frac{1/M}{s^2}}_{G(s)}\left(U(s) - \frac{g\Delta M}{s}\right)$$




Nota: le posizioni assolute della piattaforma e dell' aereo non sono note. L' unica informazione disponibile è l' errore di sincronismo.

## Progetto regolatore statico

**Soluzione 1** $R_s(s) = -\mu$ (no polo nell' origine per compensare il disturbo constante sull' attuatore)

Errore di inseguimento dovuto al moto ondoso

$$E(s) = S(s)\mathcal{L}(w_1(t)) + S(s)\mathcal{L}(w_2(t)) \quad S(s) = \frac{1}{1+L(s)} \quad L(s) = \mu\frac{1/M}{s^2}$$

Dal teorema del regime permanente: $\lim_{t\to\infty} |e(t)| \leq |S(j\omega_1)|W_1 + |S(j\omega_2)|W_2$

Errore di inseguimento dovuto al disturbo "gravità"

$$E(s) = S(s)G(s)\frac{g\Delta M}{s}$$ dal teorema del valore finale $$\lim_{t\to\infty} |e(t)| \leq \frac{g\Delta M}{\mu}$$

Complessivamente la specifica statica e' quindi soddisfatta se:

1. $\forall\, 1 \le \omega \le 2$ r/s

$$|S(j\omega)|\underbrace{(W_1 + W_2)}_{\le 1.5\,\mathrm{m}} \le \frac{e^\star}{2} = \frac{1}{20}\,\mathrm{m} \iff |S(j\omega)| \le \frac{1}{30}$$

$$\iff |L(j\omega)| \ge 30 \iff \frac{\mu/M_{\max}}{\omega^2_{\max}} \ge 30 \iff \mu \ge 660 \cdot 10^4$$

$$\Updownarrow$$

$$|L(j\omega)|_{\mathrm{dB}} \ge 29.5\ \mathrm{dB}$$

Nota: Non cambia niente nel caso il moto dell' onda sia dato da un numero *arbitrario* di armoniche tutte confinate nel campo di frequenze dato con il vincolo che la somma delle ampiezze risulti $\le 1.5\,\mathrm{m}$

2. $$\frac{g\Delta M}{\mu} \le \frac{e^\star}{2} = \frac{1}{20}\,\mathrm{m} \iff \mu \ge 98 \cdot 10^4$$

Prendiamo quindi $\mu = 660 \cdot 10^4$

**Soluzione 2** $R_s(s) = -\frac{\mu}{s}$ (polo nell' origine per compensare il disturbo constante sull' attuatore e per la specifica sull' onda)

In questo caso la presenza del disturbo di gravita' non influisce sulla specifica statica. La specifica sul moto ondoso richiede invece:

$$E(s) = S(s)\mathcal{L}(w_1(t)) + S(s)\mathcal{L}(w_2(t)) \quad S(s) = \frac{1}{1+L(s)} \quad L(s) = \mu\frac{1/M}{s^3}$$

Dal teorema del regime permanente: $\lim_{t\to\infty} |e(t)| \leq |S(j\omega_1)|W_1 + |S(j\omega_2)|W_2$

E quindi $\forall\ 1 \leq \omega \leq 2$ r/s

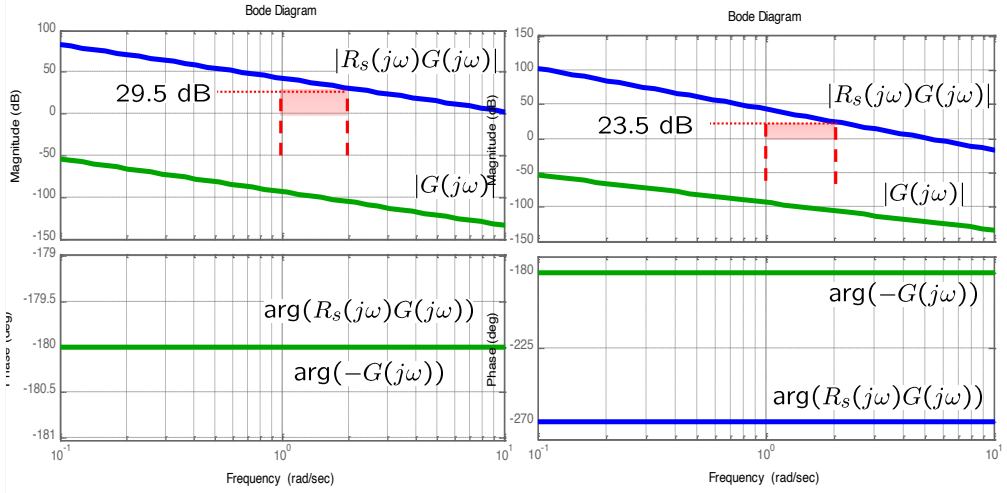
$$|S(j\omega)|(W_1 + W_2) \leq e^\star = \frac{1}{10}\,\text{m} \iff |S(j\omega)| \leq \frac{1}{15}$$

$$\iff |L(j\omega)| \geq 15 \iff \frac{\mu/M_{\max}}{\omega^3_{\max}} \geq 15 \iff \boxed{\mu \geq 660 \cdot 10^4}$$

$$|L(j\omega)|_{\text{dB}} \geq 23.5 \text{ dB}$$

Soluzione 1

Soluzione 2



## Progetto regolatore dinamico

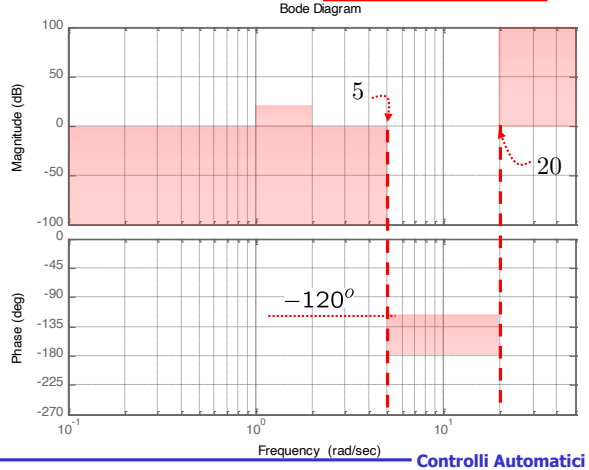
### Traduzione delle specifiche in specifiche frequenziali

$$S\% \le 20\% \rightarrow \delta \approx 0.6$$
$$T_{a,5\%} \le 1\,\text{sec} \rightarrow \frac{3}{\delta\omega_n} \le 1$$
$$\left.\begin{array}{l}\delta \approx 0.6 \\ \omega_n \ge 5\end{array}\right\} \approx \boxed{\begin{array}{l} M_f^\star \ge 60^o \\ \omega_c^\star \ge 5\,\text{r/s}\end{array}}$$

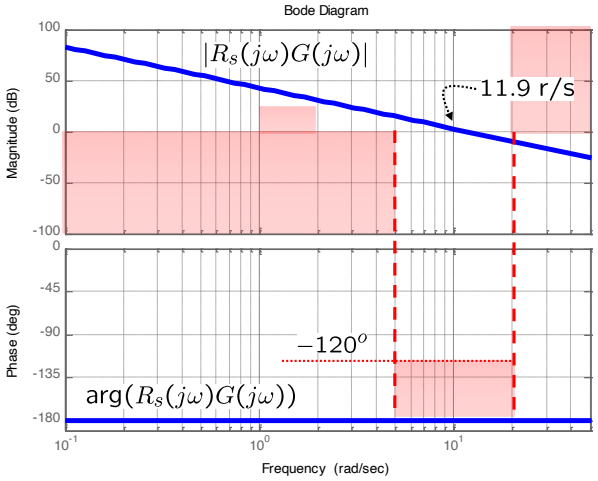
### Max ritardo accettabile per la stabilita'

$$T_{\max} \le \frac{M_f^\star}{\omega_c^\star} = 0.05$$

$$\boxed{\omega_c^\star \le 20\,\text{r/s}}$$



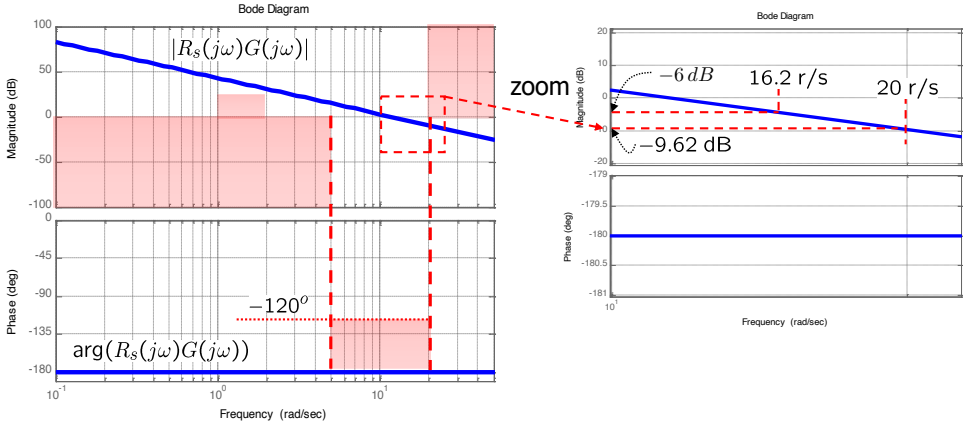
## Progetto del regolatore dinamico nel caso $R_s(s) = -\mu$




Abbiamo bisogno di una rete anticipatrice (scenario B) per dare un anticipo di fase di almeno $60^o$

Tuttavia l' introduzione della rete potrebbe potenzialmente portarci ad avere una $\omega_c$ maggiore di $20\,\mathrm{r/s}$

E' possibile calibrare una rete anticipatrice al fine di avere il margine di fase desiderato e una pulsazione $\omega_c \leq 20\,\mathrm{r/s}$ ?




$M_f^\star = 60 \rightarrow \varphi^\star = 60^o$

Dalle formule di inversione deve essere $\cos\varphi^\star = 0.5 > \dfrac{1}{M^\star} \iff M^\star > 2$

$\iff |R_s(j\omega)G(j\omega)| < \dfrac{1}{2} \iff |R_s(j\omega)G(j\omega)|_{\text{dB}} < -6\,\text{dB} \iff \omega \geq 16.2\,\text{r / s}$

E' possibile imporre come pulsazione di attraversamento una qualunque pulsazione $16.2 \leq \omega \leq 20\,\text{r / s}$

$\omega_c^\star = 18\,\mathrm{r/s}$

$\varphi^\star = 60^o$

$M^\star = 2.42$

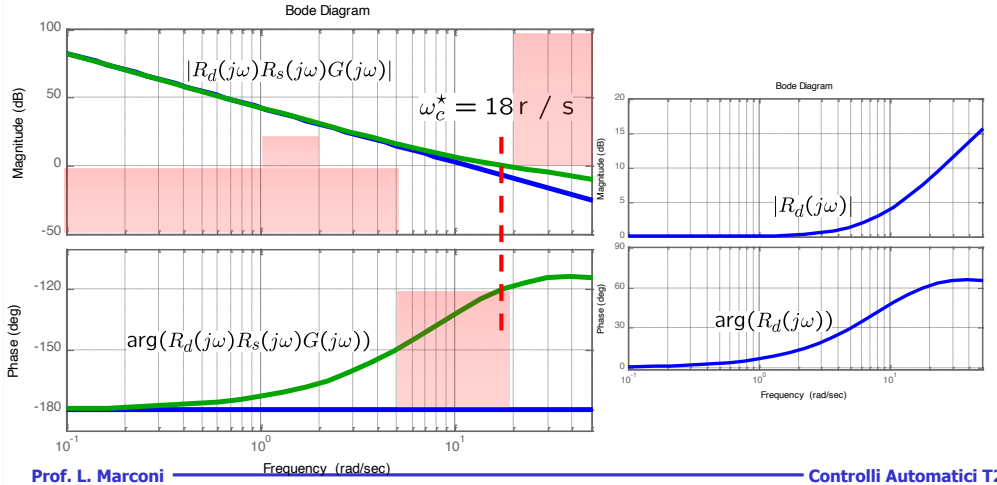
$\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$

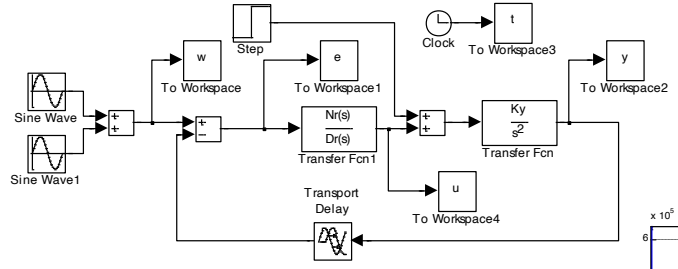
$\alpha\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$

$\alpha = 0.045$

$\tau = 0.12$

$$R_d(s) = \frac{0.12s + 1}{0.0055s + 1}$$






File init matlab:
VTOLVerticale.m

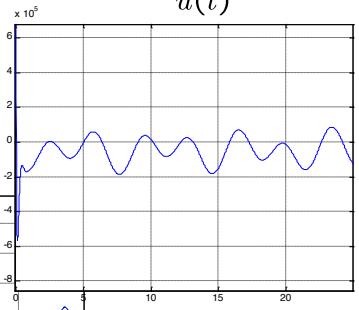
File simulink:
SimuVTOLVert.mdl

$(\omega_1, \omega_2) = (1, 1.8)$ r/s

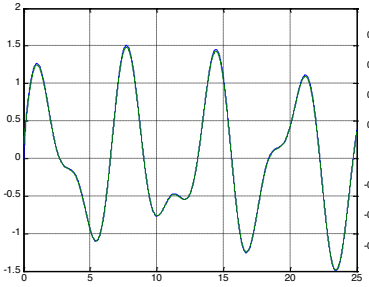
$(W_1, W_2) = (1, 0.5)$ m

Delay: 0 s

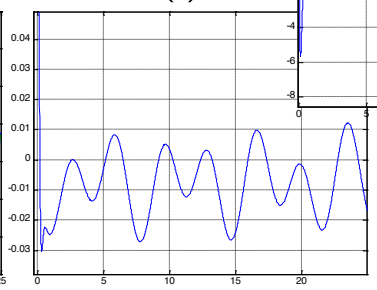
$u(t)$

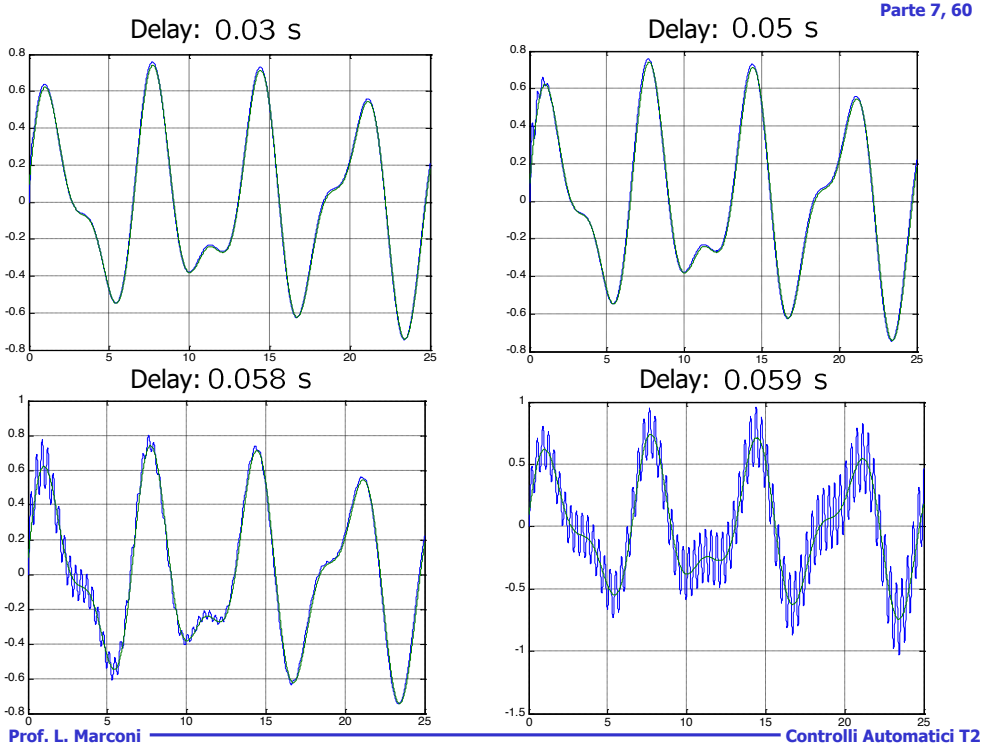



$(w(t), y(t))$



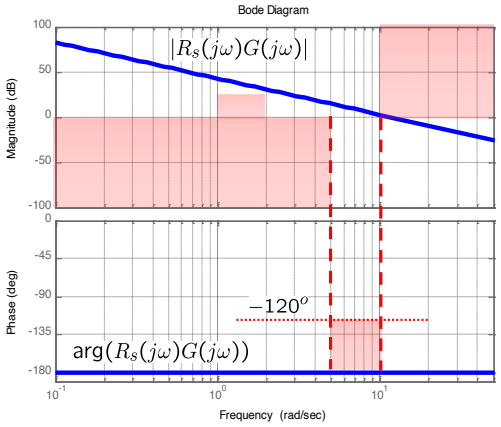
$e(t)$




Delay: 0.03 s
Delay: 0.05 s
Delay: 0.058 s
Delay: 0.059 s

Variante: provare a progettare lo stadio dinamico del regolatore assumendo che la specifica sul massimo ritardo di linea sopportabile sia di $0.1$ sec

$$T_{\max} \leq \frac{M_f^\star}{\omega_c^\star} = 0.1 \quad \Rightarrow \quad \omega_c^\star \leq 10\,\text{r/s}$$




La regione ammissibile per l'attraversamento e' molto stretta. In particolare occorre attraversare ad una pulsazione minore di $16.2\,\text{r/s}$ (limite trovato in precedenza per riuscire con una sola rete anticipatrice)

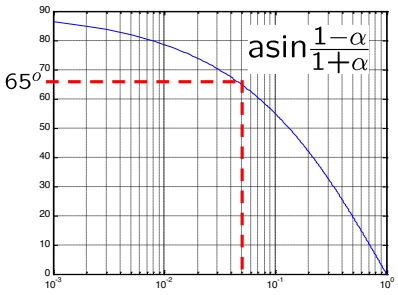
⇩

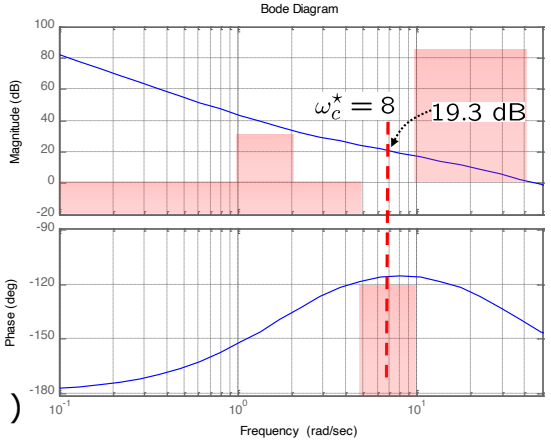
Con una sola rete anticipatrice non c'e' speranza!

Step 1. Progettiamo una rete anticipatrice al fine di avere lo sfasamento positivo necessario all' interno dell' intervallo di att. desiderato (attraversando necessariamente fuori dall' intervallo ammesso)

Scegliamo per esempio $\omega_c^\star = 8$ r/s e progettiamo la rete in modo da imporre il picco di sfasamento positivo necessario in corrispondenza di $\omega_c^\star$

$\varphi^\star = 65^o \Rightarrow \alpha_1 = 0.05$




$\tau_1 = 0.56 \quad \left( \frac{1}{\tau_1 \sqrt{\alpha_1}} = 8 \right)$

Step 2. Progettiamo una rete ritardatrice al fine di avere la attenuazione necessaria per attraversare in $\omega_c^\star = 8$ r/s imponendo il margine di fase desiderato (formule di inversione)

$$M^\star = 10^{-19.3/20} = 0.108$$
$$\varphi^\star = -5^o$$
$$\omega_c^\star = 8 \text{ r/s}$$

$$\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$
$$\alpha\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$$

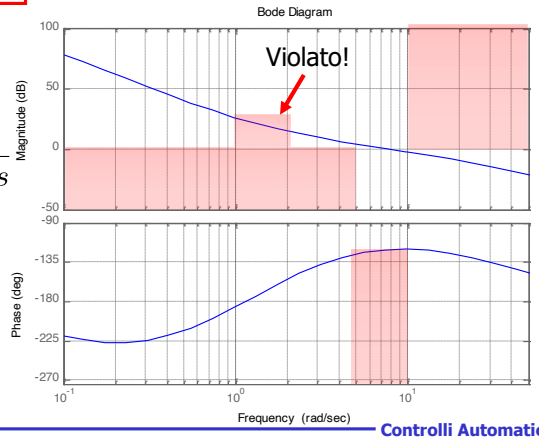
$$\alpha_2 = 0.108$$
$$\tau_2 = 11.8$$

Regolatore complessivo

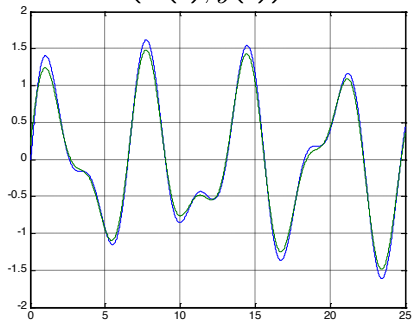
$$R(s) = \mu \frac{1+\alpha_2\tau_2 s}{1+\tau_2 s} \frac{1+\tau_1 s}{1+\alpha_1\tau_1 s}$$

⇩

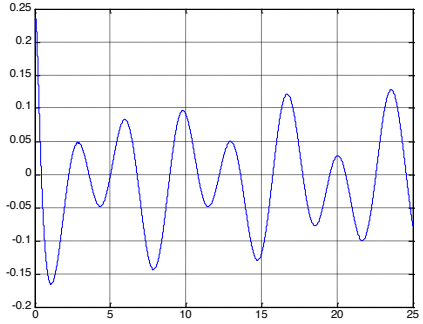
Rete a ritardo-anticipo



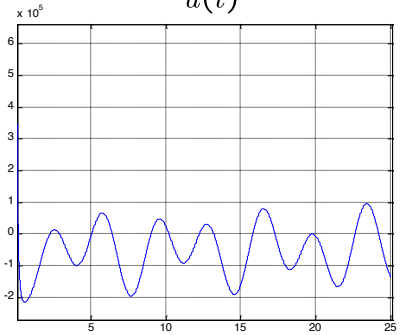
$(w(t), y(t))$



$e(t)$

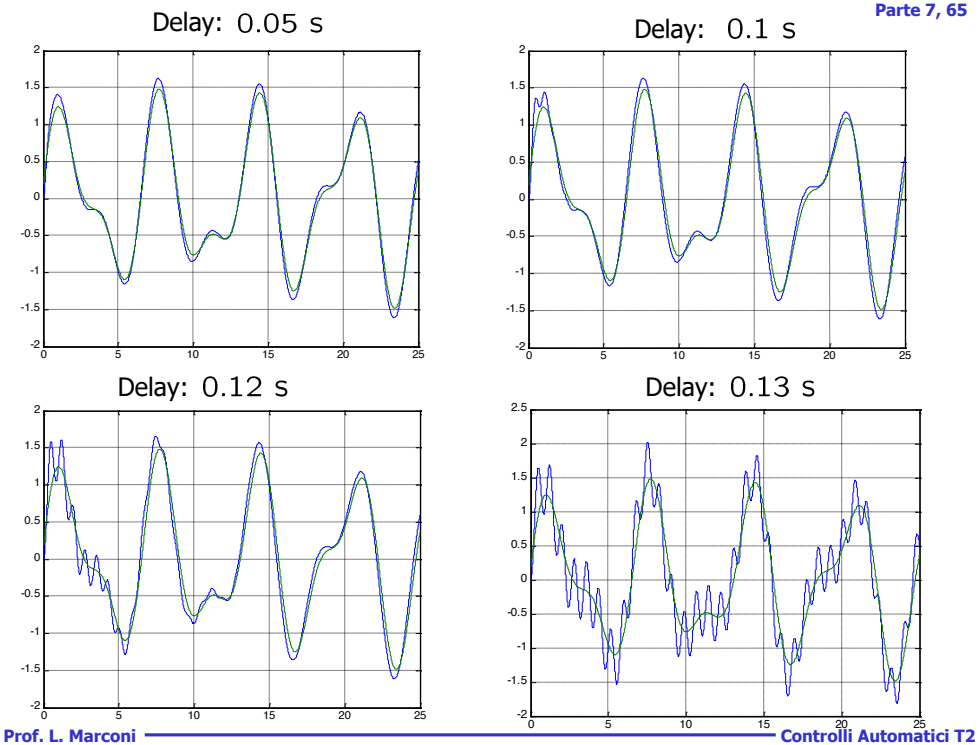


$u(t)$

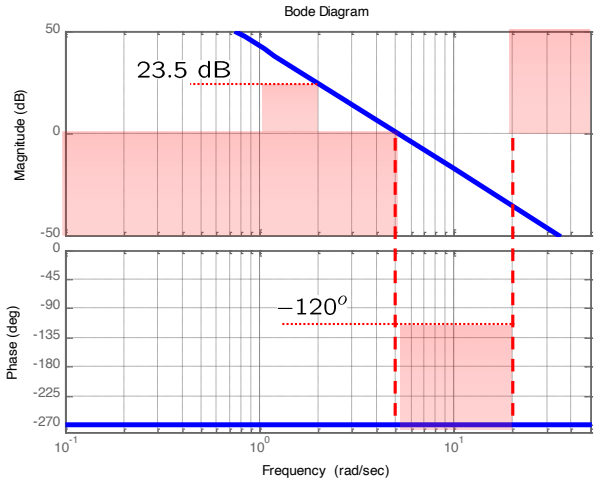



Delay: 0 s

La presenza della rete ritardatrice altera le proprietà della campo di frequenze dove agisce l' onda. Questo si evidenzia in un errore statico di inseguimento un po' piu' grande


Delay: 0.05 s
Delay: 0.1 s
Delay: 0.12 s
Delay: 0.13 s

## Progetto del regolatore dinamico nel caso $R_s(s) = -\frac{\mu}{s}$




Abbiamo bisogno di almeno due zeri (scenario B) per dare un anticipo di fase di almeno $150^o$

Due possibili soluzioni:

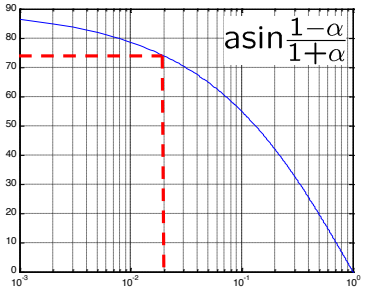
1. Due reti anticipatrici (grado relativo regolatore 1)

2. Regolatore PID (grado relativo regolatore 0)

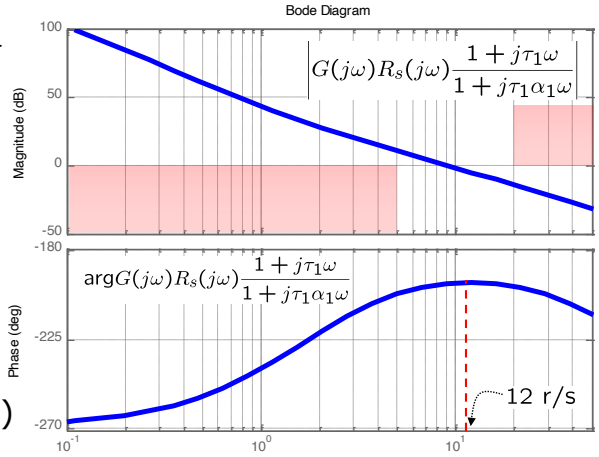
## Prima soluzione: due reti anticipatrici

Progettiamo la prima rete in modo “non preciso”, al fine di avere un anticipo di fase di 75° e affinché il valore di picco dell’ anticipo di fase sia circa a metà dell’ intervallo di attraversamento desiderato ($\omega_c = 12$ r/s)

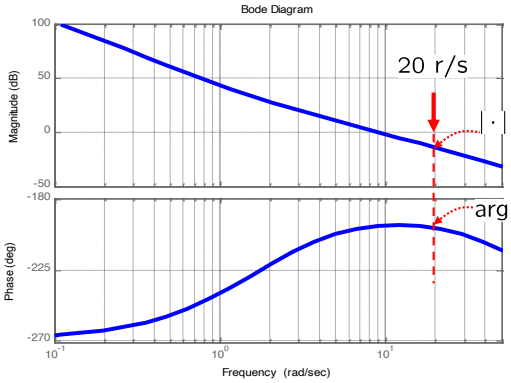
$\varphi^\star = 75^o \Rightarrow \alpha_1 = 0.01$




$\tau_1 = 0.83 \quad (\frac{1}{\tau_1\sqrt{\alpha_1}} = 12)$



Progettiamo invece la seconda rete mediante le formule di inversione imponendo il margine di fase desiderato all' interno dell' intervallo di attraversamento desiderato




$|\cdot| = -16.3$ dB $\rightarrow$ $M^\star = 10^{16.3/20} = 6.5$

$\arg(\cdot) = -200^o$ $\rightarrow$ $\varphi^\star = 80^o$

$\underbrace{\cos\varphi^\star}_{0.17} > \underbrace{\frac{1}{M^\star}}_{0.15}$

Realizzabile mediante una rete

$\omega_c^\star = 20$ r / s

$\varphi^\star = 80^o$

$M^\star = 6.5$

$\tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$

$\alpha\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$

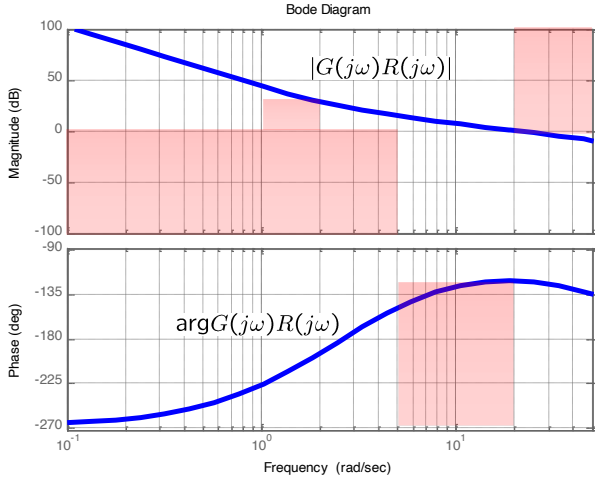
$\alpha = 0.0031$

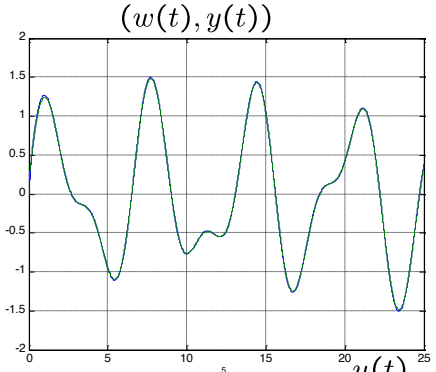
$\tau = 0.32$

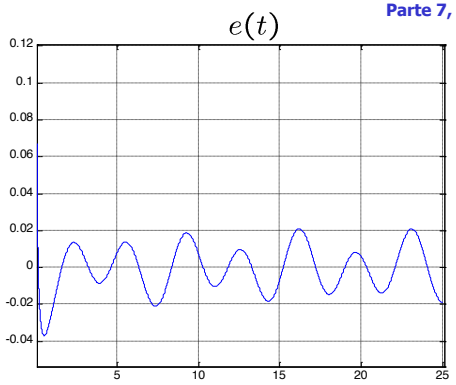
$R_2(s) = \frac{0.32s + 1}{0.001s + 1}$

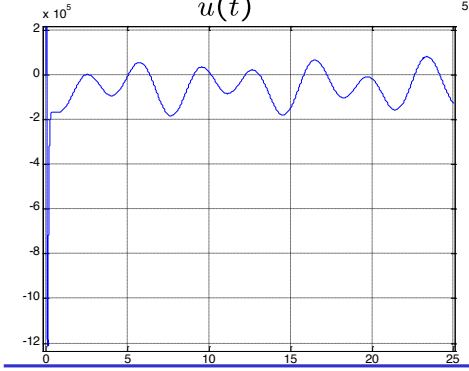
## Regolatore complessivo:

$$R(s) = -\frac{660 \cdot 10^4}{s} \frac{0.83s+1}{0.0083s+1} \frac{0.32s+1}{0.001s+1}$$





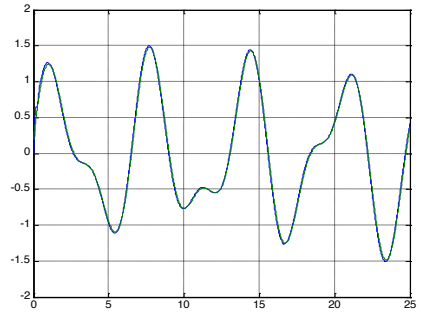



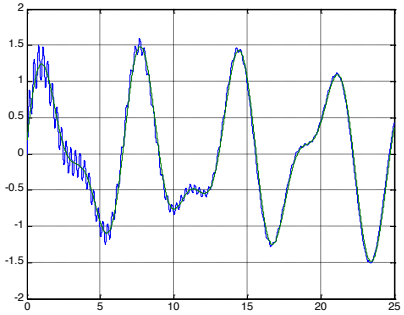

Delay: 0 s

Nota: rispetto al progetto precedente il valor medio dell'errore e' nullo (azione integrale)

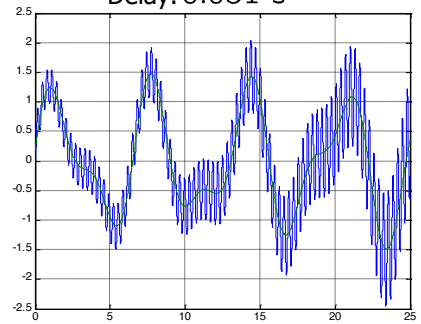
Delay: 0.03 s



Delay: 0.05 s

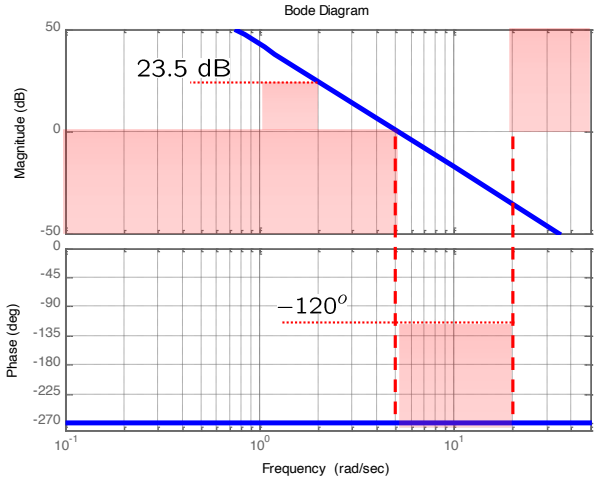


Delay: 0.051 s



Soluzione molto piu' critica della precedente in presenza di ritardi nella linea di trasmissione

Seconda soluzione: Regolatore PID $R(s) = \mu \frac{(1+\tau_{z1}s)(1+\tau_{z2}s)}{s(1+\tau_p s)}$




Rispetto all' algoritmo di taratura visto nella parte 3, non c' e' in questo caso il guadagno $\mu$ libero

⇩

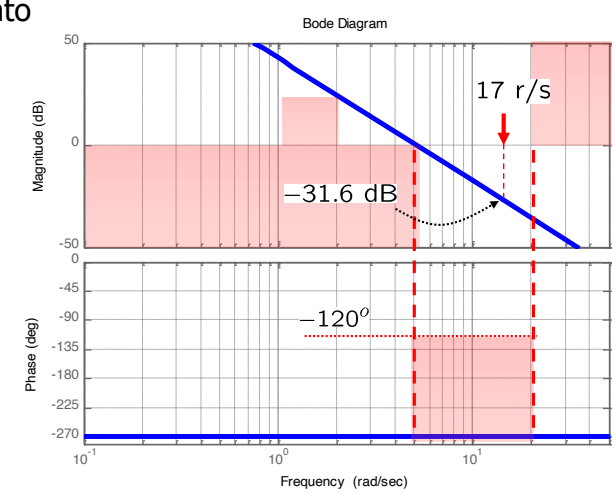
Non sara' possibile assegnare arbitrariamente la pulsazione di att.

Il progetto può essere condotto seguendo questi passi:

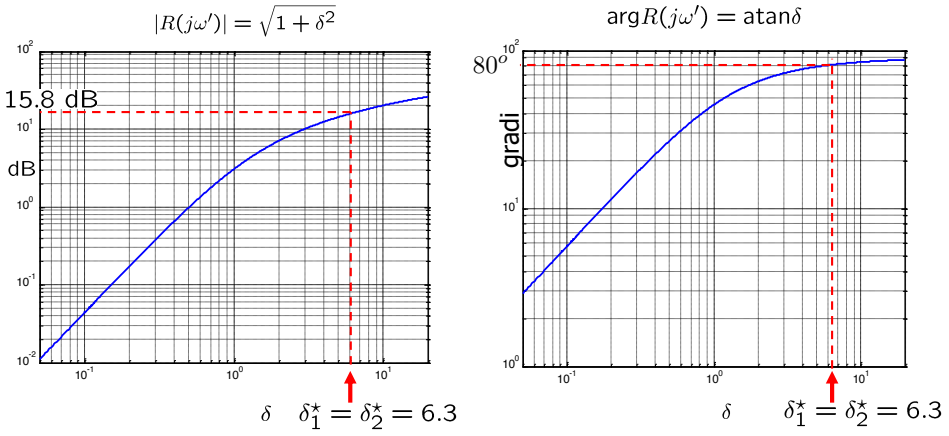
1. Determinare una pulsazione di attraversamento desiderata e verificare l'amplificazione che i due zeri dovrebbero portare per imporre l'attraversamento

Proviamo, per esempio,
$\omega_c^\star = 17$ r/s

L'amplificazione potrebbe essere data da due zeri in grado, alla pulsazione $\omega_c^\star = 17$ r/s, di amplificare ciascuno di 15.8 dB (zeri coincidenti per semplicità)



2. Determinare, dal grafico $|R(j\omega')|$, i valori di $(\delta_1^\star, \delta_2^\star)$ compatibili con quella amplificazione e verificare se i corrispondenti punti nel grafico $\arg R(j\omega')$ assicurano un anticipo di fase sufficiente per soddisfare la specifica sul margine di fase







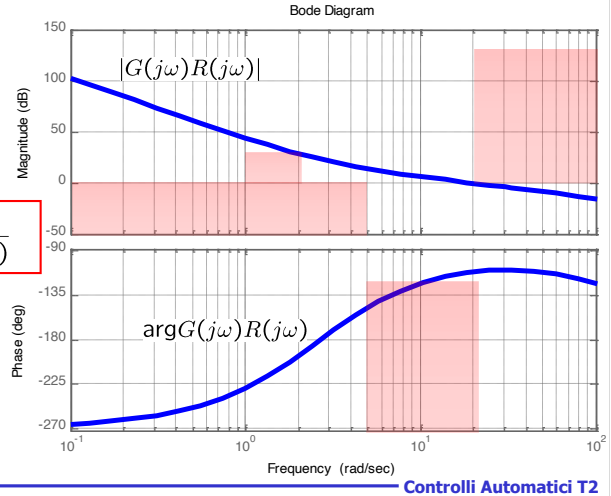
Gli 80° che ciascun zero assicura sono sufficienti per garantire il margine di fase di 60°

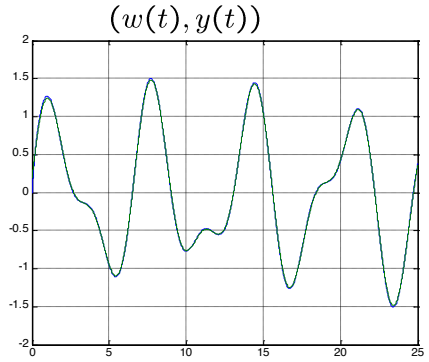
3. Progettare le due costanti di tempo degli zeri con la formula $\tau_{z1} = \delta_1^\star/\omega_c^\star \quad \tau_{z2} = \delta_2^\star/\omega_c^\star$ e posizionare il polo una decade oltre la pulsazione di att., $\tau_p = 1/10\omega_c^\star$

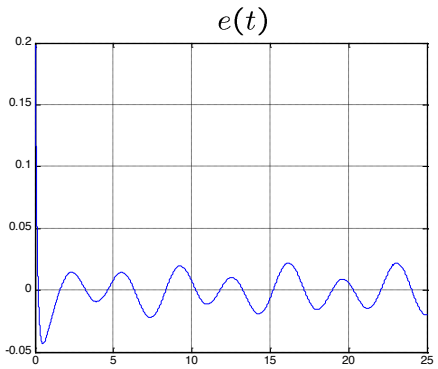
$$\tau_{z1} = \tau_{z2} = \frac{6.3}{17} = 0.37 \qquad \tau_p = \frac{1}{10 \cdot 17} = 0.0059$$

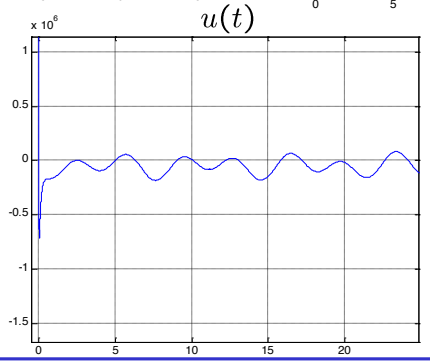
Regolatore complessivo:

$$R(s) = -660 10^4 \frac{(1+0.37s)^2}{s(1+0.0059s)}$$



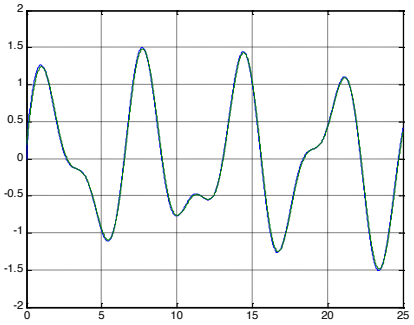

$(w(t), y(t))$
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
0
5
10
15
20
25


$e(t)$
0.2
0.15
0.1
0.05
0
-0.05
0
5
10
15
20
25

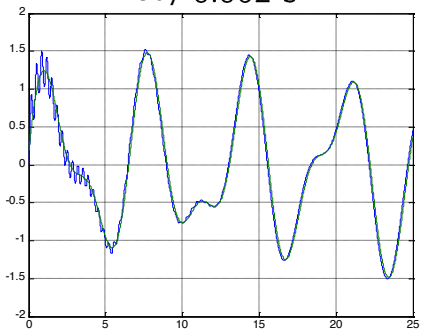

$u(t)$
x 10^6
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
0
5
10
15
20

Delay: 0 s

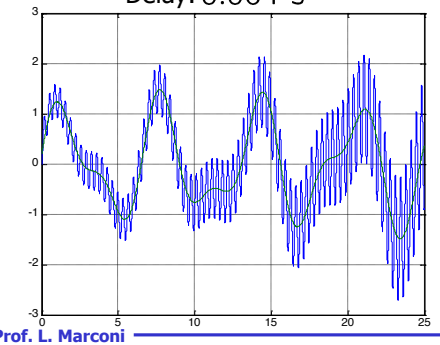
Delay: 0.03 s



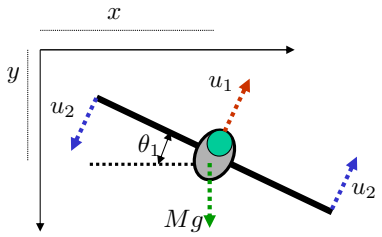

Delay: 0.062 s




Delay: 0.064 s



## Controllo dinamica laterale e angolare VTOL




Dinamica laterale-angolare linearizzata:

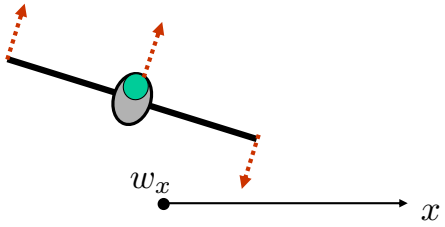
$$\begin{aligned} \dot{\delta x}_1 &= \delta x_2 \\ \dot{\delta x}_2 &= g\,\delta x_5 \\ \dot{\delta x}_5 &= \delta x_6 \\ \dot{\delta x}_6 &= -\tfrac{2\ell}{J}\,\delta u_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \delta x_1 &= x - x^\star \\ \delta x_2 &= \dot{x} \\ \delta x_5 &= \theta \\ \delta x_6 &= \dot{\theta} \end{aligned}$$

$\delta u_2 = F$ $\quad x^\star$ valore arbitrario costante

Problema: Progettare l' azione di controllo per $F$ al fine di controllare la posizione laterale dell' aereo ad un valore prestabilito $w_x$ e la posizione angolare a $\theta = 0$

Nota: il controllo della posizione laterale avviene controllando la posizione angolare, ovvero proiettando lateralmente la spinta verticale.
La posizione angolare e' un "controllo virtuale" per la dinamica laterale



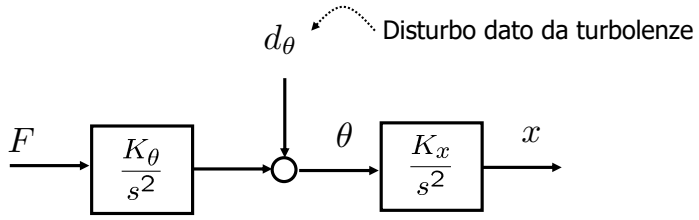
Funzione di trasferimento del sistema:

$$\begin{aligned}\dot{\delta x}_1 &= \delta x_2\\ \dot{\delta x}_2 &= g\,\delta x_5\end{aligned}\Bigg\}$$

$$X(s) = G_x(s)\Theta(s)$$
$$G_x(s) = \frac{K_x}{s^2} \qquad K_x = g$$

$$\begin{aligned}\dot{\delta x}_5 &= \delta x_6\\ \dot{\delta x}_6 &= -\tfrac{2\ell}{J}\,\delta u_2\end{aligned}\Bigg\}$$

$$\Theta(s) = G_\theta(s)F(s)$$
$$G_\theta(s) = \frac{K_\theta}{s^2} \qquad K_\theta = -\frac{2\ell}{J}$$



Valori parametri fisici:

Valore nominale inerzia

$J = \alpha \cdot J_0 \qquad J_0 = 1.25 \cdot 10^4 \text{ Kg m}^2 \qquad 0.9 \leq \alpha \leq 1.1$

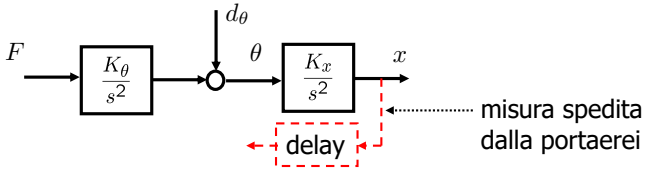
$\ell = 5 \text{ m}$

Specifiche dinamica laterale:

- Tempo di assestamento $T_{a,5\%} \leq 3 \text{ sec}$
- Sovraelongazione $S\% \leq 20\%$

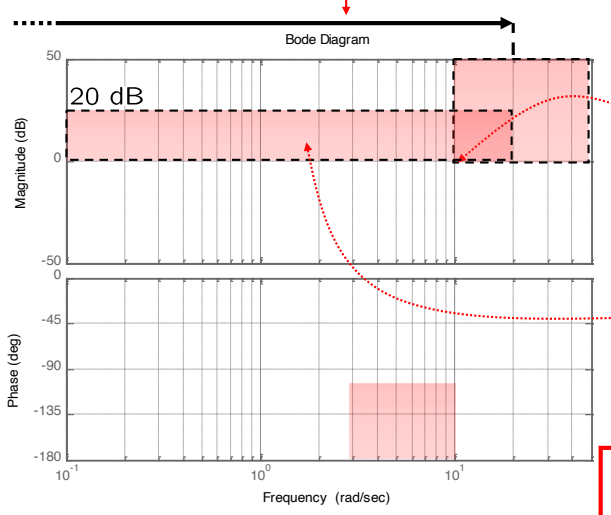
} Specifiche dinamiche

- Attenuazione di almeno $20\,dB$ dell' effetto di disturbi $d_\theta$ con spettro confinato nel campo di frequenze $[0, 20]$ r /s
- Stabilità robusta a fronte di ritardi nella linea di comunicazione dell' errore di posizionamento laterale $\leq 0.1$ sec



## Warning!!

Campo di frequenze dove agisce il disturbo $d_\theta$




Upper bound sulla pulsazione di att. dato dal vincolo sul ritardo presente

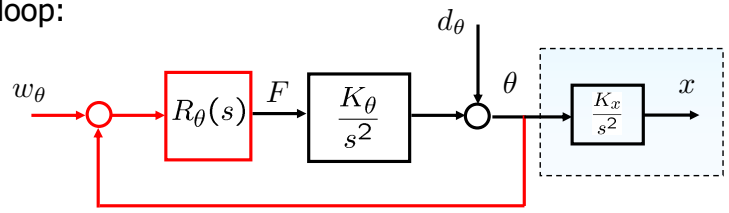
$M_f^\star \approx 60^o$
$T_{\max} \approx 0.1$ s
$\Big\} \ \omega_c^\star \leq 10$ r/s

"Regione proibita" per il vincolo sull' attenuazione del disturbo

Specifiche apparentemente incompatibili!

## Soluzione: Controllo in cascata

Inner loop:




Specifiche essenziali: $R_\theta(s)$ progettato al fine di

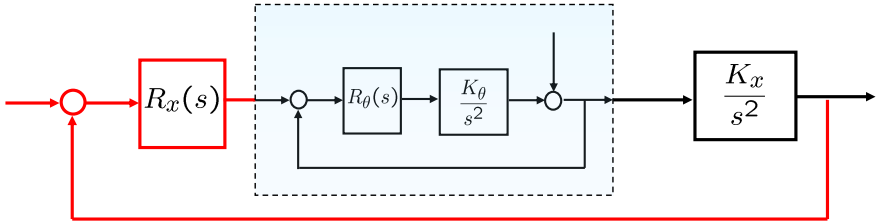
1. $|S(j\omega)| = \left|\frac{1}{1 + R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}\right| \leq -20\,\text{dB} \qquad \omega \in [0, 20]\,\text{r /s}$

2. $|F(j\omega)| = \left|\frac{R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}{1 + R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}\right| \approx 0\,\text{dB} \qquad \omega \in [0, 20]\,\text{r /s}$

Tali requisiti sono realizzabili in quanto non sono presenti vincoli espliciti sulla pulsazione di attraversamento massima del sistema interno

Outer loop:

$$F(j\omega) = \frac{R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}{1 + R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)} \quad S(j\omega) = \frac{1}{1 + R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}$$




Specifiche essenziali: $R_x(s)$ progettato al fine di soddisfare le specifiche imposte (sovraelongazione, tempo di assestamento e robustezza a fronte dei ritardi di trasmissione) trascurando le dinamiche del loop interno e la presenza del disturbo già notevolmente attenuato dal progetto di $R_\theta(s)$

## Specifiche dinamica laterale (outer loop)

### Traduzione delle specifiche in specifiche frequenziali

$S\% \leq 20\% \longrightarrow \delta \approx 0.6$

$T_{a,5\%} \leq 3\,\text{sec} \longrightarrow \dfrac{3}{\delta\omega_n} \leq 3$

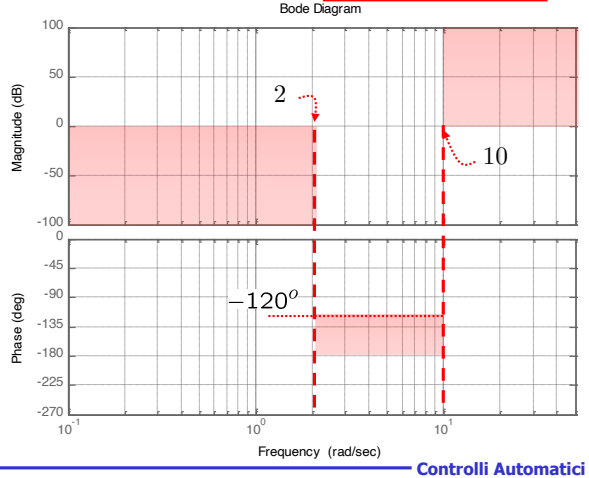
$\omega_n \geq 2 \Big\} \approx$ $M_f^\star \geq 60^o$, $\omega_c^\star \geq 2\,\text{r/s}$

Max ritardo accettabile per la stabilita'

$$T_{\max} \leq \frac{M_f^\star}{\omega_c^\star} = 0.1$$

$\Downarrow$

$\omega_c^\star \leq 10\,\text{r/s}$



## Specifiche dinamica angolare (inner loop)

Attenuazione del disturbo: $|L_\theta(j\omega)| = |R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)| \geq 20 \text{ dB} \quad \omega \in [0, 20] \text{ r/s}$

$R_\theta(s) = -\mu \cdot R_{\theta,d}(s)$ ⇨ $\dfrac{\mu 2\ell / J_{\max}}{\omega^2_{\max}} \geq 20\,\text{dB}$ ⇔ $\mu \geq 550 \cdot 10^4$

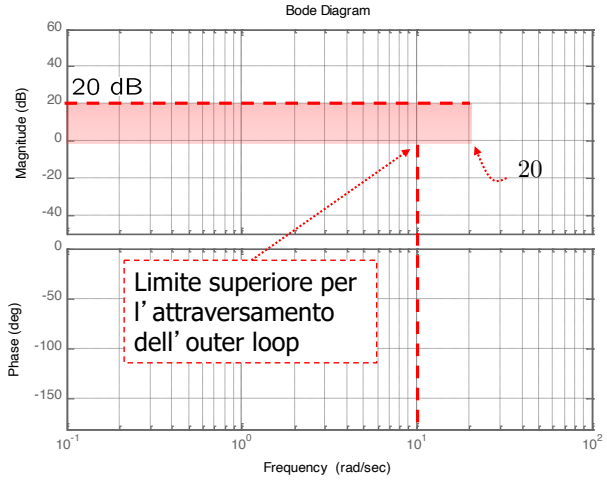
Parte statica, dinamica

Disaccoppiamento in frequenza con l' outer loop:

⇩

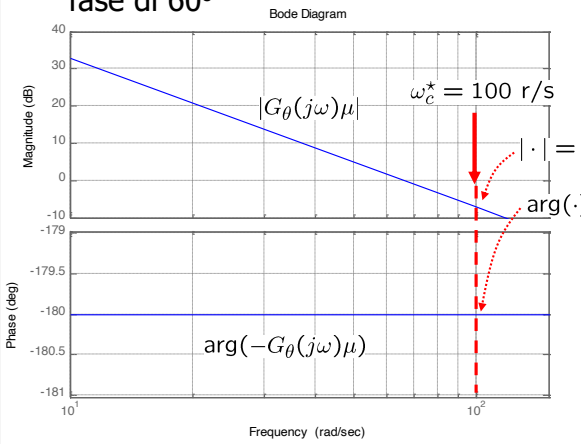
$\omega_c^\star \approx 100\,\text{r/s}$

(Una decade oltre la massima pulsazione di attraversamento dell' outer loop)



## Progetto inner loop

Progettiamo la parte dinamica come rete anticipatrice imponendo una pulsazione di attraversamento $\omega_c^\star = 100$ r/s e un margine di fase di 60°




Formule di inversione

$|\cdot| = -7.1$ dB $\rightarrow M^\star = 10^{7.1/20} = 2.26$

$\arg(\cdot) = -180^o \rightarrow \varphi^\star = 60^o$

$\cos\varphi^\star > \frac{1}{M^\star}$ ($0.5 > 0.44$) — Realizzabile mediante una rete

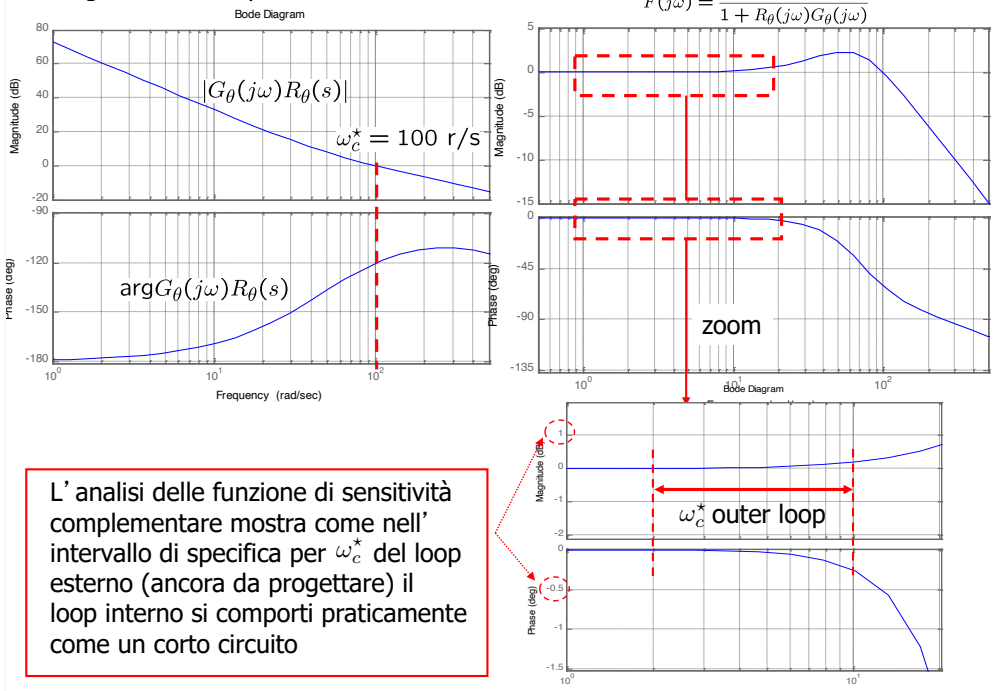
$\alpha\tau = \frac{\cos\varphi^\star - \frac{1}{M^\star}}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$ $\quad \tau = \frac{M^\star - \cos\varphi^\star}{\omega_c^\star \sin\varphi^\star}$

$\alpha = 0.0031$

$\tau = 0.0204$

## ....Progetto inner loop

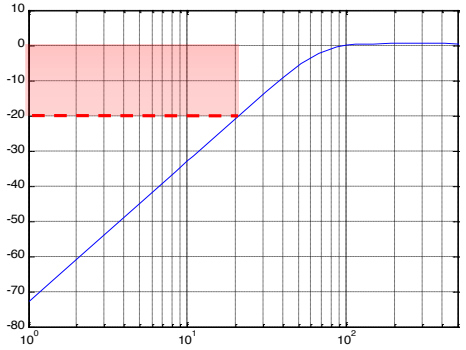
$$F(j\omega) = \frac{R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}{1 + R_\theta(j\omega)G_\theta(j\omega)}$$




L' analisi delle funzione di sensitività complementare mostra come nell' intervallo di specifica per $\omega_c^\star$ del loop esterno (ancora da progettare) il loop interno si comporti praticamente come un corto circuito

....Progetto inner loop

$$|S(j\omega)| = \left| \frac{1}{1 + R_\theta(j\omega) G_\theta(j\omega)} \right|$$




L' analisi della funzione di sensitività mostra come il loop interno garantisca il livello di attenuazione desiderato per il disturbo sull' angolo

Nel progetto del loop esterno possiamo quindi ignorare:

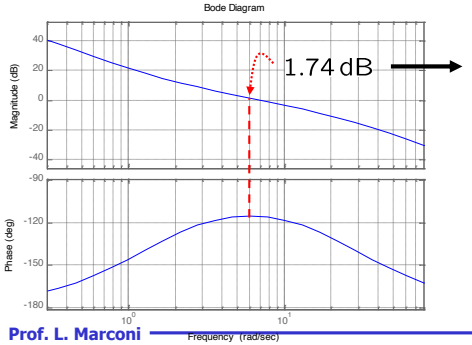
1. La presenza del loop interno
2. La presenza del disturbo

## Progetto outer loop

Il guadagno statico del regolatore $R_x(s)$ non è vincolato (non ci sono specifiche statiche). Sfruttiamo quindi il guadagno per progettare una rete anticipatrice imponendo una pulsazione di attraversamento $\omega_c^\star = 6$ r/s , un margine di fase di 60º, e tale da massimizzare il valore di $\alpha$ (minimizzando in questa maniera il guadagno in alta frequenza del regolatore e quindi della funzione di sensitività del controllo)

$$\varphi^\star = 65^o \overbrace{=\text{asin}\frac{1-\alpha}{1+\alpha}}^{65^o} \Rightarrow \alpha = 0.05$$

$$\frac{1}{\tau\sqrt{\alpha}} = 6 \Rightarrow \tau = 0.74$$




$$\mu = 10^{-1.74/20} = 0.82$$

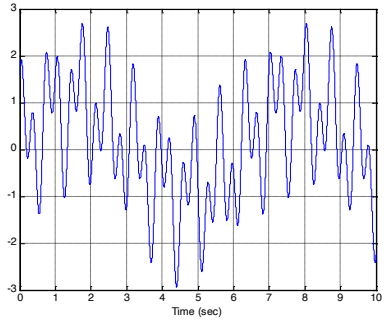
$$R_x = \mu\frac{\tau s + 1}{\tau\alpha s + 1} = 0.82\frac{0.75s + 1}{0.037s + 1}$$

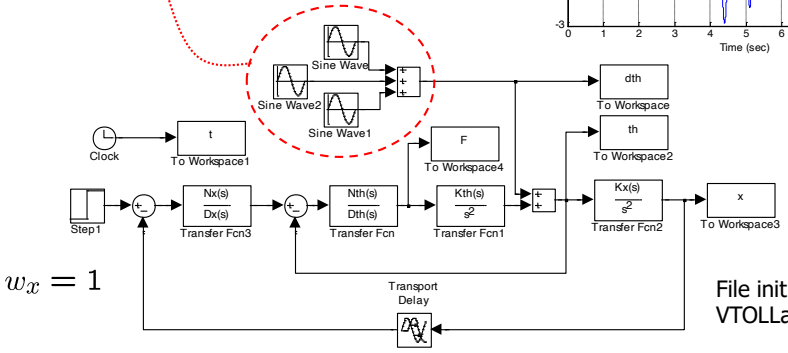
$$d_\theta(t) = \sum_{i=1}^{3} D_i \sin(\omega_i t + \varphi_i)$$

$D_i = (1, 1, 1)$

$\omega_i = (1, 8, 18)$ r/s

$\varphi_i = (0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3})$



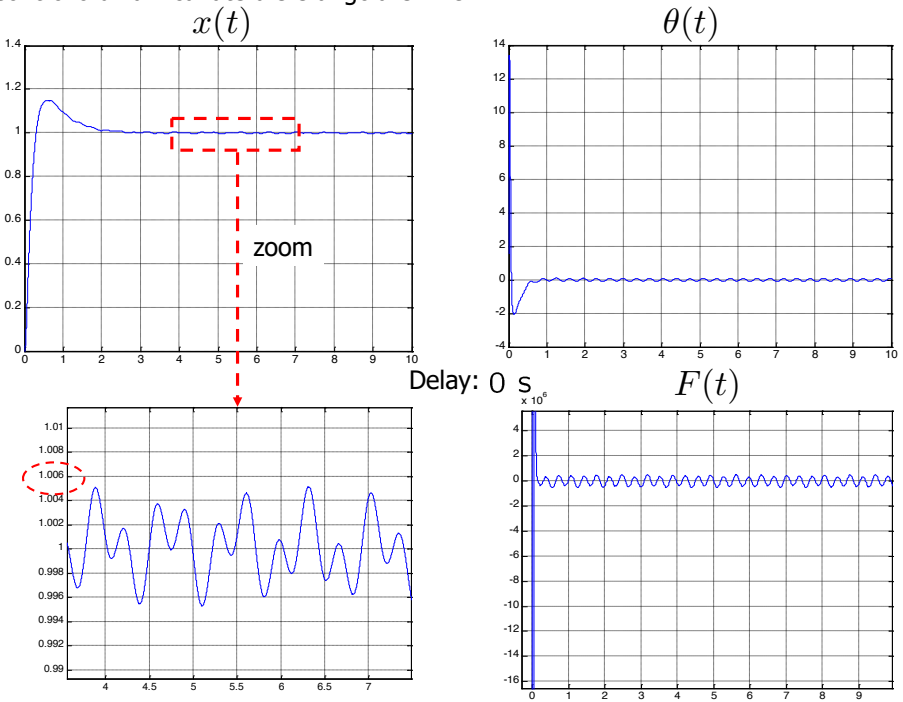



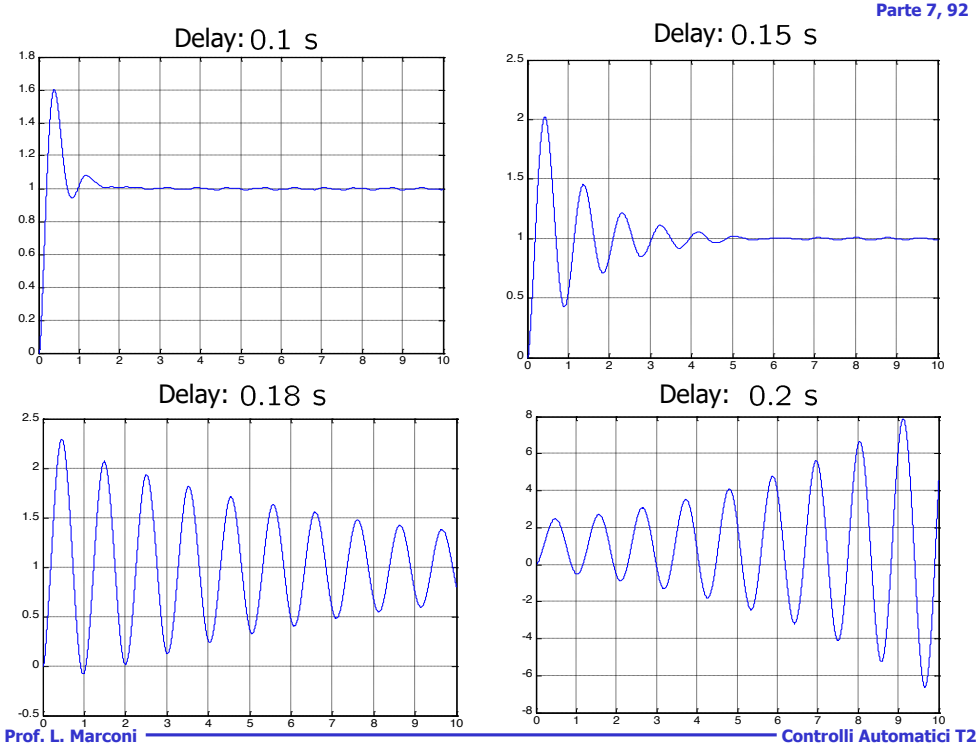

$w_x = 1$

File init matlab:
VTOLLatAng.m

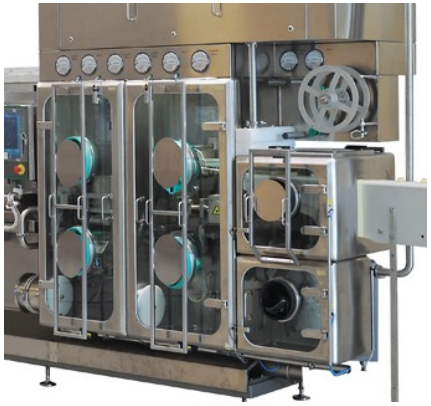
File simulink:
SimuVTOLLatAng.mdl

... Controllo dinamica laterale e angolare VTOL



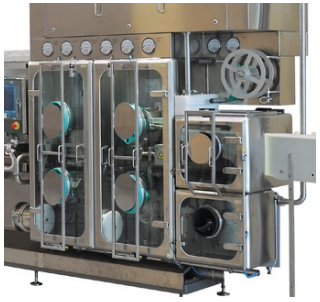

Delay: 0.1 s
Delay: 0.15 s
Delay: 0.18 s
Delay: 0.2 s

# Controlli Automatici T-2
# Esempio Applicativo
# Sistema di Pressurizzazione



## Camera di Contenimento Depressurizzata

Camere di contenimento depressurizzate sono comuni all'interno dell'industria farmaceutica.

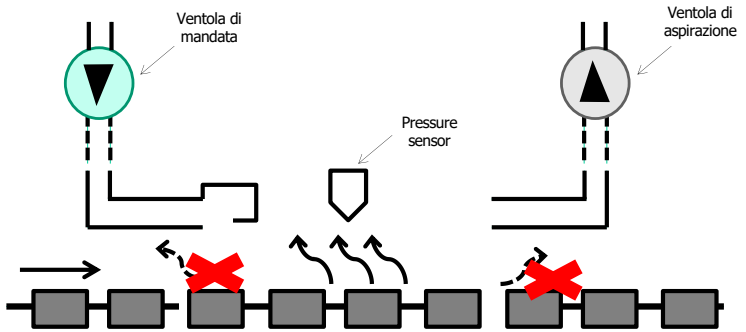


Pur non trattandosi di un ambiente sigillato, la pressione camera inferiore a quella esterna permette di mantenere al suo interno sostanze chimiche volatili potenzialmente nocive: principio della cappa chimica.

Di seguito, analizzeremo un esempio specifico di camera depressurizzata applicata su una linea di prodotti farmaceutici.

## Schema applicativo

Semilavorati chimici vengono portati all'interno della camera dove avviene la dispersione di sostanze nocive nell'aria




Si introduce **ventilatore di aspirazione** e sensore di pressione per creare depressione controllata nella camera, nominalmente -15Pa

L'aria può solo entrare dai **varchi** di ingresso e uscita dei semilavorati. Questo però non basta per avere un ricambio d'aria sufficiente.

Per garantire il ricambio adeguato, nuova aria viene immessa anche dal **condotto di mandata**, dotata di opportuna ventola

## Dati della camera considerata

- $V = 1{,}55\ m^3$ volume camera
- $l_{in} = l_{out} = 12\ m$ lunghezze condotti di mandata e aspirazione
- $d_{in} = 0.15\ m$ diametro cilindro di mandata
- $d_{out} = 0.1\ m$ diametro cilindro di aspirazione
- $q_{nom} = 140\ m^3/h = 0{,}039\ m^3/s$ portata nominale di lavoro (per mantenere nei limiti l'accumulo di sostanze inquinanti)
- $T = 25\ ^oC = 298{,}15\ ^oK$ temperatura dell'aria (assunta costante)

**Misure a disposizione**

Sensore di **pressione** differenziale: misura la differenza di pressione nella camera rispetto all'ambiente esterno

**Ingresso di controllo**

Velocità della ventola di estrazione, che determina la **differenza di pressione** tra la camera ed il condotto di uscita.

**Disturbo sull'impianto**

Velocità della ventola di mandata, settata ad un valore costante ma soggetta a fluttuazioni. Ciò si rimappa sulla depressione in ingresso.

## Obiettivo di controllo numero 1: depressione costante

Affrontando le incertezze del modello ed i disturbi agenti sul sistema, mantenere la camera ad una depressione costante nominale stabile:

$W_{ref}$ = -15 Pa  in condizioni di normale funzionamento

$W_{spec}$= -60 Pa  in condizioni speciali (presenza di un operatore)

## Obiettivo di controllo numero 2: transizioni di pressione

Quando comandato da un pulsante, effettuare le transizioni da una depressione all'altra, secondo le specifiche:

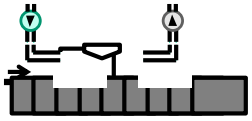
transizione da -15Pa a -60Pa velocemente (alcuni secondi), senza preoccuparsi dell'overshoot

transizioni da -60Pa a -15Pa anche molto lentamente ma assolutamente senza overshoot (non si deve mai scendere a depressione inferiore a -15Pa)

# Impostazione della modellazione

- Approccio alla modellistica:
  - **Parametri concentrati (ODE)**
  - **White box**: Struttura e parametri ottenuti da considerazioni qualitative, da fisica e geometria.
    (NB: possibile identificazione parametrica di raffinamento - Gray Box)
- **Camera** assimilabile a **Capacità Pneumatica**
  - Compressione/espansione del fluido rilevante in tale zona
  - Effetti cinetici trascurabili
  - Moto dell'aria nella camera disordinato, per cui anche se la velocità di uscita dalla mandata non è nulla, la velocità in ingresso alla estrazione si assume nulla (energia cinetica del fluido dissipata in calore espulso verso l'esterno senza rilevante salto termico)
- **Varchi** per i prodotti assimilabili a **Resistenze Pneumatiche**
  - Lineari (anche se un po' forzato)
- **Condotti** di mandata e aspirazione lunghi: **Induttanze e Resistenze Pneumatiche** elevate
  - Compressione/espansione del fluido è secondaria (si utilizza $\rho_{air}$ a pressione atmosferica)
  - Condotti lunghi e a sezione molto piccola: velocità elevata, fenomeni cinetici rilevanti
  - Resistenze quasi lineari (zone di moto quasi laminare in certe parti dei filtri)
- **Ventole centrifughe** per la mandata e l'estrazione: **Generatori di Pressione**
  - dipendenti dalla velocità di rotazione al quadrato (effetto centrifugo) ↦ pressione statica
  - velocità a monte dei condotti delle ventole è nulla (aria libera esterna o camera): sottrazione di termine quadratico nella portata dovuto ad accelerazione del fluido (pressione dinamica)
  - perdite lineari e quadratiche con la portata

# Impostazione della modellazione



- STATI DEL MODELLO:
  - Pressione della camera (capacità): ***p***
  - Portata massica in mandata (induttanza)**:** $q_{in}$
  - Portata in estrazione (induttanza): $q_{out}$
- Capacità della camera, ***C***:
  - Aria assimilabile ad un gas perfetto,

$$\bar{R} = 287.1\left[J/\left(Kg^{\circ}K\right)\right] \qquad C = \frac{V}{\bar{R}T} = 2.17\cdot 10^{-5}\left[Kgm^3/J\right]$$

- Resistenza dei varchi, $R_V$:

$$R_V = 6.52\cdot 10^3\left[Pa/\left(Kgm^3/s\right)\right]$$

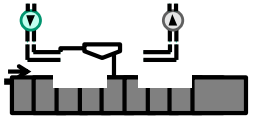
- Induttanza e resistenza del condotto di mandata, $L_{in}$, $R_{in}$:

$$L_{in} = \frac{l_{in}}{A_{in}} = 679\left[m^{-1}\right] \quad R_{in} = 1.97\cdot 10^3\left[Pa/\left(Kgm^3/s\right)\right]$$

- Induttanza e resistenza del condotto di estrazione, $L_{out}$, $R_{out}$:

$$L_{out} = \frac{l_{out}}{A_{out}} = 1.53\cdot 10^3\left[m^{-1}\right] \quad R_{out} = 22.5\cdot 10^3\left[Pa/\left(Kgm^3/s\right)\right]$$

## Impostazione della modellazione



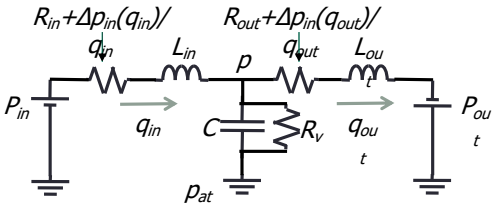
- Ventola centrifuga di mandata, ***$P_{in}$-$\Delta p_{in}(q_{in})$***:
  Si assume pompa comandata in $P_{in}$, senza perdita di generalità

$$\Delta P_{in}\left(q_{in}\right)=\frac{q_{in}^2}{2\rho_{air}A_{in}^2}+k_{2loss\,in}q_{in}^2+k_{1loss\,in}q_{in}=\left(1.35\cdot10^3+2.26\cdot10^3\right)q_{in}^2+243\cdot q_{in}$$

- Ventola centrifuga di estrazione, ***$P_{out}$-$\Delta p_{out}(q_{out})$***:
  Si assume pompa comandata in $P_{out}$, senza perdita di generalità

$$\Delta P_{out}\left(q_{out}\right)=\frac{q_{out}^2}{2\rho_{air}A_{out}^2}+k_{2loss\,out}q_{out}^2+k_{1loss\,out}q_{out}=\left(6.85\cdot10^3+0\right)q_{out}^2+0\cdot q_{out}$$

## Modello complessivo




$$\begin{bmatrix} \dot{q}_{in} \\ \dot{p} \\ \dot{q}_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-R_{in}-\Delta P_{in}(q_{in})/q_{in}}{L_{in}} & \frac{-1}{L_{in}} & 0 \\ \frac{1}{C} & \frac{-R_v}{C} & \frac{-1}{C} \\ 0 & \frac{1}{L_{out}} & \frac{-R_{out}-\Delta P_{out}(q_{out})/q_{out}}{L_{out}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} q_{in} \\ p \\ q_{out} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_{in}} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_{in}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_{IN} \\ P_{OUT} \end{bmatrix}$$

- Dove, senza perdita di generalità, si è rinominata $p$ come $p$-$p_{atm}$
  (o, equivalentemente, si è assunta $p_{atm}$ come riferimento di pressione ponendola a 0)

# Linearizzazione

Punto di lavoro attorno a cui linearizzare (di equilibrio):

- Portata volumetrica di 140m³/h in ingresso equivale a → $\bar{q}_{in} = 0.046\left[m^3/s\right]$
- Pressione della camera scelta (grado di libertà con 2 ventole) → $\bar{p} = -15\left[Pa\right]$
- Portata in uscita → $\bar{q}_{in} = \bar{q}_{out} + \bar{p}/R_v$
- Pressioni delle ventole corrispondenti → $\bar{P}_{in}$ $\bar{P}_{out}$

Linearizzazione attorno al punto di lavoro:

$$\bar{R}_{in} = R_{in} + \left.\frac{d\Delta P_{in}(q_{in})}{dq_{in}}\right|_{q_{in}=\bar{q}_{in}} \qquad \bar{R}_{out} = R_{out} + \left.\frac{d\Delta P_{out}(q_{out})}{dq_{out}}\right|_{q_{out}=\bar{q}_{out}}$$

$$\Delta P_{in} = P_{in} - \bar{P}_{in} \qquad \Delta P_{out} = P_{out} - \bar{P}_{out}$$

$$\Delta q_{in} = q_{in} - \bar{q}_{in} \qquad \Delta q_{out} = q_{out} - \bar{q}_{out} \qquad \Delta p = p - \bar{p}$$

$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{q}_{in} \\ \Delta\dot{p} \\ \Delta\dot{q}_{out} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{-\bar{R}_{in}}{L_{in}} & \frac{-1}{L_{in}} & 0 \\ \frac{1}{C} & \frac{-R_v}{C} & \frac{-1}{C} \\ 0 & \frac{1}{L_{out}} & \frac{-\bar{R}_{out}}{L_{out}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta q_{in} \\ \Delta p \\ \Delta q_{out} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_{in}} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_{in}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta P_{IN} \\ \Delta P_{OUT} \end{bmatrix}$$

## Funzioni di Trasferimento del sistema linearizzato:

Punti di lavoro di interesse:

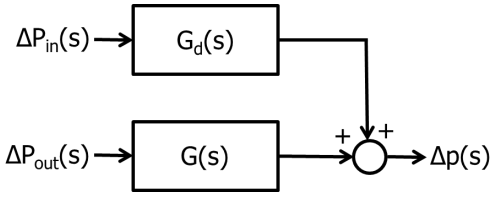
Δp(s) = 0 Pa ($p_{gauge}$ = -15 Pa)

Δp(s) = -45 Pa ($p_{gauge}$ = -60 Pa)

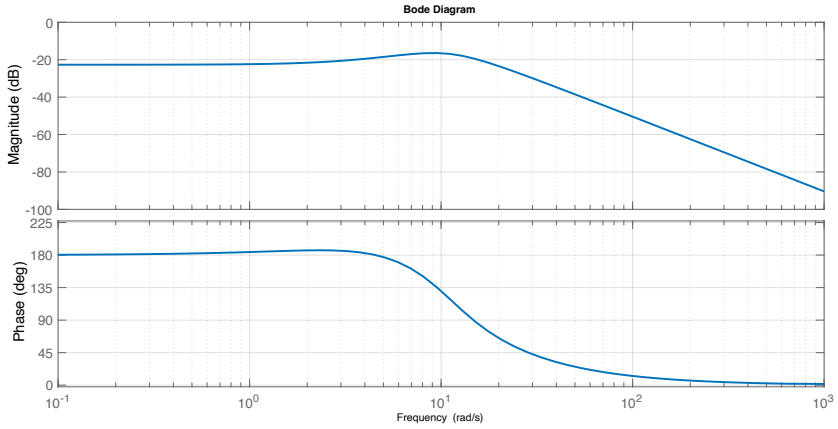
Anche se il secondo punto di lavoro è piuttosto distante dal primo si può verificare che la linearizzazione è ancora valida (linearizzando attorno a -60Pa, i coefficienti non sono molto dissimili)

$$G(s) = \frac{-30.2(s+3.75)}{(s+12.84)(s^2+13.1s+120)}$$

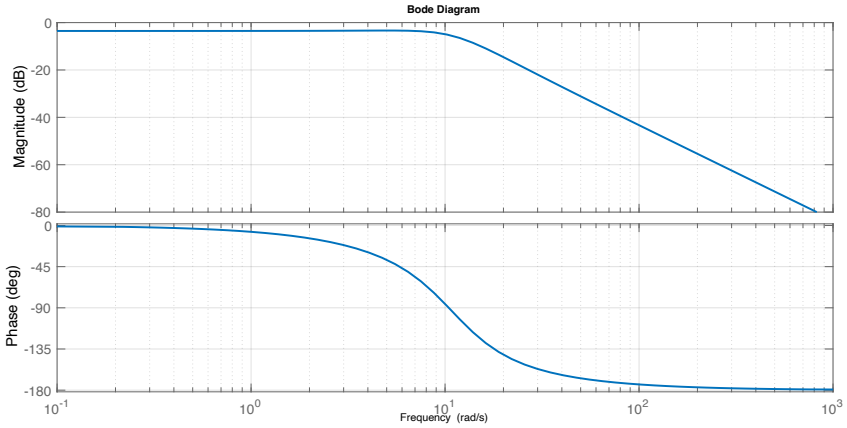
$$G_d(s) = \frac{67.9(s+15.1)}{(s+12.84)(s^2+13.1s+120)}$$



## Diagrammi di Bode di G(s)



## Diagrammi di Bode di $G_d(s)$



## Specifiche di controllo in dettaglio: **specifiche statiche**

1) Specifiche rispetto ai segnali di riferimento ($\Delta p_{ref}$) e disturbo ($\Delta P_{in}$):

   a) Specifiche spettrali ($\Delta p_{ref}$, $\Delta P_{in}$ sinusoidali a frequenza nota in un range)

   - Nessuna specifica per $\Delta p_{ref}$
   - Per $\Delta P_{in}$ vi possono essere fluttuazioni fino al 10% del valore $\bar{P}_{in}$ con pulsazione $\omega_{Pin} \in [0.05, 1]\cdot 10^{-3}$Hz; Attenuazione richiesta: A ≥ 10

     ⇒ $$|L(j\omega)|_{dB} \geq 20 + |G_d(j\omega)|_{dB}$$
     $$\forall \omega \in [2\pi \cdot 0.05, 2\pi]\cdot 10^{-3} = [0.3, 6.3]\cdot 10^{-3}\, rad/s$$

   a) Specifiche rispetto a segnali test

   - e(+∞)=0 per $\Delta p_{ref}$ costanti (gradini) ∈ [-45, 0]Pa ⇒ L(s) di tipo 1
   - e(+∞)=0 per $\Delta P_{in}$ costanti (gradini) ∈ [-10%, 10%] $\bar{P}_{in}$ ⇒ L(s) di tipo 1

     NB: il polo nell'origine dovrà essere in R(s), visto che non si ha in G(s)

NB: Per questioni di dimensionamento dell'attuatore (vedi avanti, saturazione) si sono specificati anche i range di variazione, anche se non sono indispensabili per il progetto del controllo lineare

Il valore della |G_e| alla pulsazione 6.3*10^(-3) e' circa 15 db.

Per soddisfare la specifica di abbattimento del disturbo armonico di almeno 20 db occorre aumentare un poco il guadagno del regolatore statico.

## Specifiche di controllo in dettaglio: **specifiche statiche**

2) Specifiche rispetto ai disturbi (rumori) di misura sul sensore (n):
   Specifiche solo spettrali
   (n sinusoidale a frequenza in un range, in HF rispetto alle altre specifiche)

   - Il sensore di pressione differenziale rispetto all'ambiente è affetto da un rumore di misura avente range frequenziale ω∈[5, 100] rad/s
     Attenuazione richiesta A≥ 10

     ⇒ $\left|L(j\omega)\right|_{db} \leq -20 \quad \forall \omega \in [5,100] rad/s$

## Specifiche di controllo in dettaglio: **specifiche dinamiche**

- Specifiche sulla risposta al gradino sul riferimento ($\Delta p_{ref}$)

  a) Gradino di passaggio da p=-15Pa a p=-60Pa ($\Delta p_{ref}$ da 0 a -45Pa)
  - S% ≤ 50% (non si vuole limitare la sovraelongazione) ⇒ $\delta \geq 0.22$
  - Tempo di salita 10-90% $T_r \leq 2.5s$ ⇒ $\delta\omega_n \geq 2.2/T_r = 0.88 rad/s$

  NB: Specifica di rapidità sul tempo di salita invece che sul tempo di assestamento.

  I ragionamenti sono analoghi. Tipicamente si usa la relazione tempo di salita – polo per sistema del primo ordine, anche se il sistema è del secondo, ma a basso smorzamento.

  b) Gradino di passaggio da p=-60Pa a p=-15Pa ($\Delta p_{ref}$ da -45Pa a 0Pa)
  - S%=0 (non si può tollerare alcuna sovraelongazione, depressione sotto -15Pa è rischiosa; allarme a -10Pa) ⇒ $\delta = 1$
  - Tempo di assestamento all'1% $T_{a1} \leq 80s$ ⇒ $\delta\omega_n \geq 5/T_{a1} = 0.062 rad/s$

## Specifiche di controllo in dettaglio: **specifiche dinamiche**

- Specifiche sulla risposta al gradino sul riferimento ($\Delta p_{ref}$)

  NOTA: due specifiche diverse:
  Si può provare a costruirne una collezionando le richieste più stringenti
  Nel caso specifico: $\delta = 1$, $\delta\omega_n \geq 0.88$rad/s; Si può verificare che questo porta a conflitti con specifica statica su n e con robustezza.
  *Si considera solo seconda specifica,* (la prima si potrà gestire con strutture miste FF+FB)

  - $\delta = 1 \Rightarrow$ $M_f \geq 90°$
  - $\delta\omega_n \geq 5/T_{a1} = 0.062$rad/s $\Rightarrow$ $\omega_c \geq 0.062$rad/s

Specifiche di controllo in dettaglio: **specifiche sul regolatore**

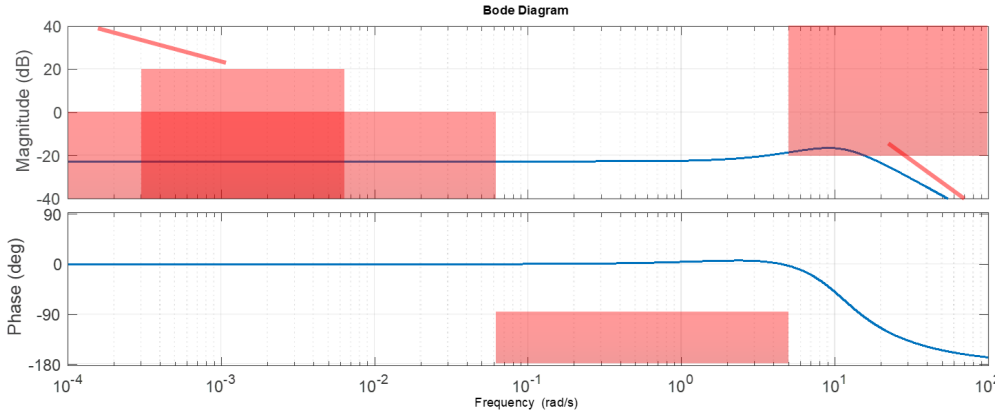
- Fisica realizzabilità

  Visto che l'impianto ha grado relativo 2 la L(s) dovrà avere grado relativo almeno 2

- Moderazione dell'azione di controllo

  Per moderare l'azione di controllo in HF (fare in modo che la Q(s) sia almeno passa basso) si richiede che il grado relativo del regolatore sia almeno 1.

⇒ Il grado relativo di L(s) deve essere almeno 3


Bode Diagram
Magnitude (dB)
40
20
0
-20
-40
Phase (deg)
90
0
-90
-180
$10^{-4}$
$10^{-3}$
$10^{-2}$
$10^{-1}$
$10^{0}$
$10^{1}$
Frequency (rad/s)

## Specifiche di controllo in dettaglio: **specifiche di robustezza**

NOTA:
Non si danno specifiche di robustezza della stabilità, ma di robustezza delle prestazioni statiche e dinamiche e, di riflesso, saranno anche specifiche di robustezza per la stabilità (spesso accade così)

- Le specifiche statiche e dinamiche devono essere mantenute a fronte di un **incremento o decremento di un fattore 2 nel guadagno statico di G(s)**
  - Il guadagno statico risente dello stato di pulizia dei filtri e condotti

- Le specifiche statiche e dinamiche devono essere mantenute a fronte di un **ritardo puro** di attuazione del comando dato dal controllore pari a **0.5s**
  - L'infrastruttura di comunicazione tra sistema di controllo e azionamento che si occupa della rotazione delle ventola non è ottimale.

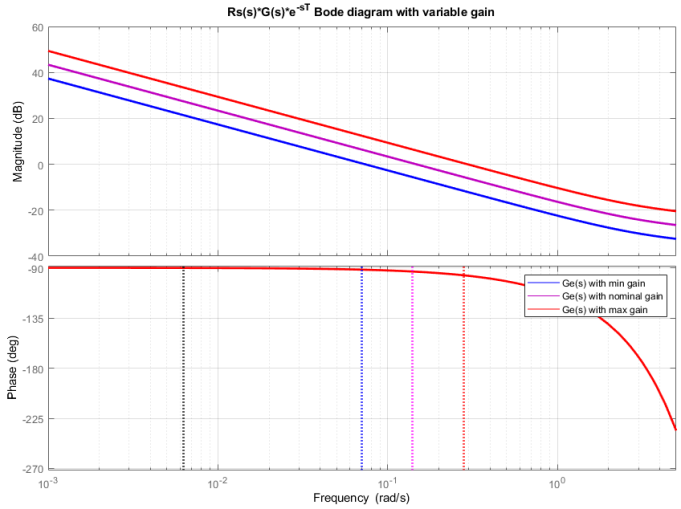
# Bode Diagram Ge(s) al variare del guadagno statico:

La variazione del guadagno statico del plant comporta una significativa variazione della pulzazione di attraversamento.

$\omega_{nom}$ = 0.14 rad/s

$\omega_{min}$ = 0.07 rad/s

$\omega_{max}$ = 0.28 rad/s



# Bode Diagram L(s) al variare del guadagno statico:

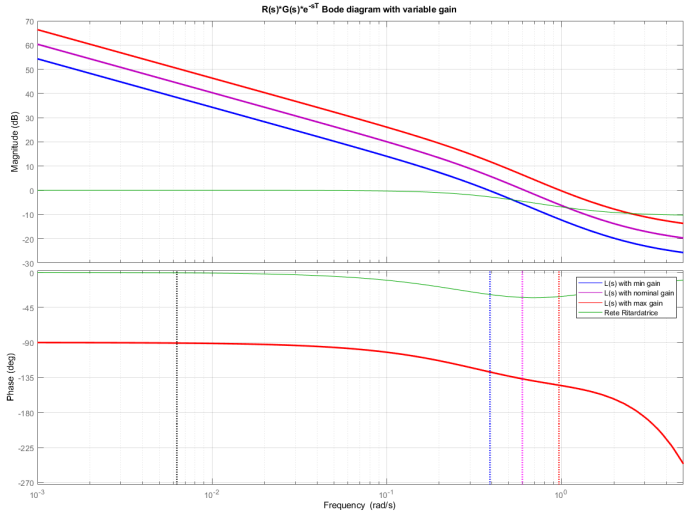
E' stata introdotta una Rete Ritardatrice in corrispondenza del range di $\omega_c$ per aumentarne la pendenza.

Le variazioni di guadagno avranno così un minore effetto sul cambiamento di velocità del sistema.

$\omega_{nom}$ = 0.6 rad/s

$\omega_{min}$ = 0.39 rad/s

$\omega_{max}$ = 0.96 rad/s



Parte 8 Aggiornamento: Maggio 24

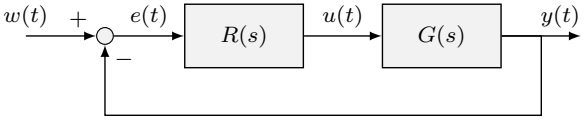
# Controlli Automatici T2
# Implementazione dei regolatori

Prof. Lorenzo Marconi
Prof. Michelangelo Bin
Prof. Ivano Notarnicola

DEI-Università di Bologna
Tel. 051 2093788
Email: lorenzo.marconi@unibo.it
URL: www.unibo.it/sitoweb/lorenzo.marconi

# Introduzione

Il regolatore elabora un segnale *analogico* $e(t)$ e genera un segnale *analogico* $u(t)$

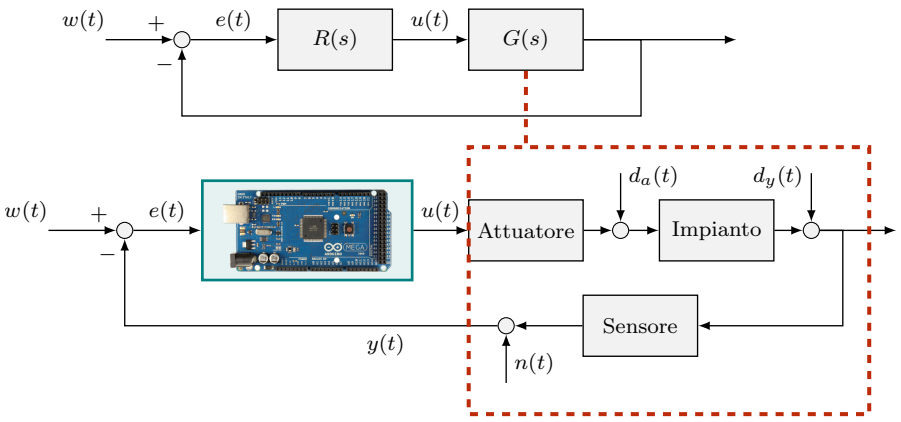



- $G(s)$: impianto da controllare
- $R(s)$: regolatore progettato per soddisfare le specifiche (es: reti correttrici, PID, ...)
- $w$: segnale di riferimento ($e(t) = w(t) - y(t)$)

Testi di riferimento

- **Bolzern et al., "Fondamenti di controlli automatici", McGraw-Hill Education, 2015**
- **Bonivento et al., "Sistemi di controllo digitale", Esculapio ed., 1999**
- Marro, "Controlli automatici", Zanichelli, 2004
- Franklin et al., "Digital Control of Dynamic Systems", Addison-Wesley, 1998
- Åström et al., "Computer-Controlled Systems: Theory and Design", Dover, 2011

## Introduzione - Sistema di controllo reale





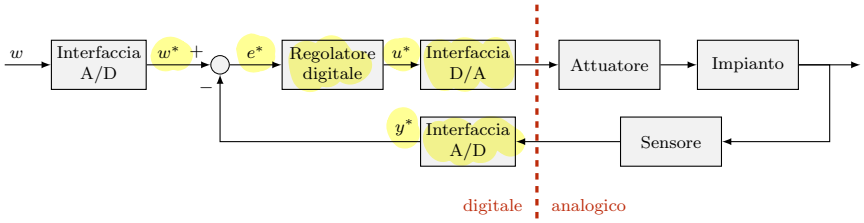

Vantaggi regolatore analogico: no perdita di informazione, elabora in ogni istante

Svantaggi: costi e bassissima flessibilità

Vantaggi regolatore digitale: l'opposto

# Introduzione - Sistema di controllo digitale

Sistema di controllo digitale: Sistema in retroazione in cui un calcolatore *digitale* elabora la legge di controllo a *tempo discreto*




Notazione: Un segnale con * è la controparte tempo discreto di un segnale tempo continuo

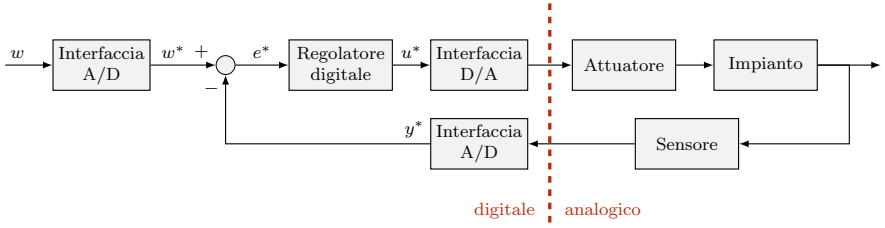
Trascuriamo per semplicità la presenza dei rumori



si indica con * la controparte di tipo di un segnale continuo

# Introduzione - Sistema di controllo digitale

Sistema di controllo digitale: Sistema in retroazione in cui un calcolatore *digitale* elabora la legge di controllo a *tempo discreto*




- **Interfaccia analogico/digitale:** campionatore & quantizzatore
- **Interfaccia digitale/analogico:** ricostruttore
- Il segnale di riferimento $w$ potrebbe essere già digitale



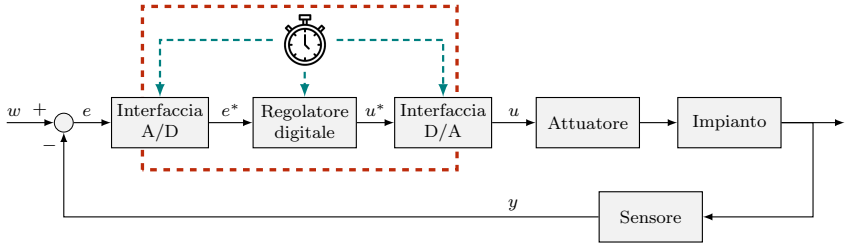
A/D: campiona e quantizza (se w non è già digitale)

D/A: ricostruisce

# Introduzione - Sistema di controllo digitale

Sistema di controllo digitale: Sistema in retroazione in cui un calcolatore *digitale* elabora la legge di controllo a *tempo discreto*

- Le tre componenti del regolatore devono essere sincronizzate
- Senza perdita di generalità possiamo considerare questo schema



# Introduzione - Controllo digitale vs analogico

Aspetti positivi del controllo digitale:

- Maggiore capacità e precisione di elaborazione: algoritmi di controllo più sofisticati
- Maggiore flessibilità: modificare un software non è difficile
- Maggiore affidabilità e ripetibilità: sono assenti fenomeni di usura, deriva termica, etc.
- Maggiore trasmissibilità dei segnali: robustezza ai disturbi tramite codifiche numeriche efficienti

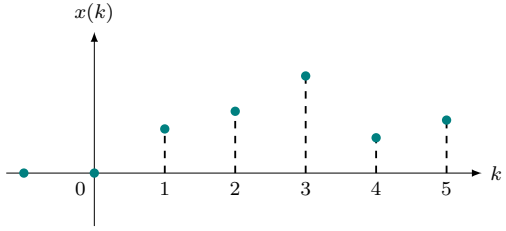
Aspetti negativi del controllo digitale:

- Progettazione più difficile e articolata
- Stabilizzabilità più precaria: discontinuità nella trasmissione, ritardi, importanza del periodo di campionamento
- Possibilità di arresti non previsti: gestione degli errori software
- Necessità di utilizzare energia elettrica

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

**Tempo discreto:** insieme infinito numerabile ($\mathbb{N}$ o $\mathbb{Z}$)

**Segnale tempo discreto:** sequenza $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}^n$




Notazione: $x = (x_k)_{k\in\mathbb{Z}}$ e $x(k) = x_k$

Spesso assumeremo $x(k) = 0$ per $k < 0$ oppure direttamente $x : \mathbb{N} \to \mathbb{R}^n$



Scrivo tempo discreto $(x_k)$: sequenza $x: \mathbb{Z} \to \mathbb{R}^m$

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

numeri: indici positivi o negativi

**Trasformata $\mathcal{Z}$:** mappa sequenze $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ in funzioni $X : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ secondo:

numeri: complessi

$$X(z) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) z^{-k}, \qquad z \in \mathbb{C}$$

dunque

$$X(z) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k) z^{-k}$$
$$= \ldots + x(-2)z^2 + x(-1)z^1 + x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + \ldots$$

per segnali $x : \mathbb{N} \to \mathbb{C}$ oppure tali che $x(k) = 0$ per $k < 0$ abbiamo

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x(k) z^{-k}$$

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

**Trasformata $\mathcal{Z}$:** mappa sequenze $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{C}$ in funzioni $X : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ secondo:

$$X(z) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} x(k) z^{-k}, \qquad z \in \mathbb{C}$$

La funzione $X$ è definita in un insieme aperto detto **dominio di convergenza** il cui raggio dipende dalla sequenza $x$

Notazione:

- $X = \mathcal{Z}[x]$
- $X(z) = \mathcal{Z}[x(k)]$

La trasformata $\mathcal{Z}$ è l'equivalente tempo discreto della trasformata di Laplace in tempo continuo



Laplace : dominio continuo $t \to$ dominio $s$

$\mathcal{Z}$ : successione campionata discreta $\to$ dominio discreto $z$

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

**Trasformata $\mathcal{Z}$:**

$$X(z) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k) z^{-k}, \qquad z \in \mathbb{C}$$

Valore del campione al preciso istante di campionamento k

termine che tiene conto degli stati precedenti

Proprietà:

- Linearità:

$$\mathcal{Z}[\alpha x_1(k) + \beta x_2(k)] = \alpha X_1(z) + \beta X_2(z), \qquad \forall\, \alpha, \beta \in \mathbb{C}$$

- Traslazione nel tempo:

$$\mathcal{Z}[x(k-n)] = z^{-n} X(z)$$

- Convoluzione:

$$\mathcal{Z}\left[\sum_{j\in\mathbb{Z}} x_1(j) x_2(k-j)\right] = X_1(z) X_2(z)$$

# Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

| Sequenza | Trasformata | Dominio |
|---|---|---|
| $\delta(k) := \begin{cases} 1 & k = 0 \\ 0 & k \neq 0 \end{cases}$ | $1$ | $\mathbb{C}$ |
| $h(k) := \begin{cases} 0 & k < 0 \\ 1 & k \geq 0 \end{cases}$ | $\dfrac{z}{z-1}$ | $\lvert z \rvert > 1$ |
| $r(k) := \begin{cases} 0 & k < 0 \\ k & k \geq 0 \end{cases}$ | $\dfrac{z}{(1-z)^2}$ | $\lvert z \rvert > 1$ |
| $h(k)\cos(\alpha k)$ | $\dfrac{z\big(z-\cos(\alpha)\big)}{z^2 - 2z\cos(\alpha) + 1}$ | $\lvert z \rvert > 1$ |

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

**Trasformata $\mathcal{Z}$:**

$$X(z) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k) z^{-k}, \qquad z \in \mathbb{C}$$

La **trasformata inversa** è data da

$$x(k) = \frac{1}{2\pi j} \oint X(z) z^{k-1} dz$$

dove l'integrale è calcolato lungo una qualsiasi curva chiusa attorno all'origine e che giace interamente nel dominio di convergenza

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

**Trasformata $\mathcal{Z}$:**

$$X(z) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k) z^{-k}, \qquad z \in \mathbb{C}$$

Se il cerchio unitario $\mathbb{S}_1 := \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ appartiene al dominio di convergenza possiamo definire la funzione $\mathbb{R} \to \mathbb{C}$

$$\widehat{X}(\omega) := X(\mathrm{e}^{j\omega}) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k)\,\mathrm{e}^{-j\omega k}, \qquad \omega \in \mathbb{R}, \qquad \left(\mathrm{e}^{-j\omega k} \in \mathbb{S}_1\right)$$

La mappa

$$x \xrightarrow{\mathcal{F}} \widehat{X}$$

è detta **trasformata di Fourier tempo discreto** (analoga a $G(j\omega)$ in tempo continuo)



T. di Fourier tempo continuo

$X(w) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-jwt}\,dt$ ogni $X(w)$ (ogni valore della trasformata) rappresenta "quanto si muove a pulsazione w c'è in $x(w)$"!

Analogamente a tempo discreto

$\hat{X}(w) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) e^{-jwk}$

# Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $Z$

Trasformata di Fourier:

$$\widehat{X}(\omega) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k)\,\mathrm{e}^{-j\omega k}, \qquad \omega \in \mathbb{R}, \qquad \left(\mathrm{e}^{-j\omega k} \in \mathbb{S}_1\right)$$

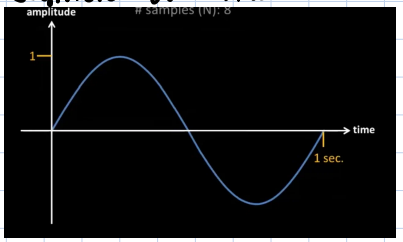
La funzione $\widehat{X}$ è sempre periodica con periodo $2\pi$:

$$\begin{aligned}
\widehat{X}(\omega + 2\pi) &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k)\,\mathrm{e}^{-j(\omega+2\pi)k} \\
&= \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k)\Big(\cos(\omega k + 2\pi k) - j\sin(\omega k + 2\pi k)\Big) \\
&= \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k)\Big(\cos(\omega k) - j\sin(\omega k)\Big) \\
&= \sum_{k\in\mathbb{Z}} x(k)\,\mathrm{e}^{-j\omega k} \\
&= \widehat{X}(\omega)
\end{aligned}$$

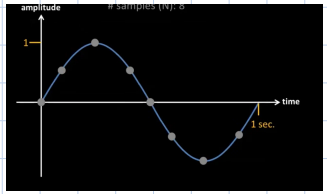


2 s.

segnale continuo




8 sample




$\Rightarrow$

| | |
|---|---|
| $x_0 =$ | 0 |
| $x_1 =$ | 0.707 |
| $x_2 =$ | 1 |
| $x_3 =$ | 0.707 |
| $x_4 =$ | 0 |
| $x_5 =$ | -0.707 |
| $x_6 =$ | -1 |
| $x_7 =$ | -0.707 |

$\hat{X}(w) = \sum_{k=0}^{n-1} x_k \cdot e^{-jwk}$

Avrei i vari armonici

$\hat{X}_0$ sarà $x_0 \cdot e^0 + x_1 e^0 + \dots + x_7 \cdot e^0 = 0$

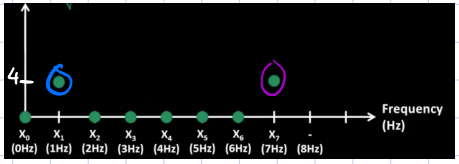
$\hat{X}_1$ sarà $x_0 \cdot e^{-j\cdot 0} + x_1 \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}} + x_2 \cdot e^{-j\frac{2\pi}{4}} \dots$
$\dots = -4j$

$\hat{X}_2$ sarà $x_0 \cdot e^{-2j\cdot 0} + x_1 \cdot e^{-4j\cdot 1} + \dots = 0$

Stesso passaggio per tutti gli armonici che sono tutti 0 a parte $X_1 = -4j$ e $X_7 = 4j$

$\Rightarrow \sqrt{x_1^2 + x_7^2} = 4$

↳ spettro

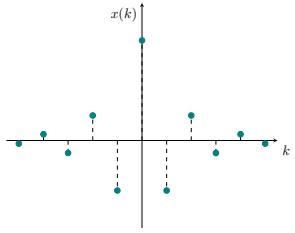



- Questo rappresenta effettivamente una armonica è a 1 Hz (il segnale ha campionamento a 1 Hz
- Il segnale campiona perché la nostra frequenza di campionamento era 8 Hz ma il T. di Nyquist ci insegna che si può campionare al massimo a NYQUIST

# Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $Z$

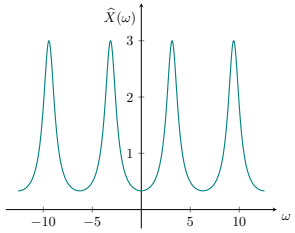
Consideriamo il segnale

$$x(k) = \frac{1}{2^{|k|}}(-1)^{|k|}$$



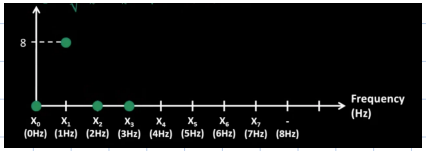

Abbiamo

$$\begin{aligned}\widehat{X}(\omega) &= \sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{2^{|k|}}(-1)^{|k|}\,\mathrm{e}^{-j\omega k} \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k}(-1)^k\left(\mathrm{e}^{-j\omega k} + \mathrm{e}^{j\omega k}\right) \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}}(-1)^k \cos(\omega k) \\ &= \frac{3}{4\cos(\omega) + 5}\end{aligned}$$






Quindi andiamo ridividiamo a 4 sample e otteniamo




↖ grafico di ampiezza di $|\hat{X}(\omega)|$

↖ spettro continuo per un segnale aperiodico

## Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

**Sistema lineare tempo discreto:** equazione *alle differenze*

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$
$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

dove

- $x : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}^n$ = stato
- $u : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}^m$ = ingresso
- $y : \mathbb{Z} \to \mathbb{R}^p$ = uscita

sono segnali a tempo discreto

Definiamo le trasformate

$$\mathcal{Z}[x] = \begin{bmatrix} \mathcal{Z}[x_1] \\ \vdots \\ \mathcal{Z}[x_n] \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{Z}[u] = \begin{bmatrix} \mathcal{Z}[u_1] \\ \vdots \\ \mathcal{Z}[u_m] \end{bmatrix}, \qquad \mathcal{Z}[y] = \begin{bmatrix} \mathcal{Z}[y_1] \\ \vdots \\ \mathcal{Z}[y_p] \end{bmatrix}$$

# Richiami - Sistemi a tempo discreto e trasformata $\mathcal{Z}$

Dato un sistema lineare tempo discreto:

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k), \qquad x(0) = 0$$
$$y(k) = Cx(k) + Du(k)$$

Applichiamo la trasformata in entrambi i lati ottenendo

$$\mathcal{Z}[x(k+1)] = \mathcal{Z}\Big[Ax(k) + Bu(k)\Big] = A\mathcal{Z}[x] + B\mathcal{Z}[u]$$
$$\implies zX(z) = AX(z) + BU(z)$$
$$\implies X(z) = (zI - A)^{-1}B\,U(z)$$

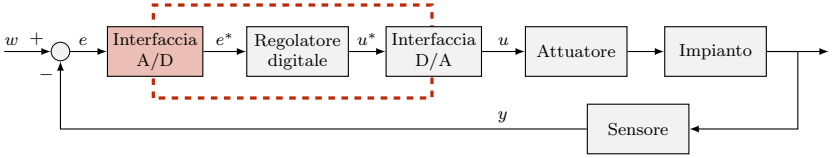
Dall'equazione d'uscita otteniamo:

$$Y(z) = \Big(C(zI-A)^{-1}B+D\Big)U(z) \quad \implies$$

**funzione di trasferimento:**

$$G(z) := C(zI - A)^{-1}B + D$$

# Campionamento




L'interfaccia A/D introduce due fenomeni:

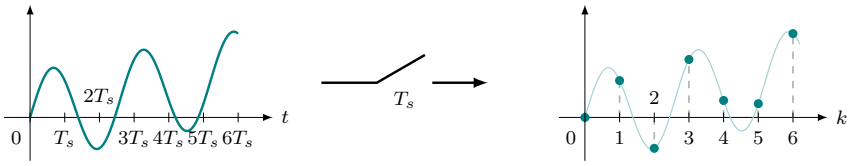
- **Campionamento:** trasforma il segnale tempo continuo in ingresso in un segnale tempo discreto
- **Quantizzazione:** trasforma il segnale tempo discreto con valori reali in un segnale tempo discreto avente un numero *finito* di valori



Campionamento: t. continuo → t. discreto

Quantizzazione: v. continui → v. discreti

# Campionamento

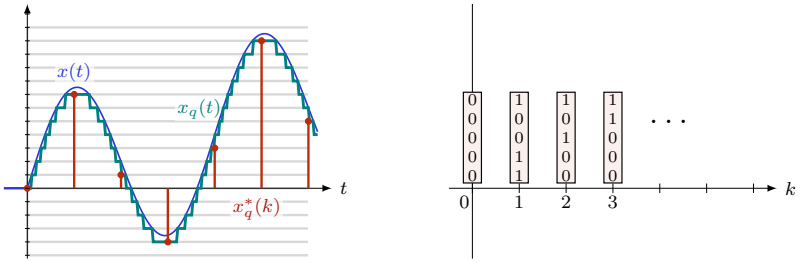



Trasforma un segnale $x$ tempo continuo

$$x(t) \quad \mapsto \quad x^*(k) := x(kT_s)$$

dove $T_s > 0$ è detto **tempo di campionamento**

# Campionamento

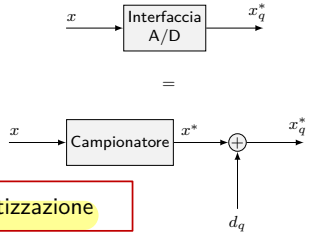



Ogni campione del segnale digitale è rappresentato con un numero finito di *cifre binarie* o *bit*

$$x^*(k) \in \mathbb{R} \qquad \mapsto \qquad x_q^*(k) \in \{X_1, X_2, \ldots, X_N\}$$

Modelliamo la quantizzazione come un disturbo

$$x_q^*(k) = x^*(k) + d_q(k)$$




Nella trattazione seguente ignoreremo l'effetto della quantizzazione

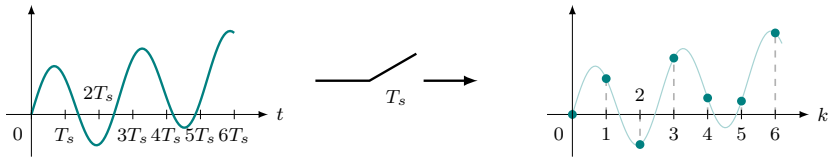


IMPORTANTE

rappresentazione binaria del valore campionato

campiono → $x^*(k)$ → quantizzo → $x_q^*(k)$

# Campionamento




- $T_s$ tempo di campionamento
- $\omega_s = \dfrac{2\pi}{T_s}$ pulsazione di campionamento
- $f_s = \dfrac{1}{T_s}$ frequenza di campionamento

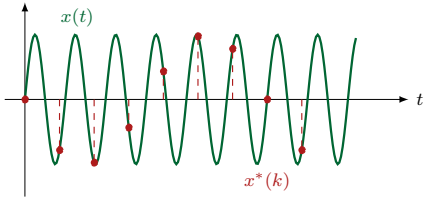
Domanda: che vincoli abbiamo sul tempo di campionamento?

# Campionamento

Consideriamo il segnale

$$x(t) = \sin(4\pi t)$$

Prendiamo dei campioni con periodo $T_s = \frac{6}{13}$

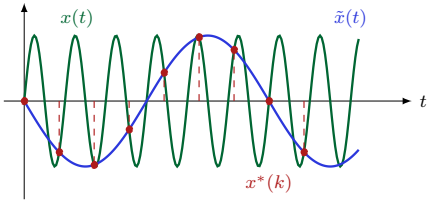



Possiamo ricostruire $x(t)$ dai campioni?

NO! Il segnale

$$\tilde{x}(t) = \sin\left(\frac{2}{3}\pi t + \pi\right)$$

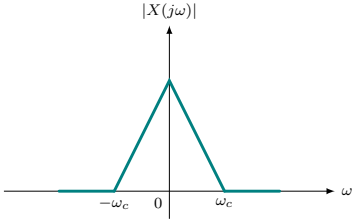
fornisce gli stessi campioni




Domanda: quand'è che il campionamento avviene senza perdita di informazione?

# Campionamento

Consideriamo un segnale tempo continuo $x(t)$ a banda limitata con spettro $X(j\omega)$




Il campionamento ci fornisce il **segnale campionato tempo discreto**

$k \mapsto x^*(k) = x(kT_s)$

Il campionamento avviene senza perdita di informazione se esiste una mappa inversa

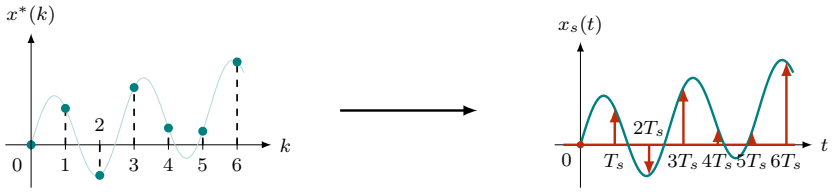
$x^*(k) \mapsto x(t)$ (o equivalentemente $x^*(k) \mapsto X(j\omega)$)

## Campionamento

Cerchiamo di ricostruire $X(j\omega)$ da $x^*(k)$: dato $x^*$, definiamo il segnale *tempo continuo*

$$x_s(t) := \sum_{k\in\mathbb{Z}} x^*(k)\delta(t - kT_s) \qquad \textbf{(segnale campionato tempo continuo)}$$

dove $\delta(\cdot)$ è la **Delta di Dirac**




Nota: $x_s$ è diverso da $x^*$ sebbene entrambi vengano chiamati "segnali campionati"

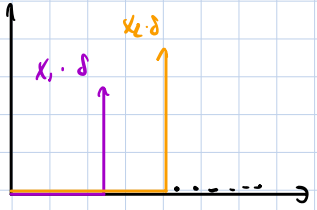


Ricostruiamo $X(j\omega)$ $(= \hat{X}(\omega))$ a partire da $x^*(k)$

Creiamo un segnale tempo continuo

$$X_s(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} x^*(k)\cdot\delta(k - T_s)$$

↑ ricorda che il delta di Dirac è un segnale continuo che vale 0 ovunque a eccezione di un punto, in questo caso $x^*(k)$, in cui vale $x^*(k)$



## Campionamento

Calcoliamo lo spettro di $x_s$:

Step 1: riscriviamo $x_s$ come

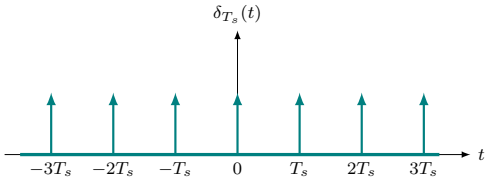
$$x_s(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} x^*(k)\delta(t-kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t-kT_s) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t-kT_s)$$

$$= x(t)\cdot\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s) \;=\; x(t)\delta_{T_s}(t)$$

dove

$$\delta_{T_s}(t) := \sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_s)$$

è un **treno di impulsi**






Scopriamo poi i delta di Dirac (moltiplicati?) da $x^*(k)$, ottenendo un cosiddetto "treno di impulsi" che chiamiamo $\delta_{T_s}(t)$

# Campionamento

Calcoliamo lo spettro di $x_s$:

Step 2: $\delta_{T_s}$ è periodico $\rightarrow$ possiamo espanderlo in serie di Fourier:

$$\delta_{T_s}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} c_k \, \mathrm{e}^{jk\omega_s t} \qquad \left(\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}\right)$$

con

$$c_k := \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta_{T_s}(t) \, \mathrm{e}^{-jk\omega_s t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{T_s} \int_{-T_s/2}^{T_s/2} \delta(t) \, \mathrm{e}^{-jk\omega_s t} \, \mathrm{d}t = \frac{1}{T_s} \qquad \forall k \in \mathbb{Z}$$

Quindi otteniamo

$$\delta_{T_s}(t) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{jk\omega_s t}$$

# Campionamento

Calcoliamo lo spettro di $x_s$:

Step 3: Sostituendo nell'espressione di $x_s(t)$ trovata in Step 1 otteniamo

$$x_s(t) = x(t)\delta_{T_s}(t) = \frac{1}{T_s}x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathrm{e}^{jk\omega_s t} = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{jk\omega_s t}$$

Step 4: Calcoliamo la trasformata di Laplace

$$X_s(s) = \mathcal{L}[x_s(t)] = \mathcal{L}\left[\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(t)\,\mathrm{e}^{jk\omega_s t}\right] = \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \mathcal{L}\left[x(t)\,\mathrm{e}^{jk\omega_s t}\right]$$

$$= \frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} X\left(s - jk\omega_s\right) \qquad \left(\text{usando } \mathcal{L}[\mathrm{e}^{at} f(t)] = F(s-a)\right)$$

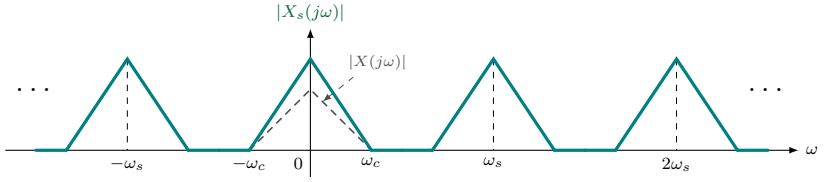
$s = j\omega$

## Campionamento

Quindi la risposta in frequenza del segnale campionato tempo continuo $x_s$ è

$$X_s(j\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(j(\omega - k\omega_s))$$

lo spettro $X_s(j\omega)$ del segnale campionato tempo continuo $x_s$ è periodico in $\omega$ (con periodo $\omega_s$), e consiste in infinite repliche (scalate di $1/T_s$) dello spettro $X(j\omega)$ del segnale $x$ di partenza centrate alle frequenze $k\omega_s$, $k \in \mathbb{Z}$

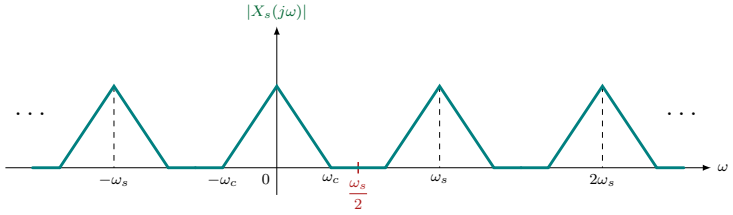





Abbiamo ottenuto $X_s(j\omega)$, frutto della t. di Laplace di $x_s(t)$, a sua volta frutto di una trasformazione tempo continuo del segnale discreto. Lo spettro di $X_s(j\omega)$ è quello di $X(j\omega)$ (DFT di $x^*(k)$) amplificato di $\frac{1}{T_s}$

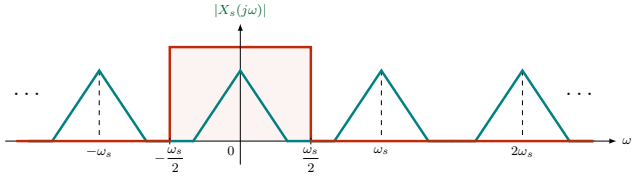
# Campionamento

**Caso 1:** $\omega_c < \frac{\omega_s}{2}$ $\left(\text{ovverosia } T_s < \frac{\pi}{\omega_c}\right)$




In questo caso possiamo ricostruire lo spettro $X(j\omega)$ del segnale di partenza filtrando la componente centrata in $\omega = 0$:

$$X_s(j\omega) \longrightarrow \boxed{H_{T_s}(j\omega) = \begin{cases} T_s & \text{se } 0 \le |\omega| \le \frac{\omega_s}{2} \\ 0 & \text{se } |\omega| > \frac{\omega_s}{2} \end{cases}} \longrightarrow X(j\omega)$$






Caso $\omega_c < \frac{\omega_s}{2}$

Introduciamo un filtro che amplifica di $T_s$ lo spettro nel range $-\omega_s/2 \to \omega_s/2$ e azzera tutto il resto e in questo modo otteniamo esattamente $X(j\omega)$

# Campionamento

**Caso 1:** $\omega_c < \dfrac{\omega_s}{2}$ $\left(\text{ovverosia } T_s < \dfrac{\pi}{\omega_c}\right)$

In questo caso possiamo ricostruire lo spettro $X(j\omega)$ del segnale di partenza filtrando la componente centrata in $\omega = 0$:

$$X_s(j\omega) \longrightarrow \boxed{H_{T_s}(j\omega) = \begin{cases} T_s & \text{se } 0 \le |\omega| \le \frac{\omega_s}{2} \\ 0 & \text{se } |\omega| > \frac{\omega_s}{2} \end{cases}} \longrightarrow X(j\omega)$$

questo ci fornisce la mappa inversa $x^*(k) \mapsto X(j\omega)$:

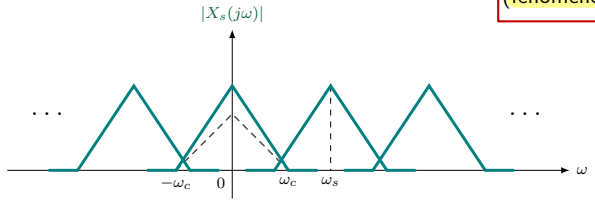
$$x^*(k) \;\to\; x_s(t) \;\to\; X_s(j\omega) \xrightarrow{H_{T_s}} X(j\omega) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} x(t)$$

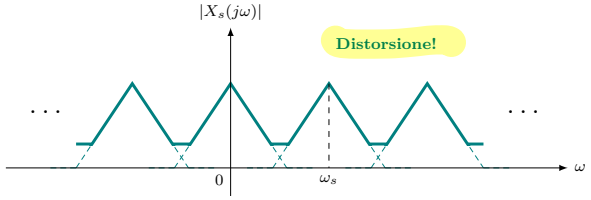
Nel Caso 1 il campionamento avviene senza perdita di informazione

# Campionamento

**Caso 2:** $\omega_c > \frac{\omega_s}{2}$ $\left(\text{ovverosia } T_s > \frac{\pi}{\omega_c}\right)$

(fenomeno detto **Aliasing**)

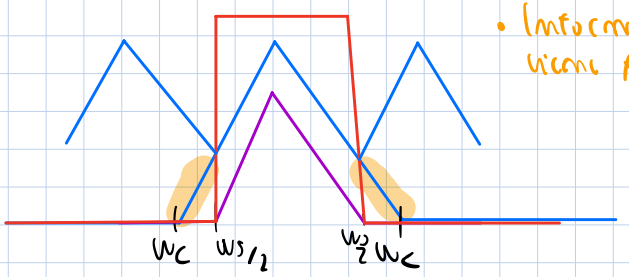



Nel Caso 2 il campionamento avviene con perdita di informazione: non siamo più in grado di ricostruire $X(j\omega)$



quando $\omega_c > \frac{\omega_s}{2}$ andremo perdere informazione




- Informazione che viene persa

# Campionamento

## Teorema del campionamento di Shannon

Teorema. Sia $x$ un segnale a banda limitata e siano:

- $\omega_c$ la più alta componente spettrale del segnale $x(t)$
- $\omega_s = \dfrac{2\pi}{T_s}$ la pulsazione di campionamento ($T_s$ = tempo di campionamento)

allora il campionamento avviene senza perdita di informazione (ovverosia, il segnale $x(t)$ è *completamente ricostruibile* a partire dal segnale campionato $x^*(k)$) se

$$\omega_c < \frac{\omega_s}{2} \qquad \left(\text{ovverosia } \boxed{T_s < \frac{\pi}{\omega_c}}\right)$$

La pulsazione $\boxed{\omega_N := \dfrac{\omega_s}{2}}$ è detta **pulsazione di Nyquist**



detta $\omega_c$ la più alta componente spettrale di $x(t)$ (in termini di frequenza) e $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ la pulsazione di campionamento,

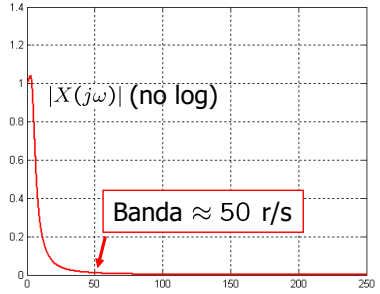
il campionamento avviene senza perdita di informazione se $\omega_c < \frac{\omega_s}{2}$ (ovvero $T_s < \frac{\pi}{\omega_c}$)

detta pulsazione di Nyquist

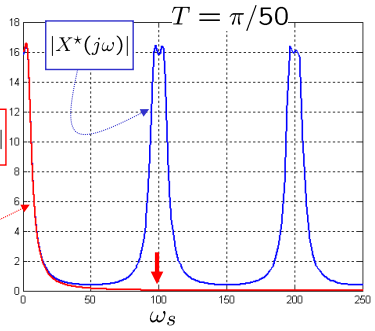
nell'esempio iniziale della sinusoide, $\omega_s$ era $\beta$ (f. di campionamento)

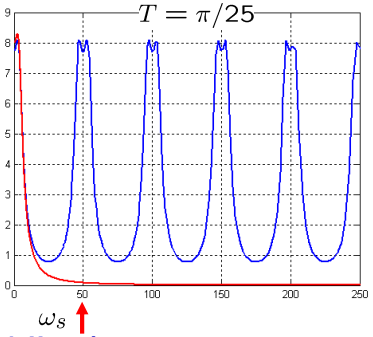
## Esempio

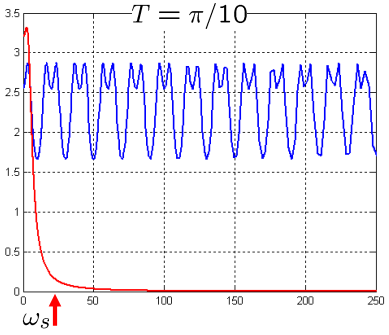
$$X(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$$



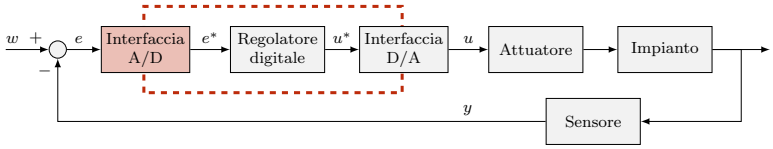

$\frac{1}{T}|X^\star(j\omega)|$



# Campionamento



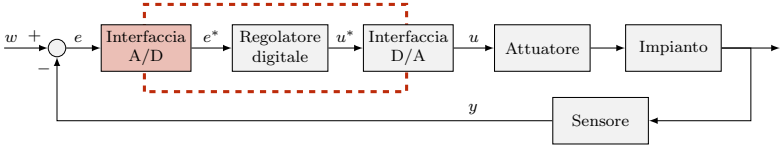

In un sistema di controllo il campionamento avviene su $e(t)$ (o su $y(t)$ e $w(t)$ dipendentemente dall'architettura)

Il Teorema di Shannon ci dice che il tempo di campionamento dev'essere scelto abbastanza piccolo tale che

$$T_s < \frac{\pi}{\text{max. banda } e(t)}$$

Occorre quindi stimare la massima banda che caratterizza i segnali del sistema in retroazione. Dallo studio delle funzioni di sensitività, risulta che una stima è data dalla pulsazione di attraversamento $\omega_c$ della funzione d'anello $L(j\omega) = R(j\omega)G(j\omega)$

## Campionamento



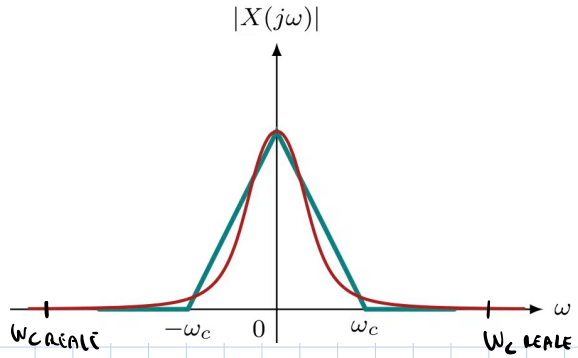

Regola pratica: Scegliere $T_s$ tale che

$$\alpha\omega_c \le \omega_s \le 10\alpha\omega_c \qquad \text{con } 5 \le \alpha \le 10$$

o equivalentemente

$$\frac{\pi}{5\alpha\omega_c} \le T_s \le \frac{2\pi}{\alpha\omega_c}$$

## Spiegazione del t. di Shannon




$\omega_c$ = f t.c. la pulsazione $\omega_{c+1} = 0$

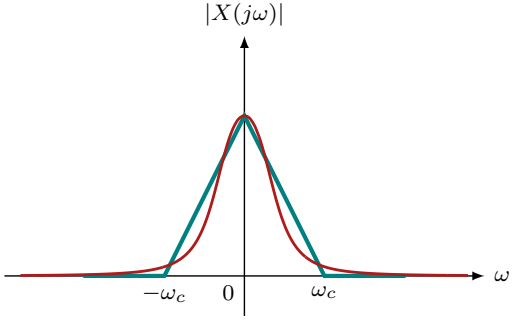
$\omega_s$ = f di campionamento

In pratica (e a logica), se la componente significativa del segnale più alta possibile è $\omega_c$ (armonica significativa più ad alta frequenza) allora per non perdere informazione bisogna campionare a una $\omega_s > 2\omega_c$ (intuitivamente dovrebbe essere $\omega_s > \omega_c$, solo che $\omega_c$ è irraggiungibile

per cui campionando solo a $\omega_s > \omega_c$ campionerei una volta ogni periodo, mentre devo campionare ogni mezzo periodo) (servono almeno due campioni per ciclo)

## Campionamento

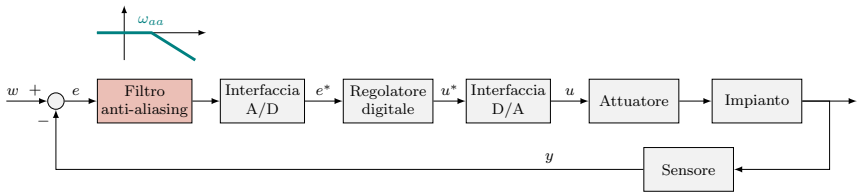
L'assunzione chiave per la ricostruibilità di $x(t)$ da $x^*(k)$ è che $x(t)$ sia a banda limitata.
Ma i segnali reali non sono mai a banda limitata



Rumore (ad. es.)
+0.5, −0.5, +0.5, ...
⇒ significativo
⇒ il quanto deve essere
fatto sulla armonica
a pulsazione più alta

Rumore valor
medio sempre
uguale ⇒ scambio
un segnale
costante

# Campionamento




**filtro anti-aliasing:** Si può aggiungere un filtro prima del campionamento che attenui le armoniche fuori banda. La sua pulsazione di taglio $\omega_{aa}$ dev'essere

- sufficientemente maggiore di $\omega_c$ per non alterare significativamente le armoniche in banda
- sufficientemente vicina ad $\omega_c$ (ovverosia "lontana" da $\omega_s$) per garantire massima attenuazione delle armoniche fuori banda
- Se $\omega_{aa} \gg \omega_c$, allora il filtro anti-aliasing può essere progettato a valle del regolatore in quanto non introduce effetti significativi in banda
- Mettere un filtro anti-aliasing è anche utile per filtrare rumore ad alta frequenza $\rightarrow$ può essere utile al di la del campionamento
- In pratica si usano filtri passa-basso del primo ordine o filtri di Butterworth

# Campionamento

Il Teorema di Shannon ci da un limite superiore sul tempo di campionamento affinché le quantità a tempo discreto siano una rappresentazione fedele del regolatore a tempo continuo

Possiamo scegliere $T_s$ *arbitrariamente piccolo*?

Occorre fare attenzione ai seguenti aspetti tecnologici:

- Costo dei dispositivi
- Quantizzazione numerica
- Il filtro anti-aliasing non è ideale
- Il tempo di calcolo dei processori digitali

In generale il tempo di campionamento non può quindi essere troppo piccolo, e occorre trovare un buon compromesso tra performance e implementabilità

# Campionamento

## Relazione tra trasformata di Laplace e trasformata Zeta nel campionamento

La trasformata $\mathcal{Z}$ del segnale campionato tempo discreto $x^*(k) := x(kT_s)$ è

$$X^*(z) = \mathcal{Z}\big[x^*(k)\big] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x^*(k) z^{-k}$$

La trasformata di Laplace del segnale campionato tempo continuo $x_s(t) = x(t)\delta_{T_s}(t)$ è

$$X_s(s) = \mathcal{L}\big[x_s(t)\big] = \mathcal{L}\left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\delta(t-kT_s)\right] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\mathcal{L}\big[\delta(t-kT_s)\big]$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\,\mathrm{e}^{-kT_s s} = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT_s)\left(\mathrm{e}^{T_s s}\right)^{-k}$$

Passiamo da una all'altra scambiando $z \longleftrightarrow \mathrm{e}^{T_s s}$

$$\boxed{X_s(s) = X^*\left(e^{T_s s}\right)}$$



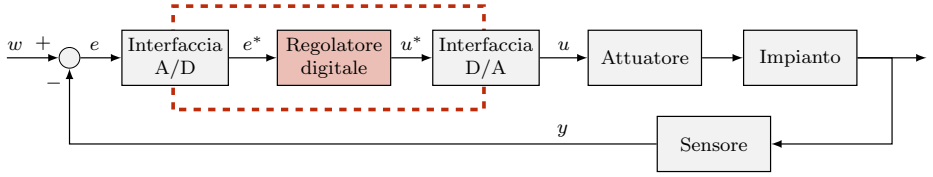
$X_s(s) = X^*(e^{T_s s})$

↑

t. di Laplace di:

$x_s(t) = x^*(k) \cdot \delta(t - kT_s)$

# Controllori Digitali




**Regolatore digitale:** sistema dinamico tempo discreto che trasforma la sequenza campionata $e^*$ in un segnale di controllo $u^*$ tempo discreto

I regolatori digitali sono sistemi tempo discreto

$$x^*(k+1) = \phi(x^*(k), e^*(k))$$
$$u^*(k) = h(x^*(k), e^*(k))$$

← solo regolatore, la cui uscita è $u^*$, non $y(t)$

## Controllori Digitali

Due possibili approcci al progetto di $\phi$ ed $h$:

1. **Progetto diretto:** Si costruiscono le funzioni $\phi$ e $h$ direttamente
   - metodi di design tempo discreto
   - occorre discretizzare l'impianto tempo continuo
2. **Progetto per discretizzazione:** Le funzioni $\phi$ e $h$ sono ottenute discretizzando il regolatore tempo continuo $R(s)$
   - proseguimento naturale del corso
   - permette di sfruttare i metodi di progetto tempo continuo
   - qualche limitazione legata al tempo di campionamento

In questo corso seguiamo la strada del progetto per discretizzazione



Progetto diretto $\phi$ e $h$: ricavo tutto nel d.t

Progetto per discretizzazione: $R(s) \rightarrow$ regolatore tempo continuo

## Controllori Digitali

Due possibili approcci al progetto di $\phi$ ed $h$:

1. **Progetto diretto:** Si costruiscono le funzioni $\phi$ e $h$ direttamente
   - metodi di design tempo discreto
   - occorre discretizzare l'impianto tempo continuo
2. **Progetto per discretizzazione:** Le funzioni $\phi$ e $h$ sono ottenute discretizzando il regolatore tempo continuo $R(s)$
   - proseguimento naturale del corso
   - permette di sfruttare i metodi di progetto tempo continuo
   - qualche limitazione legata al tempo di campionamento

In questo corso seguiamo la strada del progetto per discretizzazione

# Controllori Digitali

## Roadmap

FdT controllore

$R(s)$

realizzazione

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t)$$
$$u(t) = Cx(t) + De(t)$$

controllore nel dominio del tempo

discretizzazione

$$x^*(k+1) = \phi(x^*(k), e^*(k))$$
$$u^*(k) = h(x^*(k), e^*(k))$$

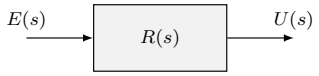
controllore digitale (tempo discreto)



ss di Laplace ⇒ ss discreto

# Controllori Digitali

Data una FdT $R(s)$ di un regolatore tempo continuo con input $E = \mathcal{L}[e]$ ed output $U = \mathcal{L}[u]$




Una **realizzazione** di $R(s)$ nello spazio degli stati è un sistema dinamico (lineare) tempo continuo con input $e$, output $u$ e stato $x(t) \in \mathbb{R}^n$ (solitamente $n =$ *numero di poli* di $R(s)$)

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t) \\ u(t) = Cx(t) + De(t) \end{cases} \qquad (\star)$$

tale che la FdT del sistema $(\star)$ coincide con $R(s)$, ovverosia

$$R(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

↖ come fare $G \to A, B, C, D$
(passaggio non univoco)

# Controllori Digitali

Se $R(s)$ è SISO, razionale, e propria:

$$R(s) = \frac{N_R(s)}{D_R(s)} = \frac{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \ldots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \ldots + a_1 s + a_0}$$

Allora una realizzazione è data da

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}_{n\times n} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{n\times 1}$$

$$C = \begin{bmatrix} b_0 - a_0 b_n & b_1 - a_1 b_n & \cdots & b_{n-1} - a_{n-1} b_n \end{bmatrix}_{1\times n} \qquad D = b_n$$

una possibile forma canonica (vista anche in CAT 1)

# Controllori Digitali

## Esempio • PI

Regolatore PI:

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

con $n = 1$, $a_0 = 0$, $b_0 = \mathrm{k_i}$ e $b_1 = \mathrm{k_p}$ si ottiene

$$A = 0 \qquad B = 1, \qquad C = \mathrm{k_i}, \qquad D = \mathrm{k_p}$$

ovverosia

$$\dot{x}(t) = e(t)$$
$$u(t) = \mathrm{k_i}\, x(t) + \mathrm{k_p}\, e(t)$$

Risolvendo l'equazione (da $x(0) = 0$), si ottiene

$$u(t) = \mathrm{k_i} \int_0^t e(\tau)\, \mathrm{d}\tau \; + \; \mathrm{k_p}\, e(t)$$

## Esempio • PID

Regolatore PID:

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s} + \mathrm{k_d}\frac{s}{1+\tau s}$$

con $n = 2$, $a_0 = 0$, $a_1 = \frac{1}{\tau}$, $b_0 = \frac{\mathrm{k_i}}{\tau}$, $b_1 = \mathrm{k_i} + \frac{\mathrm{k_p}}{\tau}$ e $b_2 = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_d}}{\tau}$ si ottiene

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\tau} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} \frac{\mathrm{k_i}}{\tau} & \mathrm{k_i} - \frac{\mathrm{k_d}}{\tau^2} \end{bmatrix}, \qquad D = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_d}}{\tau}$$

ovverosia

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = -\frac{1}{\tau}x_2(t) + e(t)$$
$$u(t) = \frac{\mathrm{k_i}}{\tau}x_1(t) + \left(\mathrm{k_i} - \frac{\mathrm{k_d}}{\tau}\right)x_2(t) + \left(\mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_d}}{\tau}\right)e(t)$$

# Controllori Digitali

## Esempio • PID

Regolatore PID:

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s} + \mathrm{k_d}\frac{s}{1+\tau s}$$

realizzazione non unica! Un'altra è:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{\tau} \end{bmatrix} \qquad B = \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{1}{\tau} \end{bmatrix}, \qquad C = \begin{bmatrix} \mathrm{k_i} & -\frac{\mathrm{k_d}}{\tau} \end{bmatrix}, \qquad D = \frac{\mathrm{k_d}}{\tau}$$

ovverosia

$$\dot{x}_1(t) = e(t)$$
$$\dot{x}_2(t) = \frac{1}{\tau}(e(t) - x_2(t))$$
$$u(t) = \mathrm{k_p}e(t) + \mathrm{k_i}x_1(t) + \mathrm{k_d}\frac{e(t) - x_2(t)}{\tau} = \mathrm{k_p}e(t) + \mathrm{k_i}\int_0^t e(s)ds + \mathrm{k_d}\underbrace{\dot{x}_2(t)}_{\approx \dot{e}(t)}$$

# Controllori Digitali

## Roadmap

FdT controllore

$R(s)$

✔realizzazione

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t)$$
$$u(t) = Cx(t) + De(t)$$

controllore nel dominio del tempo

discretizzazione

$$x^*(k+1) = \phi(x^*(k), e^*(k))$$
$$u^*(k) = h(x^*(k), e^*(k))$$

controllore digitale (tempo discreto)

# Controllori Digitali

Partiamo dalla realizzazione di $R(s)$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t) \qquad (\star)$$
$$u(t) = Cx(t) + De(t)$$

Fissiamo $T_s > 0$ ed integriamo a destra e sinistra l'equazione $(\star)$ nell'intervallo $[kT_s, (k+1)T_s]$

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} \dot{x}(t)\,\mathrm{d}t = \int_{kT_s}^{(k+1)T_s} \Big(Ax(t) + Be(t)\Big)\,\mathrm{d}t$$

$$\downarrow$$

$$x((k+1)T_s) - x(kT_s) = A\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} x(t)\,\mathrm{d}t + B\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} e(t)\,\mathrm{d}t$$

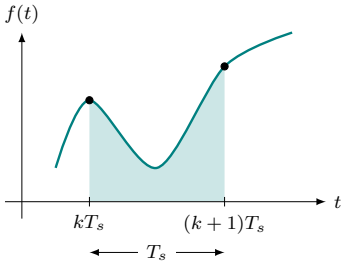
Come calcolare/approssimare numericamente il valore numerico degli integrali definiti?

# Controllori Digitali

Data una funzione $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continua vogliamo calcolare l'integrale definito

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t$$

Graficamente, il valore *esatto* dell'integrale è l'area sottesa da $f(t)$ per $t \in [kT_s, (k+1)T_s]$




L'integrale si può approssimare come

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \approx \Big((1-\alpha)f(kT_s) + \alpha f\big((k+1)T_s\big)\Big) \cdot T_s$$

dove $\alpha \in [0,1]$ è un parametro



Approssimiamo il valore di $e(t)$ (= $x(t)$) in un periodo di campionamento $t \to t+T_s$ come l'area con

$((1-\alpha)e(kT_s) + \alpha e((k+1)T_s)) \cdot T_s$

A seconda della scelta di $\alpha$ si ottengono approssimazioni di diverso tipo:

$\alpha = 0 \Rightarrow$ Eulero in Avanti
$\alpha = 1 \Rightarrow$ Eulero all'indietro
$\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow$ Tustin (o Trapezi)

# Controllori Digitali

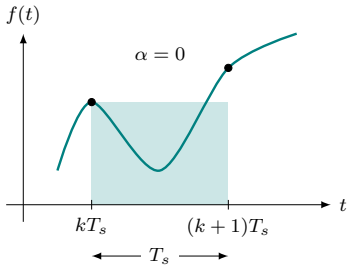
L'integrale si può approssimare come

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; \Big((1-\alpha)f\big(kT_s\big) + \alpha f\big((k+1)T_s\big)\Big)\cdot T_s$$

dove $\alpha \in [0,1]$ è un parametro

**Eulero in avanti (o esplicito):** con $\alpha = 0$

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; f(kT_s)\cdot T_s$$



# Controllori Digitali

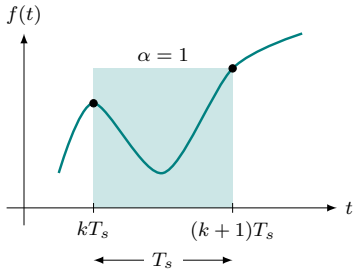
L'integrale si può approssimare come

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; \Big((1-\alpha)f\big(kT_s\big) + \alpha f\big((k+1)T_s\big)\Big)\cdot T_s$$

dove $\alpha \in [0,1]$ è un parametro

**Eulero all'indietro (o implicito):** con $\alpha = 1$

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; f((k+1)T_s)\cdot T_s$$



# Controllori Digitali

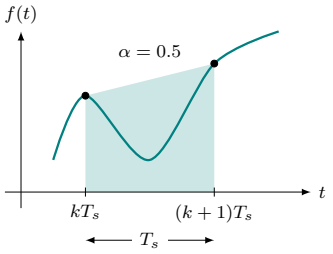
L'integrale si può approssimare come

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; \Big((1-\alpha)f\big(kT_s\big) + \alpha f\big((k+1)T_s\big)\Big)\cdot T_s$$

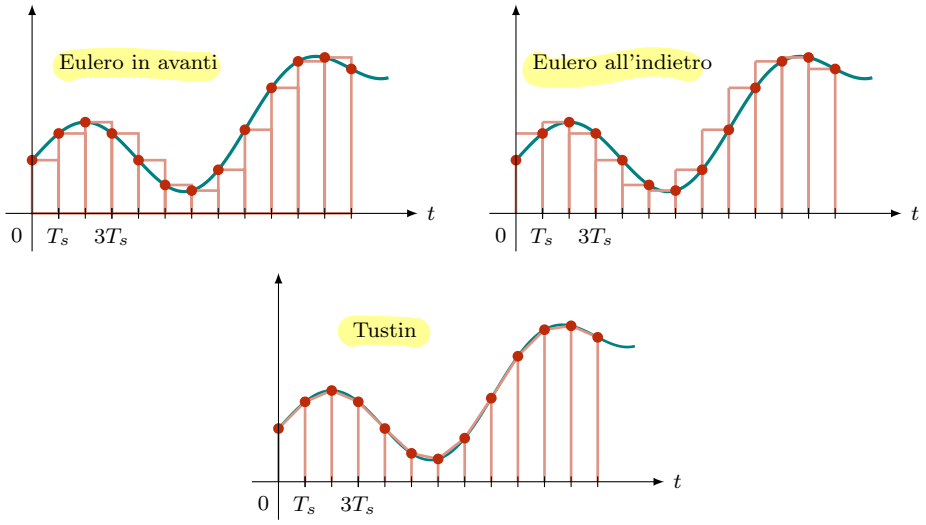
dove $\alpha \in [0,1]$ è un parametro

**Tustin (o del trapezio):** con $\alpha = \frac{1}{2}$

$$\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} f(t)\,\mathrm{d}t \;\approx\; \frac{1}{2}\Big(f(kT_s) + f((k+1)T_s)\Big)\cdot T_s$$



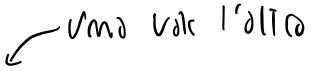
# Controllori Digitali



# Controllori Digitali

Torniamo indietro alla realizzazione di $R(s)$

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t)$$
$$u(t) = Cx(t) + De(t)$$




Usando l'approssimazione precedente otteniamo

$$\begin{aligned} x((k+1)T_s) - x(kT_s) &= A\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} x(t)\,\mathrm{d}t + B\int_{kT_s}^{(k+1)T_s} e(t)\,\mathrm{d}t \\ &= A\Big[(1-\alpha)x(kT_s) + \alpha x((k+1)T_s)\Big]T_s \\ &\quad + B\Big[(1-\alpha)e(kT_s) + \alpha e((k+1)T_s)\Big]T_s \end{aligned}$$

Raccogliendo i termini omologhi, otteniamo

$$\boxed{x((k+1)T_s) = A_\alpha x(kT_s) + B'_\alpha e(kT_s) + B''_\alpha e((k+1)T_s)}$$

con

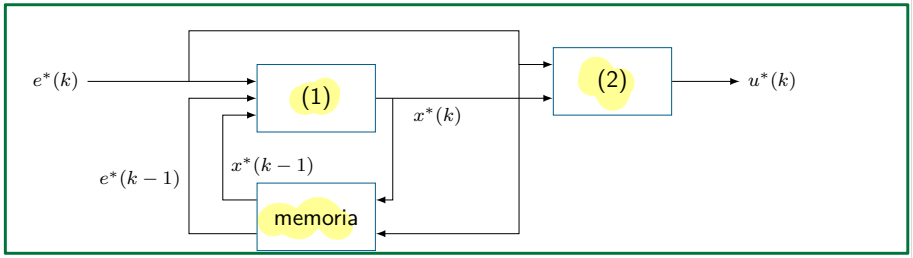
$$A_\alpha := I + T_s(I - \alpha A T_s)^{-1}A, \quad B'_\alpha := (1-\alpha)T_s(I - \alpha A T_s)^{-1}B, \quad B''_\alpha := \alpha T_s(I - \alpha A T_s)^{-1}B$$

# Controllori Digitali

Quindi abbiamo ottenuto il seguente sistema tempo discreto

$$x^*(k) = A_\alpha x^*(k-1) + B'_\alpha e^*(k-1) + B''_\alpha e^*(k) \quad (1)$$
$$u^*(k) = Cx^*(k) + De^*(k) \quad (2)$$

dove, ricordiamo: $x^*(k) := x(kT_s)$, $e^*(k) := e(kT_s)$, $u^*(k) := u(kT_s)$




$x^*(k-1)$ e $e^*(k-1)$ vengono dalla memoria

# Controllori Digitali

FdT controllore

$$R(s)$$

✔realizzazione

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Be(t)$$
$$u(t) = Cx(t) + De(t)$$

controllore nel dominio del tempo

✔discretizzazione

$$x^*(k) = A_\alpha x^*(k-1) + B'_\alpha e^*(k-1) + B''_\alpha e^*(k)$$
$$u^*(k) = Cx^*(k) + De^*(k)$$

controllore digitale (tempo discreto)

# Controllori Digitali

Controllore discreto:

$$x^*(k+1) = A_\alpha x^*(k) + B'_\alpha e^*(k) + B''_\alpha e^*(k+1) \quad (1)$$
$$u^*(k+1) = Cx^*(k+1) + De^*(k+1) \quad (2)$$

Applichiamo la trasformata $\mathcal{Z}$ ad entrambi i lati di (1):

$$zX^*(z) = A_\alpha X^*(z) + B'_\alpha E^*(z) + zB''_\alpha E^*(z)$$

che implica

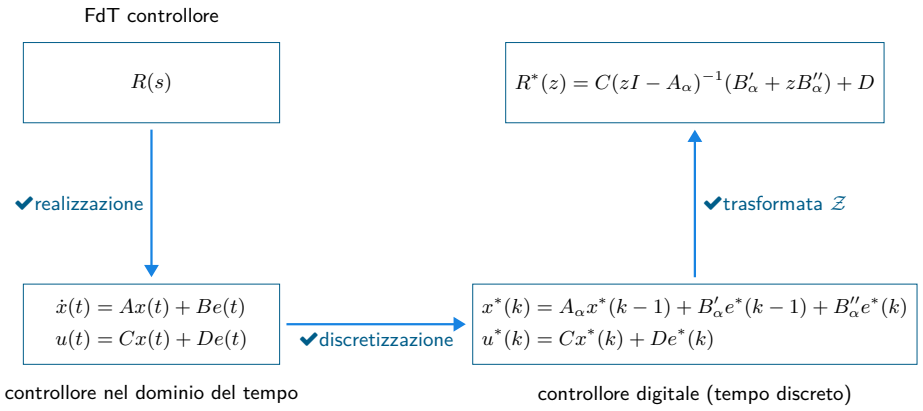
$$X^*(z) = \left(zI - A_\alpha\right)^{-1}\left(B'_\alpha + zB''_\alpha\right) E^*(z)$$

Usiamo (2) e otteniamo

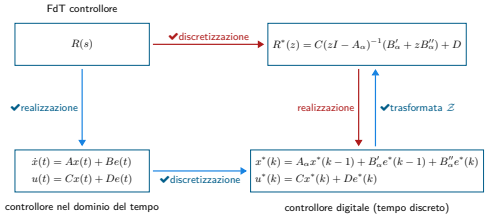
$$U^*(z) = R^*(z)E^*(z) \qquad R^*(z) := C\left(zI - A_\alpha\right)^{-1}\left(B'_\alpha + zB''_\alpha\right) + D$$

# Controllori Digitali

## Roadmap



# Controllori Digitali




Possiamo ottenere la FdT $R^*(z)$ del controllore tempo discreto direttamente dalla FdT $R(s)$ del controllore tempo continuo ponendo $s = \frac{1}{T_s}\frac{z-1}{1-\alpha+\alpha z}$

$$R^*(z) = R(s)\big|_{s=\frac{1}{T_s}\frac{z-1}{1-\alpha+\alpha z}} = R\left(\frac{1}{T_s}\frac{z-1}{1-\alpha+\alpha z}\right)$$

... e tornare indietro

$$R(s) = R^*(z)\big|_{z=\frac{1+(1-\alpha)T_s s}{1-\alpha T_s s}} = R^*\left(\frac{1+(1-\alpha)T_s s}{1-\alpha T_s s}\right)$$

# Controllori Digitali

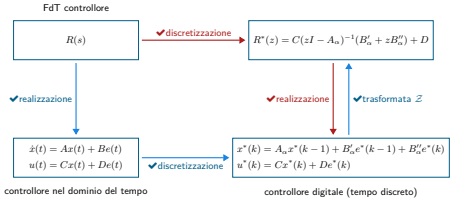
Le relazioni

$$s = \frac{1}{T_s}\frac{z-1}{\alpha z + 1 - \alpha} \qquad z = \frac{1+(1-\alpha)T_s s}{1-\alpha T_s s}$$

si specializzano per i vari metodi come

- Eulero in avanti $\alpha = 0$ $\quad s = \dfrac{z-1}{T_s} \quad z = 1 + T_s s$
- Eulero all'indietro $\alpha = 1$ $\quad s = \dfrac{z-1}{T_s z} \quad z = \dfrac{1}{1-T_s s}$
- Tustin $\alpha = \frac{1}{2}$ $\quad s = \dfrac{2}{T_s}\dfrac{z-1}{z+1} \quad z = \dfrac{2+T_s s}{2-T_s s}$

# Controllori Digitali




Se $R^*(z)$ è SISO, razionale, e propria:

$$R(z) = \frac{N^*(z)}{D^*(z)} = \frac{b_n z^n + b_{n-1} z^{n-1} + \ldots + b_1 z + b_0}{z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \ldots + a_1 z + a_0}$$

Allora una realizzazione è data da

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \ldots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ldots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}_{n \times n} \qquad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

$$C = \begin{bmatrix} b_0 - a_0 b_n & b_1 - a_1 b_n & \cdots & b_{n-1} - a_{n-1} b_n \end{bmatrix}_{1 \times n} \qquad D = b_n$$

# Controllori Digitali

## RECAP

Due metodi possibili (in entrambi partiamo dalla FdT del controllore $R(s)$):

1. Discretizzazione nel dominio del tempo
   - 1.1 Troviamo una realizzazione di $R(s)$ nello spazio degli stati
   - 1.2 Discretizziamo il sistema nello spazio degli stati definendo le matrici $A_\alpha$, $B'_\alpha$, $B''_\alpha$

2. Discretizzazione nel domino della frequenza
   - 2.1 Ricaviamo la FdT discretizzata $R^*(z)$ usando

$$R^*(z) = R(s)\Big|_{s=\frac{1}{T_s}\frac{z-1}{1-\alpha+\alpha z}}$$

   - 2.2 Troviamo una realizzazione di $R^*(z)$ nello spazio degli stati

I due metodi sono equivalenti dal punto di vista ingresso-uscita

# Controllori Digitali: Esempio

Consideriamo il regolatore PI di prima

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

Metodo 1 (Discretizzazione nel dominio del tempo):

1.1 Troviamo una realizzazione di $R(s)$ nello spazio degli stati: Possiamo scrivere

$$R(s) = \frac{b_1 s + b_0}{a_1 s + a_0} \qquad \text{con} \qquad a_0 = 0, \qquad a_1 = 1, \qquad b_0 = \mathrm{k_i}, \qquad b_1 = \mathrm{k_p}$$

Una realizzazione (vedi slides precedenti) è data da

$$A = 0, \qquad B = 1, \qquad C = \mathrm{k_i}, \qquad D = \mathrm{k_p}$$

# Controllori Digitali: Esempio

Consideriamo il regolatore PI di prima

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

Metodo 1 (Discretizzazione nel dominio del tempo):

1.2 Scegliamo $\alpha$ e $T_s$ e usiamo le formule per la discretizzazione:

$$A_\alpha := I + (I - \alpha A T_s)^{-1} A T_s, \qquad B'_\alpha := (I - \alpha A T_s)^{-1}(1-\alpha) B T_s,$$
$$B''_\alpha := (I - \alpha A T_s)^{-1} \alpha B T_s$$

ottenendo

$$A_\alpha = 1, \qquad B'_\alpha = (1-\alpha) T_s,$$
$$B''_\alpha = \alpha T_s, \qquad (C \text{ e } D \text{ rimangono uguali})$$

# Controllori Digitali: Esempio

Consideriamo il regolatore PI di prima

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

Metodo 1 (Discretizzazione nel dominio del tempo):

Otteniamo l'algoritmo di controllo:

$$x^*(k) = x^*(k-1) + T_s\Big[(1-\alpha)e^*(k-1) + \alpha e^*(k)\Big]$$

$$u^*(k) = \mathrm{k_i}\, x^*(k) + \mathrm{k_p}\, e^*(k)$$

$x^*$ è un integratore tempo discreto che integra il valor medio (pesato) di $e^*$ tra $kT_s$ e $(k+1)T_s$

# Controllori Digitali: Esempio

Consideriamo il regolatore PI di prima

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

Metodo 2 (Discretizzazione nel dominio della frequenza):

2.1 Discretizziamo la FdT $R(s)$:

$$\begin{aligned} R^*(z) &= R(s)\big|_{s=\frac{1}{T_s}\frac{z-1}{1-\alpha+\alpha z}} \\ &= \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{\frac{1}{T_s}\frac{z-1}{1-\alpha+\alpha z}} \\ &= \mathrm{k_p} + \frac{T_s(1-\alpha+\alpha z)\mathrm{k_i}}{z-1} \\ &= \frac{z(\mathrm{k_p}+\alpha T_s \mathrm{k_i}) + (1-\alpha)T_s\mathrm{k_i} - \mathrm{k_p}}{z-1} \end{aligned}$$

# Controllori Digitali: Esempio

Consideriamo il regolatore PI di prima

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

Metodo 2 (Discretizzazione nel dominio della frequenza):

2.2 Troviamo una realizzazione di $R^*(z)$ nello spazio degli stati: Possiamo scrivere

$$R^*(z) = \frac{b_1 z + b_0}{a_1 z + a_0} \quad \text{con} \quad a_0 = -1, \quad a_1 = 1, \quad b_0 = (1-\alpha)T_s\mathrm{k_i} - \mathrm{k_p}, \quad b_1 = \mathrm{k_p} + \alpha T_s \mathrm{k_i}$$

Una realizzazione (vedi slides precedenti) è data da

$$A = 1, \qquad B = 1, \qquad C = T_s\mathrm{k_i}, \qquad D = \mathrm{k_p} + \alpha T_s \mathrm{k_i}$$

# Controllori Digitali: Esempio

Consideriamo il regolatore PI di prima

$$R(s) = \mathrm{k_p} + \frac{\mathrm{k_i}}{s}$$

Metodo 2 (Discretizzazione nel dominio della frequenza):

Otteniamo l'algoritmo di controllo:

$$\tilde{x}^*(k) = \tilde{x}^*(k-1) + e^*(k-1)$$

$$u^*(k) = T_s \mathrm{k_i}\, \tilde{x}^*(k) + (\mathrm{k_p} + \alpha T_s \mathrm{k_i})\, e^*(k)$$

$\tilde{x}^*$ adesso è un integratore tempo discreto che integra $e^*$

# Controllori Digitali: Esempio

Confrontiamo i due algoritmi ottenuti con i due metodi

Metodo 1:

$$x^*(k) = x^*(k-1) + T_s\Big[(1-\alpha)e^*(k-1) + \alpha e^*(k)\Big]$$

$$u^*(k) = \mathrm{k_i}\, x^*(k) + \mathrm{k_p}\, e^*(k)$$

Metodo 2:

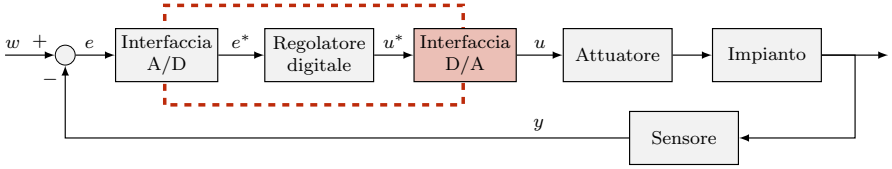
$$\tilde{x}^*(k) = \tilde{x}^*(k-1) + e^*(k-1)$$

$$u^*(k) = T_s \mathrm{k_i}\, \tilde{x}^*(k) + (\mathrm{k_p} + \alpha T_s \mathrm{k_i})\, e^*(k)$$

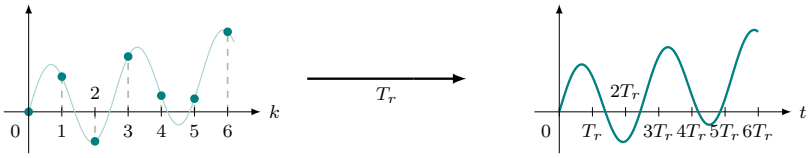
Sebbene diversi, i due algoritmi sono equivalenti (dal punto di vista ingresso-uscita). Possiamo passare da uno all'altro ponendo

$$x^* = T_s\tilde{x}^* + \alpha T_s e^*$$

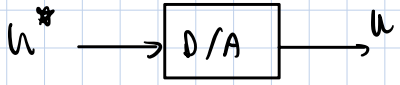
# Ricostruttori di segnale




L'interfaccia D/A trasforma i segnali di controllo tempo discreto $u^*(k)$ in segnali di controllo tempo continuo $u(t)$ (processo detto **ricostruzione**)

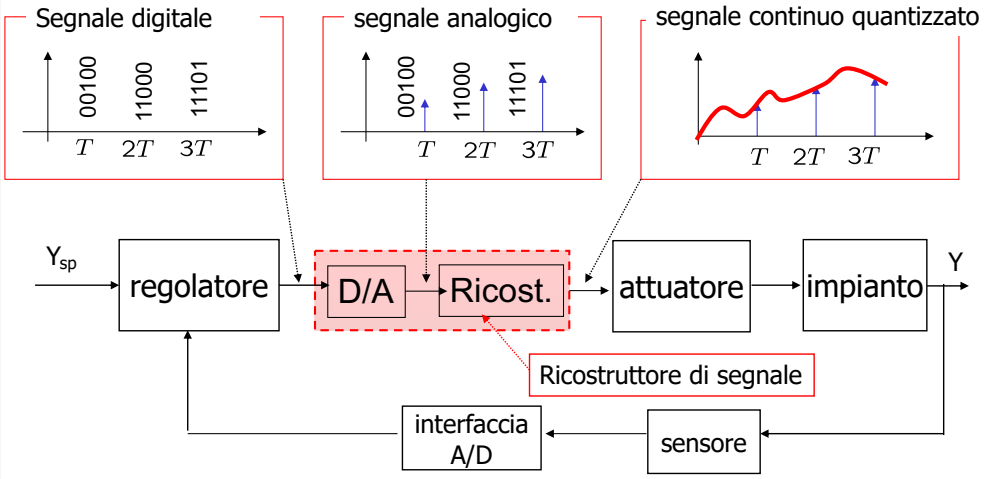




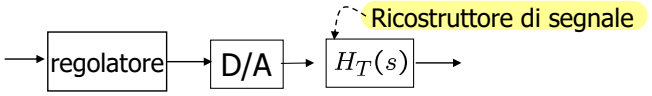



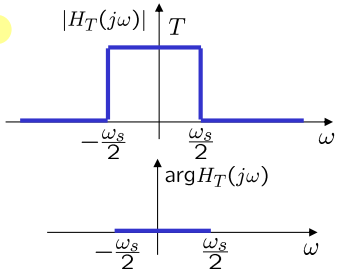
## Ricostruttori di segnale

treno di impulsi → segnale continuo quantizzato → Ricostruttore → segnale a t. continuo



## Ricostruttori di segnali



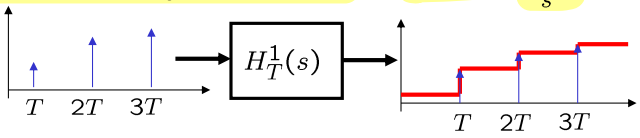




Idealmente, in base al teorema di Shannon, il ricostruttore ideale risulta un filtro passa basso con pulsazione di taglio $\omega_s/2$

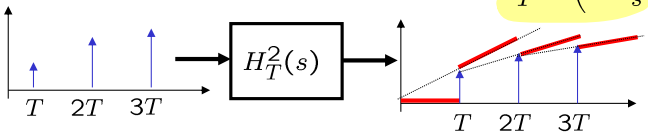
Il filtro è ideale e non fisicamente realizzabile. Occorre quindi trovare delle soluzioni approssimate che siano realizzabili

Praticamente:

- Ricostruttori del primo ordine: $H_T^1(s) = \dfrac{1 - e^{-Ts}}{s}$

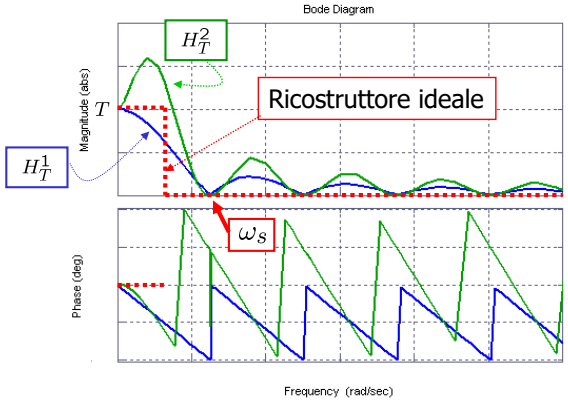



- Ricostruttori del secondo ordine: $H_T^2(s) = \dfrac{1 + Ts}{T}\left(\dfrac{1 - e^{-sT}}{s}\right)^2$



## Ricostruttori di segnali

Andamento nel dominio della frequenza in relazione all'andamento del ricostruttore ideale:



## Ricostruttori di segnali

Effetto approssimato di un ricostruttore del primo ordine:

$H_T^1(j\omega) \approx Te^{-\frac{T}{2}j\omega}$ assimilabile ad un ritardo puro pari a metà del tempo di campionamento

Infatti…

$$H_T^1(j\omega) = \frac{1-e^{-j\omega T}}{j\omega} = Te^{-j\omega\frac{T}{2}}\frac{e^{j\omega\frac{T}{2}}-e^{-j\omega\frac{T}{2}}}{2j\omega\frac{T}{2}} = Te^{-j\omega\frac{T}{2}}\frac{\sin(\omega\frac{T}{2})}{\omega\frac{T}{2}}$$

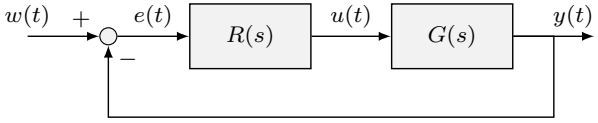
Se $\omega\frac{T}{2} << 1$ $\quad H_T^1(j\omega) \approx Te^{-j\omega\frac{T}{2}}$

Guadagno ricostuttore ideale

Ritardo di $\frac{T}{2}$

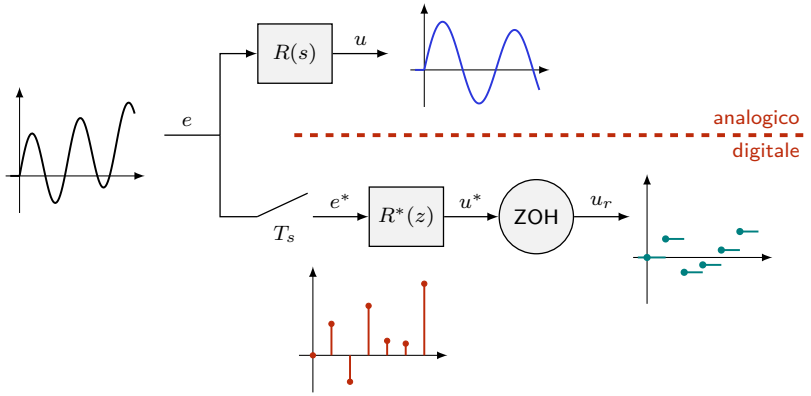
# Conclusioni

Il regolatore elabora un segnale *analogico* $e(t)$ e genera un segnale *analogico* $u(t)$

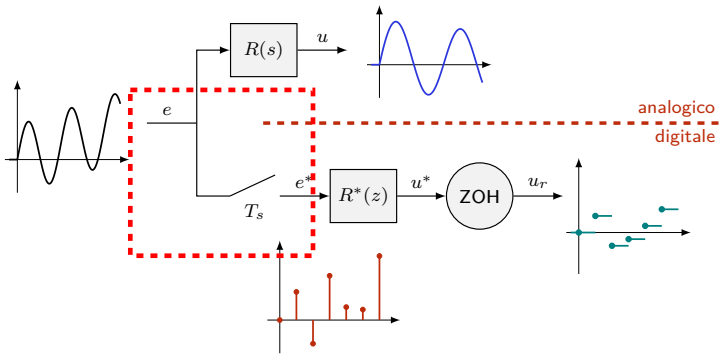



- $G(s)$: impianto da controllare
- $R(s)$: regolatore progettato per soddisfare le specifiche (es: reti correttrici, PID, ...)
- $w$: segnale di riferimento ($e(t) = w(t) - y(t)$)

# Conclusioni

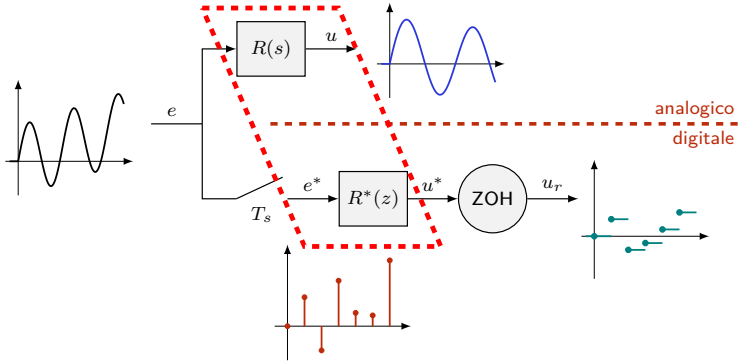


# Conclusioni



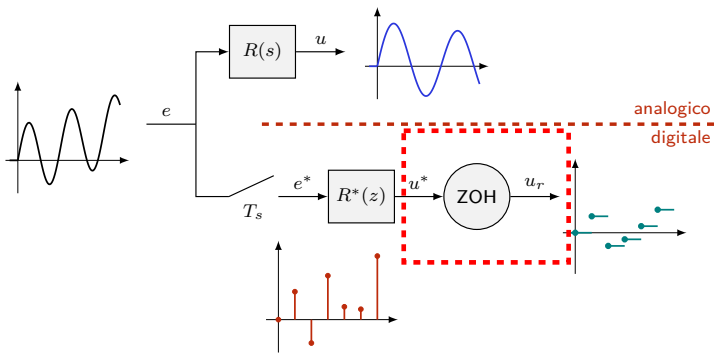

1. Campionamento

# Conclusioni



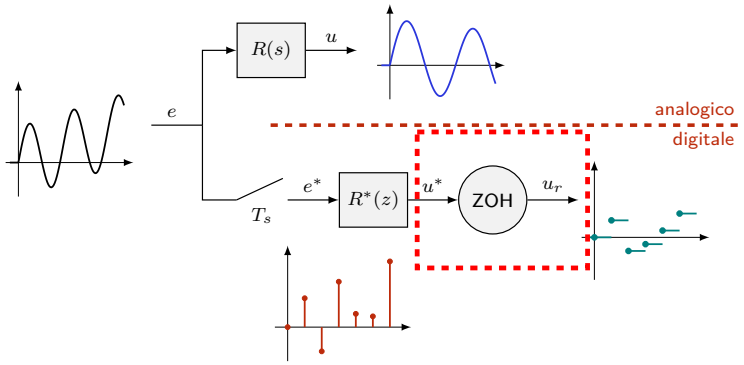

1. Campionamento
2. Discretizzazione

# Conclusioni




1. Campionamento
2. Discretizzazione
3. Ricostruzione

# Conclusioni




1. Campionamento
2. Discretizzazione
3. Ricostruzione

# Conclusioni

## Procedura di discretizzazione

1. Partiamo dal regolatore $R(s)$ progettato sul sistema $G(s)$
2. Scegliamo il tempo di campionamento $T$ (uguale a quello di ricostruzione) sulla base della banda attesa di $e(t)$:

$$\frac{\pi}{5\alpha\omega_c} \leq T \leq \frac{2\pi}{\alpha\omega_c}, \qquad 5 \leq \alpha \leq 10$$

   dove $\omega_c$ è la pulsazione di attraversamento di $L(j\omega) = R(j\omega)G(j\omega)$
3. Eventualmente adattiamo $R(s)$ considerando l'impianto esteso $G_e(s) = e^{\frac{-T}{2}}G(s)$
4. Mettiamo il filtro anti aliasing
5. Discretizziamo $R(s)$ ottenendo un controllore tempo discreto implementabile su supporto digitale
   - Metodo 1: Troviamo una realizzazione di $R(s)$ nello spazio degli stati e poi discretizziamo il sistema ottenuto nel dominio del tempo
   - Metodo 2: Discretizziamo la FdT ottenendo $R^*(z)$ e poi troviamo una realizzazione nel dominio del tempo
6. Trasformiamo il segnale di controllo da tempo discreto a tempo continuo con uno ZOH con tempo di tenuta $T$